

Московский Государственный Технический Университет им.Н.Э.Баумана

Харитонов С.А., Нагайцев М.В.

Расчет и проектирование планетарных коробок передач

Москва 2013

Содержание

	Стр.
Введение	5
Глава 1. Расчет валов и осей	8
1.1. Определение усилий в полюсах зацепления	8
1.2. Определение реакции в опорах вала	8
1.3. Определение суммарных приведенных моментов суммарных напряжений в наиболее опасных сечениях вала	9
1.4. Определение прогиба и угла закручивания вала	10
1.5. Особенности расчета валов планетарных механизмов	12
1.6. Особенности расчета осей сателлитов планетарных рядов	13
Глава 2. Расчет шлицевых соединений	16
2.1. Центрирование шлицевых соединений	16
2.2. Расчет прямобочных шлицевых соединений	19
2.2.1. Расчет шлицевого соединения на смятие	20
2.2.2. Расчет шлицевого соединения на износ	24
2.3. Расчет эвольвентных шлицевых соединений	25
Глава 3. Расчет зубчатых передач	28
3.1. Расчет основных геометрических параметров зубчатого зацепления	31
3.1.1. Выбор коэффициентов смещения	31
3.1.2. Угол наклона зубьев β	37
3.1.3. Точность зацепления	37
3.1.4. Расчет геометрии цилиндрических зубчатых передач	41
3.1.5. Проверка подрезания, заострения и интерференции внешних зубьев зубчатых колес	44
3.1.6. Расчет номинальных размеров для определения взаимного положения разноименных профилей зубьев	45
3.1.7. Модификация профиля головки зуба	48
3.2. Выбор материала и термообработки зубчатых колес	49
3.3. Определение допускаемых напряжений при расчете на контактную и изгибную выносливость	55
3.3.1. Допускаемые напряжения при расчете на контактную выносливость	55
3.3.2. Допускаемые напряжения при расчете на изгибную выносливость	62
3.4. Расчет на контактную выносливость	66
3.5. Расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки	70
3.6. Расчет зубьев на выносливость при изгибе	71
3.7. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой	73

Глава 4. Фрикционные элементы управления.....	77
4.1. Фрикционные материалы, используемые в элементах управления.....	77
4.2. Расчет дисковых фрикционных элементов управления.....	80
4.3. Расчет разгрузочных устройств.....	82
4.4. Расчет ленточных тормозов.....	86
4.5. Расчет обгонных муфт.....	88
Глава 5. Расчет подшипников качения.....	96
5.1. Типы подшипников качения.....	96
5.2. Основные понятия, определения и обозначения.....	97
5.3. Определение сил, нагружающих подшипники.....	99
5.3.1. Радиальные реакции.....	99
5.3.2. Осевые реакции.....	101
5.3.3. Особенности расчета подшипников коробок передач.....	102
5.4. Расчет радиальных и радиально-упорных шариковых подшипников.....	104
5.5. Расчет упорных и упорно-радиальных шариковых подшипников.....	108
5.6. Расчет радиальных и радиально-упорных роликовых подшипников.....	110
5.7. Расчет упорных и упорно-радиальных роликовых подшипников.....	112
Глава 6. Пример расчета зубчатых зацеплений планетарных рядов и подшипников сателлитов.....	115
6.1. Расчет зубчатых зацеплений.....	115
6.1.1. Расчет кинематических и силовых характеристик заданной кинематической схемы....	116
6.1.2. Расчет геометрии зубчатых колес планетарных рядов.....	118
6.1.3. Выбор материала и термообработки зубчатых колес.....	126
6.1.4. Поверочный расчет на прочность зубчатых колес планетарных рядов.....	126
6.1.4.1. Определение параметров зубчатых зацеплений, необходимых для расчета на контактную и изгибную выносливость.....	127
6.1.4.2. Допускаемые напряжения для расчета на контактную выносливость.....	129
6.1.4.3. Допускаемые напряжения при расчете на изгибную выносливость.....	145
6.1.4.4. Расчет на контактную выносливость.....	151
6.1.4.5. Расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки.....	155
6.1.4.6. Расчет зубьев на выносливость при изгибе.....	158
6.1.5. Повторный поверочный расчет на прочность зубчатых колес планетарного ряда ПРЗ..	160
6.1.5.1. Определение параметров зубчатых зацеплений планетарного ряда ПРЗ, необходимых для расчета на контактную и изгибную выносливость.....	161
6.1.5.2. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой.....	163

6.2. Расчет подшипников сателлитов.....	165
Приложение 1 Блокировочные контуры для определения коэффициентов смещения внешнего зацепления	168
Приложение 2. Блокировочные контуры для определения коэффициентов смещения внутреннего зацепления	177
Приложение 3. Кинематический и силовой расчет.....	193
Приложение 4. Подбор зубьев для планетарных рядов ПР1, ПР2 и ПР4.....	196
Приложение 5. Подбор зубьев для планетарного ряда ПР3.....	200
Приложение 6. Примеры конструкций АКПП	203
Список литературы.....	227

Введение

Постоянно возрастающие требования к динамическим и экономическим показателям транспортных средств вынуждают разработчиков увеличивать количество ступеней в коробках перемены передач (КПП). Причем это в равной степени касается как механических коробок, так и автоматических.

Коробки передач с ручным управлением, как правило, строятся по схеме с неподвижными валами, что в значительной мере и сдерживает увеличение количества передач в таких коробках. Это объясняется тем, что увеличение количества передач приводит к росту габаритно-массовых показателей и усложнению привода управления КПП.

В большинстве коробок современных гусеничных машин и автоматических коробок передач колесных машин используются планетарные передачи, в связи с чем такие коробки называют планетарными. Применение планетарных коробок передач на транспортных машинах позволяет сократить время, затрачиваемое на переключение передач, существенно упростить задачу автоматизации процесса управления, избавиться от необходимости устанавливать между двигателем и трансмиссией сцепление, поскольку его функции выполняют тормоза и блокировочные муфты, предназначенные для включения передач в коробке.

Планетарные коробки имеют ряд неоспоримых преимуществ и наиболее перспективны с точки зрения увеличения количества передач без значительного изменения габаритно-массовых показателей. Так, опыт синтеза кинематических схем планетарных коробок передач показывает, что для реализации трех или четырех передач вполне достаточно двух планетарных рядов. Для получения от пяти до семи передач требуется только три планетарных ряда, и, наконец, для создания коробок передач, имеющих в своем составе от восьми до одиннадцати передач, потребуется четыре планетарных ряда.

По сравнению с непланетарными передачами, в которых оси всех зубчатых колес неподвижны, планетарные передачи благодаря применению нескольких промежуточных звеньев (сателлитов) обеспечивают:

- меньшую напряженность зубьев;
- разгруженность центральных валов и подшипниковых опор от радиальных усилий;
- при правильном выборе кинематической схемы высокий КПД;
- большее количество передач при меньших габаритах.

Некоторые особенности работы планетарных коробок передач требуют, по сравнению с валными, несколько иной подход к расчету их элементов и деталей. Так, как уже отмечалось, центральные валы планетарных коробок передач за счет симметричного расположения сателлитов разгружены от радиальных и работают только лишь на кручение. Кроме того, один и тот же планетарный ряд, а следовательно и шестерни, входящие в его состав, работают на нескольких пере-

дачах, что исключено в вальных коробках передач, где каждая пара зубчатых колес работает только на одной передаче. Причем, следует отметить, что в планетарных коробках передач шестерни планетарных рядов на различных передачах нагружены различными как по величине, так и по направлению моментами, и имеют на разных передачах различные обороты. Все эти обстоятельства накладывают определенные особенности на методы расчета элементов и деталей планетарных коробок передач.

При проектировании трансмиссии применяются детерминированные и вероятностные методы оценки прочности и сроков службы ее элементов. Расчеты на сопротивление усталости валов, зубчатых колес и подшипников рекомендуется проводить одним методом по единому нагрузочному режиму в трансмиссии. Эквивалентное число циклов действия нагрузки определяют различными методами: по спектральным плотностям крутящих моментов и скоростям их изменения для валов, по числу нагружений отдельных зубьев и соответственно числу перекачиваний шариков по одной точке наиболее нагруженной обоймы для зубчатых колес и подшипников.

По расчетной нагрузке и эквивалентному числу циклов определяют или задают расчетное число часов работы элемента или пробег до выхода его из строя, а затем строят кривую распределения срока службы и оценивают его параметры.

Для упрощенных расчетов можно воспользоваться расчетными данными, представленными в таблицах В.1 – В.2.

Таблица В.1. Распределение времени движения (%) колесных машин на отдельных передачах [9]

Число передач в КПП	Передача										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3X
4	1	4	25	65	-	-	-	-	-	-	5
5	1	3	12	24	55	-	-	-	-	-	5
6	1	2,5	6	12	23,5	50	-	-	-	-	5
7	1	2	4	8	12	23	45	-	-	-	5
8	1	2	3,5	5	7,5	13	23	40	-	-	5
9	0,5	1	2	3,5	5,5	9	15	23,5	30	-	5
10	0,5	1	1,5	2,5	4	6,5	10	15	24	30	5

Таблица В.2. Распределение времени движения (%) военной гусеничной машины на отдельных передачах [1].

Число передач в КПП	Передача								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	3X
3	10	35	50	-	-	-	-	-	5
4	7	20	35	33	-	-	-	-	5
5	5	10	18	32	30	-	-	-	5
6	4	6	15	22	33	15	-	-	5
7	3	5	12	15	30	25	10	-	5
8	2	4	6	10	13	25	25	10	5

Следует иметь в виду, что данные табл.В.1 и В.2 относятся к машинам, различным по типу и назначению. Поэтому результаты расчетов будут иметь приближенное значение.

В процессе эксплуатации любого транспортного средства двигатель внутреннего сгорания значительную часть времени работает на частичных характеристиках. Это связано с различного рода ограничениями по скорости, например, при движении в городе, где максимальная скорость ограничена из условия обеспечения безопасности участников движения, или при движении по бездорожью, где максимальную скорость ограничивают ощущения водителя и пассажиров. Учет частичных характеристик осуществляется введением в расчеты элементов трансмиссии на долговечность коэффициента использования максимального крутящего момента двигателя $a_{двс}$, значение которого определяется в зависимости от отношения веса автомобиля G_a к максимальному крутящему моменту двигателя $M_{двс\max}$ (таблица В.3).

Таблица В.3.

$\frac{G_a}{M_{двс\max}}, \frac{H}{H \cdot м}$	$a_{двс}$
50,0	0,30
70,0	0,39
110,0	0,51
150,0	0,65
190,0	0,72
230,0	0,82
370,0	0,90

Особенность работы планетарных передач заключается в том, что передача мощности осуществляется не одним зубчатым зацеплением, а несколькими (в зависимости от количества сателлитов). Однако вследствие неточности изготовления нагрузка между сателлитами распределяется неравномерно, что необходимо учитывать при соответствующих расчетах зубчатых зацеплений.

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки между сателлитами $K_{нр}$ зависит, в первую очередь, от количества сателлитов, используемых в планетарном ряду, и степени точности изготовления. Значения коэффициентов неравномерности распределения нагрузки между сателлитами представлены в таблице В.4 [11].

Таблица В.4.

Степень точности изготовления	Число сателлитов							
	2	3	4	5	6	7	8	9
≥ 7	1,16	1,23	1,32	1,35	1,38	1,47	1,60	-
$5 \div 6$	1,0	1,0	1,25	1,35	1,44	1,47	1,60	1,61
≤ 4	1,0	1,0	1,15	1,19	1,23	1,27	1,30	1,33

Глава 1. Расчет валов и осей.

В вальных коробках передач валы рассчитываются на прочность от изгиба и кручения, на предельные деформации прогиба и углы закручивания.

За расчетный момент M_K принимается максимальный крутящий момент двигателя $M_{дmax}$, приведенный к рассчитываемому валу, т.е.

$$M_K = M_{дmax} i_p \eta_p,$$

где i_p и η_p - соответственно передаточное отношение и КПД агрегатов, установленных между двигателем и рассчитываемым валом.

Расчет вала, как правило, состоит из следующей последовательности действий:

- определяются усилия в полюсах зацепления зубчатых колес;
- определяются реакции на опорах;
- по суммарным реакциям строятся эпюры изгибающих моментов;
- находятся суммарные приведенные моменты в расчетных сечениях;
- определяются суммарные напряжения в наиболее опасных сечениях вала;
- определяются прогибы и углы закручивания валов.

1.1. Определение усилий в полюсах зацепления.

В общем случае нормальные усилия, действующее на поверхности зубьев в полюсе зацепления цилиндрической передачи, раскладываются на окружную P , радиальную R и осевую S силы.

В цилиндрическом зацеплении [1]:

$$P = \frac{2M_K \cos \beta}{m_n z}; \quad R = P \frac{\tan \alpha}{\cos \beta}; \quad S = P \tan \beta; \quad M_u = S \frac{m_n z}{2 \cos \beta}, \quad (1.1)$$

где m_n – нормальный модуль зубьев;

M_K – крутящий момент на валу зубчатого колеса;

z – число зубьев колеса;

α – угол профиля зуба исходного контура в нормальном сечении.

M_u – изгибающий момент, создаваемый осевой силой S ;

β – угол наклона зубьев.

1.2. Определение реакции в опорах вала.

Найденные в полюсах зацепления усилия, а также изгибающие моменты, возникающие от осевых сил, наносятся на ось вала. Если вал двухопорный, то задача является статически определимой. Реакции опор вычисляются по двум уравнениям моментов, взятых относительно одной и второй опоры. Реакции определяются отдельно для сил, расположенных в вертикальной и горизонтальной плоскости. После этого силы векторно складываются, и находится суммарная реакция для каждой опоры.

Однако, иногда валы устанавливаются на три опоры. В этом случае задача по определению реакции становится статически неопределимой. Наиболее простой способ определения реакций в опорах такого вала состоит в следующем. Вал принимается двухопорным, и при таком условии определяется прогиб под третьей (как правило, средней) опорой. Зная величину прогиба под третьей опорой и жесткость вала в этом сечении, находят по известному прогибу величину силы, которую надо приложить, чтобы устранить этот прогиб. Определенная таким образом сила и будет реакцией третьей опоры. После этого задача становится статически определимой, и реакции крайних опор могут быть легко найдены по уравнениям моментов.

Различные варианты нагружения трехопорных валов усилиями зацепления цилиндрических шестерен можно свести к комбинациям из трех основных случаев (рис.1.1) [2].

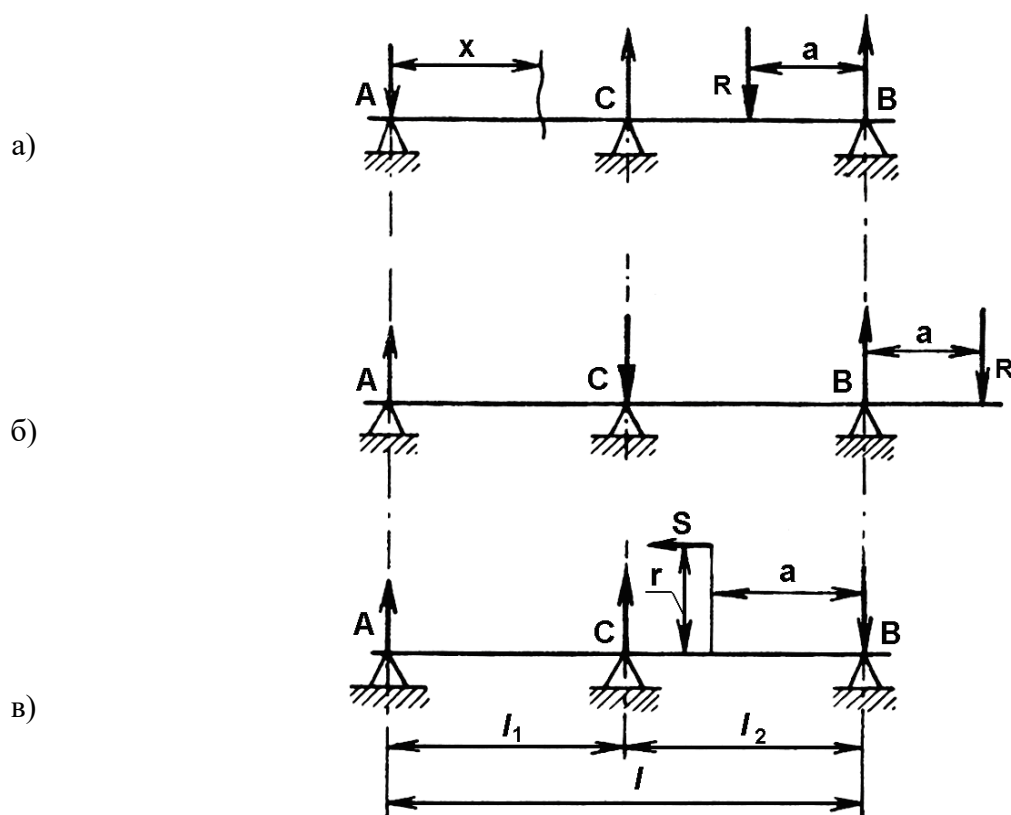


Рис.1.1.

1) Если нагрузка приложена между опорами (рис.1.1а), то реакция N_C в средней опоре С определяется по следующей зависимости:

$$N_C = \frac{Ra(l^2 - l_1^2 - a^2)}{2l_1 l_2^2},$$

а реакции в крайних опорах

$$N_A = \frac{Ra - N_C l_2}{l}; N_B = \frac{R(l - a) - N_C l_1}{l}.$$

В случае приложения нагрузки на консоли (рис. 1.1б) реакция в средней опоре определяется зависимостью

$$N_c = \frac{Ra(l^2 - l_1^2)}{2l_1l_2^2}.$$

Реакции в крайних опорах находятся из уравнения моментов, действующих на вал.

Если нагрузка приложена между опорами в виде изгибающего момента от осевой силы S (рис. 1.1в), то реакция в средней опоре вала выражается зависимостью

$$N_c = \frac{Sr(l^2 - 3a^2 - l_1^2)}{2l_1l_2^2},$$

а реакции в крайних опорах через уравнение моментов.

Следует отметить, что в случае комбинированного нагружения вала, например, действия радиальной силы R и момента M_u , который возникает в случае косозубой цилиндрической передачи, на основании принципа суперпозиции реакции в опорах определяются суммой реакций от действия каждой нагрузки в отдельности.

1.3. Определение суммарных приведенных моментов суммарных напряжений в наиболее опасных сечениях вала.

После нахождения суммарных реакций в опорах от всех действующих на вал сил, необходимо построить эпюру изгибающего момента.

Валы коробок передач кроме изгибающих M_u нагружены еще и крутящим моментом M_K . В этом случае суммарный приведенный момент M_P определяется по формуле, известной из теории прочности:

$$M_P = \sqrt{M_u^2 + M_K^2}.$$

Суммарное напряжение в соответствующем сечении вала [Па],

$$\sigma_\Sigma = \frac{M_P}{W_u},$$

где W_u - полярный момент сопротивления при изгибе [м³]:

$$W_u = \frac{\pi D^3}{32} \approx 0,1D^3 \text{ - для сплошного сечения вала и}$$

$$W_u = \frac{\pi D^3}{32} \left(1 - \frac{d^4}{D^4}\right) = 0,1D^3 \left(1 - \frac{d^4}{D^4}\right) \text{ - для полого вала,}$$

где D – внешний диаметр вала и d – внутренний диаметр.

Допускаемые напряжения для валов [2]:

- из углеродистой стали $[\sigma_\Sigma] = 60 - 70$ МПа;

- из хромоникелевых сталей $[\sigma_\Sigma] = 250 - 400$ МПа.

При проектировании коробок передач диаметры валов иногда определяют из конструктивных соображений, тогда значение σ_Σ сравнивают с допустимым напряжением $[\sigma_\Sigma]$, в результате чего определяется запас прочности вала.

В случае проведения проектного расчета необходимо определить требуемое значение момента сопротивления изгибу поперечного сечения вала:

$$W_u \geq \frac{M_p}{[\sigma_\Sigma]}.$$

Учитывая зависимость для определения момента сопротивления сплошного круглого сечения вала, получим

$$D = \sqrt[3]{\frac{32M_p}{\pi[\sigma_\Sigma]}} \approx \sqrt[3]{\frac{M_p}{0,1[\sigma_\Sigma]}}.$$

1.4. Определение прогиба и угла закручивания вала.

Прогиб вала под действием суммарной нагрузки определяется по уравнению упругой линии. Максимальный прогиб y не должен превышать 0,1...0,15 мм.

Для случая нагружения вала, соответствующего схеме на рисунке 1.1а, при отсутствии средней опоры С прогиб

$$y = \frac{Rax^2(l^2 - a^2 - x^2)}{6J_p El},$$

где E – модуль упругости (для хромоникелевых сталей $E = 2,1 \cdot 10^5$ МПа);

J_p – момент инерции поперечного сечения вала, который определяется зависимостью:

$$J_p = \frac{\pi D^4}{32} \left(1 - \frac{d^4}{D^4} \right),$$

где D – наружный диаметр вала, м;

d – диаметр отверстия вала, м.

Если нагружение вала происходит в соответствии со схемой на рисунке 1.1б, то прогиб, при отсутствии средней опоры С, следует определять по следующей формуле

$$y = \frac{Ra(l^2 x - x^2)}{6J_p El}.$$

И, наконец, для третьего случая нагружения вала (рис.1.1в), без средней опоры С,

$$y = \frac{Srx(l^2 - a^2 - x^2)}{6J_p El}.$$

При комбинированном нагружении вала, например радиальной силой R и моментом Sr , на основании принципа суперпозиции суммарный прогиб вала определяются суммой прогибов от действия каждой нагрузки в отдельности.

При расчете вала, имеющего три опоры, прогиб вала определяется также на основании принципа суперпозиции как сумма прогибов от действия внешней нагрузки и реакции в средней опоре.

Так для схемы, представленной на рисунке 1.1а

$$y = \frac{Rax^2(l^2 - a^2 - x^2)}{6J_p El} + \frac{N_C al_1^2(l^2 - a^2 - l_1^2)}{6J_p El},$$

при этом необходимо учитывать знак реакции средней опоры, если направление действия N_C совпадает с направлением действия силы R , то при определении прогиба вала следует принимать $N_C > 0$. В противном случае реакция средней опоры должна приниматься отрицательной.

В случае нагружения вала по схеме, изображенной на рисунке 1.1б,

$$y = \frac{Ra(l^2 x - x^2)}{6J_p El} + \frac{N_C al_1^2(l^2 - a^2 - l_1^2)}{6J_p El}.$$

Знак реакции средней опоры определяется так же, как и в предыдущем случае.

При нагружении вала моментом от продольной силы (рис. 1.1в)

$$y = \frac{Srx(l^2 - a^2 - x^2)}{6J_p El} + \frac{N_C al_1^2(l^2 - a^2 - l_1^2)}{6J_p El}.$$

В этом случае знак реакции N_C определяется моментом, создаваемым ею относительно точки приложения продольно силы S . Если момент реакции средней опоры вала относительно точки приложения силы S совпадает с направлением момента продольной силы Sr , то в зависимость для определения прогиба вала реакция N_C должна подставляться со знаком плюс. В противном случае

$$N_C < 0.$$

Угол закручивания вала α_θ вычисляется по формуле

$$\alpha_\theta = \frac{180}{\pi} \cdot \frac{M_K l}{GJ_p},$$

где M_K — крутящий момент, Нм;

l — длина скручиваемого участка вала, м;

G — модуль упругости на кручение, для стали $G = 8,5 \cdot 10^4$ МПа;

J_p — полярный момент инерции полого вала, м⁴.

Для валов, имеющих скользящие каретки или шестерни, на 1 м длины допускается угол закручивания $[\alpha_\theta] < 0,25^\circ$; для валов с неподвижными деталями $[\alpha_\theta] < 2^\circ$ [2].

1.5. Особенности расчета валов планетарных механизмов.

Особенность расчета валов основных звеньев планетарной коробки передач заключается в том, что в идеальном случае за счет симметричного расположения сателлитов валы этих звеньев полностью разгружены от радиальных нагрузок. К основным звеньям планетарного механизма относятся водила, малые и большие зубчатые колеса.

Однако, из-за возникновения погрешностей изготовления нагрузка среди сателлитов может распределяться неравномерно. В результате на вал основного звена будет действовать сила [3]

$$P_{np} = \frac{2M_K \cos \beta}{d} \cdot \frac{\Omega - 1}{a_{cm}} v_{np},$$

где Ω – коэффициент неравномерности распределения нагрузки между сателлитами;

d – делительный диаметр центрального зубчатого колеса;

a_{cm} – число сателлитов планетарного ряда;

β – угол наклона зубьев;

v_{np} – коэффициент, учитывающий появление неблагоприятного сочетания погрешностей при изготовлении деталей планетарного ряда (в расчетах рекомендуется принимать $v_{np} = 0,8$).

Как показывают исследования [3], при самом неблагоприятном сочетании погрешностей, коэффициент неравномерности распределения нагрузки среди сателлитов $\Omega < 1,2$, при этом сила P_{np} настолько мала, что ее влиянием можно **пренебречь**.

Таким образом, валы основных звеньев в планетарных коробках передач работают только на кручение, и напряжения, возникающие в них под действием передаваемого крутящего момента $M_{кр}$ [Нм],

$$\tau_k = \frac{M_K}{W_p} \leq [\tau_k],$$

где W_p – полярный момент сопротивления полого вала, м³:

$$W_p = \frac{\pi D^3}{16} \approx 0,2D^3 \text{ - для сплошного сечения вала и}$$

$$W_p = \frac{\pi D^3}{16} \left(1 - \frac{d^4}{D^4}\right) \approx 0,2D^3 \left(1 - \frac{d^4}{D^4}\right) \text{ - для полого вала,}$$

где D – внешний диаметр вала, м;

d – внутренний диаметр вала, м.

$[\tau_k]$ – допускаемые напряжения при кручении [4]:

- из углеродистой стали $[\tau_k] = 150 - 230$ МПа;
- из хромоникелевых сталей $[\tau_k] = 250 - 400$ МПа.

При проектном расчете определяется требуемое значение момента сопротивления кручению поперечного сечения вала

$$W_p = \frac{M_K}{[\tau_K]}.$$

или, используя зависимость для определения W_p , получим

$$D = \sqrt[3]{\frac{16M_K}{\pi[\tau_K]}} \approx \sqrt[3]{\frac{M_K}{0,2[\tau_K]}}.$$

1.6. Особенности расчета осей сателлитов планетарных рядов.

Особое внимание при расчете элементов планетарного ряда необходимо обратить на оси сателлитов, поскольку эти элементы являются одними из самых нагруженных деталей планетарного ряда. При этом следует иметь в виду, что схема нагружения осей сателлитов во многом определяется типом планетарного ряда.

Расчетные схемы определения усилий, действующих на ось сателлитов, для некоторых наиболее распространенных схем построения планетарных рядов показаны в таблице 1.1. Окружные P , радиальные R и осевые S , силы действующие в зацеплении, определяются по формулам (1.1).

В планетарных механизмах оси сателлитов нагружаются также центробежными силами, которые при значительной угловой скорости водила могут превысить нагрузку от усилий в зацеплении. Вектор центробежной силы для сателлитов лежит в плоскости действия радиальных составляющих и прикладывается в центре тяжести сателлита.

Величина центробежной силы $P_{ц}$ [Н] определяется по известной зависимости

$$P_{ц} = m_{cm} \omega_{вод}^2 R_{cm},$$

где m_{cm} – масса сателлита, кг;

$\omega_{вод}$ – частота вращения водила, c^{-1} ;

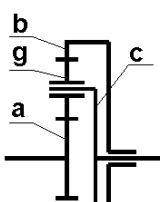
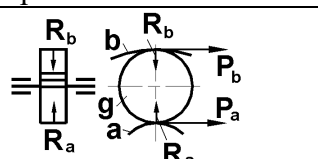
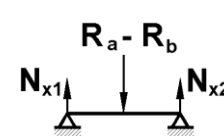
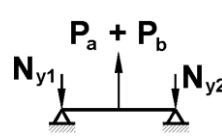
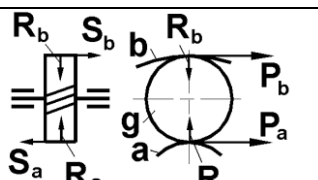
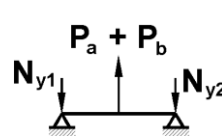
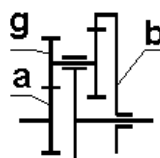
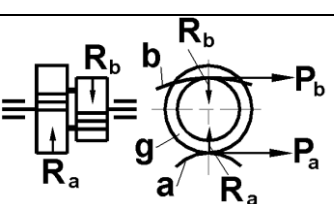
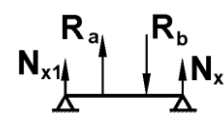
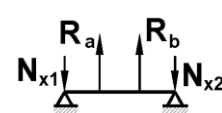
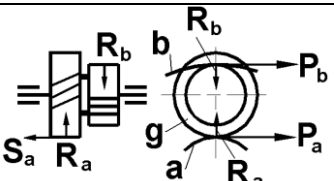
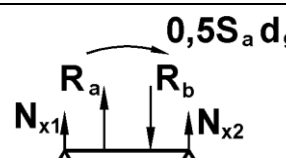
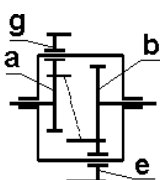
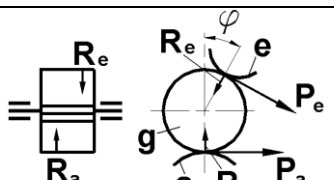
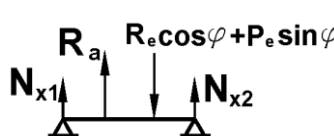
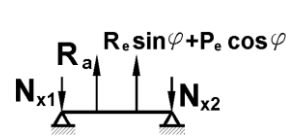
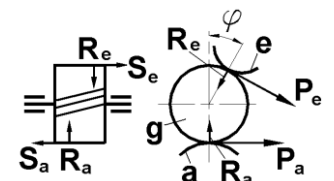
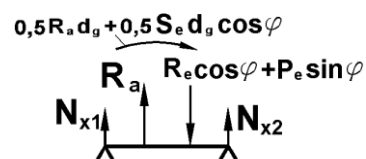
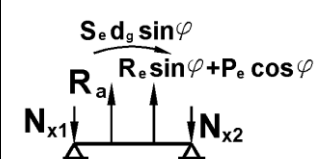
R_{cm} – радиус, на котором расположены оси сателлитов.

Таким образом, к силам, определенным по таблице 1.1, при расчете подшипников сателлитов, осей и их опор необходимо учитывать центробежную силу $P_{ц}$, которые следует прикладывать к точке расположения центра масс сателлита.

Центробежные силы увеличивают нагрузку на подшипники сателлитов и опоры их осей.

Поскольку оси, в отличие от валов, не передают крутящий момент, а воспринимают только поперечные нагрузки, то их рассчитывают на изгиб.

Таблица 1.1.

Схема планетарного ряда	Схема усилий в зацеплениях сателлита с центральными колесами	Силы, действующие на оси сателлитов	
		в горизонтальной плоскости	в вертикальной плоскости
			
			
			
			
			
			

При расчете на изгиб напряжения, возникающие в поперечном сечении оси,

$$\sigma_u = \frac{M_u}{W_u} \leq [\sigma_u],$$

где M_u – изгибающий момент, действующий в рассматриваемом поперечном сечении оси;

$[\sigma_u]$ – допускаемое напряжение изгиба, для осей [4]:

- из углеродистой стали $[\sigma_u] = 60 - 70$ МПа;
- из хромоникелевых сталей $[\sigma_u] = 250 - 400$ МПа;

W_u – момент сопротивления изгибу.

Глава 2. Расчет шлицевых соединений

По форме боковых поверхностей зубья шлицевых соединений выполняют с прямобочным, эвольвентным и треугольным профилем.

Наибольшее распространение в машиностроении получили шлицевые соединения с прямобочным профилем. Их используют для установки на валы зубчатых колес. Часто используются соединения с эвольвентным профилем, которые отличаются высокой технологичностью и нагрузочной способностью. Соединения с треугольным профилем зубьев имеют ограниченную область применения, в частности, они используются для соединений торсионных валов или тонкостенных валов и ступиц.

2.1. Центрирование шлицевых соединений.

Выбор типа центрирования зависит от требований к точности центрирования, твердости ступицы и вала, а зазор или натяг по центрирующему размеру (D , d или b) - от нагрузок, действующих на соединение, а также требований сборки.

Центрирование по внутреннему d (рис.2.1а) или наружному диаметру D (рис.2.1б) обеспечивает более высокую соосность ступицы и вала. Если твердость ступицы меньше 350НВ, то применяют центрирование по наружному диаметру.



Рис.2.1.

К центрированию по внутреннему диаметру прибегают при твердости деталей соединений больше 350 НВ, когда затруднена калибровка ступицы протяжкой или дорном после термической обработки.

Таблица 2.1.

Серия	Номинальный размер соединения	Расчетные размеры, мм		S_F , мм ³ /мм
	$z \times d \times D$ (d и D в мм)	d_{cp} , мм	h , мм	
Легкая	6x23x26	24,5	0,9	66
	6x26x30	28,5	1,4	118
	6x28x32	30,0	1,4	126
	8x32x36	34,0	1,2	163
	8x36x40	38,0	1,2	182
	8x42x46	44,0	1,2	211
	8x46x50	48,0	1,2	230
	8x52x58	55,0	2,0	440
	8x56x62	59,0	2,0	472
	8x62x68	65,0	2,0	520

Продолжение таблицы 2.1.				
Легкая	10x72x78	75,0	2,0	750
	10x82x88	85,0	2,0	850
	10x92x98	95,0	2,0	950
	10x102x108	105,0	2,0	1050
	10x112x120	116,0	3,0	1740
Средняя	6x11x14	12,5	0,9	34
	6x13x16	14,5	0,9	39
	6x16x20	18,0	1,4	76
	6x18x22	20,0	1,4	84
	6x21x25	23,0	1,4	97
	6x23x28	25,5	1,9	145
	6x26x32	29,0	2,2	191
	6x28x34	31,0	2,2	205
	8x32x38	35,0	2,2	308
	8x36x42	39,0	2,2	343
	8x42x48	45,0	2,2	396
	8x46x54	50,0	3,0	600
	8x52x60	56,0	3,0	672
	8x56x65	61,0	3,5	854
	8x62x72	67,0	4,0	1072
	10x72x82	77,0	4,0	1540
	10x82x92	87,0	4,0	1740
	10x92x102	97,0	4,0	1940
	10x102x112	107	4,0	2140
	10x112x125	119	5,5	3260
Тяжелая	10x16x20	18,0	1,4	126
	10x18x23	20,5	1,9	195
	10x21x26	23,5	1,9	223
	10x23x29	26,0	2,4	312
	10x26x32	29,0	2,2	319
	10x28x35	31,5	2,7	426
	10x32x40	36,0	3,2	576
	10x36x45	40,5	3,7	749
	10x42x52	47,0	4,2	978
	10x46x56	51,0	4,0	1020
	16x52x60	56,0	3,0	1340
	16x56x65	60,5	3,5	1690
	16x62x72	67,0	4,0	2140
	16x72x82	77,0	4,0	2460
	20x82x92	87,0	4,0	3480
	20x92x102	97,0	4,0	3880
	20x102x115	109	5,5	5970
	20x112x125	119	5,5	6520

Центрирование по боковым поверхностям зубьев b (рис.2.2) применяют в условиях динамического или реверсивного нагружения большими крутящими моментами, а также при жестких требованиях к «мертвому» ходу.

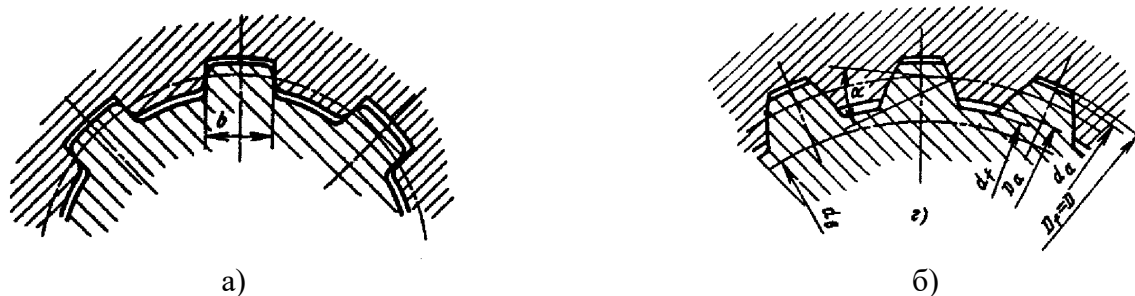


Рис.2.2.

Соединения с прямобочным профилем. Эти соединения (ГОСТ 1139—80) применяют при наружных диаметрах вала 14 - 125 мм. С переходом от легкой к средней и тяжелой сериям (таблица 2.1) для одного и того же диаметра d возрастает диаметр D и увеличивается число зубьев, поэтому соединения средней и тяжелой серий отличаются повышенной несущей способностью, но более высокой трудоемкостью при изготовлении.

При центрировании по d или D для подвижных соединений рекомендуют посадку $H7/f7$, а для неподвижных обычно используют посадку $H7/j_6$. По нецентрирующим диаметрам предусматривают значительный зазор: для D - $H12/a11$; для d - $H11/a11$. При центрировании по наружному диаметру рекомендуют применять посадки по размеру b - $F8/f7$ или $F8/L7$, а при центрировании по внутреннему диаметру - посадки $F10/f8$ или $F8/j_7$. Предельные отклонения от параллельности сторон зубьев вала и впадин втулки относительно оси центрирующей поверхности на длине 100 мм не должны превышать 0,03 мм в соединениях повышенной точности и 0,05 мм - в соединениях нормальной точности.

Пример обозначения соединения с центрированием по наружному диаметру, числом зубьев $z = 8$, внутренним диаметром $d = 62$ мм, наружным $D = 68$ мм, шириной $b = 12$ мм, посадками по наружному диаметру - $H7/j_6$, по внутреннему диаметру - $H11/a11$ и размеру b - $F8/f7$:

$$D - 8 \times 62H11/a11 \times 68H7/j_6 \times 12F8/f7.$$

Соединения с эвольвентным профилем. Эти соединения (ГОСТ 6033—80) предусмотрены для диаметров $D = 4 - 500$ мм при числах зубьев 6 - 82 (таблица 2.2). В отличие от исходного контура для изготовления зубчатых колес угол профиля заметно увеличен ($\alpha = 30^\circ$), а высота зуба уменьшена ($h = m$).

При центрировании по наружному диаметру (рис.2.3.) рекомендуемыми являются посадки: для неподвижных соединений - $H7/n6$, $H7/j_6$, $H7/h6$; для подвижных соединений - $H7/g6$, $H7/f7$. Поля допусков ширины впадины ступицы принимают $9H$ и $11H$, а толщины зуба вала $9h$, $9g$, $9d$, $11c$ и $11a$.

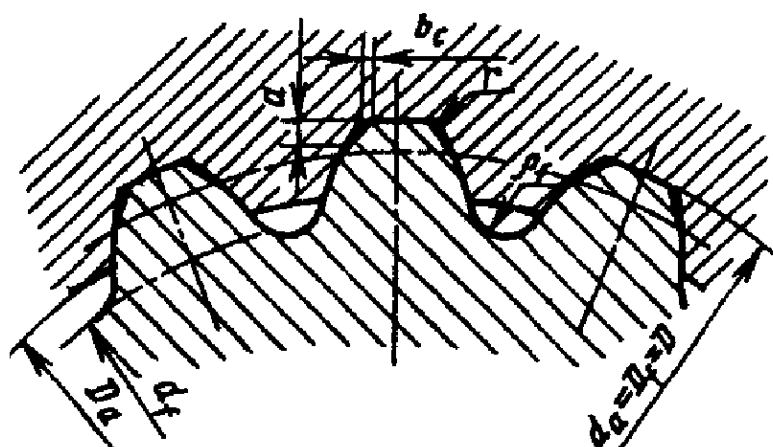


Рис.2.3.

При плоской форме дна впадины пазов вала допускается центрирование по внутреннему диаметру. Предпочтительными являются посадки $H7/h6$, $H7/n6$, $H7/g6$.

Пример обозначения соединения $D = 60$ мм, $m = 2$ мм с центрированием по наружному диаметру и посадкой по диаметру центрирования $H7/h6$:

$60 \times H7/h6 \times 2$ ГОСТ 6033-80.

Таблица 2.2

D	Число зубьев при модуле m						Статический момент S_F , мм ³ /мм
	0,8	1,25	2	3	5	8	
15	17						87
17	20	12					111
20	23	14					153
25	30	18					251
30	36	22					367
35		26	16				484
40		30	18				635
45		34	21				825
50		38	24				1039
55			26	17			1217
60			28	18			1423
65			31	20			1716
70			34	22			2035
75			36	24			2349
80			38	25			2633
85				27	15		2844
90				28	16		3174
95				30	18		3685
100				32	18		4019
110				35	20		4890
120				38	22		5847
140				45	26		8110
160				52	30	18	10460
180				58	34	21	13400
200					38	24	16630

Продолжение таблицы 2.2.

220					42	26	20080
240					46	28	23800
260					50	31	28400
300					58	36	38170
340						41	49000

Соединения с треугольным профилем. Эти соединения центрируют только по боковым сторонам (рис.2.4.); они не стандартизированы и изготавливают их по отраслевым нормам.

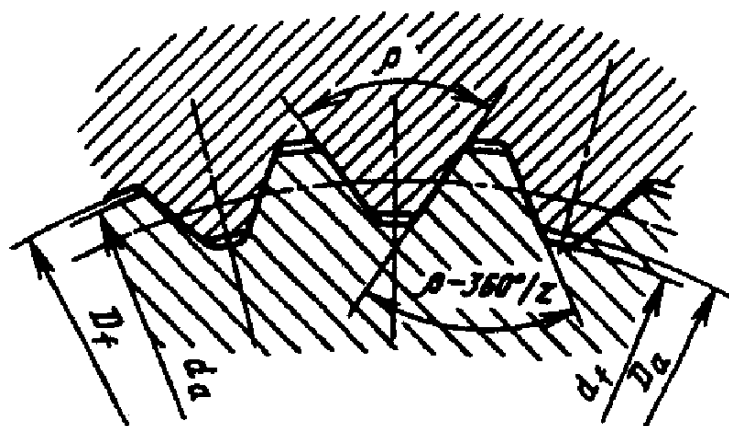


Рис.2.4.

Наружный диаметр D и длину l шлицевого соединения устанавливают в процессе конструирования. Целесообразно ограничивать длину шлицев $l \leq 1,5D$. При $l > 1,5D$ резко возрастает неравномерность удельных сил по длине соединения и трудоемкость изготовления. В глухих отверстиях ступиц с необходимой точностью возможно изготовление только эвольвентных зубьев ограниченной длины (обычно при $l \leq 0,4D$) методом обкатки на зубодолбежных станках. Не следует размещать зубья на большой глубине в глухом отверстии, так как это сопряжено с понижением точности изготовления. Дно глухого отверстия должно быть плоским или вогнутым.

2.2. Расчет прямобочных шлицевых соединений.

Обозначение, наименование параметров и единицы измерения

d - внутренний диаметр ступицы, мм;

D - наружный диаметр вала, мм;

z - число зубьев (шлицев);

f_B - номинальная высота фаски на зубьях вала, мм;

f_c - номинальная высота фаски на зубьях ступицы, мм;

l - рабочая длина соединения, мм;

I_K - геометрическая характеристика крутильной жесткости, мм⁴;

M_K - расчетный крутящий момент (наибольший из длительно действующих моментов), Нмм;

G — модуль упругости материала вала при сдвиге, МПа;

σ - среднее напряжение на рабочих поверхностях, МПа;

$[\sigma]_{см}$ - допускаемое среднее напряжение при расчете на смятие, МПа;

$[\sigma]_{би}$ - допускаемое наибольшее напряжение из условия работы без износа, МПа;

$[\sigma]_{изн}$ - допускаемое среднее напряжение при расчете на износ, МПа.

S_F - удельный суммарный статический момент площади рабочих поверхностей соединения относительно оси вала, мм³/мм.

Расчет прямобочных шлицевых соединений производится в соответствии с ГОСТом 21425-75, который распространяется на соединения валов с зубчатыми колесами, муфтами и другими деталями. Шлицевое соединение следует рассчитывать по критериям смятия и износа. Соединения, нагруженные только крутящим моментом, на износ не рассчитываются. Для соединений, подверженных действию единичных за срок службы кратковременных перегрузок, зубья дополнительно проверяются на срез при этих перегрузках.

Расчет на смятие проводится: для соединений с упрочненными рабочими поверхностями (закалка, цементация) для начального периода работы до приработки; для соединений, не имеющих упрочнения рабочих поверхностей или с улучшенными поверхностями, для периода работы после приработки. В последнем случае учитывается снижение концентрации нагрузки после начальной приработки. Расчет на износ проводится для периода работы после приработки.

2.2.1. Расчет шлицевого соединения на смятие.

При расчете соединения на смятие определяется среднее напряжение на рабочих поверхностях шлицов и сравнивается с допускаемыми:

$$\sigma = \frac{M_K}{S_F l} \leq [\sigma]_{см}, \text{ МПа}$$

где $[\sigma]_{см}$ - допускаемые средние напряжения при расчете на смятие, МПа;

M_K - расчетный крутящий момент (наибольший из длительно действующих моментов), Н·мм;

S_F - удельный суммарный статический момент площади рабочих поверхностей соединения относительно оси вала, мм³/мм (определяется по таблице 2.1);

l - рабочая длина шлицов, мм.

Допускаемое среднее давление при расчете на смятие, МПа

$$[\sigma]_{см} = \frac{\sigma_T}{n \cdot K_{см} K_D}.$$

Предел текучести материала шлицев σ_T выбирается для сопрягаемой детали меньшей твердости. Значения σ_T определяются по таблицам механических характеристик материалов в зависимости от термической обработки. Для материалов с поверхностным термическим или химико-термическим упрочнением под σ_T следует понимать предел текучести поверхностного слоя.

Коэффициент запаса прочности при расчете на смятие n принимается равным 1,25 - 1,4, где нижние значения выбираются для незакаленных рабочих поверхностей неответственных соединений, а верхние - для закаленных рабочих поверхностей и более ответственных соединений.

Коэффициент динамичности нагрузки

$$K_D = \frac{M_{\max}}{M_K},$$

где $M_{\max}$ - допускаемый максимальный крутящий момент, передаваемый соединением при повторяющихся пиковых нагрузках (например, при пусках), Нмм.

При систематической знакопеременной нагрузке (реверсивная нагрузка без ударов) K_D равен, приблизительно, 2; при частом реверсировании, примерно, 2,5; для незакаленных рабочих поверхностей под действием редких пиковых нагрузок, в расчет вводится уменьшенный динамический момент.

Общий коэффициент концентрации нагрузки при расчете на смятие

$$K_{cm} = K_z K_{пр} K_{п.}$$

Коэффициенты, формирующие величину коэффициента концентрации нагрузки, определяются в зависимости от вида нагружения шлицевого соединения:

а) нагружение только крутящим моментом

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки между зубьями $K_z = 1$.

Коэффициент $K_{п.}$ учитывает концентрацию нагрузки и погрешность изготовления. До приработки при высокой точности изготовления (погрешность шага зубьев и непараллельность их осей вала и ступицы менее 0,02 мм) $K_{п.} = 1,1 - 1,2$ при более низкой точности изготовления $K_{п.} = 1,3 - 1,6$. После приработки $K_{п.} = 1$.

Коэффициент продольной концентрации нагрузки (по длине соединения)

$$K_{пр} = K_{кр}$$

Коэффициент концентрации нагрузки от закручивания вала $K_{кр}$ определяется по таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Наружный диаметр вала		Отношение l/D									
		1,0		1,5		2,0		2,5		3,0	
Серия	D , мм	Коэффициент концентрации нагрузки $K_{кр}$									
Легкая		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	До 26	1,3	1,1	1,7	1,2	2,2	1,4	2,6	1,5	3,2	1,7
	30-50	1,5	1,2	2,0	1,3	2,6	1,5	3,3	1,8	3,9	1,9
	58-120	1,8	1,3	2,6	1,4	3,4	1,7	4,2	2,0	5,1	2,2
Средняя	До 19	1,6	1,2	2,1	1,3	2,8	1,5	3,5	1,7	4,1	1,9
	20-30	1,7	1,2	2,3	1,4	3,0	1,6	3,8	1,9	4,5	2,1
	32.50	1,9	1.3	2,8	1,5	3,7	1,8	4,6	2,1	5,5	2,3
	54—112	2,4	1,4	3,5	1,7	4,8	2,1	5,8	2,4	7 0	2,8
	Св. 112	2,8	1,5	4,1	1,9	5,5	2,5	6,8	2,7	8,2	3,1
Тяжелая	До 23	2,0	1,3	3,0	1,6	4,0	1,9	5,0	2,2	6,0	2,5
	23—32	2,4	1,4	3,5	1,8	4,7	2,1	5,7	2,4	7,0	2,8

	35—65	2,7	1,5	4,1	1,9	5,3	2,2	6,8	2,7	8,0	3,1
	72—102	2,9	1,6	4,3	2,0	5,6	2,4	7,0	2,8	8,5	3,3
	Св. 102	3,1	1,7	4,7	2,1	6,2	2,5	7,8	3,0	9,3	3,5

Примечания:

1. Коэффициент $K_{кр}$ приведен для двух случаев:

а) до приработки (для расчета на смятие);

б) после приработки для соединений, работающих с переменным режимом.

2. Для соединений, работающих с постоянным режимом, после приработки $K_{кр}=1$

б) нагружение от соединения вала с цилиндрическим зубчатым колесом

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки между зубьями K_z определяется по таблице 2.4 в зависимости от параметра ψ , который вычисляется по следующей зависимости

$$\psi = \frac{d_{cp}}{d_{\omega} \cos \alpha_{\omega}} \quad (2.1)$$

где $d_{cp} = \frac{D+d}{2}$;

d_{ω} – диаметр начальной окружности зубчатого колеса (для конического колеса – средний диаметр);

α_{ω} – угол зацепления зубчатой передачи, град.

Таблица 2.4.

	ψ									
	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
K_z	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,4	2,7	3,0
K'_z	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	3,0	3,7	4,5

Коэффициент продольной концентрации нагрузки $K_{пр}$ (по длине соединения):

- при расположении зубчатого венца со стороны закручиваемого участка вала (подводе и снятии крутящего момента с одной стороны ступицы, рис.2.5)

$$K_{пр} = K_{кр} + K_e - 1$$

- при расположении зубчатого венца со стороны незакручиваемого участка вала (подводе и снятии крутящего момента с разных сторон ступицы, рис.2.6) $K_{пр}$ выбирается равным большему из значений $K_{кр}$ и K_e .

Коэффициент концентрации нагрузки от закручивания вала $K_{кр}$ определяется по таблице 2.3.

Коэффициент концентрации нагрузки в связи со смещением нагрузки от средней плоскости ступицы K_e рекомендуется определять по графику на рис.2.7 в зависимости от параметров ψ и ε .

Для соединения цилиндрического прямозубого колеса с валом

$$\varepsilon = \frac{e}{l},$$

для соединения косозубого колеса

$$\varepsilon = \frac{e}{l} \pm \frac{0,5d_{cp}}{l} \operatorname{tg} \beta \cos \alpha_w,$$

где β – угол наклона зубьев, град.;

знак «плюс» при действии в одном направлении обеих составляющих моментов от осевой $F_{ос}$ и радиальной $F_{рад}$ сил на зубчатом колесе относительно точки оси вала, лежащей на середине длины ступицы, «минус» – в разном.

Коэффициент, учитывающий концентрацию нагрузки в связи с погрешностями изготовления, K_{Π} рассчитывается так же, как и для случая действия только крутящего момента.

в) общий случай нагружения

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки между зубьями K_z определяется по таблице 2.4 в зависимости от параметра ψ , который вычисляется по следующей зависимости

$$\psi = \frac{Fd_{cp}}{2M_K}, \quad F = \sqrt{F_{окр}^2 \pm F_{рад}^2}, \quad (2.2)$$

где $F_{окр}$ – окружная сила, действующая в зубчатом зацеплении (см.рис.2.5);

$F_{рад}$ – радиальная сила, действующая в зубчатом зацеплении (см.рис.2.5).

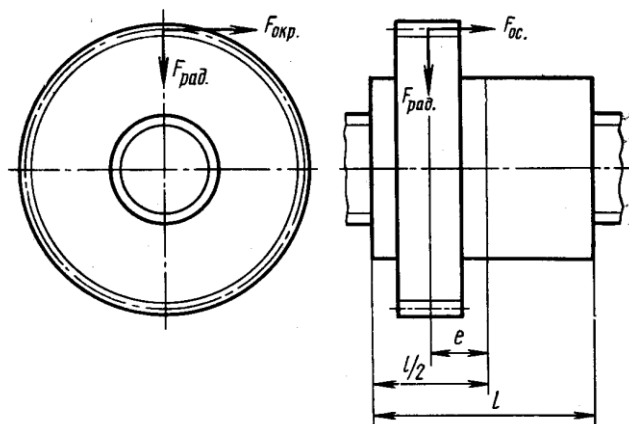


Рис.2.5.

Коэффициент продольной концентрации нагрузки $K_{пр}$ (по длине соединения):

- при расположении зубчатого венца со стороны закручиваемого участка вала (подводе и снятии крутящего момента с одной стороны ступицы, рис.2.6)

$$K_{пр} = K_{кр} + K_e - 1$$

- при расположении зубчатого венца со стороны незакручиваемого участка вала (подводе и снятии крутящего момента с разных сторон ступицы, рис.2.7) $K_{пр}$ выбирается равным большему из значений $K_{кр}$ и K_e .

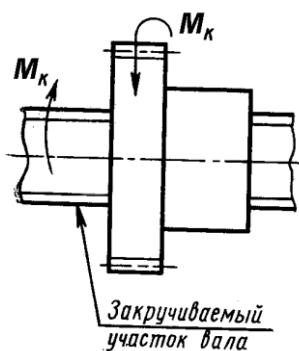


Рис.2.6.

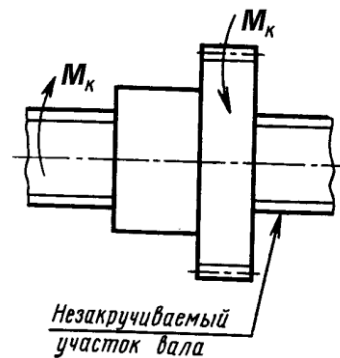


Рис.2.7.

Коэффициент концентрации нагрузки от закручивания вала $K_{кр}$ определяется по таблице 2.3.

Коэффициент концентрации нагрузки в связи со смещением нагрузки от средней плоскости ступицы K_e рекомендуется определять по графику на рис.2.7 в зависимости от параметров ψ и ε , где

$$\varepsilon = Fe \pm 0,5F_{ос}d_{\omega},$$

где F – расчетная длительно действующая сила, воспринимаемая соединением, Н;

$F_{ос}$ – осевая сила в зубчатом зацеплении, Н (см.рис.2.5);

e – смещения середины зубчатого венца относительно середины шлицевого участка ступицы, мм (см.рис.2.8).

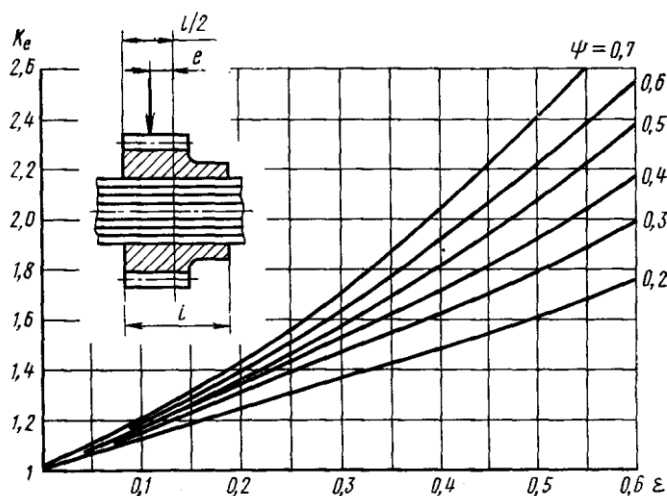


Рис.2.8.

Коэффициент, учитывающий концентрацию нагрузки в связи с погрешностями изготовления, $K_{п}$ рассчитывается так же, как и для случая действия только крутящего момента.

2.2.2. Расчет шлицевого соединения на износ.

Расчет шлицевого соединения на износ проводится по формуле:

$$\sigma = \frac{M_K}{S_F l} \leq [\sigma]_{изн},$$

Допускаемое среднее напряжение при расчете на износ

$$[\sigma]_{изн} = \frac{[\sigma]_{усл}}{K_{изн} K_{ДОЛГ} K_p}, \text{ МПа.}$$

Допускаемое условное напряжение $[\sigma]_{усл}$ при базовом числе циклов и постоянном режиме работы определяется по таблице 2.5.

Таблица 2.5

Термическая обработка и средняя твердость поверхности					
Без обра- ботки HRC 20 (HB 218)	Улучшение HRC 28 (HB 270)	Закалка			Цементация и закалка или азотирование HRC 60
		HRC 40	HRC 45	HRC 52	
Наибольшее допускаемое напряжение [σ] _{усл} , МПа					
95	110	135	170	185	205
При работе с частыми реверсами [σ] _{усл} рекомендуется снижать на 20—25%.					

Общий коэффициент концентрации нагрузки при расчете на износ

$$K_{изн} = K'_3 K_{np}.$$

Коэффициент, учитывающий влияние неравномерности нагружения зубьев на износ и различное скольжение на рабочих поверхностях при вращении вала:

- для случая нагружения вала только крутящим моментом $K'_3 = 1$;
- для случая нагружения от соединения вала с цилиндрическим зубчатым колесом по таблице 2.3 в зависимости от параметра ψ , который вычисляется так же, как для расчета шлицевого соединения на смятие по зависимости (2.1);
- для общего случая нагружения по таблице 2.3 в зависимости от параметра ψ , который вычисляется так же, как для расчета шлицевого соединения на смятие по зависимости (2.2).

Коэффициент долговечности

$$K_{ДОЛГ} = K_n K_u.$$

Коэффициент переменности нагрузки

$$K_n = \sqrt[3]{\sum \left(\frac{M_{Ki}}{M_K} \right)^3 \frac{N_i}{N}},$$

где N_i - число циклов работы соединения с нагрузкой M_{Ki} при вращении в одну сторону;

N - расчетное число циклов, определяемое как суммарное число оборотов вала за общее время работы.

Коэффициент числа циклов

$$K_u = \sqrt[3]{\frac{N}{N_0}},$$

где базовое число циклов $N_0 = 10^8$.

Коэффициент условий работы

$$K_p = K_c K_{oc}.$$

Коэффициент, учитывающий условия смазки соединения K_c : при обильной смазке без загрязнения $K_c = 0,7$; при средней смазке $K_c = 1,0$; при бедной смазке и работе с загрязнением $K_c = 1,4$.

Коэффициент, учитывающий условия осевого закрепления ступицы на валу и ее перемещение под нагрузкой K_{oc} : при жестком закреплении ступицы на валу $K_{oc} = 1,0$; при закреплении, допускающем небольшие осевые смещения (например, с помощью вилок) $K_{oc} = 1,25$; при осевых перемещениях под нагрузкой (например, в карданных передачах) $K_{oc} = 3$.

2.3. Расчет эвольвентных шлицевых соединений.

Расчет эвольвентных шлицевых соединений ввиду отсутствия соответствующего общего для машиностроения ГОСТа и установившегося расчета проводят на базе ОСТ 23.1 459-78 и ОСТ 21 458-78 для соединений без осевых перемещений по валу под нагрузкой сельскохозяйственных тракторов. Этот расчет условно можно использовать как ориентировочный для шлицевых соединений других машин.

Расчетное условие

$$\sigma_{\max} = \frac{4 \cdot 10^3 M_K K}{S_F l} \leq [\sigma],$$

где $\sigma_{\max}$ — напряжение на поверхностях зубьев, МПа;

K — общий коэффициент неравномерности распределения нагрузки;

$[\sigma] = 1,2 \cdot \text{HRC}$ — допускаемое напряжение, МПа;

S_F — удельный суммарный статический момент площади рабочих поверхностей соединения относительно оси вала, $\text{мм}^3/\text{мм}$ (определяется по таблице 2.2).

При расположении зубчатого венца со стороны незакручиваемого участка вала

$$K = 5 \left(\frac{3e}{l} + 0,5 \right) d \cos \left(\frac{\alpha}{d_B} \right) + 1,$$

где e — смещение нагрузки от середины длины l ступицы;

d и α — делительный диаметр и угол профиля зуба соединения;

d_B — диаметр основной окружности зубчатого колеса.

При расположении зубчатого венца со стороны закручиваемого участка вала

$$K = 5 \left(\frac{9e}{l} + 0,5 \right) d \cos \left(\frac{\alpha}{d_B} \right) + 1.$$

Глава 3. Расчет зубчатых передач

Обозначение, наименование параметров и единицы измерения

Параметры, общие для зубчатых колес сцепляющейся пары (z , d , x , и др.), имеют индекс 1 для шестерни, индекс 2 для колеса и 0 для инструмента, используемого для нарезания зубчатого колеса.

a – делительное межосевое расстояние, мм;
 a_w – межосевое расстояние, мм;
 a_{cm} – количество сателлитов планетарного ряда;
 b – ширина венца зубчатого колеса, мм;
 b_w – рабочая ширина венца зубчатого колеса, мм;
 d – делительный диаметр, мм;
 d_a – диаметр вершин зубьев, мм;
 d_b – диаметр основной окружности, мм;
 E – модуль упругости материала зубчатого колеса, МПа;
 F_t – окружная сила на делительном цилиндре в торцовом сечении, Н;
 F_{tF} – окружная сила на делительном цилиндре при расчете на выносливость при изгибе, Н;
 F_{tH} – окружная сила на делительном цилиндре при расчете на контактную выносливость, Н;
 h_t – толщина упрочненного слоя до исходной структуры (сердцевины), мм;
 K_A – коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку (не учтенную в циклограмме нагружения);
 K_F – коэффициент нагрузки при расчете на прочность зубьев при изгибе;
 K_{Fv} – коэффициент, учитывающий внутреннюю динамическую нагрузку;
 K_{Fa} – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями;
 $K_{F\beta}$ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений у основания зубьев по ширине зубчатого венца;
 K_H – коэффициент нагрузки при расчете на прочность активных поверхностей зубьев;
 K_{Hw} – коэффициент, учитывающий приработку зубьев;
 K_{Ha} – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями;
 K_{Ha}^0 – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями в начальный период работы (до приработки);
 $K_{H\beta}$ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине зубчатого венца;
 Y_N – коэффициент долговечности при расчете зубьев на изгибную прочность;

$K_{H\beta}^0$ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине зубчатого венца в начальный период работы (до приработки);
 m – нормальный модуль, мм;
 $N_{FE} (N_{HE})$ – эквивалентное число циклов напряжений при расчете изгибной (контактной) выносливости;
 N_K – число циклов напряжений за полный срок службы зубчатого колеса;
 $N_{FO} (N_{HO})$ – число циклов напряжений, соответствующее перегибу кривой усталости, при расчете на изгибную (контактную) выносливость;
 n – частота вращения, мин^{-1} ;
 q_F – показатель степени кривой усталости при расчете на изгибную прочность;
 q_H – показатель степени кривой усталости при расчете на контактную прочность;
 $S_F (S_H)$ – коэффициент запаса при расчете на изгибную (контактную) прочность;
 M – крутящий момент, Нм;
 $M_{jF} (M_{jH})$ – расчетный момент при расчете на изгибную (контактную) выносливость ($j=1, 2$), Нм;
 V – окружная скорость на делительном цилиндре, м/с;
 x_j – коэффициент смещения ($j=1, 2$);
 x_Σ – коэффициент суммы смещений;
 x_d – коэффициент разности смещений;
 Y_A – коэффициент, учитывающий двухстороннее приложение нагрузки;
 Y_d – коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности зуба;
 Y_{FSu} – коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений при приложении нагрузки в верхней граничной точке однопарного зацепления;
 Y_{FS} – коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений;
 Y_q – коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба;
 Z_x – коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса;

Y_R - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости переходной поверхности;
 Y_X - коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса;
 Y_Z - коэффициент, учитывающий влияние способа получения заготовки зубчатого колеса;
 Y_β - коэффициент, учитывающий влияние наклона зуба;
 Y_δ - коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений (опорный коэффициент);
 Y_ϵ - коэффициент, учитывающий влияние перекрытия зубьев;
 z - число зубьев;
 z_v - эквивалентное число зубьев.
 Z_E - коэффициент, учитывающий упругие свойства материалов сопряженных зубчатых колес, (МПа)^{0,5};
 Z_H - коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления;
 Z_L - коэффициент, учитывающий влияние вязкости смазочного материала;
 Z_N - коэффициент долговечности при расчете на выносливость активных поверхностей зубьев;
 Z_R - коэффициент, учитывающий влияние исходной шероховатости сопряженных поверхностей зубьев;

Z_v - коэффициент, учитывающий влияние окружной скорости;
 Z_ϵ - коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий;
 α_t - делительный угол профиля в торцовом сечении, рад;
 α_{tw} - угол зацепления, рад;
 β - угол наклона зубьев;
 β_b - основной угол наклона, рад;
 γ_{KE} - угол между проекциями на плоскость зацепления осей шестерни и колеса, вызванный деформациями деталей (валов, корпусов, подшипников и др.), зазорами в подшипниках и непараллельностью осей расточек в корпусе, рад;
 ϵ_α - коэффициент торцового перекрытия;
 ϵ_β - коэффициент осевого перекрытия;
 ϵ_γ - суммарный коэффициент перекрытия;
 σ_F - напряжение изгиба в опасном сечении на переходной поверхности зуба, МПа;
 σ_{Flimb} - предел выносливости зубьев при изгибе, МПа;
 σ_{Flimb}^0 - предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа;
 σ_{FP} - допускаемое напряжение изгиба зуба, МПа;
 σ_{HP} - допускаемое контактное напряжение, МПа;
 σ_{Hlimb} - предел контактной выносливости;
 u - коэффициент воспринимаемого смещения
 Δu - коэффициент уравнительного смещения.

Разрушения зубчатых колес коробок передач можно свести к следующим основным видам:

1. Поломки вследствие изгиба при однократной перегрузке.
2. Поломки вследствие изгиба при многократном приложении нагрузки, превышающей предел усталости.
3. Выкрашивание (питтинг) рабочих поверхностей зубьев.
4. Износ и задир рабочих поверхностей зубьев

Поломки вследствие изгиба происходят внезапно, делают невозможной дальнейшую работу шестерен и потому особенно опасны. Они могут возникать как при однократном приложении чрезмерно большой нагрузки, так и в результате многократного приложения нагрузки, превышающей предел усталости. В первом случае излом имеет зернистое строение, а во втором можно обычно рассмотреть две зоны - зону постепенного развития трещины, имеющую гладкую поверхность, так как стенки трещины терлись друг о друга, и зону быстрого разрушения, имеющую зернистое строение.

Выкрашивание рабочих поверхностей зубьев (питтинг) носит усталостный характер, развивается постепенно и приводит к значительному искажению рабочего профиля зуба, увеличению шума, появлению значительных динамических нагрузок и, в конечном счете, к выходу из строя передачи.

Обычно расчет зубчатых зацеплений состоит из следующих этапов:

- определения геометрических параметров зубчатого зацепления;
- выбор материала и термообработки зубчатых колес;
- определения допускаемых напряжений;
- расчет на контактную выносливость (предотвращение усталостного выкрашивания активных поверхностей зубьев) п.3.3.1.
- расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки (предотвращение остаточной деформации или хрупкого разрушения поверхностного слоя) п.3.3.2.
- расчет на глубинную контактную выносливость для азотированных, цементированных и нитроцементированных зубчатых колес (предотвращение усталостного глубинного разрушения и последующего выкрашивания активных поверхностей зубьев).
- расчет на глубинную контактную прочность при действии максимальной нагрузки (предотвращение продавливания упрочненного слоя, искажения профилей и последующего их разрушения) цементированных и нитроцементированных зубчатых колес.
- расчет на выносливость при изгибе (предотвращение усталостного износа зубьев) — п.3.3.1.
- расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой (предотвращение остаточной деформации или хрупкого излома зуба) — п.3.3.2.
- поверочный расчет зубчатого зацепления.

Однако, расчет зубчатых зацеплений планетарных механизмов осуществляется, как правило, несколько иначе. Естественно, что первые три этапа обязательны и в этом случае, но в дальнейшем сразу же переходят к поверочному расчету. Это обусловлено тем обстоятельством, что выбор чисел зубьев шестерен, входящих в состав планетарного механизма осуществляется на основании четырех условий [1]:

- условия соосности;
- условия сборки;
- условия соседства сателлитов
- условия неподрезания зубьев.

Таким образом, к моменту расчета передачи числа зубьев шестерен, входящих в состав планетарных рядов, уже известны. Поэтому в дальнейшем, исходя из опыта проектирования по-

добных механизмов, назначается модуль зубчатых зацеплений. Если по какой-либо причине расчетные напряжения превышают или, наоборот, намного меньше допускаемых, то соответствующим образом корректируется модуль, и проверочный расчет повторяют вновь.

Следует отметить, что помимо коррекции величины модуля желаемого результата можно добиться, используя другую комбинацию чисел зубьев шестерен, входящих в состав планетарного ряда или изменяя количество сателлитов.

Помимо отмеченных выше факторов, следует иметь в виду, что для улучшения динамических характеристик быстроходных передач следует:

- избегать вариантов, при которых числа зубьев сцепляющихся колес имели хотя бы один общий множитель [8];
- не выбирать варианты, в которых число зубьев малого или большого центрального колеса кратно количеству сателлитов [2].

Цель проверочного расчета зубчатого зацепления заключается в определении напряжений, возникающих в зубьях колес, и сравнении их с допускаемыми напряжениями.

3.1. Расчет основных геометрических параметров зубчатого зацепления.

В соответствии с ГОСТ 16532-70 для внешнего зацепления и ГОСТ 19274-73 для внутреннего зацепления исходными данными для расчета основных геометрических параметров зубчатого зацепления являются:

Число зубьев	шестерни	z_1
	колеса	z_2
Модуль, мм		m
Угол наклона зубьев		β
Нормальный исходный контур: угол главного профиля коэффициент высоты головки зуба коэффициент ножки зуба коэффициент радиального зазора в паре исходных контуров коэффициент радиуса кривизны переходной кривой коэффициент граничной высоты коэффициент глубины захода зубьев в паре исходных контуров		ГОСТ 13755-81 $\alpha = 20^\circ$ $h_a^* = 1,0$ $h_f^* = 1,25$ $c^* = 0,25$ $\rho_f^* = 0,38$ $h_l^* = 2$ $h_w^* = 2$
Коэффициент смещения	шестерни	x_1
	колеса	x_2
Ширина зубчатого венца, мм		b_w

3.1.1. Выбор коэффициентов смещения.

Начальная и делительная плоскости или прямые производящей рейки могут совпадать или не совпадать. При совпадении этих плоскостей расстояние от оси зубчатого колеса до делительной прямой рейки (рис.3.1.1, б) $E = 0,5d$. Образованное при этом зубчатое колесо называют выполненным без смещения исходного контура. Если при нарезании зубьев начальная и делительная пря-

мые производящей рейки не совпадают (рис.3.1.1, а и в), то образуемые зубчатые колеса называют выполненными со смещением исходного контура.

Расстояние между начальной и делительной прямыми называют смещением исходного контура, а отношение его к нормальному модулю зацепления - коэффициентом смещения

$$x = \frac{E - 0,5d}{m}.$$

Если $E > 0,5d$, то $x > 0$, и смещение называют положительным, а при $E < 0,5d$ имеем $x < 0$, что соответствует отрицательному смещению.

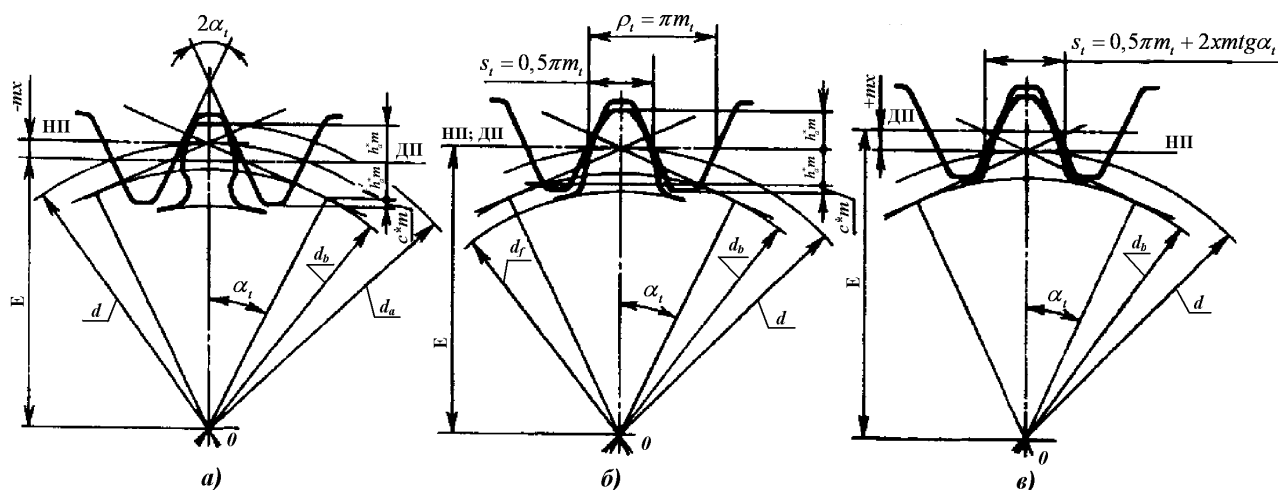


Рис.3.1.1. НП – начальная прямая производящей рейки; ДП - делительная прямая производящей рейки.

С ростом x толщина зубьев на окружности вершин уменьшается, а у основания зубьев увеличивается. Одновременно растут радиусы кривизны эвольвент, очерчивающих боковые поверхности зубьев, и уменьшаются радиусы переходной кривой у основания зубьев.

Выбор коэффициентов смещения является ответственным этапом проектирования зубчатой передачи. Назначение соответствующих коэффициентов смещения для шестерни x_1 и колеса x_2 позволяет влиять на геометрические и прочностные свойства передачи [2].

Применение передач со смещением позволяет существенно повысить нагрузочную способность и долговечность передачи. Положительное смещение исходного контура увеличивает:

- изгибную прочность, т.к. основание зуба становится шире;
- контактную прочность, т. к, уменьшается кривизна контактирующих профилей зубьев;
- долговечность, т.к. подбором коэффициентов смещения можно уменьшить относительное скольжение сопрягаемых профилей и, следовательно, их износ.

При применении оптимальных смещений повышение изгибной прочности зубьев может достигать 70 %, контактной 30 % и долговечности по износу 50 %. При этом технология и сто-

имость изготовления колес со смещением не изменяются по сравнению с нулевым смещением. Применение смещения позволяет также наиболее простым способом получить заданное межосевое расстояние в передаче.

Значения коэффициентов смещения исходного контура зубчатых колес в паре x_1 и x_2 должны обеспечить изготовление зубьев без подрезания и заострения и значение коэффициента перекрытия передачи не менее 1,2.

При $x_1 + x_2 > 0$ увеличивается угол зацепления в передаче, что положительно сказывается на контактной и изгибной прочности зубьев, но ведет к уменьшению коэффициента перекрытия и увеличению радиальной нагрузки на опоры.

При $x < 0$ увеличивается опасность подрезания, а при $x > 0$ может возникнуть заострение зубьев. Варьированием значений x_1 и x_2 можно выравнивать удельные скольжения в передаче

Коррекция зацепления может быть **высотной** или **угловой**.

При высотной коррекции зубчатое колесо нарезают с отрицательным смещением производящей рейки, а шестерню с положительным смещением, равным по абсолютной величине смещению производящей рейки зубчатого колеса, т.е. $x_1 = -x_2$ и коэффициент суммы смещения

$$x_{\Sigma} = x_1 + x_2 = 0.$$

Свое название высотная коррекция получила потому, что при ней изменяется соотношение высот головок и ножек зубьев. В связи с тем, что при высотной коррекции прочность зубьев шестерни повышается, а прочность зубьев колеса понижается, этот способ коррекции рекомендуется применять только при малых числах зубьев шестерни и значительных передаточных отношениях ($u > 2,5$).

Изменяя x_1 в системе $x_{\Sigma} = x_1 + x_2 = 0$, можно существенно увеличить несущую способность, лимитируемую изгибной прочностью зубьев, осуществить равнопрочность зубьев шестерни и колеса по напряжениям изгиба, сблизить величины v_{a1} и v_{a2} . Но при этом целесообразно принять значение x_1 несколько большим того, при котором $v_{a1} = v_{a2}$. Высотная коррекция может значительно увеличить несущую способность, лимитируемую контактной выносливостью.

В случае угловой коррекции сумма коэффициентов смещения производящей рейки не равна нулю, и как правило, положительна, т.е. $x_{\Sigma} > 0$.

Угловая коррекция позволяет увеличить приведенный радиус кривизны ρ_{vw} в полюсе зацепления, уменьшить скорости скольжения v_{a1} и v_{a2} в конечных точках зацепления и снизить величины v_{a1} и v_{a2} .

В ГОСТ 16532-70 для угловой коррекции рекомендовано принимать $x_1 = x_2 = 0,5$. при этом в сравнении с высотной коррекцией несколько снижаются потери на трение и скорости скольжения, увеличивается несущая способность зубьев.

В таблице 3.1.1 приведены, рекомендуемые ГОСТ 16532-70, коэффициенты смещения для кинематических и силовых передач с внешним зацеплением, зубчатые колеса которых соответствуют исходному контуру по ГОСТ 13755-81 для случая высотной коррекции, а в таблице 3.1.2 даны рекомендации по выбору коэффициентов смещения в случае использования угловой коррекции.

Рекомендации не распространяются на зубчатые передачи, к которым предъявляются особые требования (передачи объектов массового производства, особо сильно нагруженные передачи при минимальных их габаритах, особо точные малонагруженные передачи и т.п.).

Таблица 3.1.1. Рекомендации для выбора коэффициентов смещения для передач с внешним зацеплением в случае высотной коррекции [3].

Угол наклона линии зубьев β	Коэффициент смещения		Область применения передач	
	x_1	x_2	Кинематические	Силовые
0	0	0	$a_w = a; z_1 \geq 17$	$a_w = a; z_1 \geq 21$
0	0	0	a_w – не задано; $z_1 \geq 17$	a_w – не задано; $z_1 > 30$; $z_1 > 20$ при модификации головки
0	0,3	-0,3	$a_w = a; a_w$ – не задано $12 \leq z_1 \leq 17; z_2 \geq 22$	$a_w = a; 14 \leq z_1 \leq 20; u \geq 3,5$
0	0,5	-0,5	-	a_w – не задано; $10 \leq z_1 \leq 30$; при $z_1 < 16$ z_{1min} определяется по рис. 3.1.2 [1]
$\neq 0$	0	0	$a_w = a; a_w$ – не задано; $z_1 \geq z_{1min}$	$a_w = a; a_w$ – не задано; $z_1 \geq z_{1min} + 2$
$\neq 0$	0,3	-0,3	$a_w = a; a_w$ – не задано; $z_1 \geq z_{1min} \geq 10; z_2 \geq z_{2min}$	$a_w = a; a_w$ – не задано; $z_1 \geq z_{1min} + 2 \geq 10; u \geq 3,5$ (при $HB_1 - HB_2 \leq 70$ и $HB_1 < 320$)
Примечание: z_{1min} определяется по рис.3.1.3 [3].				

Таблица 3.1.2. Рекомендации для разбивки коэффициента суммы смещений x_Σ на составляющие x_1 и x_2 для передач с внешним зацеплением в случае угловой коррекции [3].

Коэффициент суммы смещений x_Σ	Коэффициенты смещений		Область применения передач	
	x_1	x_2	Кинематические	Силовые
$0,0 \leq x_\Sigma \leq 0,5$	x_Σ	0	Для $\beta = 0; z_1 \geq z_{1min} \geq 10$; $z_2 \geq 17$. Для $\beta \neq 0; z_1 \geq z_{1min} \geq 10$; $z_2 \geq z_{2min}$.	Для $\beta = 0; z_1 \geq z_{1min} + 2$. Для $\beta \neq 0; z_1 \geq z_{1min} + 2 \geq 10$; $z_2 \geq z_{2min} + 2$ (при $HB_1 - HB_2 \leq 70$)
$0,5 \leq x_\Sigma \leq 1,0$	0,5	$x_\Sigma - 0,5$	Для $\beta = 0; z_1 \geq 10; z_2 \geq z_{2min}$.	Для $\beta \neq 0; z_1 \geq 11; z_2 \geq z_{2min} + 2$

Примечания:

1. Значения z_{1min} и z_{2min} определяются по рисунку 3.1.3.
2. Если допустимо, то x_Σ для заданного a_w можно получить за счет изменения z_1, z_2 и β .
3. При $0,3 \leq x_\Sigma \leq 0,7$ и $u < 2$ наибольшая скорость скольжения в зацеплении будет больше, чем при $x_1 = x_2 = 0$.
4. При $u = 1$ рекомендуется $x_1 = x_2 = 0,5 x_\Sigma$.

Угловая коррекция имеет значительно большие возможности, чем высотная, и поэтому используется чаще.

Для передач с внутренним зацеплением рекомендуемые значения коэффициентов смещения для шестерни и зубчатого колеса приведены в таблице 3.1.3 [3].

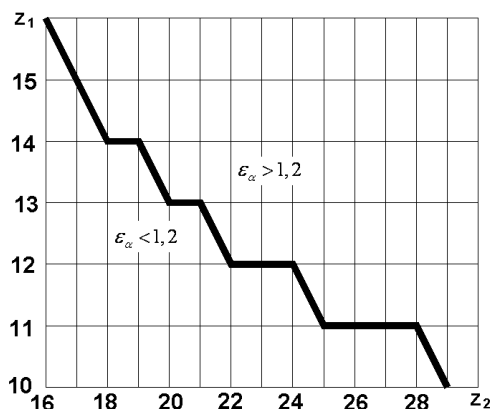


Рис.3.1.2

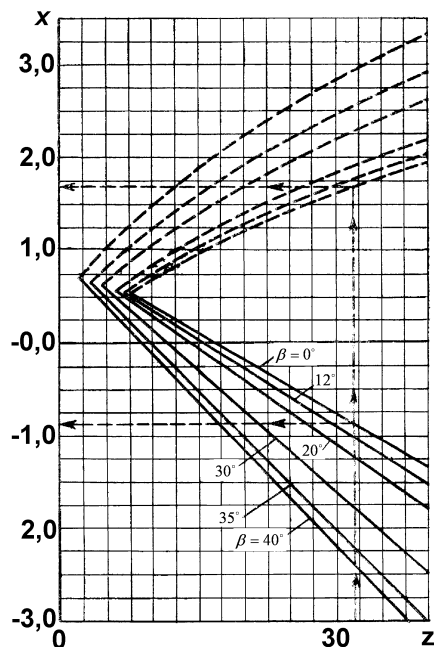


Рис.3.1.3.

Таблица 3.1.3. Рекомендации по выбору коэффициентов смещения x_1 и x_2 для передач с внутренним зацеплением [3].

z_2	z_1								
	16	20	25	32	40	50	63	80	100
$m = 1,0 \div 2,0$; $d_{02} = 38$ мм при $z_2 = 63 \div 100$; $d_{02} = 38$ мм и $d_{02} = 50$ мм при $z_2 = 100 \div 200$									
63	0,5/0,6	0,5/0,6	0,4/0,6	0,4/0,6	0,4/0,6				
80	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0			
100	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,2	0,6/1,2			
125		0,5/1,4	0,5/1,4	0,5/1,4	0,5/1,4	0,6/1,4	0,7/1,4		
160				0,5/1,0	0,5/1,0	0,6/1,0	0,6/1,0	0,6/1,0	0,8/1,2
$m = 2,25 \div 3,5$; $d_{02} = 50$ мм при $z_2 = 40 \div 80$; $d_{02} = 75$ мм и $d_{02} = 100$ мм при $z_2 = 80 \div 100$									
40	0,5/1,5	0,5/1,4	0,6/1,4						
50	0,6/1,0	0,7/1,0	0,8/1,0	0,8/1,0					
63	0,7/1,6	0,8/1,6	0,9/1,6	1,0/1,6	1,1/1,6				
80	0,8/2,0	0,8/2,0	0,9/2,0	1,0/2,0	1,0/2,0	1,1/2,0			
100	0,4/1,1	0,4/1,0	0,5/1,0	0,6/1,0	0,6/1,0	0,6/1,0	0,6/1,0		
125		0,6/1,0	0,4/1,0	0,6/1,4	0,6/1,4	0,6/1,4	0,8/1,4	0,8/1,4	
160			0,6/2,0	0,6/2,0	0,6/2,0	0,6/2,0	0,6/1,6	0,8/1,4	1,0/1,4
$m \geq 3,5$; $d_{02} \geq 75$ мм при $z_2 = 40 \div 200$;									
40	0,4/1,4	0,4/1,4	0,6/1,4						
50	0,4/1,2	0,4/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2					
63	0,3/1,6	0,4/1,6	0,6/1,6	0,8/1,4	1,0/1,4				
80	0,5/1,8	0,5/1,8	0,5/1,6	0,8/1,4	0,8/1,4	1,0/1,4			
100	0,5/2,0	0,5/2,0	0,6/1,6	0,8/1,4	0,8/1,4	1,0/1,4	1,0/1,4		
125		0,5/1,8	0,6/1,6	0,8/1,4	0,8/1,4	0,8/1,4	1,0/1,4	1,0/1,4	1,2/1,6
160		0,8/1,4	0,8/1,2	0,8/1,2	1,0/1,2	1,0/1,2	1,2/1,4	1,3/1,4	1,4/1,6
Примечания: значения x_1 даны в числителе, а x_2 — в знаменателе.									

Предельные значения коэффициентов смещения ограничиваются следующими факторами:

- недопустимым подрезанием зубьев;
- заострением зубьев;
- появлением интерференции (взаимного внедрения) профилей зубчатых колес при работе;
- уменьшением коэффициента перекрытия до предельного значения.

Наиболее полно учесть все факторы, влияющие на работоспособность зубчатой цилиндрической передачи, можно, используя при выборе коэффициентов смещения x_1 и x_2 , так называемые, блокирующие контуры, приведенные в ГОСТ 16532-70 для внешнего зацепления и ГОСТ 19274-73 для внутреннего зацепления.

Блокирующий контур (рис.3.1.4), строится для данной пары колес с z_1 и z_2 в координатах x_1 , и x_2 очерчивает область существования передачи без всех видов интерференции в станочном и рабочем зацеплении при $\varepsilon_\alpha \geq 1$ и отсутствии заострения зубьев. На блокирующий контур наносят линии некоторых геометрических и качественных показателей. Так, могут быть нанесены линии для выбора x_1 и x_2 при $s_{a1} = 0,0$ (линия 2); $s_{a2} = 0,0$ (линия 3); $\varepsilon_\alpha = 1,0$ (линия 1) и др.

Блокирующие контуры для передач с внешним зацеплением при различных сочетаниях зубьев z_1 и z_2 прямозубых колес, нарезанных реечным инструментом без модификации исходного контура, приведены в Приложении 1. Аналогичные блокирующие контуры для прямозубых передач с внутренним зацеплением для шестерни, нарезанной реечным инструментом или долбяком, и колеса, нарезанного долбяком, приведены в Приложении 2. **Эти контуры с некоторым ограничением могут быть применены и для косозубых колес.**

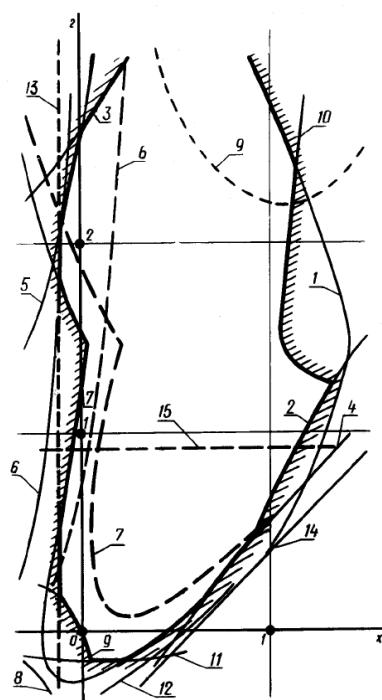


Рис.3.1.4.

Таким образом, выбор оптимальных значений x_1 и x_2 представляет собой сложную задачу и должен производиться с учетом многих факторов.

При нарезании зубчатых колес планетарных механизмов дополнительно возникает ряд проблем, связанных с выбором коэффициентов смещения изготавливаемых колес. В планетарном механизме числа зубьев всех колес определяются исходя из условий соосности, сборки, обеспечения заданного передаточного отношения, условия соседства, при этом сателлиты могут одновременно вступать в зацепление с несколькими зубчатыми колесами либо друг с другом. Все это вносит дополнительные ограничения на выбираемые значения коэффициентов смещения. Выбрать одновременно коэффициенты смещения с помощью указанных выше рекомендаций или блокирующих контуров для нарезания пары колес внешнего и внутреннего зацепления не возможно, так как для планетарных механизмов важную роль играет условие соосности.

Использование представленных выше рекомендаций или блокирующих контуров применимо только для одной пары колес, что приводит к проблеме корректного определения коэффициента смещения для третьего колеса, входящего в состав зацепления.

Поэтому можно рекомендовать выбрать в соответствии с вышеприведенными рекомендациями коэффициенты смещения для одной пары, например, МЦК - стеллит. Затем методом итерации определить коэффициент смещения для третьего зубчатого колеса (БЦК), приняв в качестве критерия условие соосности зубчатых колес планетарного механизма.

3.1.2. Угол наклона зубьев β .

Наличие угла наклона зубьев увеличивает несущую способность цилиндрических передач. Помимо этого преимущества косозубые передачи отличаются от прямозубых меньшими виброактивностью и шумом, которые снижаются с увеличением β . Но с ростом β увеличивается осевая составляющая силы в зацеплении. В связи с этим большие значения $\beta = 25 - 40^\circ$ используют обычно только в шевронных передачах и в раздвоенных ступенях редукторов. В остальных случаях рекомендуется принимать $\beta = 8 - 25^\circ$.

3.1.3. Точность зацепления.

Точность зубчатых передач нормируют показателями кинематической точности, плавности работы и пятна контакта.

Кинематическая погрешность передачи представляет собой разность между действительным и номинальным углами поворота ведомого зубчатого колеса передачи. Показатели кинематической точности влияют на внешнюю динамику передачи и точность позиционирования выходного вала по отношению к входному.

Показатели плавности работы передачи определяют колебания скорости вращения, многократно повторяющиеся в течение оборота колеса и периода зацепления пары зубьев. Эти показате-

тели связаны с погрешностями шагов и профилей зубьев, определяющими внутреннюю динамику передачи и ее виброакустические характеристики.

Показатели пятна контакта зубьев характеризуют прилегание зубьев в собранной передаче и степень концентрации удельных сил в зацеплении при работе под нагрузкой.

Для предотвращения заклинивания зубьев при рабочей температуре между боковыми сторонами зубьев шестерни и колеса предусматривают необходимый боковой зазор. Боковой зазор ограничивают при высоких требованиях к холостому ходу передачи и учитывают при определении характеристик динамических процессов при крутильных колебаниях невысокозагруженных передач.

В ГОСТ 1643-81 на цилиндрические передачи установлено 12 степеней, обозначаемых в порядке убывания точности от 1 до 12. Для степеней точности 1 и 2 допуски и предельные отклонения не регламентируются.

Допускается комбинирование степенями точности по отдельным показателям. Например, для прецизионных делительных передач при нормах кинематической точности по степени 3 применяют нормы плавности и нормы контакта по степени 4.

Виды сопряжения зубчатых колес не зависят от степени точности и обозначаются в порядке увеличения зазора буквами Н, Е, D, С, В, А. В сопряжении Н боковой зазор равен нулю. Наиболее распространенным является сопряжение В. Для реверсивных и планетарных передач рекомендуют применять сопряжения с уменьшенными зазорами (С или, даже, D).

Обозначение точности цилиндрических и конических зубчатых колес и передач состоит из трех цифр, показывающих соответственно степени кинематической точности, плавности и пятна контакта, и буквенного обозначения вида сопряжения. Например, обозначение 7-6-6-В ГОСТ 1643-81 означает, что соответствующее зубчатое колесо или передача имеет 7-ю степень точности по нормам кинематической точности и 6-ю - по нормам плавности и пятна контакта при сопряжении В. Если степени кинематической точности, плавности и пятна контакта одинаковы, то в обозначении точности зубчатого колеса или передачи оставляют одну цифру, соответствующую этой степени. Например, точность цилиндрической передачи по степени 7 с уменьшенным боковым зазором С обозначают 7-С ГОСТ 1643-81.

Нормы кинематической точности и плавности даются по нескольким показателям, например, нормы кинематической точности - по кинематической погрешности, накопленной погрешности и др., нормы плавности - по циклической погрешности и др. Те или иные показатели используют в зависимости от имеющихся измерительных средств и удобств измерений.

Выбор степени точности передачи должен производиться конструктором на основе конкретных условий работы передачи и тех требований, которые к ней предъявляются (окружной скорости, передаваемой мощности, режима работы, требований к кинематической точности, плав-

ности и бесшумности работы, долговечности и т. д.). При выборе степеней точности на практике использовать следующие методы: расчетный, опытный, табличный [4].

Наиболее предпочтительным является расчетный метод, при котором необходимая степень точности определяется на основе кинематического расчета погрешностей всей передачи и допустимого угла рассогласования по нормам кинематической точности; расчета динамики передачи, вибраций или шумовых явлений по нормам плавности работы и в некоторых случаях по нормам кинематической точности; расчета на контактную прочность и долговечность по нормам контакта и в некоторых случаях по нормам плавности. Конкретизированные методики расчетов приводятся в отраслевых стандартах.

При опытном методе степень точности вновь проектируемой передачи принимают аналогичной степени работающей передачи, для которой имеется положительный опыт эксплуатации.

При табличном методе выбора степеней точности используют обобщенные рекомендации и таблицы, в которых содержатся примерные значения окружных скоростей для каждой степени точности и примеры использования норм точности.

При выборе степеней точности можно ориентироваться на данные табл. 3.1.4 ($m > 1$ мм) и 3.1.5.

Области применения комбинирования норм по степеням точности должны устанавливаться отраслевыми стандартами, при этом нормы плавности работы цилиндрических колес с $m < 1$ мм могут быть не более, чем на одну степень точнее или грубее норм кинематической точности; нормы контакта зубьев могут назначаться на одну степень точности грубее норм плавности колес и передач. При $m \geq 1$ мм нормы плавности работы зубчатых колес и передач могут быть не более чем на две степени точнее или на одну степень грубее норм кинематической точности; нормы контакта зубьев могут назначаться по любым степеням, более точным, чем нормы плавности работы зубчатых колес и передач, а также и на одну степень грубее норм плавности.

Таблица 3.1.4. Рекомендации по применению степеней точности и методов обработки для зубчатых колес при $m > 1$ мм [4].

Степень точности	Условие работы и применение	Окружная скорость, м/с		Метод нарезания зубьев	Окончательная обработка рабочей поверхности (профилей) зубьев
		Прямозубые колеса	Косозубые колеса		
3 (особо прецизионные)	Зубчатые колеса для передач с особо прецизионной согласованностью вращения * или работающих при особо высоких скоростях с наибольшей плавностью и бесшумностью **. Зубчатые колеса особо прецизионных механизмов, особо высокоскоростных передач (турбинные), измерительные колеса для контроля зубчатых колес 5, 6-й степеней точности.	Св. 40	Св. 75	Обкатка на особо прецизионных станках с весьма малой циклической ошибкой.	Особо тщательное шлифование и доводка. Для больших незакаленных колес после фрезерования обработка прецизионными червячными фрезами или одностороннее шевингование

Продолжение таблицы 3.1.4.

4 (особо прецизионные)	Зубчатые колеса для особо прецизионных делительных механизмов* или передачи, работающие при весьма высоких скоростях и требующие наибольшей плавности и бесшумности**. Зубчатые колеса особо прецизионных делительных механизмов, высокоскоростных турбинных передач, измерительные колеса для зубчатых колес 7-й степени точности.	Св. 35	Св. 70	Обкатка на прецизионных станках с очень малой циклической ошибкой.	Тщательное шлифование. Для больших зубчатых колес - фрезерование прецизионными червячными фрезами и притирка или одностороннее шевингование.
5 (прецизионные)	Зубчатые колеса для прецизионных делительных механизмов*. Работающие при высоких скоростях, требующие высокой плавности и бесшумности**. Зубчатые колеса прецизионных механизмов. Турбинных передач. Измерительные колеса для колес 8, 9-й степеней точности.	Св. 20	Св. 40	Обкатка на прецизионных станках с малой циклической ошибкой.	Тщательное шлифование. Для больших колес - фрезерование прецизионными червячными фрезами, далее притирка или шевингование.
6 (высоко-точные)	Зубчатые колеса для плавной работы на высоких скоростях, требующие наиболее высокого КПД и бесшумности**. Зубчатые колеса делительных механизмов*. Особо ответственные зубчатые колеса - авиа-, автостроения, особо точные передачи на устройства с отсчетом.	До 15	До 30	Обкатка на точных станках.	Тщательное шлифование или шевингование.
7 (точные)	Зубчатые колеса при повышенных скоростях и умеренных мощностях или наоборот*. Зубчатые колеса подач в металлорежущих станках, где требуется согласованность движений*. Колеса скоростных редукторов, авиа-, автостроения, передачи на устройства с отсчетом.	До 10	До 15	Обкатка на точных станках.	Точным инструментом. Для сырых зубчатых колес рекомендуется, а для закаленных обязательна, отделка (шлифование, шевингование, шевинг-обкатка, притирка, хонингование).
8 (средней точности)	Зубчатые колеса общего машиностроения, не требующие особой точности. Колеса передач станков, не входящие в делительные цепи. Неответственные зубчатые колеса авиа-, автостроения. Колеса грузоподъемных механизмов. Ответственные зубчатые колеса сельскохозяйственных машин. Зубчатые колеса нормальных редукторов.	До 6	До 10	Обкатка или копирование инструментом, профилированным в соответствии с действительным числом зубьев колеса.	Зубья не шлифуются, при надобности отделяются или притираются.

9 (пониженной точности)	Зубчатые колеса, предназначенные для грубой работы, к которым не предъявляются требования нормальной точности. Ненагруженные передачи, выполненные по конструктивным соображениям большими, чем следует из расчета.	До 2	До 4	Любой.	Специальных доводочных операций не требуется.
----------------------------	---	------	------	--------	---

Требования к шероховатости рабочей поверхности зубьев:

Степень точности	3	4	5	6	7	8	9
R _a (более)	0,63	0,63	0,63	0,63	1,25	-	-
R _z (более)	-	-	-	-	-	20	40

* - степень точности по нормам плавности работы может быть на одну степень грубее.

** - степень точности по нормам кинематической точности может быть на одну степень грубее, если передача не многоступенчатая.

Таблица 3.1.5. Степени точности зубчатых колес, применяемых в различных изделиях [4].

Вид изделия	Степень точности	Вид изделия	Степень точности	Вид изделия	Степень точности
Измерительные колеса	3 - 6	Автомобили:	5 - 8 7 - 9	Прокатные станы	6 - 9
Редукторы турбин и турбомашин	3 - 6	легковые		Шахтные лебедки	8 - 10
		грузовые		Крановые механизмы	7 - 12
Металлорежущие станки	3 - 7	Тракторы	6 - 8	Сельскохозяйственные машины	8 - 12
Железнодорожный состав (пассажирский)	5 - 7	Редукторы общего назначения	6 - 8		

3.1.4. Расчет геометрии цилиндрических зубчатых передач.

1. Делительное межосевое расстояние, мм

$$a = \frac{(z_2 \pm z_1)m}{2 \cos \beta},$$

где знак плюс берется для внешнего зацепления, а минус – для внутреннего зацепления.

2. Коэффициент суммы смещений (для внешнего зацепления)

$$x_{\Sigma} = x_1 + x_2.$$

3. Коэффициент разности смещений (для внутреннего зацепления)

$$x_d = x_2 - x_1.$$

4. Угол профиля α_t определяется из соотношения

$$\operatorname{tg} \alpha_t = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta},$$

где α – угол исходного контура ($\alpha = 20^\circ$).5. Угол зацепления α_{tw}

а) для внешнего зацепления:

$$\operatorname{inv} \alpha_{tw} = \frac{2x_{\Sigma} \operatorname{tg} \alpha}{z_1 + z_2} + \operatorname{inv} \alpha_t$$

б) для внутреннего зацепления:

$$\operatorname{inv} \alpha_{tw} = \frac{2x_d \operatorname{tg} \alpha}{z_2 - z_1} + \operatorname{inv} \alpha_t$$

где, как известно, $\operatorname{inv} \alpha = \operatorname{tg} \alpha - \alpha$, и величину угла по известному значению его эвольвентной функции и обратно можно определить по таблицам, приведенным в [5].

6. Межосевое расстояние, мм

$$a_w = a \frac{\cos \alpha_t}{\cos \alpha_{tw}}.$$

7. Делительные диаметры, мм

$$d_{1(2)} = \frac{z_{1(2)} m}{\cos \beta}.$$

8. Передаточное отношение

$$u = \frac{z_2}{z_1}.$$

9. Начальные диаметры, мм

$$d_{w1} = \frac{2a_w}{u \pm 1}; \quad d_{w2} = \frac{2a_w u}{u \pm 1},$$

где знак плюс берется для внешнего зацепления, а минус – для внутреннего зацепления.

10. Коэффициент воспринимаемого смещения

$$y = \frac{a_w - a}{m}.$$

11. Коэффициент уравнивающего смещения

а) для внешнего зацепления:

$$\Delta y = x_\Sigma - y,$$

б) для внутреннего зацепления:

$$\Delta y = x_d - y$$

12. Диаметры вершин зубьев, мм

а) для внешнего зацепления:

$$\begin{aligned} d_{a1} &= d_1 + 2m(h_a^* + x_1 - \Delta y), \\ d_{a2} &= d_2 + 2m(h_a^* + x_2 - \Delta y). \end{aligned}$$

б) для внутреннего зацепления:

$$\begin{aligned} d_{a1} &= d_1 + 2m(h_a^* + x_1), \\ d_{a2} &= d_2 - 2m(h_a^* - x_2 - 0,2). \end{aligned}$$

13. Диаметры впадин зубьев, мм

а) для внешнего зацепления:

$$\begin{aligned} d_{f1} &= d_1 - 2m(h_a^* + c^* - x_1), \\ d_{f2} &= d_2 - 2m(h_a^* + c^* - x_2). \end{aligned}$$

б) для внутреннего зацепления:

$$\begin{aligned} d_{f1} &= d_1 - 2m(h_a^* + c^* - x_1), \\ d_{f2} &= d_2 + 2m(h_a^* + c^* + x_2). \end{aligned}$$

14. Основной диаметр, мм

$$d_{b1(2)} = d_{1(2)} \cos \alpha_t.$$

15. Угол профиля зуба в точке окружности вершин

$$\cos \alpha_{a1(2)} = \frac{d_{b1(2)}}{d_{a1(2)}}.$$

16. Шаг зацепления

$$p_\alpha = \pi m \cos \alpha$$

17. Осевой шаг (для косозубых передач)

$$p_x = \frac{\pi m}{\sin \beta}.$$

18. Коэффициенты торцевого перекрытия соответственно шестерни и колеса

$$\varepsilon_{\alpha 1(2)} = \frac{z_{1(2)}}{2\pi} (tg \alpha_{a1(2)} - tg \alpha_{tw}).$$

19. Коэффициент торцевого перекрытия передачи

а) для внешнего зацепления:

б) для внутреннего зацепления:

$$\varepsilon_\alpha = \frac{z_1 tg \alpha_{a1} + z_2 tg \alpha_{a2} - (z_1 + z_2) tg \alpha_{tw}}{2\pi}; \quad \varepsilon_\alpha = \frac{z_1 tg \alpha_{a1} - z_2 tg \alpha_{a2} + (z_2 - z_1) tg \alpha_{tw}}{2\pi}; \quad (3.1.1)$$

Для прямозубых передач рекомендуется $\varepsilon_\alpha \geq 1,2$, а для косозубых $\varepsilon_\alpha \geq 1,0$.

20. Коэффициент осевого перекрытия

$$\varepsilon_\beta = 0 \text{ для прямозубой передачи;}$$
$$\varepsilon_\beta = \frac{b_w}{p_x}. \text{ - для косозубой передачи;}$$

рекомендуется $\varepsilon_\beta \geq 1,2$.

21. Коэффициент перекрытия

$$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta.$$

22. Основной угол наклона β_b определяется из соотношения

$$\sin \beta_b = \sin \beta \cos \alpha.$$

23. Эквивалентное число зубьев

$$z_{v1(2)} = \frac{z_{1(2)}}{\cos^3 \beta}.$$

24. Окружная скорость в зацеплении, м/с

$$V = \frac{\pi d_1 n_1}{60000},$$

где d_1 – мм и n_1 – об/мин.

3.1.5. Проверка подрезания, заострения и интерференции внешних зубьев зубчатых колес.

Подрезанием профиля зуба в станочном зацеплении с производящей рейкой называется пересечение главной поверхности зуба с переходной поверхностью. Для обеспечения отсутствия подрезания зубьев необходимо, чтобы выполнялось следующее условие

$$z \geq z_{\min},$$

Минимально допустимое число зубьев $z_{\min}$ определяется по следующим зависимостям:

для $\beta = 0$

$$z_{\min 1(2)} = \frac{2(h_l^* - h_a^* - x_{1(2)})}{\sin^2 \alpha};$$

для $\beta \neq 0$

$$z_{\min 1(2)} = 2(h_l^* - h_a^* - x_{1(2)}) \cos \beta \left(\frac{\cos^2 \beta}{\operatorname{tg}^2 \alpha} + 1 \right).$$

Наименьший коэффициент смещения, при котором для данного значения z отсутствует подрезание зубьев, определяется по зависимостям:

для $\beta = 0$

$$x_{\min 1(2)} = h_l^* - h_a^* - \frac{z_{1(2)} \sin^2 \alpha}{2};$$

для $\beta \neq 0$

$$x_{\min 1(2)} = h_l^* - h_a^* - \frac{z_{1(2)}}{2 \cos \beta (\cos^2 \beta \operatorname{ctg}^2 \alpha + 1)}.$$

Заострение зубьев имеет место, когда толщина зубьев на цилиндре вершин равна нулю.

Условие отсутствия возникновения заострения зубьев величиной максимально допустимого коэффициента смещения:

$$x_{\max 1(2)} = \frac{2z_{1(2)}(\operatorname{inv} \alpha \mp \operatorname{inv} \alpha_t) - \pi}{4 \operatorname{tg} \alpha},$$

где верхний знак относится к внешним, нижний – к внутренним зубьям.

Интерференцией называется явление, заключающееся в том, что при рассмотрении теоретической картины зубчатого зацепления часть пространства оказывается одновременно занятой двумя взаимодействующими зубьями.

Условия отсутствия интерференции профилей зубьев колес в зацеплении *при их нарезании реечным инструментом*:

1) для исключения интерференции головок зубьев колеса и переходных кривых у ножек зубьев шестерни необходимо, чтобы

$$a_w \sin \alpha_{tw} - 0,5\sqrt{d_{a2}^2 - d_{b2}^2} \geq \left[\frac{z_1 \sin \alpha_t}{2 \cos \beta} - \frac{(h_a^* - x_1)}{\sin \alpha_t} \right] m.$$

2) для исключения интерференции профилей головок зубьев шестерни с переходными кривыми у ножек зубьев колеса необходимо, чтобы

$$a_w \sin \alpha_{tw} - 0,5\sqrt{d_{a1}^2 - d_{b1}^2} \geq \left[\frac{z_2 \sin \alpha_t}{2 \cos \beta} - \frac{(h_a^* - x_2)}{\sin \alpha_t} \right] m.$$

3.1.6. Расчет номинальных размеров для определения взаимного положения разноименных профилей зубьев.

Взаимное положение разноименных профилей зубьев может определяться постоянной хордой по дуге некоторой окружности d_y , длиной общей нормали или размером по роликам (шарикам), которые являются контролируруемыми параметрами.

Постоянную хорду $\bar{s}_c$ и высоту до постоянной хорды $\bar{h}_c$ (рис.3.1.5) рассчитывают по следующим зависимостям:

$$\bar{s}_{c1(2)} = (0,5\pi \cos^2 \alpha \pm x_{1(2)} \sin 2\alpha) m;$$

$$\bar{h}_{c1(2)} = 0,5(\pm d_{a1(2)} \mp d_{1(2)} - \bar{s}_{c1(2)} \operatorname{tg} \alpha),$$

где верхние знаки относятся к внешним, а нижние - к внутренним зубьям.

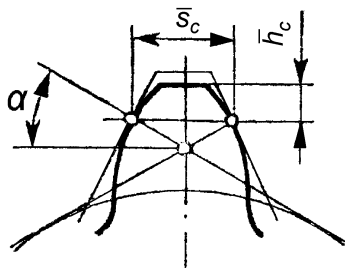


Рис.3.1.5.

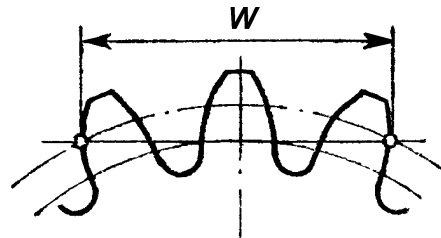


Рис.3.1.6.

Длина общей нормали (рис.3.1.6)

$$W_{1(2)} = [\pi(z_{n1(2)} - 0,5) + 2 \cdot x_{1(2)} \cdot \operatorname{tg} \alpha + z_{1(2)} \cdot \operatorname{inv} \alpha_t] m \cdot \cos \alpha,$$

где z_n - число зубьев (или впадин для внутренних зубьев), охватываемых данной общей нормалью.

Величину z_n определяют в результате округления до ближайшего целого значения z_{nr} , которое находят по формуле

$$z_{n1(2)} = \frac{z}{\pi} \left[\frac{\operatorname{tg} \alpha_x}{\cos^2 \beta_b} - \frac{2x_{1(2)} \operatorname{tg} \alpha}{z_{1(2)}} - \operatorname{inv} \alpha_t \right] + 0,5.$$

Точки пересечения общей нормали с профилями зубьев целесообразно выбирать на окружности $d_x = d + 2 \cdot x \cdot m$. Профильный угол в этих точках

$$\cos \alpha_{x1(2)} = \frac{z_{1(2)} \cos \alpha_t}{z_{1(2)} + 2x_{1(2)} \cos \beta}.$$

Если при этом получается $\cos \alpha_x > 1$, то следует принимать $z_n \geq 3$. Округление z_n может привести к тому, что точки пересечения общей нормали с профилями зубьев окажутся за пределами активных профилей.

Торцовый размер M по роликам (шарикам) диаметром D (рис.3.1.7) находят по следующим зависимостям:

1) для прямозубых и косозубых зубчатых колес с внешними зубьями при четном числе зубьев (для $d_D + D > d_a$)

$$M_{1(2)} = d_{D1(2)} + D_{1(2)};$$

где d_D - диаметр окружности, проходящей через центры роликов (шариков);

2) для прямозубых зубчатых колес и только по шарикам для косозубых колес с внешними зубьями при нечетном числе зубьев (для $d_D + D > d_a$)

$$M_{1(2)} = d_{D1(2)} \cos (90^\circ/z_{1(2)}) + D_{1(2)};$$

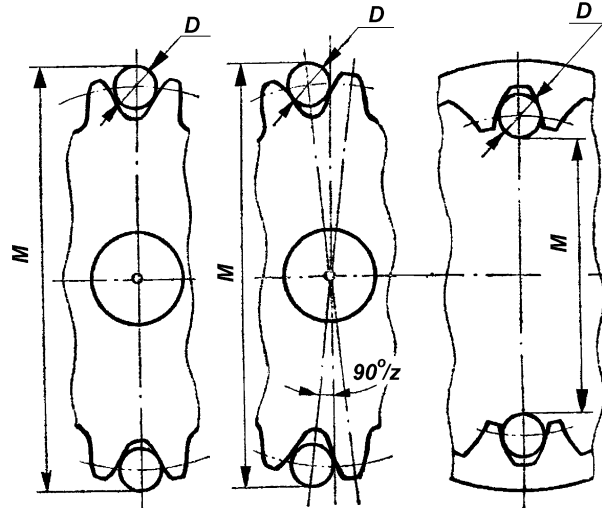


Рис.3.1.7.

3) только по роликам для косозубых зубчатых колес с внешними зубьями при нечетном числе зубьев и только по шарикам для косозубых колес с внутренними зубьями при $\beta > 45^\circ$ (при условии, что $d_D \pm D/\cos \beta_D \geq d_a$)

$$M_{1(2)} = \frac{d_{D1(2)}}{2 \operatorname{tg} \beta_D} \sqrt{\lambda^2 + 4 \operatorname{tg}^2 \beta_D \cos^2 \left(\frac{90^\circ}{z_{1(2)}} + \frac{\lambda}{2} \right)} \pm D_{1(2)},$$

где $\operatorname{tg} \beta_D = (\cos \alpha_t \operatorname{tg} \beta) / \cos \alpha_D$;

λ – определяются по графику на рис.3.1.8.

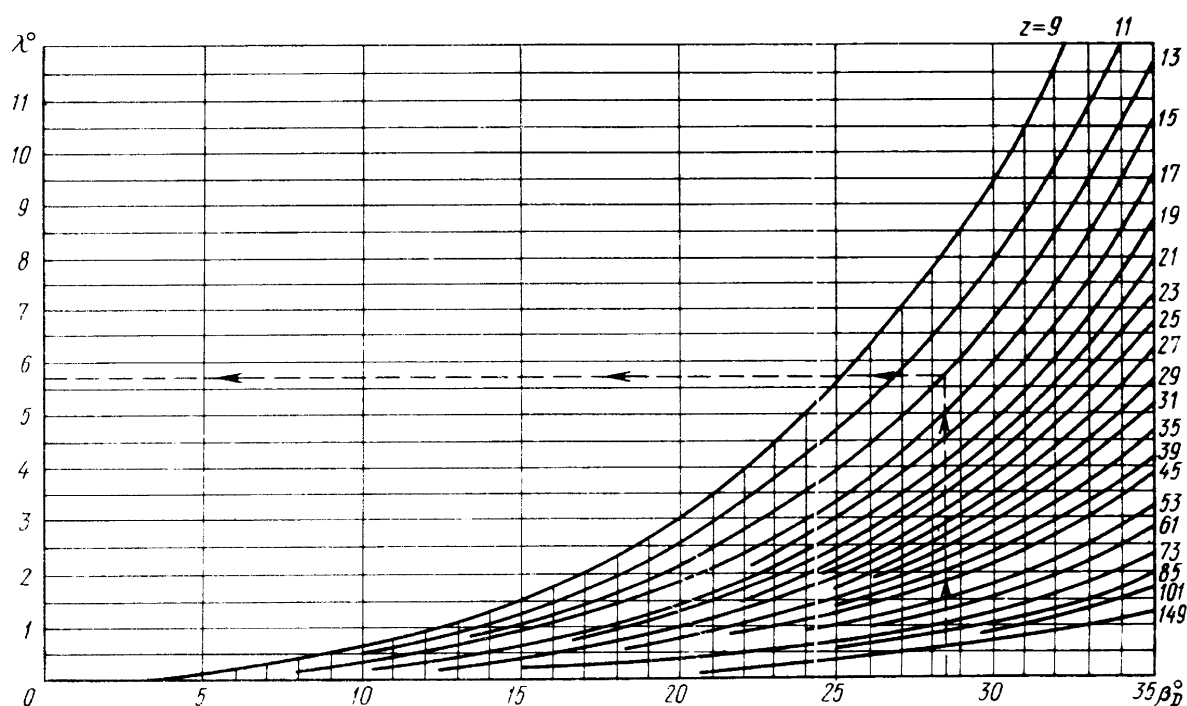


Рис.3.1.8.

4) для прямозубых колес с внутренними зубьями при четном числе зубьев

$$M_{1(2)} = d_{D1(2)} - D_{1(2)};$$

5) для прямозубых колес с внутренними зубьями при нечетном числе зубьев

$$M_{1(2)} = d_{D1(2)} \cos(90^\circ/z_{1(2)}) - D_{1(2)};$$

6) только по шарикам для косозубых колес с внутренними зубьями при четном числе зубьев

$$M_{1(2)} = d_{D1(2)} - D_{1(2)};$$

7) только по шарикам для косозубых колес с внутренними зубьями при нечетном числе зубьев

$$M_{1(2)} = d_{D1(2)} \cos(90^\circ/z) - D_{1(2)}.$$

Размер M при внутренних зубьях должен быть меньше, чем $d_D - D$; в свою очередь, требуется соблюдение условия $d_D + D < d_f$.

Для определения значения M при $\alpha = 20^\circ$ диаметр роликов и шариков принимают:

- для внешних зубьев $D \approx 1,7m$;
- для внутренних зубьев $D \approx 1,5m$.

Стандартные значения диаметров роликов D (мм) по ГОСТ 2475—52 для контроля размеров зубьев при $m \geq 0,15$ мм:

0,200; 0,343; 0,402; 0,433; 0,511; 0,6; 0,724; 0,796; 0,866; 1,003; 1,302; 1,441; 1,553; 1,591; 1,732; 1,833; 2,020; 2,071; 2,217; 2,311; 2,595; 2,865; 3,106; 3,177; 3,287; 3,310; 3,468; 3,580; 3,666; 4,091; 4,141; 4,211; 4,400; 4,773; 5,175; 5,493; 6,212; 6,585; 8,282; 8,767; 10,353; 10,950; 12,423; 13,133; 16,555; 17,352; 20,706; 21,863; 24,287; 26,231.

Стандартные значения диаметров шариков D (мм) по ГОСТ 3722—60 для контроля размеров зубьев при $m \geq 0,8$ мм:

1,300; 1,588; 2,000; 2,381; 2,500; 3,000; 3,175; 3500; 3,969; 4,000; 4,500; 4,763; 5,000; 5,159; 5,500; 5,556; 5,953; 6,000; 6,350; 6,500; 7,000; 7,144; 7,541; 7,938; 8,000; 8,731; 9,000; 9,525; 9,922; 10,000; 10,319; 11,000; 11,113; 11,509; 11,906; 12,000. 12,700; 13,494; 14,000; 14,288; 15,000; 15,081; 15,875; 16,000; 16,659; 17,000; 17,463; 18,256; 19,000; 19,050; 19,844; 20,638; 22,225; 23,019; 23.813; 25,400.

Диаметр окружности, проходящей через центры роликов (шариков)

$$d_{D1(2)} = \frac{d \cos \alpha_t}{\cos \alpha_{D1(2)}},$$

где угол профиля по окружности d_D , проходящей через центр ролика (шарика) вычисляют по формуле

$$\text{inv} \alpha_{D1(2)} = \text{inv} \alpha_t \pm \frac{D_{1(2)}}{z_{1(2)} m \cos \alpha} \mp \frac{0,5\pi - 2x_{1(2)} \text{tg} \alpha}{z_{1(2)}},$$

где верхние знаки относятся к внешнему зацеплению, а нижние к внутреннему.

3.1.7. Модификация профиля головки зуба.

Для улучшения работоспособности тяжело нагруженных и высокоскоростных цилиндрических зубчатых передач с внешним зацеплением рекомендуется применять исходный контур с модификацией профиля головки зуба (рис.3.1.9), при этом для $m > 1$ линия модификации прямая, при $0,1 < m < 1$ модификацию рекомендуется выполнять в форме закругления.

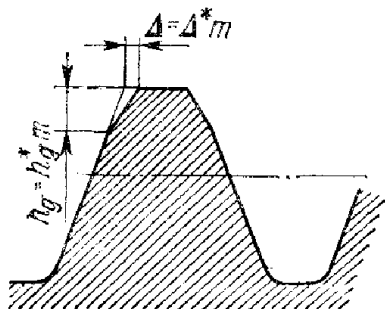


Рис.3.1.9.

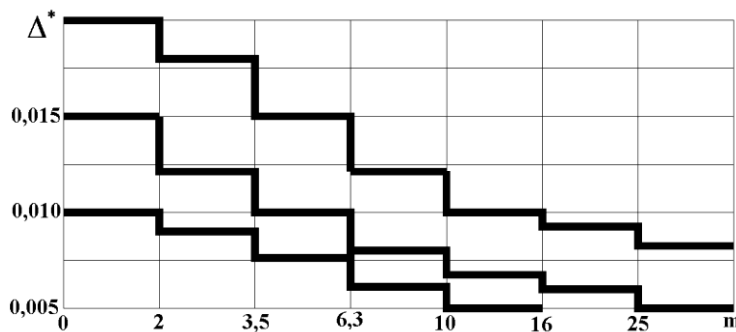


Рис.3.1.10.

Рекомендованные параметры модификации, соответствующие стандартным исходным контурам, приведены в табл.3.1.5. При $m > 1$ величину Δ^* рекомендуется выбирать в зависимости от модуля и степени точности передачи в соответствии с рис.3.1.10 [3].

Таблица 3.1.5. Рекомендуемые параметры модификации [3]

Параметр	Условное обозначение	Численное значение	
		$m \geq 1$	$0,1 \leq m < 1$
Коэффициент высоту модификации	h_g^*	$\leq 0,45$	$\leq 0,5$
Коэффициент глубины модификации	Δ^*	$\leq 0,02$	$\leq 0,02$

Модификация головок зубьев приводит к снижению коэффициента перекрытия до величины $\varepsilon_{\alpha M} < \varepsilon_{\alpha}$. Зубчатые колеса изготавливают без модификации профиля головки зуба, если в результате модификации головки величина $\varepsilon_{\alpha M}$ (определяемая участками главных профилей) окажется меньше 1,1 при $\beta = 0$ и меньше 1,0 при $\beta \neq 0$. Расчет значения коэффициента торцевого перекрытия цилиндрической зубчатой передачи в случае модификации головок зубьев $\varepsilon_{\alpha M}$ подробно рассмотрен в [3].

3.2. Выбор материала и термообработки зубчатых колес.

Основным материалом для изготовления зубчатых колес служат легированная или углеродистая сталь. Для зубчатых колес слабонагруженных или для кинематических передач используются пластмассы. Для увеличения несущей способности стальные зубчатые колеса подвергаются различным видам термической и химической обработки.

В зависимости от твердости рабочих поверхностей зубьев после термообработки зубчатые колеса можно разделить на две группы:

- с твердостью меньшей 350НВ, прошедшие нормализацию или улучшение;
- с твердостью больше 350НВ, получаемые путем объемной закалки, цементации, нитроцементации, цианирования или азотирования.

Поверхности нормализованных и улучшенных зубьев хорошо прирабатывается, в результате чего погрешности, допущенные при нарезании зубьев и сборке передачи, частично устраняются в процессе приработки.

К недостаткам улучшенных и нормализованных зубчатых колес относится, главным образом, их сравнительно низкая несущая способность, поэтому для обеспечения требуемой прочности приходится проектировать их относительно больших размеров.

Зубчатые колеса с твердостью поверхностей зубьев свыше 350НВ применяют в высоконагруженных зубчатых передачах, что позволяет значительно уменьшить их габариты. Зубья таких колес, обычно, после закалки шлифуют, что необходимо для устранения неточностей, обусловленных короблением, возникающим после закалки.

Объемно-закаленные зубчатые колеса в связи со значительным короблением зубьев после термообработки обладают повышенной чувствительностью к концентрации напряжений и пониженной ударной вязкостью. Такой вид термообработки в машиностроении применяют ограниченно.

Среди современных упрочняющих технологий, обеспечивающих требуемые эксплуатационные характеристики зубчатых колес, в настоящее время центральное место принадлежит химико-термической обработке.

Химико-термическая обработка представляет собой совокупность процессов теплового и химического воздействий, направленных на изменение химического состава и структуры поверх-

ностного слоя зубьев колес для повышения их эксплуатационных свойств. Во время химико-термической обработки зубчатые колеса помещают в нагретую до высоких температур химически активную среду, в которой происходит диффузионное насыщение их поверхности одним или несколькими химическими элементами. В результате поверхностного легирования в сочетании с предварительной или последующей термической обработкой формируются слои, обладающие высокими механическими свойствами.

Существует несколько способов химико-термической обработки сталей. Для эффективного упрочнения поверхности зубьев колес используют цементацию, высокотемпературную нитроцементацию и азотирование.

Цементацию - процесс диффузионного насыщения поверхности углеродом - проводят при высокой температуре (930-950°C) и сочетают с последующей закалкой и низким отпуском. Толщину науглероженного слоя можно регулировать в широких пределах (0,5 - 2,0 мм и более), что является важным преимуществом цементации перед азотированием. Цементацию используют при производстве тяжело нагруженных зубчатых колес.

Цементации подвергают низкоуглеродистые, теплостойкие стали, которые слабо упрочняются при закалке. В результате, приобретая твердую поверхность (60 - 64 HRC), детали сохраняют вязкую (при твердости 38 - 43 HRC) сердцевину, устойчивую к ударным нагрузкам. Недостаток цементации - значительные деформация и коробление деталей. Для их устранения требуется шлифование, при котором удаляется наиболее твердая и несущая часть слоя и увеличивается трудоемкость изготовления зубчатых колес.

Свойства цементированных деталей зависят от структуры и свойств их сердцевины и в значительной степени от насыщенности углеродом поверхностного слоя. Эксплуатационные свойства деталей возрастают по мере увеличения прочности и твердости сердцевины.

Главная задача цементации - обеспечение необходимой насыщенности поверхностного слоя углеродом и, как следствие, высокого сопротивления контактным нагрузкам и силам трения при минимальных производственных затратах и времени обработки.

Нитроцементация - процесс совместного диффузионного насыщения поверхности металла углеродом и азотом. Она выполняется при температуре 830 - 900°C в среде науглероживающего газа и аммиака. Этот процесс аналогичен цементации и проводится на том же оборудовании. Его широко используют вместо цементации для зубчатых колес, по условиям работы которых, толщина упрочненного слоя может быть ограничена 1 мм.

Основное применение нитроцементация получила в условиях массового производства. После нитроцементации, как правило, следует непосредственная закалка.

Насыщение поверхности металла углеродом и азотом повышает качество поверхностного слоя. Присутствие азота повышает твердость, износостойкость, теплостойкость, циклическую

прочность, контактную выносливость. К технологическим преимуществам нитроцементации относятся:

- 1) значительное уменьшение деформации и коробления деталей;
- 2) сокращение времени технологического цикла примерно на 50%.

В силу отмеченных преимуществ на автомобильных предприятиях газовая нитроцементация - основной процесс химико-термической обработки. На АВТОВАЗе примерно 95% деталей, упрочняемых химико-термической обработкой, подвергают нитроцементации.

Азотирование относится к низкотемпературному процессу диффузионного насыщения, выполняемому при 500 - 580°C. Важная особенность азотирования состоит в том, что формирование высокой твердости поверхностного слоя происходит в процессе диффузионного насыщения без последующих фазовых превращений, как это имеет место при цементации и нитроцементации. Следствием этой особенности являются малые значения деформаций и коробления обрабатываемых деталей, что дает возможность во многих случаях избежать последующего шлифования и снизить трудоемкость обработки. Такое важное технологическое преимущество сочетается с тем, что азотирование формирует слой более высокой твердости (900 - 1000 HV) в 1,5 - 4 раза более высокой, чем при цементации, износостойкости. Азотированному слою свойственна также повышенная (до 450°C) теплостойкость и высокий уровень (600 - 800 МПа) остаточных напряжений сжатия, способствующих увеличению предела выносливости гладких образцов на 25 - 30%.

К недостаткам азотирования относятся большая длительность (24 - 90 ч) процесса, а также хрупкость и небольшая (0,3 - 0,5 мм) толщина упрочненного слоя, ограничивающая его контактную выносливость. Предел контактной выносливости азотированных сталей не превышает 1050 МПа, что приблизительно в 1,5 раза ниже, чем у цементуемых сталей. Азотирование не применяют для деталей машин, работающих при контактных нагрузках, превышающих 800 МПа. До последнего времени азотированию отдавали предпочтение в тех случаях, когда эксплуатационная надежность деталей машин определяется поверхностной твердостью, износостойкостью или циклической прочностью.

Для обеспечения одинаковой долговечности шестерен зубчатого зацепления необходимо соответствующим образом назначать твердости рабочих поверхностей зубьев шестерни и колеса. Если твердость рабочих поверхностей хотя бы одного из пары зубчатых колес меньше HB350, то в целях обеспечения одинаковой долговечности твердость рабочих поверхностей зубьев шестерни всегда следует назначать больше твердости зубьев колеса, причем для прямозубых колес разность твердостей шестерни и колеса должна составлять не менее 20...50HB.

Для неприрабатываемых зубчатых пар с твердыми рабочими поверхностями зубьев у обоих зубчатых колес (более 45HRC) обеспечивать разность твердостей зубьев шестерни и колеса не требуется.

При поверхностной термической обработке зубьев, например, цементации, механические характеристики сердцевины зуба определяются предшествующей термической обработкой - улучшением. Исключение составляют зубья, закаленные с помощью токов высокой частоты (ТВЧ). Если модуль зацепления меньше трех, то зубья обычно закаливаются насквозь, что приводит к значительному их короблению и, как следствие, к снижению ударной вязкости.

В табл.3.2.1 приведены наиболее распространенные марки сталей, рекомендуемая термообработка и ориентировочная область применения. Основные механические характеристики наиболее распространенных сталей, применяемых для изготовления зубчатых колес, приводятся в табл. 3.2.2.

Для предварительной оценки экономической эффективности передач в табл. 2.3 приводится ориентировочная относительная стоимость некоторых марок углеродистых и легированных сталей (за единицу принята стоимость сталей марок 35, 45, 50).

Таблица 3.2.1. Марки сталей, применяемых для изготовления зубчатых колес [3]

Способ обработки	Марка сталей	Достигаемая твердость (верхний предел)	Основные особенности	Рекомендуемое применение
Объемная закалка	45, 40X, 40XH, 35XM, 40XH4MA, 38XC, и др.	HRC 55-65	Повышенная чувствительность стали к концентрации напряжений. Повышенные остаточные напряжения и коробление. Склонность к образованию закалочных трещин.	Слабо- и средненагруженные передачи
Цементация, объемная закалка	15X, 20X, 12XH3A, 15XФ, 12XH2, 12X2H4A, 20XH3A, 20X2H4A, 20XH, 18X2H4BA, 25XГМ, 18ХГТ, 30ХГТ, 15ХГН2ТА, 20ХГР, 20ХГНР, 20ХГНТР, 20ХГСА и др	HRC 58-63	Наибольшая несущая способность зубьев. Качество обработки в большой степени зависит от химического состава стали, ее прокаливаемости, от концентрации углерода в поверхностном слое, твердости сердцевины, режимов термообработки, применяемого оборудования и оснастки. Теплостойкость 200°С. Глубина слоя от 0,1 до 2,0 мм.	Тяжелонагруженные ответственные зубчатые колеса

Продолжение таблицы 3.2.1.

Азотирование	38Х2МЮА, 38Х2Ю, 40ХФА и др.	HV 650-1150	Наибольшая твердость поверхности и теплостойкость (400-500°С). Незначительное коробление. Высокая поверхностная хрупкость. Чувствительность к перегрузкам. Длительность процесса азотирования. Глубина слоя от 0,1 до 0,8 мм.	Средненагруженные зубчатые колеса в случае невозможности зубошлифования. Зубчатые колеса, работающие при высоких температурах.
Цианирование	20Х, 35Х, 40Х, 40ХН, 25ХГТ, 25ХГМ, 30ХГТ, 40ХН2МА, большинство цементуемых сталей	HRC 58—64	Высокая твердость, износостойкость. Нечувствительность к концентрации напряжений. Отсутствие окалины. Теплостойкость (250° С). Глубина слоя от 0,1 до 0,8 мм.	Средненагруженные нешлифуемые зубчатые колеса в условиях мелкосерийного производства
Нитроцементация	20, 40Х, 25ХГТ, 25ХГМ, 12ХН3А, 20ХН3А, 20ХГНР, 20ХГР, 20Х, 18ХГТ, 20ХГТ и др.	HRC 57—63	Износостойкость. Твердость, Небольшие коробления. Нечувствительность к внутреннему окислению. Возможна хрупкость. Глубина слоя от 0,2 до 0,8 мм.	Средненагруженные нешлифуемые зубчатые колеса.
Закалка ТВЧ	40, 45, 50, 50Г, 40Х, 40ХН, 38ХС, 40ХН2МА, 50ПП, У6 и др.	HRC 50—60	Небольшие деформации (зависят от способа закалки). Отсутствие окалины. Повышенная чувствительность к концентрации напряжений. Прочность зубьев определяется глубиной закалки и формой закаленного слоя.	Слабо- и средненагруженные зубчатые колеса при изготовлении их из стали с пониженной прокаливаемостью.

Таблица 3.2.2. Основные механические характеристики сталей, применяемых для изготовления зубчатых колес [3]

Марка стали	Диаметр заготовки, мм	Толщина заготовки, мм	Термообработка	Механические свойства, МПа		Твердость	
				σ_B	σ_T	сердцевины, НВ	поверхности, HRC
35	Любой	Любая	Нормализация	540-580	320	150-180	-
40	Любой	Любая	Нормализация	580-650	340	170-190	-
45	Любой	Любая	Нормализация	610-700	360	170-200	-
45	60-90	45-70	Улучшение	750-850	450	210-230	-
45	30	30	Объемная закалка	1000	750	335-490	-
45	Любой	Любая	Поверхностная закалка	600	340	HRC 53-55	-
50	Любой	Любая	Нормализация	580-620	320	210-230	-
50Г	Любой	Любая	Нормализация	660-700	400	210-230	-

Продолжение таблицы 3.2.2.

60Г	Любой	Любая	Нормализация	800-900	440	220-250	-
15Х	-	-	Цементация и закалка	700-800	-	-	58-63
20Х	60	60	Цементация и закалка	800	650	230-240	-
35Х	-	-	Нормализация	700-950	450-750	215-285	-
40Х	280	90	Улучшение	800-900	550	230-260	-
40Х	120	60	Улучшение	900-1000	800	250-280	-
40Х	30	30	Объемная закалка	1110-1350	900-1050	340-420	35-45
40Х	Любой	Любая	Поверхностная закалка	1000	850	-	52-56
45Х	-	100	Объемная закалка	850	650	230-286	-
45Х	-	100-300	Объемная закалка	750	500	163-269	-
45Х	-	300-500	Объемная закалка	700	450	-	-
40ХС	-	80	Объемная закалка	900	700	225	-
40ХС	-	40	Поверхностная закалка	1600	1450	-	48-54
40ХН	Любой	Любая	Улучшение	750-850	450	-	50-54
40ХН	150	75	Улучшение	900-1000	700	207-255	-
40ХН	75	75	Объемная закалка	1000	850	241	-
45ХН	-	100	Объемная закалка	850	600	-	48-54
45ХН	-	60	Объемная закалка	1000	800	220-250	-
45ХН	-	40	Поверхностная закалка	1650	1500	270-300	-
20ХР	60	-	Цементация с двойной закалкой	800-850	600-650	300-320	58-60
20ХГР	-	-	Цементация и закалка	950-1000	750-850	310-330	58-62
20ХНР	-	-	Цементация с двойной закалкой	1000-1200	1000	330-350	-
35ХРА	80	-	Улучшение	1000-1100	900-1000	380	50-52
40ХГР	80	-	Улучшение	1000-1050	900-1000	380	51-53
12ХН3А	90	90	Цементация с двойной закалкой	1000	850	260-400	58-63
12Х2Н4А	-	-	Цементация с двойной закалкой	1200	1000	280-400	60-65
20Х2Н4А	-	-	Цементация с двойной закалкой	1400	1200	300-400	60-65
12Х2Н4ВА	-	-	Цементация с закалкой	1150	850	400	56-60
18ХГТ	-	-	Цементация с двойной закалкой	1150	950	400	56-62
38ХМЮА	30	30	Азотирование с предварительной закалкой	1000	850	350	60
38ХВФЮ	30	30	Двухступенчатое азотирование с предварительной закалкой	1000	850	320	62
12ХН3	-	-	Цементация с закалкой	800-900	-	-	58-63
20ХН3	-	-	Цементация с закалкой	800-900	-	-	58-63

18Х2Н4ВА	60	60	Цементация с закалкой	1400	1200	360	58-63
25Х2ГНТА	100	100	Цементация с закалкой	1100	900	320	58-63
25Х2ГНТА	60	60	Цементация с закалкой	1300	1100	350	58-63
25Х2ГНТА	40	40	Цементация с закалкой	1500	1300	360	58-63
12ХН3А	60	60	Цементация с закалкой	920	700	250	56-63
12ХН3А	40	40	Цементация с закалкой	1000	800	300	56-63
38ХН3МА	-	-	Улучшение	1000	800	293-331	-
38ХН3МФА	-	-	Улучшение	900	750	277-321	-

Таблица 3.2.3. Ориентировочная относительная стоимость некоторых углеродистых и легированных сталей [3]

Марка стали	Относительная стоимость	Марка стали	Относительная стоимость	Марка стали	Относительная стоимость
35, 45, 50	1,0	18ХГТ	1,3-1,5	40ХН	1,4-1,5
15Х, 20Х, 40Х	1,2-1,3	20ХФА	2,2-2,4	40ХНМА	2,0-2,4
15ХРА	1,3-1,6	35ХЮА	1,7-1,8	12Х2Н4А	3,0-3,2
20ХГР	1,3-1,5	38ХВФЮА	2,4-2,6	12ХНВА	4,4-5,0
35ХГС	1,4-1,5	38ХМЮА	3,1-3,3		

3.3. Определение допускаемых напряжений при расчете на контактную и изгибную выносливость.

3.3.1. Допускаемые напряжения при расчете на контактную выносливость.

Допускаемые контактные напряжения σ_{HP} (МПа) следует определять отдельно для шестерни и колеса, используя для этого следующую зависимость

$$\sigma_{HP} = \frac{\sigma_{H \lim}}{S_H} Z_R Z_V K_L K_{\Sigma H}. \quad (3.3.1)$$

S_H - коэффициент безопасности ($S_H = 1,1$ - для зубчатых колес с однородной структурой материала и $S_H = 1,2$ - для зубчатых колес с поверхностным упрочнением зубьев; для передач, выход из строя которых связан с тяжелыми последствиями, рекомендуется приведенные значения коэффициентов безопасности увеличивать до $S_H = 1,25$ и $S_H = 1,35$);

Коэффициент Z_R , учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев, определяется по тому из сопряженных колес, зубья которого имеют более грубые поверхности (см.табл. 3.3.1);

Таблица 3.3.1

R_a	Z_R
1,25-0,63	1,0
2,5 -1,25	0,95
Св.2,5	0,9

Коэффициент Z_V , учитывающий окружную скорость зубчатого венца, определяется по формулам:

- $Z_V=0,85V^{0,1}$ – для твердости поверхности зубьев меньшей или равной 350HB;
- $Z_V=0,925V^{0,05}$ – для твердости поверхности зубьев большей 350HB;

если окружная скорость зубчатого венца меньше 5 м/с, то $Z_V = 1$;

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса,

$$K_{xH} = \sqrt{1,07 - d_w \cdot 10^{-4}},$$

для зубчатых колес, начальный диаметр d_w которых меньше 700 мм, $K_{xH} = 1$.

коэффициент K_L учитывает влияние смазки ($K_L = 1$).

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев, МПа, соответствующий эквивалентному числу нагружений

$$\sigma_{Hlim} = Z_N \sigma_{Hlimb},$$

где σ_{Hlimb} - предел контактной выносливости поверхностей зубьев шестерен, соответствующие базовому числу циклов нагружения рассчитывается по зависимостям, представленным в таблице 3.3.2;

Z_N - коэффициент долговечности.

Таблица 3.3.2

Способ термической и химической обработки зубьев	Твердость поверхностей зубьев	Стали	Зависимость для расчета σ_{Hlimb} , МПа
Отжиг, нормализация или улучшение	Менее 350HB	Углеродистые и легированные	$\sigma_{Hlimb} = 2(HB)+70$
Объемная закалка	38...55HRC		$\sigma_{Hlimb} = 18(HRC)+150$
Поверхностная закалка (ТВЧ)	45...55HRC		$\sigma_{Hlimb} = 17(HRC)+200$
Цементация и нитроцементация	Более 56HRC	Легированные	$\sigma_{Hlimb} = 23(HRC)$
Азотирование	50...60HRC		$\sigma_{Hlimb} = 20(HRC)$

Коэффициент долговечности определяется в случае, если число циклов напряжений в соответствии с заданным сроком службы N_K меньше базового число циклов перемены напряжении ($N_{HE} \leq N_{HO}$), из соотношения

$$Z_N = \sqrt[6]{\frac{N_{HO}}{N_{HE}}},$$

и для случая $N_{HE} \geq N_{HO}$

$$Z_N = \sqrt[20]{\frac{N_{HO}}{N_{HE}}},$$

При этом Z_N не должен быть меньше 0,75 и больше 2,6 для материалов однородной структуры и 1,8 в случае поверхностного упрочнения зубьев.

Базовое число циклов перемены напряжений, соответствующее пределу контактной выносливости, N_{HO} можно определить по графику на рисунке 3.3.1 или по формуле

$$N_{HO} = 30 \cdot (HB)^{2,4} \leq 120 \cdot 10^6,$$

причем, если твердость поверхности зубьев более 56HRC, то N_{HO} следует принимать равным $120 \cdot 10^6$. Соотношение между твердостью по Бринеллю (HB) и Роквеллу (HRC) представлено на рис.3.3.2.

Эквивалентное число циклов перемены напряжений при расчете на контактную выносливость N_{HE} определяется в зависимости от характера циклограммы нагружения рассчитываемого зубчатого зацепления. При постоянной нагрузке эквивалентное число циклов перемены напряжений N_{HE} равно числу циклов напряжений в соответствии с заданным сроком службы N_K

$$N_{HE} = N_K = 60 T_{\Sigma} n k_3,$$

где T_{Σ} – суммарное время работы зубчатого зацепления, ч;

n – частота вращения, рассчитываемого зубчатого колеса, об/мин;

k_3 – количество контактов одного зуба за один оборот рассчитываемого зубчатого колеса.

В случае расчета одного из центральных колес планетарного ряда частота вращения n определяется как разность абсолютного значения частоты вращения рассматриваемого колеса и частоты вращения водила:

для малого центрального колеса (МЦК):

$$n = n_{мцк} - n_{вод}$$

для большого центрального колеса (БЦК):

$$n = n_{бцк} - n_{вод}$$

где $n_{мцк}$ и $n_{бцк}$ – частота вращения МЦК и БЦК соответственно;

$n_{вод}$ – частота вращения водила планетарного ряда.

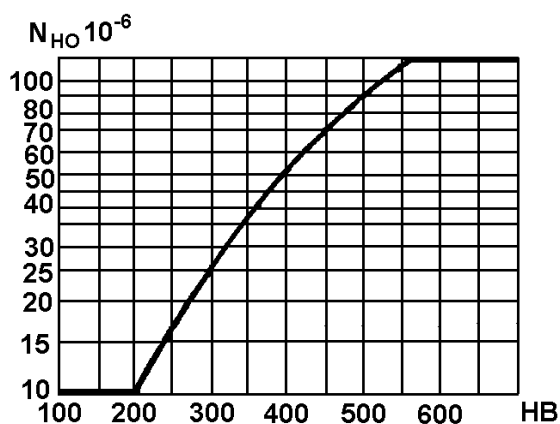


Рис.3.3.1.



Рис.3.3.2.

В случае расчета планетарного ряда величина k_z зависит от того, в качестве какого звена входит зубчатое колесо в состав планетарного ряда. Если это одно из центральных колес, то $k_z = a_{cm}$, где a_{cm} – количество сателлитов, входящих в зацепление с рассматриваемым центральным колесом. Сложнее обстоит дело в случае, если зубчатое колесо является сателлитом. За один оборот сателлита вокруг своей оси каждый его зуб нагружается дважды, и в зависимости от типа планетарного ряда может это может быть:

- одно внешнее и одно внутреннее зацепление;
- два внешних зацепления;
- два внутренних зацепления.

В первом случае нагрузка воспринимается разными сторонами зуба. Однако, особенности работы зубчатой пары с внутренним зацеплением (значительно меньшие контактные напряжения из-за больших приведенных радиусов кривизны контактирующих поверхностей, лучшие условия смазки в контакте, равномерное распределение нагрузки между сателлитами из-за податливости обода коронной шестерни, лучшая приработка пары) позволяют считать, что накопление контактных повреждений в этих условиях меньше, чем для внешнего зацепления. Поэтому, обеспечение прочности стороны зуба, работающей на внешнее зацепление, позволяет обеспечить прочность и другой стороне зуба, работающей на внутреннее зацепление.

Во втором и третьем случаях нагрузка так же воспринимается разными сторонами зубьев, но так как обе стороны зуба работают на один и тоже тип зубчатого зацепления, то накопление повреждений следует рассчитывать для каждой стороны зуба отдельно.

При нагрузках, изменяющихся во времени, расчет может производиться по одному из следующих трех методов:

- метод эквивалентных циклов;
- метод эквивалентных моментов;
- метод эквивалентных напряжений.

В реверсивных зубчатых передачах расчеты на контактную прочность и глубинную контактную прочность активных поверхностей зубьев для каждой рабочей стороны зуба зубчатого колеса следует производить независимо друг от друга.

Использование метода эквивалентного числа циклов ориентировано на приведение переменной нагрузки к ступеням циклограммы, оказывающим наибольшее повреждающее воздействие на передачу. **При расчете напряжений на контактную выносливость за исходную расчетную нагрузку следует принимать наибольшую из подводимых к передаче, для которой число циклов перемены напряжений не менее $0,03 \cdot N_{HO}$.**

При ступенчатом изменении нагрузки (рис.3.3.3) эквивалентное число циклов перемены напряжений рекомендуется определять следующим образом

$$N_{HE} = \mu_H N_{HO},$$

где коэффициент μ_H учитывает характер циклограммы нагружения.

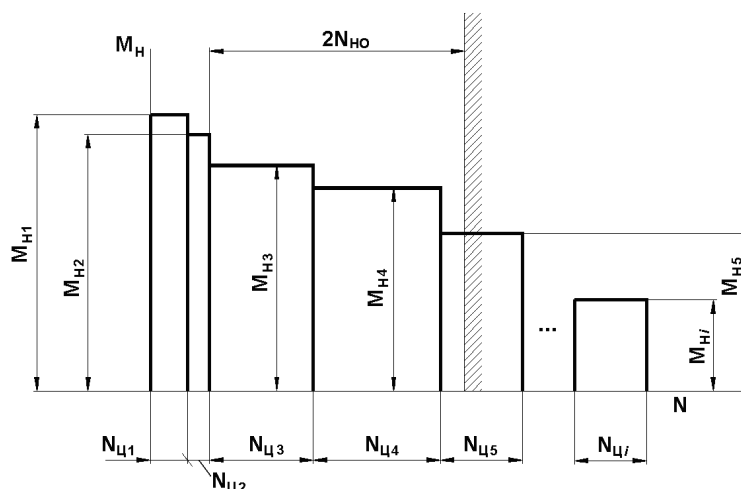


Рис.3.3.3

При построении циклограммы крутящие моменты должны быть расположены в порядке убывания. Причем моменты, для которых число циклов $N_{цi} < 0,03 \cdot N_{HO}$, считаются кратковременными и при расчете зубчатого зацепления на выносливость не учитываются. Кроме того, при построении циклограммы следует учитывать неравномерность распределения нагрузки между сателлитами (см.табл.В4)

Для упрощенного расчета эквивалентного числа циклов перемены напряжений можно учитывать только лишь те крутящие моменты, которым на циклограмме соответствует число циклов, не превышающее $2,0 \cdot N_{HO}$ (рис.3.3.3). При этом

$$\mu_H = \sum_{i=1}^{k_{ц}} \left(\frac{M_{Hi}}{M_H} \right)^3 \frac{N_{цi}}{N_{HO}},$$

где $N_{цi} = 60 T_i n_i k_3$ - число циклов нагружений для i -ого участка циклограммы нагрузки (рис.3.3.3);

T_i - время работы зубчатого зацепления на i -ом участке циклограммы, ч;

n_i - частота вращения, рассчитываемого зубчатого колеса на i -ом участке циклограммы, об/мин;

M_{Hi} - величина момента, нагружающего рассчитываемое зубчатое зацепление, на i -ом участке нагрузки (рис.3.3.3);

M_H - эквивалентный момент (рекомендуется выбирать максимальный из заданной циклограммы нагружения зубчатого зацепления) (рис.3.3.3);

$k_{ц}$ - количество ступеней циклограммы, расположенных на участке $2,0 \cdot N_{HO}$.

Так, например, если $N_{ц1} \leq 0,03 \cdot N_{HO}$ и $N_{ц2} \leq 0,03 \cdot N_{HO}$ (рис.3.3.3), то при расчете коэффициента μ_H участки $N_{ц1}$ и $N_{ц2}$, на которых действуют моменты M_{H1} и M_{H2} , не должны учитываться. Кроме того, участки с индексами 6, 7, ..., i , при расчете μ_H также могут быть исключены, поскольку общее

количество циклов нагружения на этих участках циклограммы превышает $2,0 \cdot N_{HO}$. За исходную расчетную нагрузку в этом случае следует принять момент, действующий на третий ступени циклограммы, т.е. $M_H = M_{H3}$.

В случае необходимости проведения более точных расчетов для **постоянной** частоты вращения и незначительной динамической добавки при $N_K \leq N_{HO}$ коэффициент μ_H определяется по формуле

$$\mu_H = \sum_{i=1}^{i_n} \left(\frac{M_{Hi}}{M_H} \right)^3 \frac{N_{\text{ци}i}}{N_{HO}},$$

где i_n - полное число ступеней нагрузки в циклограмме.

При $N_K > N_{HO}$ учитываются только нагрузки, создающие повреждающие напряжения $\sigma_H > \sigma_{HG} = \alpha_{HG} \sigma_{Hlim}$ (рекомендуется принимать $\alpha_{HG} = 0,75$). Коэффициент μ_H определяется по формуле с переменным верхним индексом суммирования k :

$$\mu_H = \sum_{i=1}^k \left(\frac{M_{Hi}}{M_H} \right)^3 \frac{N_{\text{ци}i}}{N_{HO}}.$$

В этом случае последовательно определяются суммы $\mu_{H1}, \mu_{H2}, \mu_{H3}, \dots$ до тех пор, пока не будет выполнено условие

$$\frac{M_{k+1}}{M_H} < \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{Hk}}.$$

При выполнении этого условия дальнейшие вычисления прекращают.

В общем случае при **переменной** частоте вращения и необходимости учета динамических добавок при $N_K \leq N_{HO}$

$$\mu_H = \sum_{i=1}^{i_n} \left(\frac{M_{Hi} + v_H M_H \frac{n_i}{n_H}}{M_H (1 + v_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vi}} \right)^6 \frac{N_{\text{ци}i}}{N_{HO}},$$

а при $N_K > N_{HO}$

$$\mu_H = \sum_{i=1}^k \left(\frac{M_{Hi} + v_H M_H \frac{n_i}{n_H}}{M_H (1 + v_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vi}} \right)^6 \frac{N_{\text{ци}i}}{N_{HO}},$$

где n_i и n_H – частоты вращения соответствующие нагрузкам M_i и M_H ,

Z_{vH} и Z_{vi} – коэффициенты, учитывающие окружную скорость, соответственно при частотах вращения n_i и n_H ;

v_H – динамическая добавка, определяемая зависимостью (3.5.2).

Так же, как и при постоянной частоте вращения, последовательно определяются суммы $\mu_{H1}, \mu_{H2}, \mu_{H3}, \dots$ до тех пор, пока не будет выполнено условие

$$\frac{M_{k+1}}{M_H} < \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{Hk}}.$$

При выполнении этого условия дальнейшие вычисления прекращают.

При использовании метода эквивалентных моментов учитываются значение и длительность всех уровней нагрузки, т.е. все участки циклограммы, независимо от количества циклов нагружения.

При расчете напряжений на контактную выносливость за исходную расчетную нагрузку следует принимать эквивалентный момент M_{HE} , который в случае приближенных расчетов определяется по следующей зависимости

$$M_{HE} = M_{\max} \sqrt[3]{\sum_1^{N_K} \left(\frac{M_{Hi}}{M_{\max}} \right)^3 \frac{N_{Li}}{N_K}},$$

где $M_{\max}$ – максимальный момент циклограммы (для рис.3.3.3 $M_{\max} = M_{H1}$);

N_K – число циклов напряжений в соответствии с заданным сроком службы.

При уточненных расчетах для $N_K > N_{HO}$ эквивалентный момент определяется зависимостью

$$M_{HE} = M_{\max} \sqrt[10]{\sum_1^{N_{HO}} \left(\frac{M_{Hi}}{M_{\max}} \right)^3 \frac{N_{Li}}{N_K} + \sum_{N_{HO}}^{N_K} \left(\frac{M_{Hi}}{M_{\max}} \right)^{10} \frac{N_{Li}}{N_K}}.$$

Метод эквивалентных напряжений рекомендуется применять при использовании ЭВМ (описание этого метода представлено в ГОСТ 21354-87).

В качестве допускаемого контактного напряжения передачи принимают:

- для прямозубых передач минимальное из σ_{HP1} и σ_{HP2} , т.е

$$\sigma_{HP} = \min\{\sigma_{HP1} \text{ и } \sigma_{HP2}\}$$

- для косозубых и шевронных передач определяют по формуле

$$\sigma_{HP} = 0,45(\sigma_{HP1} + \sigma_{HP2}),$$

при этом должно быть соблюдено неравенство

$$\sigma_{HPmin} \leq \sigma_{HP} \leq 1,25 \sigma_{HPmin}.$$

При уточненном расчете косозубых и шевронных передач расчет производится по условным допускаемым контактным напряжениям, определяемым зависимостью, МПа

$$\sigma_{HP} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{a1}\delta_I\sigma_{HP1}^2 + \varepsilon_{a2}\delta_{II}\sigma_{HP2}^2}{\varepsilon_a}},$$

где ε_{a1} и ε_{a2} – коэффициенты торцевого перекрытия соответственно шестерни и колеса;

ε_a – коэффициент торцевого перекрытия передачи;

σ_{HP1} – допускаемые контактные напряжения для зоны I, где головки зубьев шестерни зацепляются с ножками зубьев колеса (принимается меньшее из двух значений: $\mu_{k1}\sigma_{HP1}$ и σ_{HP2});

σ_{HP2} – допускаемые контактные напряжения для зоны II, где головки зубьев колеса зацепляются с ножками зубьев шестерни (принимается меньшее из двух значений: σ_{HP1} и $\mu_{k2}\sigma_{HP2}$);

δ_I и δ_{II} – коэффициенты, учитывающие геометрические параметры зацепления и определяемые зависимостями

$$\begin{aligned}\delta_I &= 1 + 0,5K_I - 0,5\frac{K_I}{u} - \frac{K_I^2}{3u}; \\ \delta_{II} &= 1 - 0,5K_{II} + 0,5\frac{K_{II}}{u} - \frac{K_{II}^2}{3u}; \\ K_I &= \frac{2\varepsilon_{a1}\pi}{z_1\operatorname{tg}\alpha_{tw}}; \\ K_{II} &= K_I \frac{\varepsilon_{a1}}{\varepsilon_{a2}};\end{aligned}$$

$\mu_{k1,2}$ – коэффициенты увеличения допускаемого контактного напряжения для поверхности головок зубьев шестерни и колеса, которые определяются по следующей зависимости

$$\mu_k = 1,6 \cdot \sqrt[4]{\frac{200}{(HB)}};$$

причем, если твердость поверхности зубьев меньше 200НВ, то $\mu_k=1,6$.

3.3.2. Допускаемые напряжения при расчете на изгибную выносливость.

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, МПа, соответствующий эквивалентному числу циклов нагружения

$$\sigma_{F\lim} = \sigma_{F\lim}^0 K_{Fg} K_{Fd} K_{FL} K_{Fc},$$

где $\sigma_{F\lim}^0$ – предел изломной выносливости, соответствующий базовому числу циклов напряжений, определяемый материалом термической и химической обработкой (см.таблицу 3.3.3);

K_{Fg} – коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности (определяется по таблице 3.3.3);

K_{Fd} – коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни (определяется по таблице 3.3.3);

K_{FL} – коэффициент долговечности, определяемый зависимостью

$$K_{FL} = q_F \sqrt{\frac{N_{FO}}{N_{FE}}},$$

где q_F – показатель степени кривой усталости при расчете на изгибную прочность (таблица 3.3.4);

$N_{FO} = 4 \cdot 10^6$ - базовое число циклов перемены напряжений;

N_{FE} - эквивалентное число циклов перемены напряжений при расчете на изгибную выносливость.

Если $N_{FE} > N_{FO}$, то $K_{FL} = 1$.

Максимальное значение коэффициента долговечности

$$K_{FLmax} = 2,08 \text{ для } q_F = 6$$

и

$$K_{FLmax} = 1,63 \text{ для } q_F = 9.$$

Если окажется, что $K_{FL} > K_{FLmax}$, то принимают $K_{FL} = K_{FLmax}$.

Таблица 3.3.3.

Вид термообработки	Твердость зубьев на поверхности HRC	$\sigma_{F \lim}^0$, МПа	K_{Fg}	K_{Fd}	S'_F
Цементация легированных сталей	57-63	800	0,75	1,0	1,95
Нитроцементация хромомарганцевых сталей, содержащих молибден (например, сталь марки 25ХГМ)	57-63	1000	0,70	1,0	1,95
Нитроцементация (25ХГТ, 30ХГТ, 35Х)	57-63	750	0,75	1,05	1,95
Закалка при нагреве ТВЧ легированных сталей с содержанием углерода 0,6% (60ХВ, 60Х, 60ХН и др.)	54-60	750	0,80	1,00	2,2
Закалка при нагреве ТВЧ легированных сталей с содержанием углерода 0,35-0,5% (35ХМА, 40Х и др.)	48-58	650	1,00	1,10	2,2
Нормализация и улучшение	180-350НВ	1,35НВ+100	1,10	1,15	2,2
Объемная закалка легированных сталей с содержанием углерода 0,4-0,55% (40Х, 40ХН, 40ХФА и др.)	40-50	600	0,90	1,15	2,2
Азотирование легированных сталей (35ХМЮА, 38ХМЮА, 30Х2Н2ВФА и др.)	24-40 (сердцевинны)	18HRC _{сердцевинны} +50	-	1,15	2,2

Эквивалентное число циклов перемены напряжений при расчете на изгибную выносливость N_{FE} определяется в зависимости от характера циклограммы нагружения рассчитываемого зубчатого зацепления. При постоянной нагрузке эквивалентное число циклов перемены напряжений равно суммарному числу циклов нагружения

$$N_{FE} = N_K = 60 T_{\Sigma} n k_3,$$

где T_{Σ} – суммарное время работы зубчатого зацепления, ч;

n – частота вращения, рассчитываемого зубчатого колеса, об/мин;

k_3 – количество контактов одного зуба за один оборот рассчитываемого зубчатого колеса.

Таблица 3.3.4.

Вид термообработки зубчатых колес	q_F
Зубчатые колеса с однородной структурой материала, включая закаленные при нагреве ТВЧ со сквозной закалкой, и зубчатые колеса со шлифованной переходной поверхностью, независимо от твердости и термообработки их зубьев.	6
Зубчатые колеса азотированные, а также цементированные и нитроцементированные с нешлифованной переходной поверхностью.	9

Методику определение величин n и k_3 (см.раздел 3.3.1).

При ступенчатом изменении нагрузки так же, как и для допускаемых напряжений при расчете на контактную выносливость, можно воспользоваться одним из трех указанных выше методов.

В случае использования метода эквивалентных циклов за исходную расчетную нагрузку рекомендуется принимается максимальный момент M_F , число циклов нагружения которого $N_{Li} > 5 \cdot 10^4$. Соответствующее этой нагрузке эквивалентное число циклов перемен напряжений определяют по формуле

$$N_{FE} = \mu_F N_{FO},$$

где μ_F - коэффициент, учитывающий характер циклограммы;

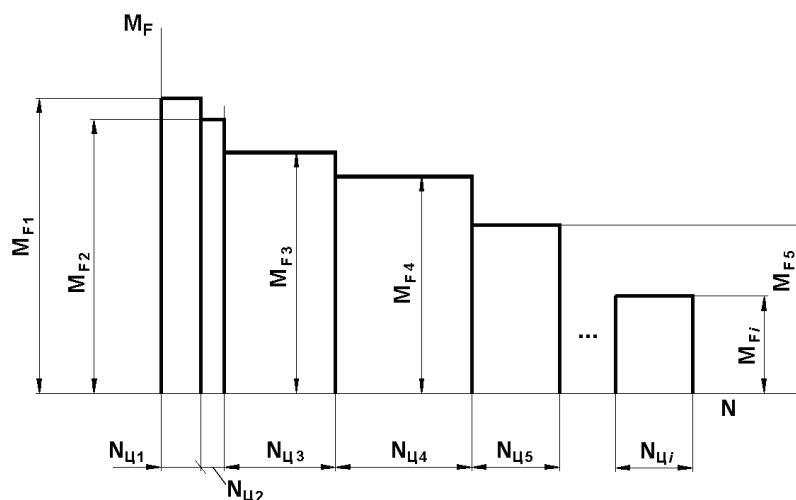


Рис.3.3.4.

В общем случае коэффициент μ_F вычисляется следующим образом

$$\mu_{Fk} = \sum_{i=1}^k \left[\frac{(M_{Fi} + \nu_F M_F) n_i}{M_F (1 + \nu_F) n_F} \right]^{q_F} \frac{N_{Li}}{N_{FO}},$$

где $k = 1, 2, 3, \dots$ - номер ступени циклограммы;

$N_{ц i} = 60 \cdot T_i \cdot n_i \cdot k_3$ - число циклов нагружений для i –ого участка циклограммы нагрузки (рис.3.3.4);

n_i – частота вращения, рассчитываемого зубчатого колеса на i -ом участке циклограммы, об/мин;

n_F – частота вращения, рассчитываемого зубчатого колеса участка циклограммы, где действует момент M_F , об/мин;

M_{Fi} – величина момента, нагружающего рассчитываемое зубчатое зацепление, на i -ом участке нагрузки (рис.3.3.4);

ν_F – динамическая добавка, определяемая зависимостью (3.7.2).

Причем, если $N_{\text{ц}i} \leq 5 \cdot 10^4$, то при расчете коэффициента μ_F этот участок не учитывается.

Суммирование прекращают на той ступени циклограммы, для которой выполняется условие

$$\frac{M_{k+1}}{M_F} \leq \alpha_{FG} \sqrt[q_F]{\mu_{Fk}},$$

где α_{FG} рекомендуется принимать равным 0,65.

При использовании метода эквивалентных моментов за исходную расчетную нагрузку при расчете на изгибную выносливость принимается эквивалентный момент

$$M_{FE} = M_{\max} \sqrt[q_F]{\sum_1^{N_K} \left(\frac{M_{Fi}}{M_{\max}} \right)^{q_F} \frac{N_{\text{ц}i}}{N_K}},$$

Метод эквивалентных напряжений подробно изложен ГОСТ 21354-87 и здесь не рассматривается.

K_{Fc} – коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки; при односторонней нагрузке $K_{Fc}=1$; в случае реверсивной несимметричной нагрузки

$$K_{Fc} = 1 - \gamma_{Fc} \frac{\min \left(\frac{M_F}{K_{FL}}; \frac{M'_F}{K'_{FL}} \right)}{\max \left(\frac{M_F}{K_{FL}}; \frac{M'_F}{K'_{FL}} \right)},$$

где M_F – крутящий момент, действующий в прямом направлении;

M'_F – крутящий момент, действующий в реверсивном направлении;

K_{FL} – коэффициент долговечности, определенный для прямого действия нагрузки;

K'_{FL} – коэффициент долговечности, определенный для реверсивного действия нагрузки.

Для зубьев, подвергнутых улучшению, нормализации и объемной закалке с низким отпускком $\gamma_{Fc} = 0,35$; при поверхностном упрочнении $\gamma_{Fc} = 0,25$, за исключением азотированных зубчатых колес, для которых $\gamma_{Fc} = 0,1$.

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа

$$\sigma_{FP} = \frac{\sigma_{F \lim}}{S_F} Y_S Y_R K_{xF},$$

где S_F – коэффициент безопасности, определяемый произведением

$$S_F = S'_F S''_F,$$

S'_F – коэффициент, учитывающий нестабильность свойств материала зубчатого колеса (определяется по таблице 3.3.3);

S''_F – коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса; для поковки и штамповки $S''_F = 1,0$; для проката $S''_F = 1,15$; для литых заготовок $S''_F = 1,3$;

Y_S – коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений (определяется в зависимости от модуля зацепления по графику на рисунке 3.3.5);

Y_R – коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности (табл.3.3.5);

K_{xF} – коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса (определяется в зависимости от величины делительного диаметра по графику на рисунке 3.3.6);

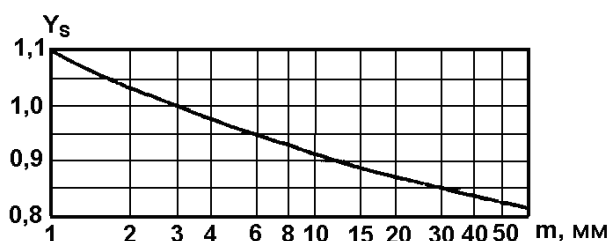


Рис.3.3.5.

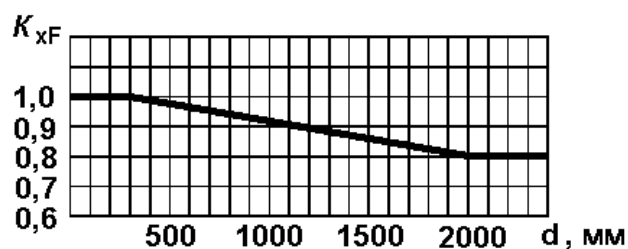


Рис.3.3.6.

Таблица 3.3.5.

Метод окончательной обработки поверхностей зубьев и вид термообработки	Y_R
Шлифование и зубофрезерование при параметре шероховатости поверхности не грубее $R_z=40$ мкм	1,00
Полирование при цементации, нитроцементации, азотировании (полирование до химико-термической обработки)	1,05
Полирование при нормализации и улучшении	1,2
Полирование при закалке ТВЧ, когда закаленный слой повторяет очертание впадины между зубьями	1,05
Полирование при закалке ТВЧ, когда закаленный слой распространяется на все сечение зуба, а также часть ступицы под основанием зуба и впадины или обрывается у переходной поверхности	1,2

3.4. Расчет на контактную выносливость.

Расчет предназначен для предотвращения усталостного выкрашивания активных поверхностей зубьев.

За исходный расчетный момент (M_{IH}), следует принимать:

- в случае использования метода эквивалентных циклов перемены напряжений – наибольший момент из числа подводимых к зацеплению, число циклов, действия которого превышает $0,03 \cdot N_{HE}$;
- в случае использования метода эквивалентного момента - эквивалентный момент M_{HE} ;

Контактная выносливость зубчатой передачи определяется сравнением действующих в полюсе зацепления контактных напряжений σ_H с допускаемыми, т.е.

$$\sigma_H = \sigma_{HO} \sqrt{K_H} \leq \sigma_{HP},$$

где σ_{HO} – контактное напряжение без учета дополнительных нагрузок (динамических и от неравномерности распределения);

K_H – коэффициент нагрузки.

Контактное напряжение без учета дополнительных нагрузок, МПа,

$$\sigma_{HO} = Z_H Z_E Z_\varepsilon \sqrt{\frac{F_{tH}(u+1)}{b_w d_1 u}}, \quad (3.4.1)$$

где $F_{tH} = \frac{2000 M_{1H}}{d_1}$ – окружная сила на делительном диаметре при расчете на контактную выносливость, Н;

d_1 – делительный диаметр шестерни, мм;

b_w – рабочая ширина венца зубчатой передачи, мм;

M_{1H} – исходный расчетный момент на шестерне, Нм.

Коэффициент Z_H учитывает форму сопряженных поверхностей зубьев и определяется следующей зависимостью

$$Z_H = \frac{1}{\cos \alpha_t} \sqrt{\frac{2 \cos \beta_b}{\operatorname{tg} \alpha_{tw}}},$$

где β_b – основной угол наклона (см.раздел 3.1.4);

α_{tw} – угол зацепления (см.раздел 3.1.4);

α_t – угол профиля (см.раздел 3.1.4).

Коэффициент, учитывающий механические свойства сопряженных зубчатых колес

$$Z_E = \sqrt{\frac{1}{\pi \left(\frac{1 - \nu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \right)}},$$

где ν_1 и ν_2 – коэффициенты Пуассона;

E_1 и E_2 – модули упругости материала соответственно шестерни и колеса.

Для стали $E_1 = E_2 = 2,1 \cdot 10^5$, $\nu_1 = \nu_2 = 0,3$ и

$$Z_E = 190.$$

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий

$$Z_{\varepsilon} = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_{\alpha}}{3}} \quad - \text{ для } \varepsilon_{\beta} = 0;$$

$$Z_{\varepsilon} = \sqrt{\frac{(4 - \varepsilon_{\alpha})(1 - \varepsilon_{\beta})}{3} + \frac{\varepsilon_{\beta}}{\varepsilon_{\alpha}}} \quad - \text{ для } \varepsilon_{\beta} < 1;$$

$$Z_{\varepsilon} = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_{\alpha}}} \quad - \text{ для } \varepsilon_{\beta} \geq 1;$$

Коэффициент нагрузки определяется следующей зависимостью:

$$K_H = K_A K_{Hv} K_{H\beta} K_{H\alpha}.$$

Коэффициент K_A учитывает внешнюю динамическую нагрузку. Если в циклограмме не учтены внешние динамические нагрузки, то для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями, можно принимать

$$K_A = 1,75.$$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K_{H\alpha}$ зависит от окружной скорости зубчатого венца V и степени точности по нормам плавности работы. Для прямозубых передач

$$K_{H\alpha} = 1,$$

а для косозубых и шевронных передач можно определить по графику на рисунке 3.4.1 (цифры у кривых означают степень точности зубчатой передачи по нормам плавности работы) [3].

При этом должно выполняться неравенство

$$K_{H\alpha} \leq \frac{\varepsilon_{\gamma}}{\varepsilon_{\alpha} Z_{\varepsilon}^2}.$$

Более точный расчет коэффициента $K_{H\alpha}$ приведен в ГОСТ 21354-87.

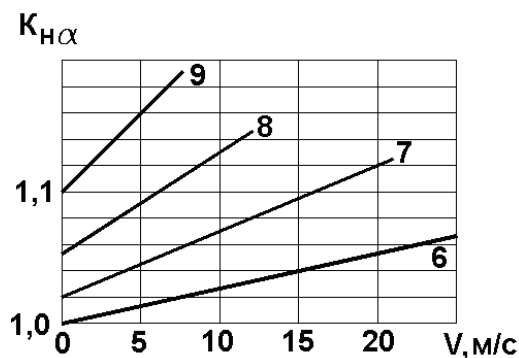


Рис.3.4.1

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца $K_{H\beta}$ с достаточной точностью можно определить по графикам, представленным на рис.3.4.2, в зависимости от отно-

шения $\psi_{bd} = b_w/d$, схемы расположения зубчатых колес и твердости активных поверхностей зубьев [3].

Более точный расчет коэффициента $K_{H\beta}$ приведен в ГОСТ 21354-87.

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении

$$K_{HV} = 1 + v_H,$$

где v_H - динамическая добавка.

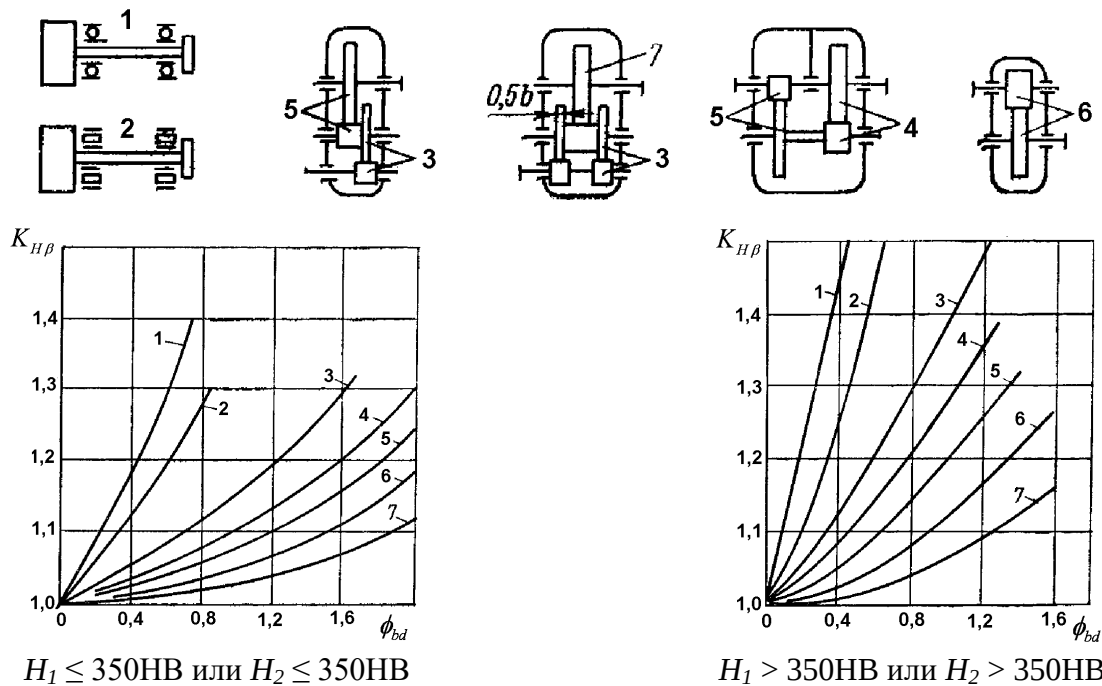


Рис.3.4.2. Цифры у кривых соответствуют номеру схемы расположения зубчатых колес.

При выполнении условия $\frac{Vz_1}{1000} < 1$ - для прямозубых передач или $\frac{Vz_1}{1000} < 1,4$ - для косозубых передач коэффициент v_H определяется зависимостью

$$v_H = \frac{w_{HV} b_w}{F_{tH} K_A}. \quad (3.4.2)$$

где $w_{HV} = \delta_H g_0 V \sqrt{\frac{a_w}{u}}$ - удельная динамическая сила;

V – окружная скорость на делительном диаметре, м/с;

δ_H – коэффициент, учитывающий влияние погрешностей зацепления на динамическую нагрузку (определяется по таблице 3.4.1);

g_0 - коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса (определяется по таблице 3.4.2).

Причем, если вычисленные значения удельной динамической силы превышают предельные значения (см.таблицу 3.4.3), то их следует принимать равными предельным значениям.

Таблица 3.4.1.

Твердость поверхностей зубьев	Вид зубьев	δ_H
Менее 350НВ	Прямые без модификации головки	0,06
	Прямые с модификацией головки	0,04
	Косые	0,02
Более 350НВ	Прямые без модификации головки	0,14
	Прямые с модификацией головки	0,10
	Косые	0,04

Таблица 3.4.2.

	g_0			
Модуль m , мм	Степень точности по нормам плавности			
	6	7	8	9
До 3,55	3,8	4,7	5,6	7,3
Св.3,55 до 10	4,2	5,3	6,1	8,2
Св.10	4,8	6,4	7,3	10,0

Таблица 3.4.3.

	$w_{Hvnpred}$ и $w_{Fvnpred}$, Н/мм			
Модуль m , мм	Степень точности по нормам плавности			
	6	7	8	9
До 3,55	160	240	380	700
Св.3,55 до 10	194	310	410	880
Св.10	250	450	590	1050

Если $\frac{V_{z1}}{1000} > 1$ - для прямозубых передач или $\frac{V_{z1}}{1000} > 1,4$ - для косозубых передач, то коэффициент

K_{HV} - следует производить в соответствии с методикой, приведенной в приложении 5 ГОСТ 21354-87.

3.5. Расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки.

При действии максимальной нагрузки M_{max} наибольшее за заданный срок службы контактное напряжение не должно превышать допускаемого σ_{HPmax} :

$$\sigma_{Hmax} \leq \sigma_{HPmax}$$

Напряжение σ_{Hmax} определяют по формуле

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H \sqrt{\frac{M_{max} K_{Hmax}}{M_H K_H}},$$

где K_{Hmax} - коэффициент нагрузки, определяемый при нагрузке M_{max} .

Допускаемое контактное напряжение при максимальной нагрузке, не вызывающее остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя σ_{HPmax} зависит от способа химико-термической обработки зубчатого колеса и от характера изменения твердости по глубине зуба:

- для зубчатых колес, подвергнутых нормализации, улучшению или сквозной закалке с низким отпуском, принимают

$$\sigma_{HPmax} = 2,8 \sigma_T,$$

где σ_T определяется по таблице 3.2.2;

- для зубьев, подвергнутых цементации или контурной закалке, принимают

$$\sigma_{HPmax} = 44 \cdot HRC;$$

- для азотированных колес

$$\sigma_{HPmax} = 3 \cdot HV.$$

3.6. Расчет зубьев на выносливость при изгибе.

Выносливость зубьев, необходимая для предотвращения усталостного излома зубьев, определяется путем сопоставления расчетного напряжения от изгиба в опасном сечении на переходной поверхности σ_F и допускаемого напряжения σ_{FP} :

$$\sigma_F \leq \sigma_{FP}.$$

Расчетное местное изгибное напряжение на переходной поверхности зуба, МПа,

$$\sigma_F = K_F Y_{FS} Y_\varepsilon Y_\beta \frac{F_{tF}}{b_w m} \leq \sigma_{FP}, \quad (3.6.1)$$

где $F_{tF} = \frac{2000 M_{tF}}{d_1}$ – окружная сила на делительном диаметре при расчете на изгибную выносливость, Н;

m – модуль, мм;

b_w – ширина венца зубчатого колеса, мм;

d_1 – делительный диаметр шестерни, мм;

M_{tF} – расчетный момент на шестерни, Нм.

K_F – коэффициент нагрузки;

Y_{FS} – коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений;

Y_β – коэффициент учитывающий наклон зуба;

Y_ε – коэффициент учитывающий, перекрытие зубьев при расчете на выносливость при изгибе.

За исходную расчетную нагрузку M_{tF} следует принимать наибольшую длительно действующую с числом циклов перемены напряжений более $5 \cdot 10^4$.

Коэффициент нагрузки определяется зависимостью

$$K_F = K_A K_{FV} K_{F\beta} K_{Fa}.$$

Коэффициент K_A учитывает внешнюю динамическую нагрузку. Если в циклограмме не учтены внешние динамические нагрузки, то для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями, можно принимать

$$K_A = 1,75.$$

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении

$$K_{FV} = 1 + v_F,$$

где v_F - динамическая добавка.

При выполнении условия $\frac{Vz_1}{1000} < 1$ - для прямозубых передач или $\frac{Vz_1}{1000} < 1,4$ - для косозубых передач коэффициент v_H определяется зависимостью

$$v_F = \frac{w_{FV} b_w}{F_{tF} K_A}. \quad (3.6.2)$$

где $w_{FV} = \delta_F g_0 V \sqrt{\frac{a_w}{u}}$ - удельная динамическая сила;

a_w - межосевое расстояние, мм;

V - окружная скорость на делительном диаметре, м/с;

δ_F - коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой пебредачи и модификации профиля зуба, (определяется по таблице 3.6.1);

g_0 - коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса, (определяется по таблице 3.4.2).

Причем, если вычисленные значения удельной динамической силы превышают предельные значения (см.таблицу 3.4.3), то их следует принимать равными предельным значениям.

Если $\frac{Vz_1}{1000} > 1$ - для прямозубых передач или $\frac{Vz_1}{1000} > 1,4$ - для косозубых передач, то коэффициент

K_{FV} - следует производить в соответствии с методикой, приведенной в приложении 5 ГОСТ 21354-87.

Таблица 3.6.1.

Вид передачи	δ_F
Косозубая и шевронная	0,06
Прямозубая без модификации головки зуба	0,11
Прямозубая с модификацией головки зуба	0,16

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца $K_{F\beta}$ с достаточной точностью можно определить по графикам, представленным на рис.3.6.1, в зависимости от отношения $\psi_{bd} = b_w/d$, схемы расположения зубчатых колес и твердости активных поверхностей зубьев [3].

Более точный расчет коэффициента $K_{F\beta}$ приведен в ГОСТ 21354-87.

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K_{F\alpha} = 1$ для прямозубой передачи. Для косозубого зацепления при $\varepsilon_\beta > 1$ [3]

$$K_{F\alpha} = \frac{4 + (\varepsilon_{\beta} - 1)(n - 5)}{4\varepsilon_{\alpha}},$$

где n – степень точности передачи по нормам контакта.

Если степень точности грубее 9-й, то принимается $n = 9$. При точности выше 5-й $n = 5$.

Расчет коэффициента $K_{F\alpha}$ при $\varepsilon_{\beta} \leq 1$ представлен ГОСТ 21354-87.

Коэффициент, учитывающий форму зуба, Y_{FS} определяется по графику на рисунке 3.6.2, где z_v – эквивалентное число зубьев (см. раздел 3.1.4) и x – коэффициент смещения шестерни.

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев Y_{β} :

$Y_{\beta} = 1$ для прямозубой передачи;

$Y_{\beta} = 1 - \varepsilon_{\beta} \frac{\beta}{140}$ - для косозубой передачи,

где β – угол наклона зубьев в градусах.

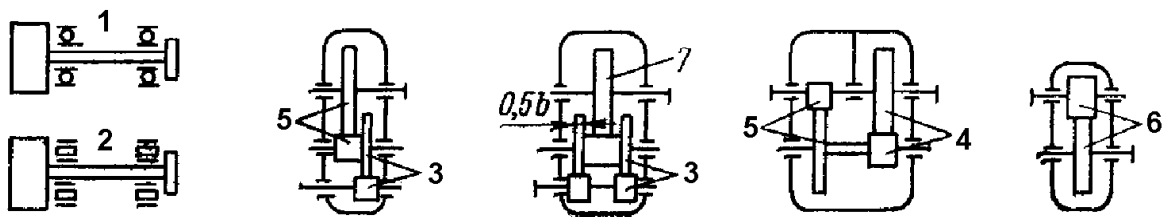
Причем, если угол $\beta > 42^\circ$, то коэффициент Y_{β} принимается равным 0,7.

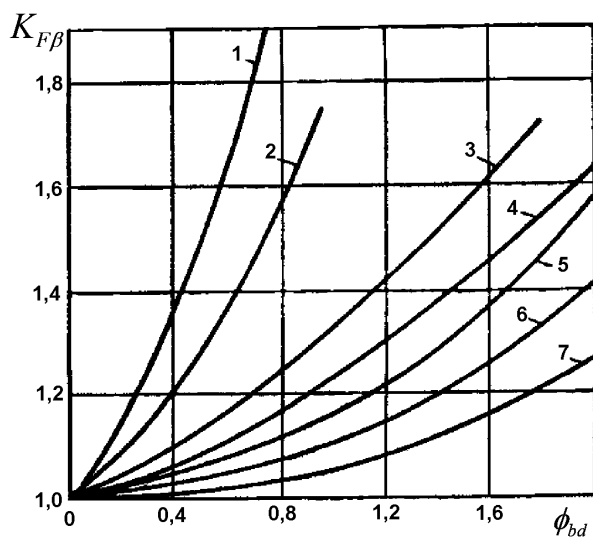
Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, Y_{ε} для прямозубой передачи первоначально принимается равным - 1. Уточненный расчет прямозубой передачи не грубее 8-й степени точности по нормам плавности представлен в приложении 9 ГОСТ 21354-87.

Для косозубых передач

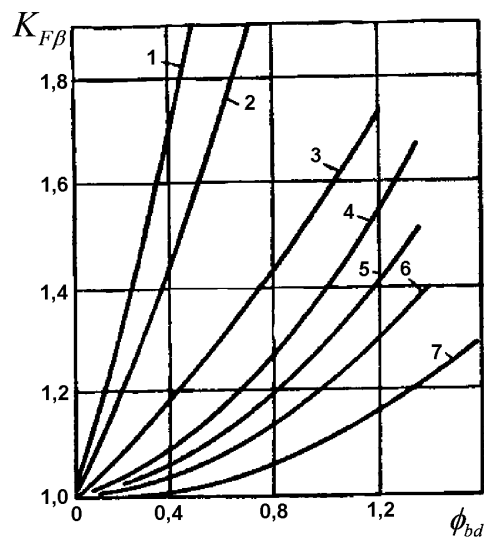
$$Y_{\varepsilon} = 0,2 + \frac{0,8}{\varepsilon_{\alpha}} \quad \text{при } \varepsilon_{\beta} < 1,$$

$$Y_{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon_{\alpha}} \quad \text{при } \varepsilon_{\beta} \geq 1.$$





$H_1 \leq 350\text{HB}$ или $H_2 \leq 350\text{HB}$



$H_1 > 350\text{HB}$ или $H_2 > 350\text{HB}$

Рис.3.6.1. Цифры у кривых соответствуют номеру схемы расположения зубчатых колес.

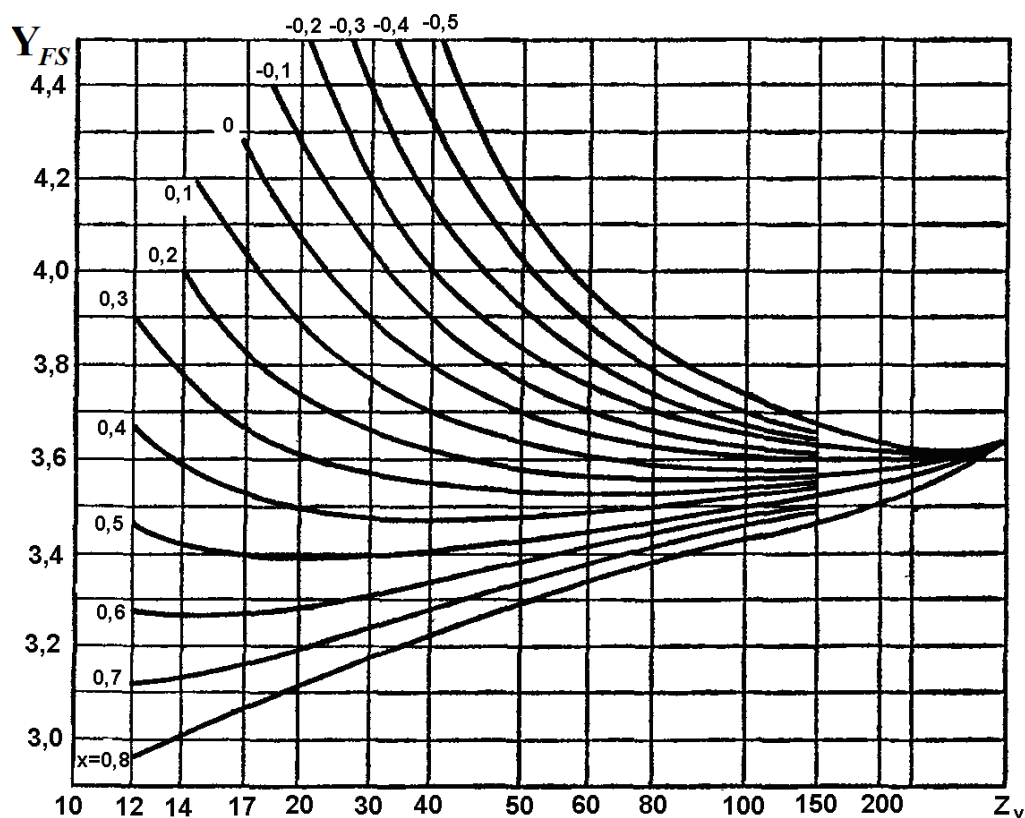


Рис.3.6.2.

3.7. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой.

Прочность зубьев, необходимая для предотвращения остаточных деформаций, хрупкого излома или образования первичных трещин в поверхностном слое, определяется путем сопоставлением расчетного σ_{Fmax} и допускаемого напряжений изгиба σ_{FPmax} в опасном сечении при действии максимальной нагрузки:

$$\sigma_{Fmax} \leq \sigma_{FPmax}$$

Расчетное местное напряжение [МПа] определяют по формуле

$$\sigma_{F \max} = \frac{F_{tF \max}}{b_w m} K_{FV} K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_{FS} Y_{\beta} Y_{\varepsilon}$$

Для упрощенных расчетов значения K_{FV} , $K_{F\beta}$, $K_{F\alpha}$, Y_{FS} , Y_{β} , Y_{ε} берут из расчета на выносливость при изгибе, поэтому можно пользоваться зависимостью

$$\sigma_{F \max} = \sigma_F \frac{F_{tF \max}}{F_{tF} K_A} = \sigma_F \frac{K_{AS}}{K_A}.$$

За расчетную нагрузку $F_{F \max}$ [Н] принимают максимальную из действующих за расчетный срок службы нагрузок ударного или плавного характера с числом циклов меньше 10^3 .

Допускаемое напряжение $\sigma_{FP \max}$ [МПа], определяют отдельно для зубчатых колес пары по формуле

$$\sigma_{FP \max} = \frac{\sigma_{FSt}}{S_{FSt}} K_{XF},$$

где коэффициент K_{XF} определяют по рис.3.3.6;

$$\text{коэффициент запаса прочности } S_{FSt} = \frac{1,75}{S_F''}.$$

Предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой, [МПа]

$$\sigma_{FSt} = \sigma_{FSt}^0 Y_{gSt} Y_{dSt}$$

где σ_{FSt}^0 - базовое значение предельного напряжения зубьев при изгибе максимальной нагрузкой [МПа] (см.табл.3.7.1);

Y_{gSt} – коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба (табл.3.7.2);

Y_{dSt} – коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения переходной поверхности зуба (табл.3.7.3).

Таблица 3.7.1.

Вид термообработки		Сталь	Твердость зубьев		σ_{FSt}^0 , МПа
			На поверхности	В сердцевине у основания	
Цементация	Закалка с повторного нагрева	Легированная с содержанием никеля $\geq 1\%$	56...62HRC ₃ 56...60HRC ₃	30...43HRC ₃ 27...32HRC ₃	2800
	С непосредственного нагрева	Прочая легированная	54...60HRC ₃	30...43HRC ₃	2000
Нитроцементация (с автоматическим регулированием процесса)	Закалка с непосредственного нагрева	Легированная с молибденом	56...60HRC ₃	32...45HRC ₃	2500
Нитроцементация		Прочая легированная	56...60HRC ₃	27...45HRC ₃	2200

Продолжение табл.3.7.1.

Азотирование		Легированная без алюминия	550...850 HV	24...30HRC ₃	1800
Закалка при нагреве ТВЧ	Сквозная до переходной поверхности	Легированная и углеродистая	48...52HRC ₃ У основания 200...300 HB		1800
	Сквозная до охватывающей впадины	Легированная с содержанием никеля ≥1%	48...52HRC ₃		2500
	Сквозная	Прочая легированная			2250
	По контуру	Легированная с содержанием никеля более 1%	48...54HRC ₃	24...30HRC ₃	2200
		Прочая легированная			1800
	Объемная закалка	Легированная с содержанием никеля более 1%		48...52HRC ₃	
Прочая легированная		2250			
Нормализация, улучшение	Легированная и углеродистая		200...350 HB		6,5HB

Таблица 3.7.2.

Термообработка и режим шлифования	Y_{qSt}
Сквозная закалка с нагревом ТВЧ и объемная закалка	
• черновой режим зубошлифования	0,95
• чистовой режим зубошлифования	1,10
Цементация с закалкой	
• черновой режим зубошлифования	1,00
• чистовой режим зубошлифования	1,05
Нитроцементация с закалкой	
• черновой режим зубошлифования	0,90
• чистовой режим зубошлифования	0,95
При отсутствии шлифования $Y_{qSt} = 1,00$	

Таблица 3.7.3.

Обработка деформационно-упрочненной переходной поверхности зубьев	Y_{dSt}
Шлифованная	1,00
Нешлифованная	0,95
При отсутствии деформационного упрочнения $Y_{dSt} = 1,00$	

Глава 4. Фрикционные элементы управления

4.1. Фрикционные материалы, используемые в элементах управления

В планетарных, а также в некоторых коробках передач с неподвижными осями, для переключения передач используются фрикционные узлы (блокировочные муфты, тормоза), с помощью которых осуществляется полная блокировка и остановка звеньев.

Несмотря на существенные отличия в конструкции и способах использования фрикционные узлы имеют много общего, поскольку работа любого из них основана на использовании сил трения. В то же время каждый тип фрикционных узлов имеет определенную специфику работы, которая должна учитываться при их конструировании и расчете.

Опыт проектирования и эксплуатации фрикционных узлов позволяет сформулировать ряд требований, которым они должны удовлетворять для обеспечения требуемой работоспособности и долговечности:

1. Блокировочные муфты и тормоза должны надежно обеспечивать передачу расчетного момента. В противном случае возникает скольжение, которое приводит к их перегреву и быстрому выходу из строя. Для этого максимальная величина момента трения, возникающего во фрикционном элементе, должна быть выше расчетной на некоторую величину, называемую коэффициентом запаса.

2. Фрикционные узлы должны обладать чистотой выключения. Это требование обеспечивается:

- достаточным ходом нажимного диска или концов тормозной ленты, что создает необходимый зазор между трущимися поверхностями в выключенном состоянии элемента управления;
- соблюдением допускаемых напряжений смятия в шлицевых соединениях фрикционных дисков с ведущими и ведомыми барабанами; в противном случае на шлицах появятся вмятины, которые будут препятствовать свободному перемещению дисков в осевом направлении;

4. Должен быть организован хороший теплоотвод от элементов трения, так как их работа сопровождается выделением большого количества тепла. Перегрев трущихся деталей приводит к их короблению, усадке и загрязнению масла;

4. Силы нормального давления между трущимися поверхностями должны уравниваться внутри фрикционного узла и не должны передаваться на подшипники валов.

С точки зрения срока службы фрикционного элемента и простоты его эксплуатации важнейшим требованием является высокая износостойкость фрикционного материала, что допускает повышенные удельные давления, и, следовательно, уменьшает габариты тормоза или муфты.

Вторым важным требованием является высокое значение коэффициента трения, величина которого не должна существенно зависеть от скорости скольжения, температуры, удельного давления и степени изношенности поверхностей трения. Чем выше коэффициент трения, тем меньше при прочих равных условиях габариты фрикционного узла. Все применяемые во фрикционных муфтах и тормозах материалы можно разбить на три группы:

- металлические;
- неметаллические;
- металлокерамические.

Из металлических материалов во фрикционных узлах широко применяются различные стали и чугуны. Они могут работать как в одноименной паре трения (сталь-сталь), так и с другими металлическими и неметаллическими материалами (сталь-чугун, сталь-пластмасса, сталь-металлокерамика, сталь-материал на целлюлозной основе и т. д.).

Пара трения сталь-сталь отличается простотой изготовления, сравнительно высокой износостойкостью и хорошей теплопроводностью. Для изготовления фрикционных дисков применяются стали 40, 45, 65Г, 30ХГСА, У-7, У-8 и др. Иногда для повышения износостойкости поверхностей стальные диски подвергаются химико-термической обработке, например азотированию или сульфидированию.

При работе всухую пара сталь-сталь имеют коэффициент трения 0,25-0,5. Существенным недостатком таких пар трения следует признать их склонность к схватыванию, а также плохую прирабатываемость, в результате чего контакт по поверхности трения происходит в отдельных зонах, в которых возникает резкое повышение температуры и температурных напряжений, вызывающих коробление и усадку дисков. В связи с этим для обеспечения требуемой работоспособности пары сталь-сталь необходимо на поверхностях трения задавать сравнительно низкие значения удельного давления 0,15 - 0,25 МПа при трении всухую и 0,3 - 0,5 МПа при трении в масле.

Из неметаллических фрикционных материалов используются различные материалы на основе асбеста, которые обладают сравнительно высокой теплостойкостью (до 400 - 450°C) и имеют в паре со сталью или чугуном при работе всухую коэффициент трения порядка 0,3 - 0,5, а при работе в масле 0,06 - 0,08. Износостойкость таких материалов соизмерима с износостойкостью чугуна. С целью увеличения теплопроводности фрикционных накладок из асбеста их армируют латунной, медной или алюминиевой проволокой. В качестве связующих веществ при изготовлении асбестовых фрикционных материалов применяют различные смолы, а также синтетический каучук (асбокаучук). Иногда в состав таких материалов вводят различные наполнители, улучшающие их свойства. Так, окись цинка улучшает износостойкость; железный сурик повышает коэффициент трения; графит придает термостойкость; барит стабилизирует коэффициент трения.

Металлокерамические материалы, нашедшие в последнее время широкое применение во фрикционных элементах управления трансмиссий тяжелых машин, не вызывают задиоров на поверхности сопряженного диска, не схватываются с ним, обладают хорошей теплопроводностью и высокими фрикционными свойствами. Основными компонентами металлокерамики являются: медь, железо, олово, свинец, цинк и графит. В зависимости от того, какой из элементов преобладает в композиции, различают металлокерамики на медной и железной основе. Изготавливаются металлокерамические изделия методом прессования порошков указанных материалов под давлением 100 - 600 МПа с последующим спеканием при температуре 700 - 800°С. Во время спекания металлокерамическая накладка прочно соединяется со стальной основой.

Хорошая прирабатываемость металлокерамики способствует тому, что в процессе трения поверхности дисков касаются друг друга почти по всей номинальной площади, в результате чего тепловые потоки равномерно распределяются по поверхностям и в дисках не возникает значительных температурных напряжений. Это обстоятельство положительно сказывается на работоспособности фрикционного узла и позволяет допустить высокие значения удельного давления на поверхности трения: до 2,0 МПа при трении всухую и до 4 МПа при трении в масле. Таким образом, металлокерамика позволяет создать наиболее компактные фрикционные узлы, что часто является решающим фактором при выборе фрикционного материала.

В таблице 4.1 представлены ориентировочные значения максимального ($\mu_{\max}$) и минимального ($\mu_{\min}$) коэффициента трения, а также предельные допускаемые удельные давления $[q]$ для различных фрикционных материалов.

Таблица 4.1

Пара трения	Сухое трение			Трение в масле		
	$\mu_{\max}$	$\mu_{\min}$	$[q]$, МПа	$\mu_{\max}$	$\mu_{\min}$	$[q]$, МПа
Сталь-сталь	0,5	0,28	0,2-0,25	0,07	0,03	1,0
Сталь чугуна	0,5	0,25	0,25-0,3	0,07	0,03	1,2
Сталь-феродо	0,4	0,2	0,2	-	-	-
Сталь-асбокаучук	0,5	0,3	0,4	0,15	0,07	2,5
Сталь-металлокерамика (МК2) на железной основе	0,45	0,3	0,6	-	-	-
Сталь-металлокерамика (МК5) на медной основе	-	-	2,0	0,12	0,08	4,0
Сталь-материал на целлюлозной основе	-	-	-	0,17	0,13	10,0

Исходным условием для расчета блокировочных муфт и тормозов коробок передач является величина расчетного момента M_n , который должен передавать фрикционный элемент. Расчет-

ный момент определяется на основании анализа кинематической схемы трансмиссии при условии, что двигатель развивает максимальный момент. Для надежной работы фрикционный элемент должен быть рассчитан на момент, превышающий расчетный:

$$M_{\phi} = \beta M_{\text{н}},$$

где β - коэффициент запаса фрикциона; ориентировочно при трении всухую $\beta = 1,4 - 2,7$, при трении в масле $\beta = 1,1 - 1,5$.

4.2. Расчет дисковых фрикционных элементов управления

Рассмотрим расчетную схему фрикционного узла (рис.4.1). Диски трения сжимаются силой P , которая создается поршнем. Момент с ведущих деталей на ведомые передается за счет сил трения между сжатыми дисками.

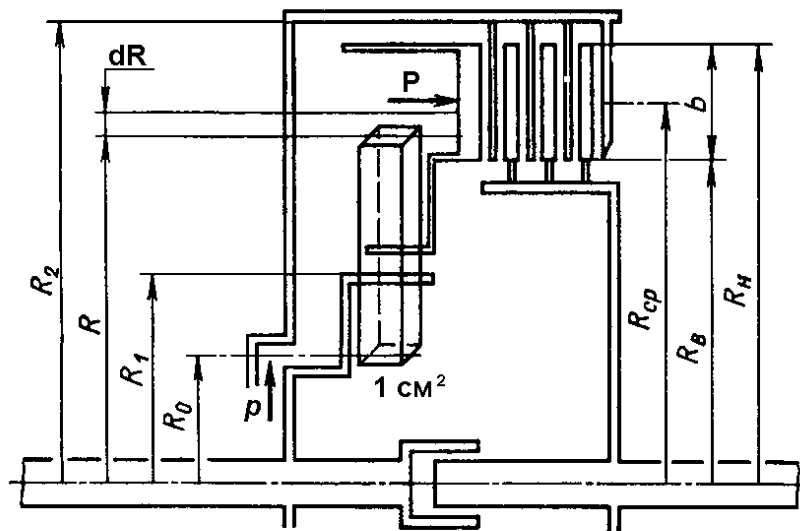


Рис.4.1.

Удельное давление на диски будем считать равномерно распределенным по всей фактической площади контакта дисков

$$F = 2\pi R_{cp} b (1 - \lambda),$$

где R_{cp} – средний радиус поверхности трения диска;

b – ширина поверхности трения диска;

λ – коэффициент, учитывающий уменьшение площади поверхности трения дисков с накладками из-за наличия канавок.

Тогда давление на поверхности трения

$$q = \frac{P}{2\pi R_{cp} b (1 - \lambda)}.$$

Элементарный момент трения определяется выражением

$$dM_{\phi} = 2\pi z \mu q r^2 dr,$$

где z - число пар трения;

μ - коэффициент трения;

r - текущий радиус.

Интегрируя это выражение, получаем

$$M_{\phi} = \frac{2}{3} \pi z \mu q (R_H^3 - R_B^3) (1 - \lambda),$$

где R_H и R_B - соответственно наружный и внутренний радиусы поверхности трения, которые определяются из конструктивных соображений;

или в упрощенной форме

$$M_{\phi} = 2\pi z \mu q b R_{CP}^2 (1 - \lambda).$$

Выразим средний радиус поверхности трения через наружный радиус диска

$$R_{CP} = \frac{R_H + R_B}{2} = \frac{R_H}{2} (2 - \gamma),$$

где $\gamma = \frac{b}{R_H}$ - коэффициент ширины поверхности трения диска (0,15 - 0,20).

Тогда число пар трения, необходимое для передачи требуемого момента

$$z = \frac{M_{\phi}}{2\pi \mu_{\min} [q] b R_{CP}^2 (1 - \lambda)}.$$

При проектировании дисковых фрикционных элементов управления осевое усилие P ограничивается только лишь допустимым удельным давлением $[q]$ на поверхности трения и рассчитывается по формуле

$$P = 2[q] \pi b R_{CP}.$$

Сила P является исходным параметром для расчета площади поршня:

$$F_{\Pi} = \frac{P - P_{\Pi P}}{p_M}, \quad (4.1)$$

где p_M - давление масла в системе управления;

$P_{\Pi P}$ - усилие возвратных пружин.

Из практики проектирования дисковых фрикционных элементов управления планетарных коробок передач известно, что усилие возвратных пружин составляет, приблизительно, 20% от осевого усилия сжатия пакета фрикционных дисков P . Давление в системе управления составляет 1 – 1,5 мПа.

При расчете дискового фрикционного элемента управления с вращающимся бустером (блокировочная муфта) (рис.4.1) необходимо учитывать давление масла, возникающего от действия в нем центробежных сил.

Пусть масло подводится во вращающийся бустер из неподвижного картера на радиусе R_0 . Будем считать, что масло, заполняющее бустер, вращается вместе с ним с угловой скоростью ω . Найдем центробежную силу, действующую на элемент объема, имеющего единичную площадь и высоту dR :

$$dp = \rho \omega^2 R dR,$$

где ρ - плотность масла.

Интегрируя полученное выражение в пределах от R_0 до R , находим добавку давления за счет центробежной силы на радиусе R :

$$p_{\text{ц}} = \rho \omega^2 \frac{R^2 - R_0^2}{2}.$$

На элементарную кольцевую площадку поршня действует сила

$$dP_{\text{ц}} = 2 p_{\text{ц}} \pi R dR.$$

Подставив сюда значение $p_{\text{ц}}$, получим

$$dP_{\text{ц}} = \pi \rho \omega^2 (R^2 - R_0^2) R dR.$$

Интегрируя это уравнение в пределах от R_2 до R_1 , получим

$$P_{\text{ц}} = \frac{\pi}{4} \rho \omega^2 (R_2^2 - R_1^2)(R_2^2 + R_1^2 - 2R_0^2), \quad (4.2)$$

где R_2 и R_1 - наружный и внутренний радиусы бустера.

При определении площади вращающегося бустера, снабженного клапанами опорожнения, необходимо иметь в виду, что давление масла от центробежных сил действует совместно с давлением системы управления, создаваемым масляным насосом. Поэтому вместо формулы (4.1) в этом случае для определения площади поршня следует использовать иную зависимость:

$$F_{\text{п}} = \frac{P + P_{\text{ц}} - P_{\text{пп}}}{P_{\text{м}}}.$$

4.2.1. Расчет разгрузочных устройств

Как отмечалось выше, бустеры управления блокировочными муфтами располагаются во вращающихся деталях АКПП. Поэтому для обеспечения чистоты выключения блокировочных муфт в их конструкции предусматриваются специальные разгрузочные устройства, которые бывают двух типов:

1. Механические, создающие постоянно действующее на поршень усилие, равное центробежной добавке давления масла.
2. Жиклеры.
3. Гидравлические клапаны опорожнения, открывающиеся при сбросе управляющего давления масла в бустере.
4. Компенсационные камеры.

Схема устройства первого типа показана на рис.4.2. Уравновешивающее усилие P_T создается за счет центробежной силы $P_{цш}$ нескольких массивных шаров, вращающихся вместе с бустером.

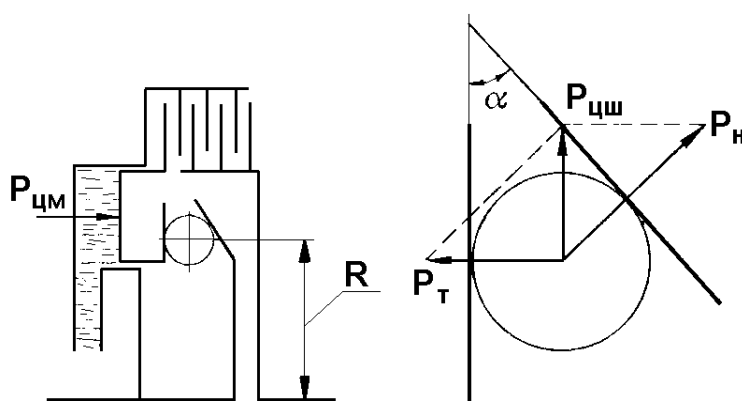


Рис.4.2.

Добавочная осевая сила $P_{цм}$, действующая на поршень от центробежных сил в масле, определяется по формуле (4.2) Уравновешивающая сила без учета сил трения

$$P_T = \frac{P_{цш}}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{nm\omega^2 R}{\operatorname{tg} \alpha}, \quad (4.3)$$

где α - угол наклона образующей тарелки;

m - масса одного шара;

n - число шаров;

ω - частота вращения бустера;

R - расстояние от оси вращения вала до центра шара при включенной муфте. Приравнивая правые части уравнений (4.2) и (4.3), найдем массу одного шара

$$m = \frac{\pi \rho}{4Rn} (R_2^2 - R_1^2)(R_1^2 + R_2^2 - 2R_0^2),$$

где R_1 и R_2 - соответственно внутренний и наружный радиусы бустера (рис.4.1);

R_0 - радиус подвода масла (рис.4.1).

Преимуществом такого способа борьбы с возникающим под действием центробежной силы давлением заключается в том, что в этом случае это давление не участвует в формировании силы сжатия пакета фрикционных дисков, и для расчета площади поршня следует использовать зависимость (4.1).

В некоторых случаях для удаления масла из бустера блокировочной муфты используют простые жиклеры, т.е. сквозные отверстия небольшого диаметра расположенные в поршне на максимально возможном радиусе от оси вращения бустера (рис.4.3). В этом случае, естественно, будет происходить утечка масла и при включении блокировочной муфты, что должно компенсироваться соответствующим повышением производительности масляного насоса.

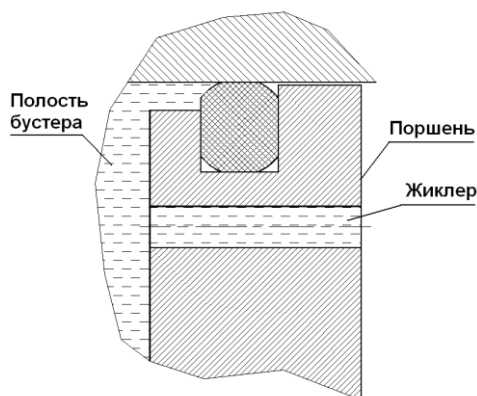


Рис.4.3.

В настоящее время благодаря своей простоте и надежности широкое распространение получили шариковые клапаны опорожнения (рис.4.4).

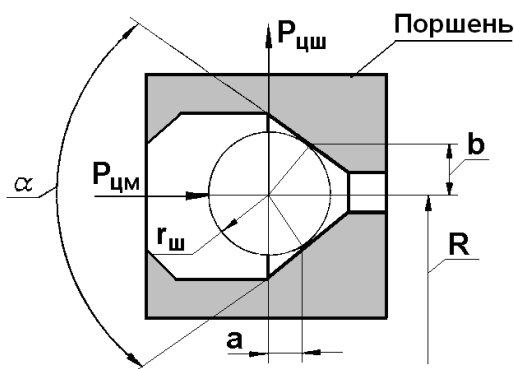


Рис.4.4.

При вращении бустера на шарик клапана действует центробежная сила $P_{цш}$, которая стремится отжать его к периферии и открыть дренажное отверстие. Сила давления $P_{цм}$, действующая на шарик со стороны масла, препятствует этому. Клапан рассчитывается таким образом, чтобы при отсутствии управляющего давления в бустере преобладающим оказался опрокидывающий момент $P_{цш} \cdot a$, а при наличии управляющего давления - стабилизирующий момент $P_{цм} \cdot b$.

Центробежная сила, действующая на шарик,

$$P_{цш} = m\omega^2 R, \quad (4.4)$$

где m - масса шарика;

ω - частота вращения бустера;

R - расстояние от оси вала до центра шарика.

Сила, действующая на шарик со стороны масла,

$$P_{цм} = (p_M + p_{ц})\pi b^2 = (p_M + \rho\omega^2 \frac{R^2 - R_0^2}{2})\pi r_{ш}^2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}, \quad (4.5)$$

где p_M - давление масла в системе управления;

$p_{ц}$ - давление масла от центробежных сил;

ρ - плотность масла;

$r_{ш}$ - радиус шарика.

Условие равновесного состояния шарика:

$$P_{цш} \cdot a = P_{цм} \cdot b$$

или с учетом (4.4) и (4.5)

$$m\omega^2 R r_{ш} \sin \frac{\alpha}{2} = (p_M + \rho\omega^2 \frac{R^2 - R_0^2}{2})\pi r_{ш}^3 \cos^3 \frac{\alpha}{2}.$$

Шарик должен закрывать отверстие при наличии управляющего давления p_M , в этом случае момент от силы $P_{цм}$ должен преобладать, т.е. должно выполняться неравенство

$$m\omega^2 R r_{ш} \sin \frac{\alpha}{2} < (p_M + \rho\omega^2 \frac{R^2 - R_0^2}{2})\pi r_{ш}^3 \cos^3 \frac{\alpha}{2}.$$

При отсутствии давления p_M шарик должен открыть отверстие, т.е.

$$m\omega^2 R r_{ш} \sin \frac{\alpha}{2} > \rho\omega^2 \frac{R^2 - R_0^2}{2} \pi r_{ш}^3 \cos^3 \frac{\alpha}{2}.$$

Таким образом, условия работы клапана можно выразить следующим образом:

$$\rho\omega^2 \frac{R^2 - R_0^2}{2} \pi r_{ш}^3 \cos^3 \frac{\alpha}{2} < m\omega^2 R r_{ш} \sin \frac{\alpha}{2} < (p_M + \rho\omega^2 \frac{R^2 - R_0^2}{2})\pi r_{ш}^3 \cos^3 \frac{\alpha}{2}.$$

После некоторых преобразований получим

$$0 < \frac{m\omega^2 R \sin \frac{\alpha}{2}}{\pi r_{ш}^2 \cos^3 \frac{\alpha}{2}} - \rho \frac{\omega^2}{2} (R^2 - R_0^2) < p_M.$$

Расчет следует производить для максимального значения угловой скорости бустера ω .

В настоящее время нашли широкое применение для уравнивания давления, возникающего под действием центробежных сил, так называемые компенсационные камеры (рис.4.5).

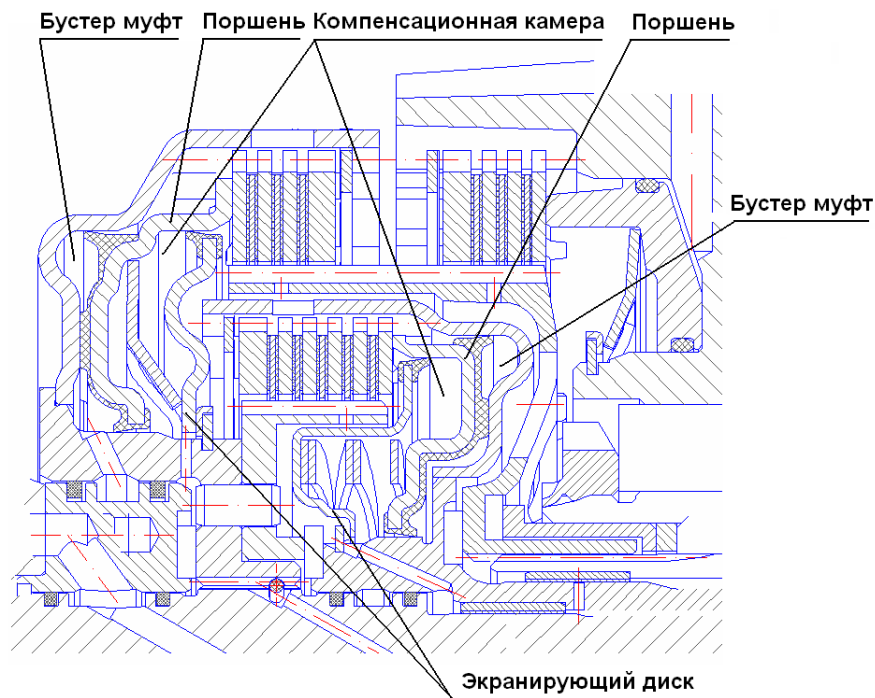


Рис.4.5.

В этом случае со стороны поршня, противоположной стороне бустера с помощью экранирующего диска формируется компенсационная камера, которая постоянно заполнена маслом. Под воздействием той же центробежной силы в этой камере формируется давление, равное давлению масла в бустере, возникающему под действием центробежной силы. Таким образом, на поршень с двух сторон действует одинаковое давление, что приводит к его уравновешенному состоянию при отсутствии в бустере давления системы управления. Преимуществом такого способа борьбы с возникающим под действием центробежной силы давлением заключается в том, что в этом случае это давление не участвует в формировании силы сжатия пакета фрикционных дисков, т.е.

$$F_{II} = \frac{P - P_{II}}{P_M}.$$

4.4. Расчет ленточных тормозов

Рассмотрим равновесие элементарного участка тормозной ленты (рис.4.6). На концах участка действуют силы натяжения S и $S+dS$. Приращение натяжения обеспечивается силой трения

$$dS = dT = \mu dN,$$

где dN - нормальная сила давления ленты на тормозной барабан;

μ - коэффициент трения.

Проецируя все действующие силы на вертикальную ось, и пренебрегая бесконечно малыми величинами высших порядков, имеем

$$dN = S d\alpha$$

или

$$\frac{dS}{S} = \mu d\alpha$$

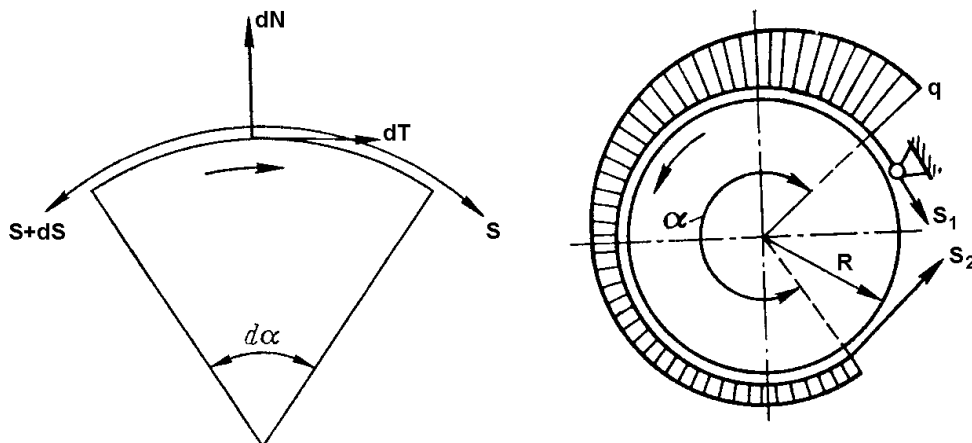


Рис.4.6.

Интегрируя полученное уравнение в пределах $0 \leq \alpha \leq \alpha_x$ и $S_0 \leq S \leq S_x$, где α_x и S_x - текущие значения угла и силы натяжения, получим

$$\ln \frac{S_x}{S_0} = \mu \alpha_x,$$

откуда

$$S_x = S_0 e^{\mu \alpha_x}. \quad (4.6)$$

Определим создаваемый тормозом момент при условии, что один конец тормозной ленты жестко закреплен, а ко второму приложена сила S_0 (рис.4.6). В соответствии с (4.6), сила на закреплённом конце ленты

$$S_1 = S_0 e^{\mu \alpha}.$$

Из условия равновесия ленты, на которую действует тормозной момент M_m и натяжение концов S_0 и S_1 , имеем

$$M_m = (S_1 - S_0)R = S_0(e^{\mu \alpha} - 1)R. \quad (4.7)$$

При вращении барабана в противоположном направлении

$$S_1 = \frac{S_0}{e^{\mu \alpha}},$$

$$M_m = (S_0 - S_1)R = S_0 \frac{e^{\mu\alpha} - 1}{e^{\mu\alpha}} R. \quad (4.8)$$

Сравнивая правые части формул (4.7) и (4.8), замечаем, что во втором случае тормозной момент в $e^{\mu\alpha}$ раз меньше, чем в первом. Таким образом, ленточный тормоз с одним закрепленным концом ленты может эффективно работать при вращении барабана лишь в одном направлении, поскольку в этом случае реализуется эффект самозатягивания.

При затяжке ленточного тормоза равнодействующая сил S_0 и S_X действует на барабан, вызывая изгибные напряжения в валу и нагружая его опоры. Геометрическое сложение сил S_0 и S_X дает

$$P = \sqrt{S_0^2 + S_1^2 - 2S_0S_1 \cos(2\pi - \alpha)}.$$

При проектировании ленточного тормоза радиус тормозного барабана R и угол охвата α определяются обычно конструктивными соображениями. Ширина ленты b находится из условия обеспечения требуемого удельного давления q_{max} . Для его определения поделим обе части выражения $dN = S d\alpha$, на длину элементарного участка ленты dl и ширину ленты b

$$\frac{dN}{bdl} = S \frac{d\alpha}{bdl}.$$

Учитывая, что $\frac{dl}{d\alpha} = R$, получим

$$q = \frac{S}{bR} = \frac{S_0}{bR} e^{\mu\alpha_x} = \frac{S_1}{bR}.$$

Откуда видно, что удельное давление возрастает от одного конца ленты к другому против направления вращения барабана (рис.4.4). Максимальное значение давления

$$q_{max} = \frac{S_0}{bR} e^{\mu\alpha} = \frac{S_1}{bR}.$$

Таким образом, требуемая ширина тормозной ленты

$$b = \frac{S_1}{R[q]},$$

где $[q]$ – допускаемое давление.

4.4. Расчет обгонных муфт

Часто в автоматических коробках передач в качестве фрикционного элемента управления используются обгонные муфты (или муфты свободного хода), которые представляет собой механизм, позволяющий передавать крутящий момент только в одном направлении.

Муфты свободного хода - это самоопределяющиеся механизмы, принцип работы которых построен на их заклинивании при вращении только в направлении. Они сами точно определяют момент их включения и выключения. Кроме того, они не требуют привода управления ими. Это обстоятельство значительно упрощает конструкцию и уменьшает габаритные размеры коробки передач и, кроме того, в процессе эксплуатации муфты свободного хода не требуют регулировки.

В настоящее время используются два типа муфт свободного хода: роликовые (рис. 4.7) и с сухариками (рис. 4.8).

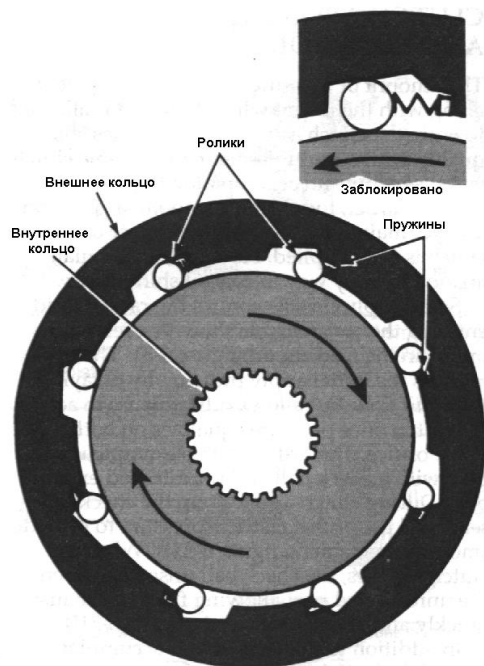


Рис.4.7.

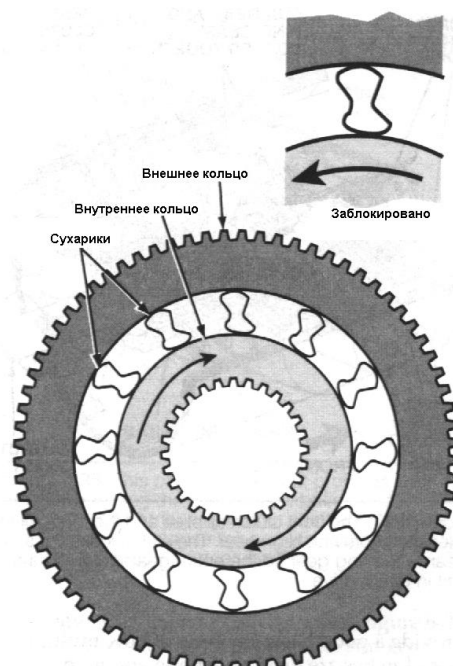


Рис.4.8.

Использование муфт свободного хода в автоматических коробках передач позволяет, помимо улучшения качества включения, двигаться транспортному средству накатом без использования режима торможения двигателем.

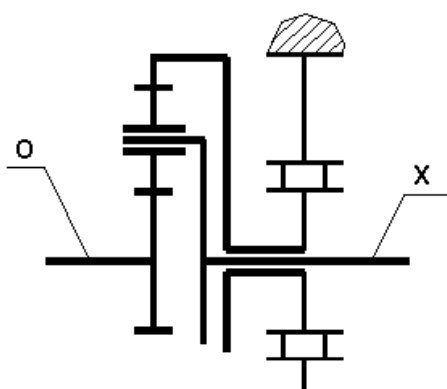


Рис.4.9.

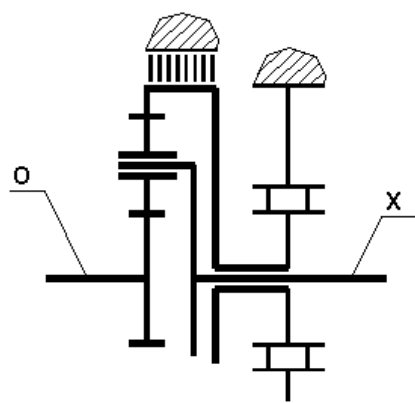


Рис.4.10.

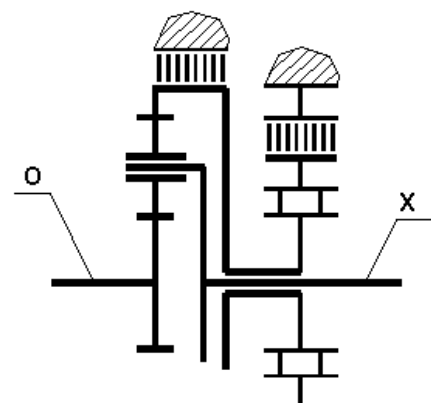


Рис.4.11.

Рассмотрим более подробно работу муфты свободного хода на примере установки ее в одном планетарном ряду. В активном режиме работы двигателя мощность подводится к МЦК (рис.4.9). Сопротивление движению транспортного средства создает опору момента на водиле и

МЦК через сателлиты стремится вращать БЦК против часовой стрелки. Муфта свободного хода срабатывает и замыкает его на картер трансмиссии. БЦК полностью останавливается, что позволяет водилу планетарного ряда вращаться, передавая момент двигателя к ведущим колесам автомобиля. Планетарный ряд будет работать до тех пор, пока двигатель находится в активном режиме работы и БЦК пытается вращаться против часовой стрелки.

При уменьшении частоты вращения двигателя, вызванного, например, закрытием дроссельной заслонки, водило становится ведущим звеном планетарного ряда. Это приводит к тому, что БЦК стремится вращаться по часовой стрелке, и ролики муфты расклиниваются. Планетарный механизм переходит в нейтральное состояние и связи между ведущими колесами и двигателем нет. Хотя свободный ход обгонной муфты - ценное качество для выключения механизма при закрытии дроссельной заслонки, оно, однако, небезопасно в случае движения транспортного средства под уклон, когда необходимо иметь режим торможения двигателем. Для предотвращения такого режима работы планетарного ряда необходимо исключить муфту свободного хода из силового потока, и обеспечить рабочий режим планетарного ряда. В данном случае это можно сделать путем установки тормоза БЦК (рис.4.10). Во время активного движения транспортного средства, допустим при разгоне или движении на подъем, тормоз не работает, потому что эффективна обгонная муфта. При спуске или замедлении ленточный тормоз можно включить, и удерживать тем самым неподвижным БЦК. Это обеспечивает связь двигателя с колесами, и, тем самым эффективное торможение двигателем.

Муфта свободного хода не всегда имеет постоянную связь с картером. Из технических соображений она может быть отключена от картера АКПП (рис.4.11). Обгонная муфта в этом варианте может быть не эффективна, если дисковый тормоз, соединяющий ее внешнее кольцо с картером, выключен.

На рисунке 4.12 показана схема сил, действующих в линиях контакта ролика с поверхностями внутреннего и внешнего кольца. Сила P передается с ведущего на ведомое кольцо через ролик.

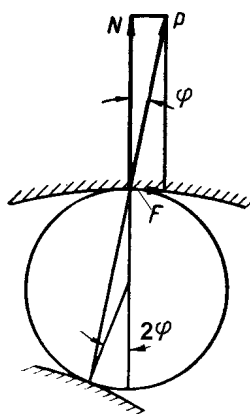


Рис.4.12.

Разложим силу P , с которой ролик действует на ведомое кольцо, на нормальную N и тангенциальную или касательную F составляющие. Связь между этими двумя составляющими выражается зависимостью

$$F = N \operatorname{tg} \varphi$$

где φ - угол наклона.

Тангенциальная составляющая F стремится заставить ролик проскользнуть по ведомому элементу. Для того, чтобы обгонная муфта работала без проскальзывания, угол φ должен быть несколько меньше, чем угол трения α , определяемый соотношением

$$\alpha = \frac{F}{N}.$$

Если угол φ больше угла трения α , то муфта не сможет передавать крутящий момент, т. е. она будет проскальзывать. С другой стороны, если угол φ будет значительно меньше угла трения, то для получения необходимой касательной силы потребуется большая нормальная сила, а поскольку эта сила ограничивается допускаемым напряжением сжатия ролика, то максимальная допустимая касательная сила и величина передаваемого крутящего момента муфты также будут ограничены. Поэтому рекомендуется конструировать муфты так, чтобы угол φ был несколько меньше угла трения. Обычно величина этого угла выбирается равной, примерно, 6° .

В результате многочисленных исследований разработчики обгонных муфт пришли к выводу, что лучшей формой кулачковой поверхности или поверхности заклинивания является такая форма, при которой угол наклона φ не изменяется в зависимости от диаметра ролика. Для этого заклинивающая поверхность должна иметь форму логарифмической спирали. Схема роликовой муфты с заклинивающей поверхностью, выполненной по логарифмической спирали, показана на рисунке 4.13, на котором использованы следующие обозначения:

R_r - радиус ролика;

R_d - радиус цилиндрической поверхности ведомого кольца;

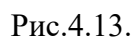
R_c - радиус кривизны в точке контакта;

R_v - радиус-вектор в точке контакта;

L - длина перпендикуляра, проведенного из оси муфты (О) к радиусу ролика, проведенного через точку его контакта с внутренним кольцом.

Линия, соединяющая две точки контакта ролика, образует с диаметром ролика, проведенным через одну из этих точек угол φ . Угол между этим диаметром и радиусом ролика, проведенного к другой точке контакта, равен 2φ . В существующих роликовых обгонных муфтах угол φ обычно равен приблизительно 6° .

Одним из свойств логарифмической спирали заключается в том, что угол ψ является постоянным для всех точек спирали.


$$R_C = \frac{R_V}{\sin \phi},$$

а также

В результате некоторых преобразований получим

Кроме того, учитывая, что

И

получим

Из двух смежных треугольников OPB и APB находим

92

или

$$R_v = \frac{\sin 2\varphi}{\cos(2\varphi + \phi)} R_r.$$

Приравнявая это выражение к выражению, определенному выше, получим

$$(R_d - R_r) \frac{\sin 2\varphi}{\cos \phi} = R_r \frac{\sin 2\varphi}{\cos(2\varphi + \phi)}, \quad (4.9)$$

откуда

$$\operatorname{tg} \phi = \operatorname{ctg} 2\varphi - \frac{R_r}{(R_d - R_r) \sin 2\varphi}.$$

Преобразуя уравнение (4.9), получаем выражение для определения радиуса ведомого кольца R_d в зависимости от радиуса ролика и углов φ и ψ :

$$R_d = R_r \left[1 + \frac{\cos \phi}{\cos(2\varphi + \phi)} \right].$$

При работе муфты максимальное напряжение возникает в местах контакта между роликами и ведущим и ведомым кольцами. Так как силы с обеих сторон ролика равны и площадь контакта между роликом и плоской или выпуклой внутренней поверхностью меньше, чем между роликом и наружной вогнутой поверхностью (ведомое кольцо), то наибольшее напряжение должно возникать на поверхности соприкосновения ролика с внутренним кольцом. Этим напряжением и определяется предельная величина момента, передаваемого обгонной муфтой.

Контактное напряжение на поверхности может быть определено по формуле Герца:

$$\sigma = \sqrt{\frac{NE \left(\frac{1}{R_r} + \frac{1}{R_c} \right)}{7l}}, \quad (4.10)$$

где помимо указанных выше величин:

N - нормальная сила, действующая на каждый ролик, Н;

E - модуль упругости материала, Па;

l - длина ролика, м.

Эта зависимость была получена при предположении, что нагрузка распределяется равномерно по длине ролика и не имеется других напряжений, кроме напряжения сжатия, вызываемого силой, действующей по нормали к поверхности контакта. Последнее предположение чаще всего бывает справедливым для внутреннего кольца обгонной муфты, которое обычно расположено на сплошном (или, по крайней мере, толстостенном) валу, но не совсем корректно в отношении наружного кольца.

Из формулы для определения напряжения в точке контакта между роликом и ведущим элементом можно определить величину предельного момента, передаваемого муфтой. Преобразуя зависимость для определения напряжений в контакте ролика с поверхностью кольца, получим

$$N = \frac{7\sigma^2 l}{E\left(\frac{1}{R_r} + \frac{1}{R_c}\right)}.$$

Если заклинивающая поверхность представляет собой плоскость, то R_c равен бесконечности и выражение $\frac{1}{R_c} = 0$. В этом случае полученную зависимость можно преобразовать к виду

$$N = \frac{7l\sigma^2 R_r}{E}.$$

Используя это выражение, можно определить величину тангенциальной силы на поверхности ведомого кольца

$$F = \frac{7l\sigma^2 R_r \operatorname{tg} \varphi}{E}.$$

Если расстояние от оси муфты до точки контакта на ведомом элементе R_d и имеется n роликов, то момент на ведомом кольце

$$M = \frac{7nl\sigma^2 R_r R_d \operatorname{tg} \varphi}{E}$$

В правой части приведенного выше уравнения σ , E и $\operatorname{tg} \varphi$ не зависят от размеров муфты; n - число роликов может также считаться независимым от размеров. Остаются только три переменные величины - линейные размеры элементов муфты: радиус ролика R_r , длина ролика l и расстояние от оси муфты до точки контакта с ведомым кольцом R_d . Опыт эксплуатации обгонных муфт показывает, что соотношения $l = 3,5R_r$ и $R_d = 8R_r$ дают вполне удовлетворительные результаты. Эти соотношения можно использовать для предварительных расчетов муфты, в которой ведомым является наружное кольцо. Что касается факторов, не зависящих от размеров муфты, то количество роликов для муфты этого типа рекомендуется принимать равным 12; для угла $\varphi = 6^\circ$ $\operatorname{tg} \varphi = 0,105$; модуль упругости стали $E = 210000$ Па.

Для изготовления роликов, внешнего и внутреннего кольца обгонной муфты используют ту же сталь, что и для изготовления элементов подшипников. Эти детали должны быть изготовлены из цементируемых сталей или из сталей, закаливаемых токами высокой частоты (ТВЧ). Величина допускаемых напряжений в этом случае равна 2100 МПа.

Преобразуя уравнение для момента, передаваемого обгонной муфтой, и подставляя в него соответствующие соотношения и значения величин, получим

$$M = \frac{7nl\sigma^2 R_r R_d \operatorname{tg} \varphi}{E} = \frac{7 \cdot 12 \cdot 2100^2 \cdot 10^{12} \cdot 3,5 \cdot R_r \cdot 8 \cdot R_r \cdot 0,105}{210000 \cdot 10^6} = 518616 \cdot 10^4 R_r^3,$$

откуда

$$R_r = \frac{\sqrt[3]{M}}{1731}, \text{ м.}$$

В полученной зависимости размерность момента - Нм.

В случаях, когда наружное кольцо является ведущим элементом и поверхности заклинивания выполнены на нем (рис.4.12), ролики под действием центробежных сил стремятся переместиться наружу от точки контакта с ведомым элементом. Такое перемещение предотвращается с помощью пружин (рис.4.14). Пружины должны быть достаточно жесткими с тем, чтобы преодолеть центробежную силу, действующую на ролики при их вращении. Величина центробежной силы, H , действующей на ролик,

$$F_{ц} = m_r r \omega^2,$$

где m_r - масса ролика, кг;

r - радиус вращения оси ролика, м;

ω - максимальная угловая скорость вращения ведущего элемента обгонной муфты, с^{-1} .

Центробежная сила прижимает ролик к заклинивающей поверхности, формируя при этом тангенциальную силу, H ,

$$F_t = m_r r \omega^2 \operatorname{tg} 2\varphi,$$

которую и должна преодолевать пружина.

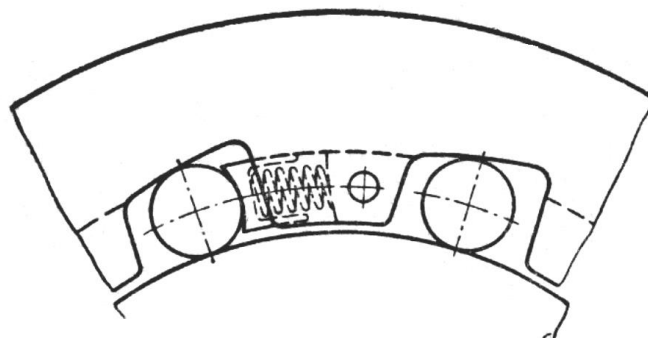


Рис.4.14.

Глава 5. Расчет подшипников качения

Расчет подшипников качения состоит из двух этапов:

- определения статической грузоподъемности;
- определения динамической грузоподъемности.

Основные данные о подшипниках приводятся в специальных справочниках. Тип подшипника и его размеры в основном определяются на этапе проектирования. В соответствии с ГОСТ подшипники качения разделяются на девять типов.

5.1. Типы подшипников качения.

Тип 0. *Шариковые радиальные однорядные подшипники* предназначены для восприятия радиальных и ограниченных осевых сил любого направления. Грузоподъемность этих подшипников ниже по сравнению с роликовыми тех же размеров. Эти подшипники могут быть использованы и для восприятия только осевой силы при высокой частоте вращения, т.е. в условиях, для которых упорные шариковые подшипники не пригодны.

Шариковые радиальные однорядные подшипники обеспечивают осевую фиксацию вала в обоих направлениях. Кроме того, они допускают небольшие углы взаимного перекоса внутреннего и наружного колец, значения которых зависят от радиальных зазоров в подшипнике. При одинаковых габаритных размерах эти подшипники работают с меньшими потерями на трение и при большей частоте вращения вала по сравнению с подшипниками других типов.

Тип 1. *Шариковые радиальные сферические двухрядные подшипники* предназначены для восприятия радиальных сил, но могут воспринимать и ограниченные осевые силы любого направления. Наличие осевой составляющей приводит к неравномерности в распределении сил между рядами. Радиальная грузоподъемность ниже, чем у радиальных однорядных шарикоподшипников. Дорожка качения на наружном кольце подшипника обработана по сфере. Поэтому подшипник способен самоустанавливаться и работать при значительном перекосе внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса). Применяют в узлах с нежесткими валами и в конструкциях, в которых не может быть обеспечена надлежащая соосность отверстий в корпусах.

Тип 2. *Роликовые радиальные однорядные подшипники с короткими цилиндрическими роликами* основного - могут воспринимать только радиальную силу. Роликовые подшипники отличаются большей грузоподъемностью, чем шариковые подшипники. Эти подшипники допускают осевое взаимное смещение колец, поэтому возможно их применение в качестве плавающей опоры.

Тип 3. *Роликовые радиальные сферические двухрядные подшипники* предназначены для восприятия радиальной и осевых сил любого направления; допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса). Отличаются от шарикоподшипников радиальных сферических двухрядных большей грузоподъемностью и значительно меньшей быстроходностью.

Тип 4. *Роликовые радиальные игольчатые или роликовые радиальные подшипники с длинными цилиндрическими роликами* отличаются большой радиальной грузоподъемностью при малых радиальных размерах. Осевые силы воспринимать не могут и осевое положение вала не фиксируют.

Тип 5. *Роликовые радиальные подшипники с витыми роликами* могут воспринимать только радиальные силы, не фиксируя вал в осевом направлении. Пустотелые ролики, изготовленные из стальной ленты прямоугольного сечения, характеризуются повышенной упругой податливостью. Подшипники имеют увеличенный радиальный зазор, способны воспринимать ударные нагрузки, мало чувствительны к загрязнению; грузоподъемность примерно в 2 раза меньше, чем у подшипников со сплошными цилиндрическими роликами. Применяются в неответственных узлах, подверженных действию ударных нагрузок, не требующих высокой точности вращения и работающих при невысоких частотах вращения.

Тип 6. *Шариковые радиально-упорные однорядные подшипники* различаются начальными углами контакта. Угол контакта - угол между нормалью к площадке контакта и плоскостью вращения подшипника. С ростом угла контакта осевая грузоподъемность растет, а предельная частота вращения и допустимая радиальная нагрузка уменьшаются. Подшипники предназначены для восприятия радиальной и осевой силы только в одном направлении; работать под действием только радиальной силы без осевой не могут.

Тип 7. *Роликовые радиально-упорные конические подшипники* предназначены для восприятия радиальной и осевой силы только в одном направлении. Отличаются от шариковых радиально-упорных подшипников большей грузоподъемностью и меньшей предельной частотой вращения.

Тип 8. *Шариковые упорные и упорно-радиальные подшипники.* Предназначены для восприятия осевой силы только в одном направлении. Подшипники лучше работают на вертикальных валах. Очень чувствительны к точности монтажа. Вследствие повышенного гироскопического эффекта применяют при значительно меньших, чем другие шарикоподшипники, частотах вращения.

Тип 9. *Роликовые упорные и упорно-радиальные подшипники.* Применяются для восприятия только осевой силы в одном направлении, главным образом на вертикальных валах, работающих с невысокими частотами вращения. Характеризуется высокой грузоподъемностью, очень чувствительны к перекосам колец.

5.2. Основные понятия, определения и обозначения.

Статическая нагрузка - нагрузка, действующая на подшипник, кольца которого не вращаются относительно друг друга.

Базовая статическая радиальная грузоподъемность $C_{ог}$, Н — статическая радиальная нагрузка, которая соответствует расчетным контактным напряжениям в центре наиболее тяжело нагруженной зоны контакта, тела качения и дорожки качения подшипника.

Базовая статическая осевая грузоподъемность $C_{оа}$, Н — статическая центральная осевая нагрузка, которая соответствует расчетным контактным напряжениям в центре наиболее тяжело нагруженной зоны контакта тела качения и дорожки качения подшипника, равным:

Статическая эквивалентная радиальная нагрузка $P_{ог}$, Н — статическая радиальная нагрузка, которая должна вызвать такие же контактные напряжения в наиболее тяжело нагруженной зоне контакта тела качения и дорожки качения подшипника, как и в условиях действительного нагружения.

Статическая эквивалентная осевая нагрузка $P_{оа}$, Н — статическая центральная осевая нагрузка, которая должна вызвать такие же контактные напряжения в наиболее тяжело нагруженной зоне контакта тела качения и дорожки качения подшипника, как и в условиях действительного нагружения.

Ресурс подшипника качения - число оборотов, которое одно из колец подшипника делает относительно другого кольца до появления первых признаков усталости металла одного из колец или тел качения.

Надежность подшипника - вероятность того, что данный подшипник достигнет или превысит расчетные ресурс. Надежность для группы идентичных подшипников, работающих в одинаковых условиях, представляет собой число подшипников из этой группы (в процентах), которые должны достичь или превзойти расчетный ресурс.

Базовый расчетный ресурс L_{10} , миллионов оборотов - ресурс, соответствующий 90%-й надежности для конкретного подшипника или группы идентичных подшипников качения, работающих в одинаковых условиях, изготовленных из обычного материала с применением обычных технологии и условий эксплуатации.

Скорректированный расчетный ресурс $L_{на}$, миллионов оборотов - расчетный ресурс, полученный путем корректировки базового расчетного ресурса в зависимости от заданного уровня надежности, специальных свойств подшипника и конкретных условий эксплуатации.

Базовая динамическая радиальная расчетная грузоподъемность C_r , Н - постоянная радиальная нагрузка, которую подшипник теоретически может воспринимать при базовом расчетном ресурсе, составляющем один миллион оборотов.

Базовая динамическая осевая расчетная грузоподъемность C_a , Н - постоянная центральная осевая нагрузка, которую подшипник теоретически может воспринимать при базовом расчетном ресурсе, составляющем один миллион оборотов.

Динамическая эквивалентная радиальная нагрузка P_r , Н - постоянная радиальная нагрузка, под воздействием которой подшипник будет иметь такой же ресурс, как и в условиях действительного нагружения.

Динамическая эквивалентная осевая нагрузка P_a , Н - постоянная центральная осевая нагрузка, под воздействием которой подшипник будет иметь такой же ресурс, как и в условиях действительного нагружения.

i – число рядов тел качения в подшипнике;

Z – число тел качения в одном ряду подшипника;

D_{pw} – диаметр окружности центров тел качения, мм;

D_w – диаметр тела качения подшипника, мм;

L_w – длина ролика, мм;

α – номинальный угол контакта подшипника;

F_{tm} – максимальная радиальная нагрузка на подшипник (используется при расчете статической

грузоподъемности подшипника), Н;

F_{am} – максимальная осевая нагрузка на подшипник (используется при расчете статической грузоподъемности подшипника), Н;

F_{rc} - средняя радиальная нагрузка на подшипник (используется при расчете динамической грузоподъемности подшипника), Н;

F_{ac} - средняя осевая нагрузка на подшипник (используется при расчете динамической грузоподъемности подшипника), Н;

V - коэффициент вращения ($V = 1$ при вращении внутреннего кольца и $V = 1,2$ при вращении наружного кольца);

K_b - коэффициент безопасности (таблица 5.5),

K_T - коэффициент рабочей температуры (таблица 5.6).

5.3. Определение сил, нагружающих подшипники.

5.3.1. Радиальные реакции.

Вал на подшипниках, установленных по одному в опоре, условно рассматривают как балку на шарнирно-подвижных опорах или как балку с одной шарнирно-подвижной и одной шарнирно-неподвижной опорой. Радиальную реакцию F_r подшипника считают приложенной к оси вала в точке пересечения с ней нормалей, проведенных через середины контактных площадок. Для радиальных подшипников эта точка расположена на середине ширины подшипника. Для радиально-

упорных подшипников расстояние a между этой точкой и торцом подшипника может быть определено графически (рис.5.1)

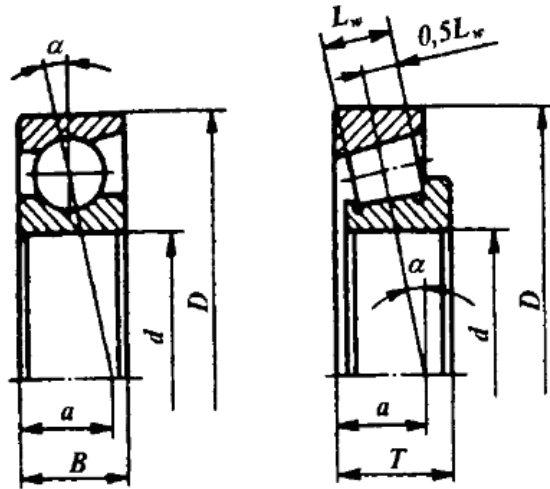


Рис.5.1.

или аналитически:

- подшипники шариковые радиально-упорные однорядные

$$a = 0,5 [B + 0,5(d + D) \operatorname{tg} \alpha];$$

- подшипники роликовые конические однорядные

$$a = 0,5 \left[T + \frac{(d + D)e}{3} \right].$$

В случае, если подшипник используется в качестве опоры сателлита планетарного ряда, то на подшипник действуют две силы (рис.5.2). Сила от передаваемого водилом момента $F_{вод}$ и центробежная сила $F_{цб}$, действующая на подшипник со стороны сателлита.

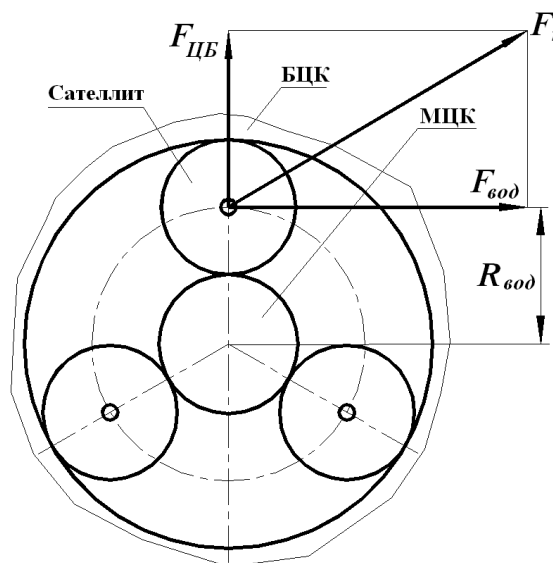
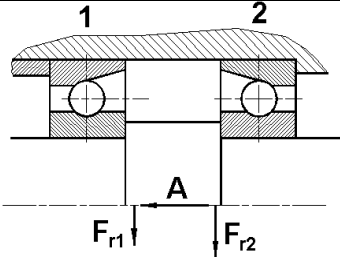
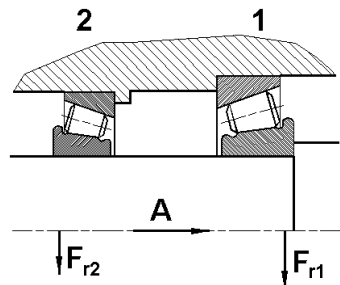
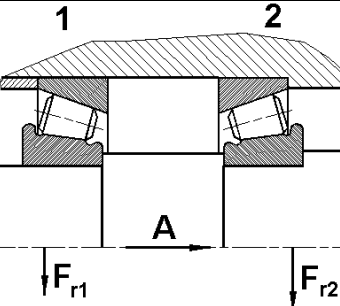
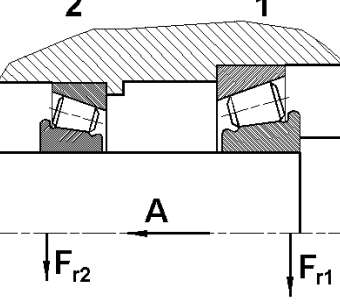
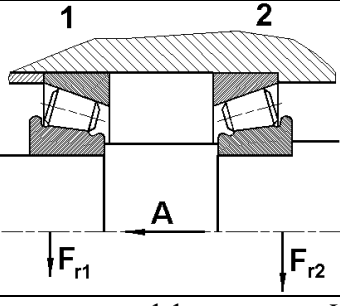


Рис.5.2.

Сила от передаваемого водилом момента

	$e_1 F_{r1} > e_2 F_{r2};$ $A < (e_1 F_{r1} - e_2 F_{r2})$	$F_{a1} = e_1 F_{r1}$	$F_{a2} = e_1 F_{r1} - A$
Конические роликовые подшипники			
	$\frac{F_{r1}}{Y_1} \geq \frac{F_{r2}}{Y_2};$ $A \geq 0$	$F_{a1} = \frac{F_{r1}}{2Y_1}$	$F_{a2} = \frac{F_{r1}}{2Y_1} + A$
	$\frac{F_{r1}}{Y_1} < \frac{F_{r2}}{Y_2};$ $A \geq \left(\frac{F_{r2}}{2Y_2} - \frac{F_{r1}}{2Y_1} \right)$	$F_{a1} = \frac{F_{r1}}{2Y_1}$	$F_{a2} = \frac{F_{r1}}{2Y_1} + A$
	$\frac{F_{r1}}{Y_1} < \frac{F_{r2}}{Y_2};$ $A < \left(\frac{F_{r2}}{2Y_2} - \frac{F_{r1}}{2Y_1} \right)$	$F_{a1} = \frac{F_{r2}}{2Y_2} - A$	$F_{a2} = \frac{F_{r2}}{2Y_2}$
	$\frac{F_{r1}}{Y_1} \leq \frac{F_{r2}}{Y_2};$ $A \geq 0$	$F_{a1} = \frac{F_{r2}}{2Y_2} + A$	$F_{a2} = \frac{F_{r2}}{2Y_2}$
	$\frac{F_{r1}}{Y_1} > \frac{F_{r2}}{Y_2};$ $A < \left(\frac{F_{r1}}{2Y_1} - \frac{F_{r2}}{2Y_2} \right)$	$F_{a1} = \frac{F_{r2}}{2Y_2} + A$	$F_{a2} = \frac{F_{r2}}{2Y_2}$
	$\frac{F_{r1}}{Y_1} > \frac{F_{r2}}{Y_2};$ $A < \left(\frac{F_{r1}}{2Y_1} - \frac{F_{r2}}{2Y_2} \right)$	$F_{a1} = \frac{F_{r1}}{2Y_1}$	$F_{a2} = \frac{F_{r1}}{2Y_1} - A$
Значения коэффициентов X_i , Y_i и e_i определяются в зависимости от типа подшипника по таблицам 5.7, 5.13 или зависимостям 5.1 - 5.8.			

5.3.3. Особенности расчета подшипников коробок передач

Подшипники, используемые в коробках передач, работают при переменных нагрузках и оборотах. Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, что в процессе эксплуатации любого

транспортного средства двигатель внутреннего сгорания, как уже отмечалось выше, значительную часть времени работает на частичных характеристиках.

Эти два обстоятельства следует соответствующим образом учитывать при расчете статической и динамической грузоподъемности подшипника.

Так при расчете статической грузоподъемности для определения радиальной и осевой реакций следует использовать максимальное значение момента $M_{\text{двстmax}}$, развиваемого двигателем.

Для определения динамической грузоподъемности подшипника, а по существу его долговечности, следует использовать некий средний момент $M_{\text{двср}}$, определяемый произведением максимального значения момента $M_{\text{двстmax}}$, развиваемого двигателем, и коэффициента использования максимального крутящего момента двигателя $a_{\text{двс}}$ (см.таблицу В.3)

$$M_{\text{двср}} = M_{\text{двстmax}} \cdot a_{\text{двс}}.$$

При изменяющихся в процессе работы нагрузках и частотах вращения следует определить их средние значения, т.е. величины, при которых ожидаемая долговечность предполагается такой же, как и для данных конкретных условий.

Средние нагрузки при работе подшипника с переменными усилиями $F_1, F_2, \dots, F_n$, действующими в течении $N_1, N_2, \dots, N_n$ циклов (рис.5.3), рассчитываются по следующим зависимостям

$$F_{rc} = \left(\frac{F_{r1}^{10/3} N_1 + F_{r2}^{10/3} N_2 + \dots + F_{rn}^{10/3} N_n}{N} \right)^{3/10};$$

$$F_{ac} = \left(\frac{F_{a1}^{10/3} N_1 + F_{a2}^{10/3} N_2 + \dots + F_{an}^{10/3} N_n}{N} \right)^{3/10},$$

где $N = N_1 + N_2 + \dots + N_n$ - общее число циклов подшипника.

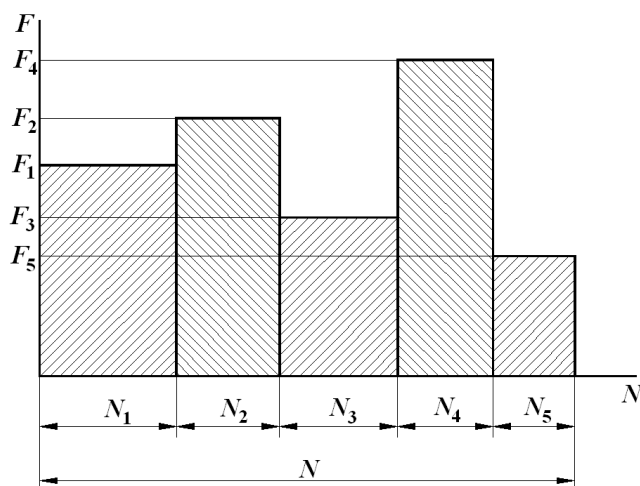


Рис.5.3.

5.3. Расчет радиальных и радиально-упорных шариковых подшипников.

Статическая грузоподъемность.

Базовая статическая радиальная грузоподъемность

$$C_{or} = f_o \cdot i \cdot Z \cdot D_w^2 \cos \alpha,$$

где f_o – коэффициент, определяемый по таблице 5.2.

Статическая эквивалентная радиальная нагрузка равна большому из двух значений, рассчитанных по следующим формулам:

$$P_{or} = X_o F_{rM} + Y_o F_{aM};$$

$$P_{or} = F_{rM},$$

где X_o и Y_o – коэффициенты, определяемые по таблице 5.3.

Таблица 5.2.

$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_o		
	Радиальные и радиально-упорные подшипники	Самоустанавливающиеся подшипники	Упорные и упорно-радиальные подшипники
0,00	14,7	1,9	61,6
0,01	14,9	2,0	60,8
0,02	15,1	2,0	59,9
0,03	15,3	2,1	59,1
0,04	15,5	2,1	58,3
0,05	15,7	2,1	57,5
0,06	15,9	2,2	56,7
0,07	16,1	2,2	55,9
0,08	16,3	2,3	55,1
0,09	16,5	2,3	54,3
0,10	16,4	2,4	53,5
0,11	16,1	2,4	52,7
0,12	15,9	2,4	51,9
0,13	15,6	2,5	51,2
0,14	15,4	2,5	50,4
0,15	15,2	2,6	49,6
0,16	14,9	2,6	48,8
0,17	14,7	2,7	48,0
0,18	14,4	2,7	47,3
0,19	14,2	2,8	46,5
0,20	14,0	2,8	45,7
0,21	13,7	2,8	44,2
0,22	13,5	2,9	43,5
0,23	13,2	2,9	42,7
0,24	13,0	3,0	41,9
0,25	12,8	3,0	41,2
0,26	12,5	3,1	40,5
0,27	12,3	3,1	39,7
0,28	12,1	3,2	39,0
0,29	11,8	3,2	38,2
0,30	11,6	3,3	37,5
0,31	11,4	3,3	36,8
0,32	11,2	3,4	36,0
0,33	10,9	3,4	35,3
0,34	10,7	3,5	34,6

Продолжение таблицы 5.2.

$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_0		
	Радиальные и радиально-упорные подшипники	Самоустанавливающиеся подшипники	Упорные и упорно-радиальные подшипники
0,35	10,5	3,5	-
0,36	10,3	3,6	-
0,37	10,0	3,6	-
0,38	9,8	3,7	-
0,39	9,6	3,8	-
0,40	9,4	3,8	-

Таблица 5.3.

Тип подшипника	X_0	Y_0	X_0	Y_0
	однорядные подшипники		двухрядные подшипники	
Радиальные	0,6	0,5	0,6	0,5
Радиально-упорные для α :				
15°	0,5	0,46	1,0	0,92
20°	0,5	0,42	1,0	0,84
25°	0,5	0,38	1,0	0,76
30°	0,5	0,33	1,0	0,66
35°	0,5	0,29	1,0	0,58
40°	0,5	0,26	1,0	0,52
45°	0,5	0,22	1,0	0,44
Самоустанавливающиеся	0,5	$0,22 \cdot \operatorname{ctg} \alpha$	1,0	$0,44 \cdot \operatorname{ctg} \alpha$

Динамическая грузоподъемность.

Базовая динамическая радиальная расчетная грузоподъемность:

для тел качения диаметром $D_w \leq 25,4$ мм

$$C_r = b_m f_c (i \cdot \cos \alpha)^{0,7} Z^{2/3} D_w^{1,8},$$

для тел качения диаметром $D_w > 25,4$ мм

$$C_r = 3,647 b_m f_c (i \cdot \cos \alpha)^{0,7} Z^{2/3} D_w^{1,4},$$

где $b_m = 1,3$

f_c – коэффициент, определяемый по таблице 5.4.

Таблица 5.4.

$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_c		$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_c	
	Однорядные подшипники	Двухрядные подшипники		Однорядные подшипники	Двухрядные подшипники
0,01	29,1	27,5	0,21	59,8	56,6
0,02	35,8	33,9	0,22	59,6	56,5
0,03	40,3	38,2	0,23	59,3	56,2
0,04	43,8	41,5	0,24	59,0	55,9
0,05	46,7	44,2	0,25	58,6	55,5
0,06	49,1	46,5	0,26	58,2	55,1
0,07	51,1	48,4	0,27	57,7	54,6
0,08	52,8	50,0	0,28	57,1	54,1
0,09	54,3	51,4	0,29	56,6	53,6
0,10	55,5	52,6	0,30	56,0	53,0
0,11	56,6	53,6	0,31	55,3	52,4
0,12	57,5	54,5	0,32	54,6	51,8
0,13	58,2	55,2	0,33	53,9	51,1
0,14	58,8	55,7	0,34	53,2	50,4
0,15	59,3	56,1	0,35	52,4	49,7

Продолжение таблицы 5.4.

$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_c		$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_c	
	Однорядные подшипники	Двухрядные подшипники		Однорядные подшипники	Двухрядные подшипники
0,16	59,6	56,1	0,36	51,7	48,9
0,17	59,8	56,7	0,37	50,9	48,2
0,18	59,9	56,8	0,38	50,0	47,4
0,19	60,0	56,8	0,30	49,2	46,6
0,20	59,9	56,8	0,40	48,4	45,8

Динамическая эквивалентная радиальная нагрузка

$$P_r = (X V F_{rc} + Y F_{ac}) K_6 K_T,$$

где K_6 - коэффициент безопасности (таблица 5.5);

K_T - коэффициент рабочей температуры (таблица 5.6);

X и Y - коэффициенты, определяемые по таблице 5.7.

Таблица 5.5.

Характер нагрузки на подшипник	K_6
Спокойная; толчки отсутствуют	1,0
Легкие толчки. Кратковременные перегрузки до 125% нормальной (расчетной) нагрузки	1,0-1,2
Умеренные толчки. Вибрация нагрузки. Кратковременная перегрузка до 150% нормальной (расчетной) нагрузки	1,3-1,8
Со значительными толчками и вибрацией. Кратковременные перегрузки до 200% нормальной (расчетной) нагрузки	1,8-2,5
С сильными ударами и кратковременными перегрузками до 300% нормальной (расчетной) нагрузки	2,5-3,0

Таблица 5.6.

Рабочая температура подшипника	До 100°	До 125°	До 150°	До 175°	До 200°	До 225°	До 250°
K_t	1,0	1,05	1,1	1,15	1,25	1,35	1,4

Таблица 5.7.

Тип под- шипника	$\frac{F_a}{i z D_w^2}$	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	e
		однорядные подшипники				двухрядные подшипники				
		$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$		$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$		
Шариковые радиальные	0,172	1,0	0,0	0,56	2,3	1,0	0,0	0,56	2,3	0,19
	0,345				1,99				1,99	0,22
	0,689				1,71				1,71	0,26
	1,03				1,55				1,55	0,28
	1,38				1,45				1,45	0,30
	2,07				1,31				1,31	0,34
	3,45				1,15				1,15	0,38
	5,17				1,04				1,04	0,42
	6,89				1,0				1,0	0,44

Продолжение таблицы 5.7.

Шариковые радиально- упорные $\alpha = 5^\circ$	0,172	1,0	0,0	0,56	2,3	1,0	2,78	0,78	3,74	0,23
	0,345				1,99		2,40		3,23	0,26
	0,689				1,71		2,07		2,78	0,30
	1,03				1,55		1,87		2,52	0,34
	1,38				1,45		1,75		2,36	0,36
	2,07				1,31		1,58		2,13	0,40
	3,45				1,15		1,39		1,87	0,45
	5,17				1,04		1,26		1,69	0,50
	6,89				1,0		1,21		1,63	0,32
$\alpha = 10^\circ$	0,172	1,0	0,0	0,46	1,88	1,0	2,18	0,75	3,06	0,29
	0,345				1,71		1,98		2,78	0,32
	0,689				1,52		1,76		2,47	0,36
	1,03				1,41		1,63		2,29	0,38
	1,38				1,34		1,55		2,18	0,40
	2,07				1,23		1,42		2,00	0,44
	3,45				1,1		1,27		1,79	0,49
	5,17				1,01		1,17		1,64	0,54
	6,89				1,0		1,16		1,63	0,54
$\alpha = 15^\circ$	0,172	1,0	0,0	0,44	1,47	1,0	1,65	0,72	2,39	0,38
	0,345				1,40		1,57		2,28	0,40
	0,689				1,30		1,46		2,11	0,43
	1,03				1,23		1,38		2,00	0,26
	1,38				1,19		1,34		1,93	0,47
	2,07				1,12		1,26		1,82	0,50
	3,45				1,02		1,14		1,66	0,55
	5,17				1,00		1,12		1,63	0,56
	6,89				1,00		1,12		1,63	0,56
$\alpha = 20^\circ$	-	1,0	0,0	0,43	1,00	1,0	1,09	0,70	1,63	0,57
$\alpha = 25^\circ$	-			0,41	0,87		0,92	0,67	1,41	0,68
$\alpha = 30^\circ$	-			0,39	0,76		0,78	0,63	1,24	0,80
$\alpha = 35^\circ$	-			0,37	0,66		0,66	0,60	1,07	0,95
$\alpha = 40^\circ$	-			0,35	0,57		0,55	0,57	0,93	1,14
$\alpha = 45^\circ$	-			0,33	0,50		0,47	0,54	0,81	1,34

Базовый расчетный ресурс.

Для подшипников, изготовленных из обычных подшипниковых сталей, при нормальных условиях эксплуатации (правильной установке, удовлетворительной смазке, защите от проникновения инородных тел, а также, когда подшипник находится под действием допустимой нагрузки и не подвержен воздействию экстремальных температур)

$$L_{10} = \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^3.$$

Если свойства материала и условия эксплуатации отличаются от указанных выше, то расчеты ведутся по скорректированному ресурсу

$$L_{10a} = a_{23} \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^3,$$

где a_{23} - коэффициент, определяемый по таблице 5.8.

Таблица 5.8.

Подшипники	a_{23}		
	1	2	3
Шариковые (кроме сферических)	0,7 - 0,8	1,0	1,2 - 1,4
Роликовые с цилиндрическими роликами, шариковые сферические	0,5 - 0,6	0,8	1,0 - 1,2
Роликовые конические	0,6 - 0,7	0,9	1,1 - 1,3
Роликовые сферические	0,3 - 0,6	0,6	0,8 - 1,0

1 - обычные условия эксплуатации;
2 - условия, характеризующиеся наличием гидродинамической пленкой масла между контактирующими поверхностями колец и тел качения и отсутствием повышенных перекосов;
3 - то же, что и во втором пункте, но для колец и тел качения, изготовленных из электрошлаковой или вакуумной стали.

5.4. Расчет упорных и упорно-радиальных шариковых подшипников.

Статическая грузоподъемность.

Базовая статическая радиальная грузоподъемность

$$C_{or} = f_o \cdot Z \cdot D_w^2 \sin \alpha,$$

где f_o – коэффициент, определяемый по таблице 5.2.

Статическая эквивалентная осевая нагрузка для номинального угла контакта подшипника $\alpha \neq 90^\circ$:

$$P_{oa} = 2,3 \cdot F_{rm} \operatorname{tg} \alpha + F_{am}.$$

Для одинарных подшипников эта зависимость справедлива только для соотношения

$$\frac{F_{rm}}{F_{am}} < 0,67 \operatorname{tg} \alpha.$$

В случае двойных сферических подшипников эта зависимость действительна для всех соотношения радиальной и осевой нагрузок.

Для номинального угла контакта подшипника $\alpha = 90^\circ$

$$P_{oa} = F_{am}.$$

Динамическая грузоподъемность.

Базовая динамическая осевая расчетная грузоподъемность для $\alpha = 90^\circ$ и $D_w \leq 25,4$

$$C_a = b_m f_c Z^{2/3} D_w^{1,8}.$$

Для $\alpha = 90^\circ$ и $D_w > 25,4$

$$C_a = 3,647 b_m f_c Z^{2/3} D_w^{1,4}.$$

Для $\alpha \neq 90^\circ$ и $D_w \leq 25,4$

$$C_a = b_m f_c (\cos \alpha)^{0,7} Z^{2/3} D_w^{1,8}.$$

Для $\alpha \neq 90^\circ$ и $D_w > 25,4$

$$C_a = 3,647 b_m f_c (\cos \alpha)^{0,7} Z^{2/3} D_w^{1,4}.$$

$$C_r = b_m f_c (i \cdot \cos \alpha)^{0,7} Z^{2/3} D_w^{1,8},$$

где $b_m = 1,3$

f_c – коэффициент, определяемый по таблице 5.9.

Таблица 5.9.

$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_c для $\alpha = 90^\circ$	$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_c		
			$\alpha = 45^\circ$	$\alpha = 60^\circ$	$\alpha = 75^\circ$
0,01	36,7	0,01	42,1	39,2	37,3
0,02	45,2	0,02	51,7	48,1	45,9
0,03	51,1	0,03	58,2	54,2	51,7
0,04	55,7	0,04	63,3	58,9	56,1
0,05	59,5	0,05	67,3	62,6	59,7
0,06	62,9	0,06	70,7	65,8	62,7
0,07	65,8	0,07	73,5	68,4	65,2
0,08	68,5	0,08	75,9	70,7	67,3
0,09	71,0	0,09	78,0	72,6	69,2
0,10	73,3	0,10	79,7	74,2	70,7
0,11	75,4	0,11	81,1	75,5	-
0,12	77,4	0,12	82,3	76,6	-
0,13	79,3	0,13	83,3	77,5	-
0,14	81,1	0,14	84,1	78,3	-
0,15	82,7	0,15	84,7	78,8	-
0,16	84,4	0,16	85,1	79,2	-
0,17	85,9	0,17	85,4	79,5	-
0,18	87,4	0,18	85,5	79,6	-
0,19	88,8	0,19	85,5	79,6	-
0,20	90,2	0,20	85,4	79,5	-
0,21	91,5	0,21	85,2	-	-
0,22	92,8	0,22	84,9	-	-
0,23	94,4	0,23	84,5	-	-
0,24	95,3	0,24	84,0	-	-
0,25	96,4	0,25	83,4	-	-
0,26	97,6	0,26	82,8	-	-
0,27	98,7	0,27	82,0	-	-
0,28	99,8	0,28	81,3	-	-
0,29	100,8	0,29	80,4	-	-
0,30	101,9	0,30	79,6	-	-
0,31	102,9	0,31	-	-	-
0,32	103,9	0,32	-	-	-
0,33	104,8	0,33	-	-	-
0,34	105,8	0,34	-	-	-
0,35	106,7	0,35	-	-	-

Динамическая эквивалентная осевая нагрузка

$$P_a = (X F_{rc} + Y F_{ac}) K_b K_T,$$

Коэффициенты X и Y определяются следующими зависимостями:

а) для одинарных подшипниках при $\frac{F_{ac}}{F_{rc}} > e$

$$X = 1,25 \operatorname{tg} \alpha \left(1 - \frac{2}{3} \sin \alpha \right); \quad Y = 1,0; \quad (5.1)$$

для одинарных подшипников соотношение $\frac{F_{ac}}{F_{rc}} \leq e$ не допустимо.

б) для двойных подшипников при $\frac{F_{ac}}{F_{rc}} \leq e$:

$$X = \frac{20}{13} \operatorname{tg} \alpha \left(1 - \frac{1}{3} \sin \alpha \right); \quad Y = \frac{10}{13} \operatorname{tg} \alpha \left(1 - \frac{1}{3} \sin \alpha \right); \quad (5.2)$$

в) для двойных подшипников при $\frac{F_{ac}}{F_{rc}} > e$

$$X = 1,25 \operatorname{tg} \alpha \left(1 - \frac{2}{3} \sin \alpha \right); \quad Y = 1,0. \quad (5.3)$$

Для всех вариантов коэффициент e определяется следующей зависимостью

$$e = 1,25 \operatorname{tg} \alpha. \quad (5.4)$$

Базовый расчетный ресурс.

Для подшипников, изготовленных из обычных подшипниковых сталей, при нормальных условиях эксплуатации (правильной установке, удовлетворительной смазке, защите от проникновения инородных тел, а также, когда подшипник находится под действием допустимой нагрузки и не подвержен воздействию экстремальных температур)

$$L_{10} = \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^3.$$

Если свойства материала и условия эксплуатации отличаются от выше указанных, то расчеты ведутся по скорректированному ресурсу

$$L_{10a} = a_{23} \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^3,$$

где a_{23} - коэффициент, определяемый по таблице 5.8.

5.5. Расчет радиальных и радиально-упорных роликовых подшипников.

Статическая грузоподъемность.

Базовая статическая радиальная грузоподъемность

$$C_{or} = 44 \cdot \left(1 - \frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}} \right) \cdot i \cdot Z \cdot L_w D_w \cos \alpha,$$

Статическая эквивалентная радиальная нагрузка для радиальных подшипников ($\alpha = 0$)

$$P_{or} = F_{гм}.$$

Статическая эквивалентная радиальная нагрузка для радиально-упорных роликовых подшипников ($\alpha \neq 0$) равна большему из двух значений, рассчитанных по следующим формулам:

$$P_{or} = X_0 F_{гм} + Y_0 F_{ам};$$

$$P_{or} = F_{гм},$$

где X_0 и Y_0 – коэффициенты, определяемые по таблице 5.10.

Таблица 5.10.

Тип подшипника	X_0	Y_0
Однорядные	0,5	$0,22 \cdot \operatorname{ctg} \alpha$
Двухрядные	1,0	$0,44 \cdot \operatorname{ctg} \alpha$

Динамическая грузоподъемность.

Базовая динамическая радиальная расчетная грузоподъемность:

$$C_r = b_m f_c (i \cdot L_w \cos \alpha)^{7/9} Z^{3/4} D_w^{29/27},$$

где b_m - коэффициент, определяемый по таблице 5.11;

f_c - коэффициент, определяемый по таблице 5.12.

Таблица 5.11.

Тип подшипника	b_m
Роликовые цилиндрические подшипники, конические подшипники и игольчатые подшипники с кольцами, полученными резанием	1,1
Игольчатые подшипники со штампованным наружным кольцом	1,0
Роликовые сферические подшипники	1,15

Таблица 5.12.

$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_c	$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_c	$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_c
0,01	52,1	0,11	85,4	0,21	88,5
0,02	60,8	0,12	86,4	0,22	88,2
0,03	66,5	0,13	87,1	0,23	87,9
0,04	70,7	0,14	87,7	0,24	87,5
0,05	74,1	0,15	88,2	0,25	87,0
0,06	76,9	0,16	88,5	0,26	86,4
0,07	79,2	0,17	88,7	0,27	85,8
0,08	81,2	0,18	88,8	0,28	85,2
0,09	82,8	0,19	88,8	0,29	84,5
0,10	84,2	0,20	88,7	0,30	83,8

Динамическая эквивалентная радиальная нагрузка для радиальных подшипников ($\alpha = 0^\circ$)

$$P_r = F_{rc} V K_6 K_T.$$

Динамическая эквивалентная радиальная нагрузка для радиально-упорных роликовых подшипников ($\alpha \neq 0$)

$$P_r = (X V F_{rc} + Y F_{ac}) K_6 K_T,$$

где X и Y - коэффициенты, определяемые по таблице 5.13.

Таблица 5.13.

Тип подшипника	X	Y	X	Y	e
	$\frac{F_{ac}}{F_{rc}} \leq e$		$\frac{F_{ac}}{F_{rc}} > e$		
Однорядные $\alpha \neq 0$	1,0	0	0,4	0,4 ctg α	1,5 tg α
Двухрядные $\alpha \neq 0$		0,45 ctg α	0,67	0,67 ctg α	

Базовый расчетный ресурс.

Для подшипников, изготовленных из обычных подшипниковых сталей, при нормальных условиях эксплуатации (правильной установке, удовлетворительной смазке, защите от проникновения инородных тел, а также, когда подшипник находится под действием допустимой нагрузки и не подвержен воздействию экстремальных температур)

$$L_{10} = \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^{10/3}.$$

Если свойства материала и условия эксплуатации отличаются от указанных выше, то расчеты ведутся по скорректированному ресурсу

$$L_{10a} = a_{23} \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^{10/3},$$

где a_{23} - коэффициент, определяемый по таблице 5.8.

5.6. Расчет упорных и упорно-радиальных роликовых подшипников.

Статическая грузоподъемность.

Базовая статическая радиальная грузоподъемность

$$C_{or} = 220 \cdot \left(1 - \frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}} \right) Z \cdot L_{we} D_w \sin \alpha.$$

Статическая эквивалентная осевая нагрузка для номинального угла контакта подшипника $\alpha \neq 90^\circ$:

$$P_{oa} = 2,3 F_{\Gamma M} \operatorname{tg} \alpha + F_{aM}.$$

Для одинарных подшипников эта зависимость справедлива только для соотношения

$$\frac{F_{rM}}{F_{aM}} < 0,67 \operatorname{tg} \alpha.$$

В случае двойных сферических подшипников эта зависимость действительна для всех соотношения радиальной и осевой нагрузок.

Для номинального угла контакта подшипника $\alpha = 90^\circ$

$$P_{oa} = F_{aM}.$$

Динамическая грузоподъемность.

Базовая динамическая осевая расчетная грузоподъемность для $\alpha = 90^\circ$

$$C_a = b_m \cdot f_c \cdot L_{we}^{7/9} \cdot Z^{3/4} \cdot D_w^{29/27}.$$

Для $\alpha \neq 90^\circ$

$$C_a = b_m \cdot f_c \cdot (L_{we} \cos \alpha)^{7/9} \operatorname{tg} \alpha \cdot Z^{3/4} \cdot D_w^{29/27}.$$

где b_m – коэффициент, определяемый по таблице 5.14;

f_c – коэффициент, определяемый по таблице 5.15.

Таблица 5.14.

Тип подшипника	b_m
Роликовые цилиндрические подшипники и игольчатые подшипники	1,0
Конические подшипники	1,1
Роликовые сферические подшипники	1,15

Таблица 5.15.

$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_c для $\alpha = 90^\circ$	$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$	f_c		
			$\alpha = 50^\circ$	$\alpha = 65^\circ$	$\alpha = 80^\circ$
0,01	105,4	0,01	109,7	107,1	105,6
0,02	122,9	0,02	127,8	124,7	123,0
0,03	134,5	0,03	139,5	136,2	134,3
0,04	143,4	0,04	148,3	144,7	142,8
0,05	150,7	0,05	155,2	151,5	149,4
0,06	156,9	0,06	160,9	157,0	154,9
0,07	162,4	0,07	165,6	161,6	159,4
0,08	167,2	0,08	169,5	165,5	163,2
0,09	171,7	0,09	172,8	168,7	166,4
0,10	175,7	0,10	174,5	171,4	169,0
0,11	179,5	0,11	177,8	173,6	171,2
0,12	183,0	0,12	179,7	175,4	173,0
0,13	186,3	0,13	181,1	176,8	174,4
0,14	189,4	0,14	182,3	177,9	175,5
0,15	192,3	0,15	183,1	178,8	176,3
0,16	195,1	0,16	183,7	179,3	-
0,17	197,7	0,17	184,0	179,6	-
0,18	200,3	0,18	184,1	179,7	-
0,19	207,7	0,19	184,0	179,6	-
0,20	205,0	0,20	183,7	179,3	-
0,21	207,2	0,21	183,2	-	-
0,22	209,4	0,22	182,6	-	-
0,23	211,5	0,23	181,8	-	-
0,24	213,5	0,24	180,9	-	-
0,25	215,4	0,25	179,8	-	-
0,26	217,3	0,26	178,7	-	-
0,27	219,1	0,27	-	-	-
0,28	219,1	0,28	-	-	-
0,29	222,7	0,29	-	-	-
0,30	224,3	0,30	-	-	-

Динамическая эквивалентная осевая нагрузка для упорных подшипников ($\alpha = 90^\circ$)

$$P_a = F_{ra}.$$

Динамическая эквивалентная осевая нагрузка для упорно-радиальных подшипников ($\alpha \neq 90^\circ$)

$$P_a = (X F_{rc} + Y F_{ac}) K_b K_T.$$

Коэффициенты X и Y определяются следующими зависимостями:

- для одинарных подшипниках при $\frac{F_{ac}}{F_{rc}} > e$

$$X = tg \alpha; \quad Y = 1,0; \quad (5.5)$$

для одинарных подшипников соотношение $\frac{F_{ac}}{F_{rc}} \leq e$ не допустимо.

- для двойных подшипников при $\frac{F_{ac}}{F_{rc}} \leq e$:

$$X = tg \alpha; \quad Y = 0,67; \quad (5.6)$$

- для двойных подшипников при $\frac{F_{ac}}{F_{rc}} > e$

$$X = \operatorname{tg} \alpha; \quad Y = 1, 0. \quad (5.7)$$

Для всех вариантов коэффициент e определяется следующей зависимостью

$$e = 1,25 \operatorname{tg} \alpha. \quad (5.8)$$

Базовый расчетный ресурс.

Для подшипников, изготовленных из обычных подшипниковых сталей, при нормальных условиях эксплуатации (правильной установке, удовлетворительной смазке, защите от проникновения инородных тел, а также, когда подшипник находится под действием допустимой нагрузки и не подвержен воздействию экстремальных температур)

$$L_{10} = \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^{10/3}.$$

Если свойства материала и условия эксплуатации отличаются от выше указанных, то расчеты ведутся по скорректированному ресурсу

$$L_{10a} = a_{23} \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^{10/3},$$

где a_{23} - коэффициент, определяемый по таблице 5.8.

Глава 6. Пример расчета зубчатых зацеплений планетарных рядов и подшипников сателлитов.

6.1. Расчет зубчатых зацеплений

Рассчитать зубчатые зацепления третьего планетарного ряда (ПР3) планетарной коробки передач, кинематическая схема и план угловых скоростей которой представлены на рис.6.1.

В состав кинематической схемы входят четыре планетарных ряда:

- 432 (ПР1) с внутренним передаточным отношением $i_{42} = -3,00$;
- 062 (ПР2) с внутренним передаточным отношением $i_{02} = -3,00$;
- 326 (ПР3) с внутренним передаточным отношением $i_{36} = -2,00$;
- 35X (ПР4) с внутренним передаточным отношением $i_{3X} = -3,00$;

и две блокировочные муфты: 075; 586.

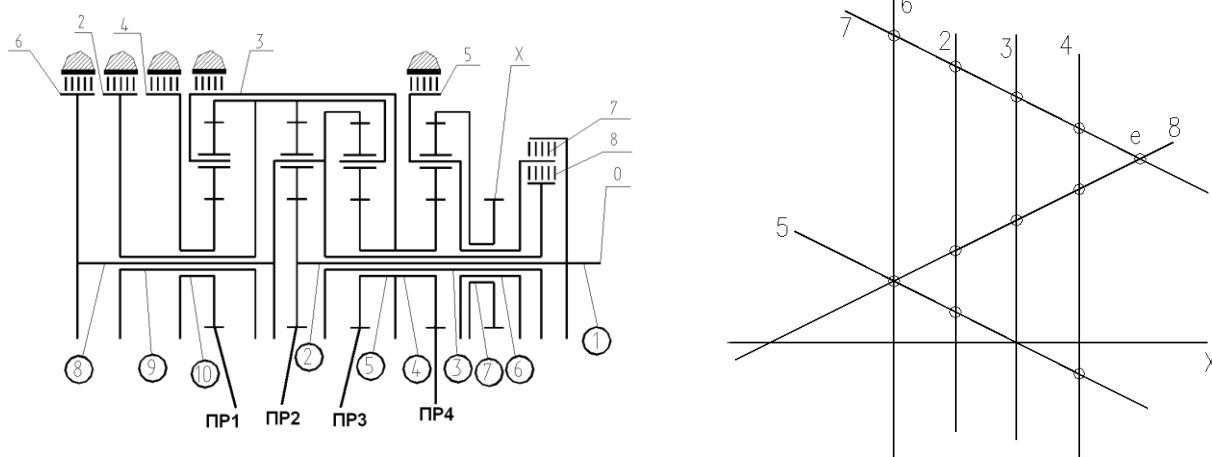


Рис.6.1.

Число передач переднего хода – 10.

Число передач заднего хода – 1.

Максимальный момент на ведущем валу $M_0 = M_{0max} = 320$ Нм.

Максимальная частота вращения ведущего вала $n_0 = n_{0max} = 2000$ об/мин.

Коэффициент использования максимального крутящего момента двигателя $a_{ДВС} = 0,65$.

Средняя частота вращения двигателя $n_{двср} = 1500$ об/мин.

Пробег до капитального ремонта – $S_{max} = 300\,000$ км.

Средняя скорость – $V_{ср} = 50$ км/ч.

Ресурс коробки передач – $T_{max} = S_{max}/V_{ср} = 6000$ ч.

Коэффициент распределение времени работы коробки передач на передачах k :

Таблица 6.1.

Передача										
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3X
0,5	1,0	1,5	2,5	4,0	6,0	10,0	15,0	24,0	35,0	0,5

6.1.1. Расчет кинематических и силовых характеристик заданной кинематической схемы.

Расчет кинематических и силовых характеристик заданной кинематической схемы проводить в соответствии методикой, изложенной в курсе «Анализ и синтез кинематических схем сложных планетарных механизмов». Результаты этого расчета представлены в Приложении 3.

Компоновка зубчатых зацеплений планетарных рядов и звеньев ФЭУ может быть реализована из определения минимальных геометрических характеристик поперечных сечений валов исходя из условия обеспечения достаточной прочности. Поэтому необходимо провести предварительный расчет валов с целью определения их минимально допустимых диаметров с точки зрения прочности и компоновки коробки передач.

В планетарных рядах ввиду симметричного расположения сателлитов радиальные силы уравновешены, а валы испытывают радиальные нагрузки, возникающие только от неравномерности распределения потоков мощности в планетарном ряде, которыми можно пренебречь [3]. Поэтому принимается допущение, что валы в планетарных коробках передач нагружены только крутящим моментом.

Из анализа кинематической схемы (рис.6.1) можно выделить десять участков валов (на кинематической схеме эти участки обозначены цифрами в кружках).

Нагруженность каждого участка вала можно определить из силового и кинематического анализа кинематической схемы (см. Приложение 3).

Участок 1 нагружен только моментом двигателя. Нагруженность участка 2 определяется моментом, действующим на малое центральное колесо (МЦК) второго планетарного ряда. Расчет участка 3 следует производить из условия максимального момента, пропускаемого блокировочной муфтой 8. Нагруженность участков вала 4 и 5 определяется моментами, действующими на МЦК третьего и второго планетарных рядов. Участок 6 нагружен моментом, пропускаемым блокировочной муфтой 7. Вал 7 жестко связан с ведомой шестерней коробки передач, поэтому его следует рассчитывать из условия нагружения его на первой передаче. Нагруженность валов 8, 9 и 10 определяется моментами, воспринимаемыми тормозами звеньев 6, 2 и 4.

Значения относительных моментов, нагружающих соответствующие участки валов (M_{imax}), приведены в таблице 6.2. В этой же таблице приведены значения минимально допустимых диаметров (D_{imin}) соответствующих участков валов, которые определялись по упрощенной зависимости

$$D = \sqrt[3]{\frac{16M_{кр}}{\pi[\tau_k]}} \approx \sqrt[3]{\frac{M_{кр}}{0,2[\tau_k]}}$$

При этом допускаемые напряжения при кручении $[\tau_k]$ принимались равными 300 МПа.

Таблица 6.2.

№ вала	Относительные моменты, нагружающие валы	Минимальный расчетный диаметр вала, мм	Минимальный внутренний диаметр вала, мм	Внешний диаметр вала, мм
1	$M_{1max} = 1,00M_{дв}$	$D_{1min}=18$	-	30
2	$M_{2max}= 1,00M_{дв}$	$D_{2min}=18$	-	30
3	$M_{3max}= 2,67M_{дв}$	$D_{3min}=25$	34	48
4	$M_{4max}= 2,00M_{дв}$	$D_{4min}=22$	52	68
5	$M_{5max}= 2,00M_{дв}$	$D_{5min}=22$	52	68
6	$M_{6max}= 6,00M_{дв}$	$D_{6min}=32$	-	-
7	$M_{7max}= 1,15M_{дв}$	$D_{7min}=19$	-	-
8	$M_{8max}= 0,40M_{дв}$	$D_{8min}=13$	-	18
9	$M_{9max}= 3,00M_{дв}$	$D_{9min}=26$	22	38
10	$M_{10max}= 1,00M_{дв}$	$D_{10min}=18$	42	54

В соответствии с кинематической схемой (рис.6.1) максимальный внешний диаметр вала 10 определяет делительный диаметр малого центрального колеса планетарного ряда ПР1. Делительный диаметр МЦК планетарного ряда ПР2 ограничивается внешним диаметром вала 2. Внешние диаметры валов 4 и 5 определяют делительные диаметры МЦК планетарных рядов 3 и 4. Кроме того, внутренние передаточные отношения планетарных рядов ПР1, ПР2 и ПР4 имеют одинаковые значения (-3,00), поэтому с целью унификации конструкции имеет смысл выбрать количество зубьев одноименных шестерен одинаковыми. И, как видно из таблицы 6.2, делительный диаметр МЦК этих планетарных рядов должен определяться внешним диаметром валов 4 и 5, который по ориентировочным расчетам равен 68 мм.

Из опыта проектирования планетарных передач модуль m всех зубчатых колес, входящих в состав планетарного механизма можно назначить равным 1,5.

Для определения числа зубьев шестерен, входящих в каждый из четырех планетарных рядов, можно воспользоваться специальной программой. При этом следует иметь в виду следующее:

- количество зубьев МЦК должно быть таким, чтобы делительный диаметр не менее 68 мм;
- для улучшения динамических характеристик быстроходных передач следует **избегать** вариантов, при которых числа зубьев сцепляющихся колес имеют общий множитель.
- для планетарных передач **не рекомендуется**, чтобы число зубьев МЦК или большого центрального колеса (БЦК) было кратным количеству сателлитов.

Последние два обстоятельства накладывают весьма жесткие ограничения на подбор зубьев шестерен планетарных рядов. В результате проведенных расчетов не удалось подобрать ни одного варианта сочетания числа зубьев шестерен планетарных рядов, который удовлетворял бы указан-

ным выше условиям. Это относится, как к планетарным рядам с конструктивным параметром 2, так и с конструктивным параметром 3.

Для разрешения возникшего противоречия, можно несколько изменить значения конструктивных параметров, приняв их равными соответственно 2,05 и 3,05. При этом кинематические и силовые характеристики проектируемой коробки передач, практически, не изменятся.

Используя результаты расчетов подбора количества зубьев для планетарного ряда с конструктивным параметром 3,05 (см. Приложение 5), определяем, что минимальное количество зубьев МЦК для трех сателлитов можно принять равным 49, поскольку в этом случае делительный диаметр при принятом значении модуля:

$$d_{\text{МЦКПР4}} = z_{\text{МЦКПР4}} \cdot m = 49 \cdot 1,5 = 73,5 \text{ мм} > 68 \text{ мм}.$$

Тогда из приложения 6 определяем количество зубьев сателлитов $z_{\text{САТПР4}} = 50$ и БЦК $z_{\text{БЦКПР4}} = 149$.

Для подбора количества зубьев третьего планетарного ряда ПР3 были использованы те же критерии, что и для планетарных рядов ПР1, ПР2 и ПР3. В результате был выбран вариант с числом зубьев МЦК $z_{\text{МЦКПР3}} = 53$, сателлитов $z_{\text{САТПР3}} = 28$ и БЦК $z_{\text{БЦКПР3}} = 109$ (см. Приложение 4).

Таким образом, результаты предварительного выбора числа зубьев шестерен планетарных рядов можно свести в таблицу 6.3.

Таблица 6.3.

Планетарный ряд	Количество сателлитов, $a_{\text{ст}}$	Число зубьев МЦК	Число зубьев сателлитов	Число зубьев БЦК
ПР1	3	49	50	149
ПР2	3	49	50	149
ПР3	3	53	28	109
ПР4	3	49	50	149

6.1.2. Расчет геометрии зубчатых колес планетарного ряда ПР3.

Для проведения расчета геометрии зубчатых колес планетарных рядов необходимо, прежде всего, назначить коэффициенты смещения.

Для зубчатой пары, у которой не регламентировано равенство делительного a и межосевого a_w расстояний и предполагаются одинаковыми твердости поверхностей зубьев шестерни и зубчатого колеса, можно воспользоваться системой выбора $x_{\Sigma} > 0$.

Таким образом, для пары МЦК-сателлит в соответствии с таблицей 3.1.2 имеем для МЦК $x_2 = 0$, для сателлита $x_1 = x_{\Sigma}$ и $0,0 \leq x_{\Sigma} \leq 0,5$. Примем $x_1 = 0,2$, что вполне согласуется с соответствующим блокировочным контуром (см. Приложение 1).

Для обеспечения условия соосности звеньев планетарного ряда ПР3 необходимо, чтобы коэффициент смещения БЦК $x_3 = 0,5$.

Таким образом, все исходные данные для расчета зубчатых зацеплений третьего планетарного ряда представлены в таблице 6.5.

Таблица 6.5.

Число зубьев	малого центрального колеса	$z_2 = 53$
	спутника	$z_1 = 28$
	большого центрального колеса	$z_3 = 109$
Модуль, мм		$m = 1,5$
Угол наклона зубьев		$\beta = 18^\circ$
Нормальный исходный контур угол главного профиля коэффициент высоты головки коэффициент радиального зазора в паре исходных контуров коэффициент радиуса кривизны переходной кривой		ГОСТ 13755-81 $\alpha = 20^\circ$ $h_a^* = 1,0$ $c^* = 0,25$ $\rho_f^* = 0,38$
Коэффициент смещения	МЦК	$x_2 = 0,0$
	спутника	$x_1 = 0,2$
	БЦК	$x_3 = 0,5$
Ширина зубчатого венца, мм		$b_w = 20$

Зубчатое зацепление «САТЕЛЛИТ-МЦК»

1. Делительное межосевое расстояние, мм

$$a = \frac{(z_2 + z_1)m}{2 \cos \beta} = \frac{(53 + 28)1,5}{2 \cos 18^\circ} = 63,876.$$

2. Коэффициент суммы смещений (для внешнего зацепления)

$$x_\Sigma = x_1 + x_2 = 0,2 + 0,0 = 0,2.$$

3. Угол профиля α_t определяется из соотношения

$$\operatorname{tg} \alpha_t = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta} = \frac{\operatorname{tg} 20^\circ}{\cos 18^\circ} = 0,3827;$$

$$\alpha_t = \operatorname{arctg} 0,3827 = 20,952^\circ.$$

4. Угол зацепления α_{tw}

$$\operatorname{inv} \alpha_{tw} = \frac{2x_\Sigma \operatorname{tg} \alpha}{z_1 + z_2} + \operatorname{inv} \alpha_t = \frac{2 \cdot 0,2 \cdot \operatorname{tg} 20^\circ}{28 + 53} + \operatorname{inv} 20,952^\circ = 0,0017754 + 0,017217 = 0,01899;$$

$$\alpha_{tw} = 21,72^\circ.$$

5. Межосевое расстояние, мм

$$a_w = a \frac{\cos \alpha_t}{\cos \alpha_{tw}} = 63,876 \frac{\cos 20,952^\circ}{\cos 21,72^\circ} = 64,213.$$

6. Делительные диаметры, мм

$$d_{2\text{МЦКПЗ}} = \frac{z_2 m}{\cos \beta} = \frac{53 \cdot 1,5}{\cos 18^\circ} = 83,591;$$

$$d_{1\text{САТПЗ}} = \frac{z_1 m}{\cos \beta} = \frac{28 \cdot 1,5}{\cos 18^\circ} = 44,161.$$

7. Передаточное отношение

$$u = \frac{z_2}{z_1} = \frac{53}{28} = 1,893.$$

8. Начальные диаметры, мм

$$d_{w1CATПРЗ} = \frac{2a_w}{u+1} = \frac{2 \cdot 49,434}{1,893+1} = 34,175;$$

$$d_{w2МЦКПРЗ} = \frac{2a_w u}{u+1} = \frac{2 \cdot 49,434 \cdot 1,893}{1,893+1} = 64,693.$$

9. Коэффициент воспринимаемого смещения

$$y = \frac{a_w - a}{m} = \frac{64,213 - 63,876}{1,5} = 0,226.$$

10. Коэффициент уравнительного смещения

$$\Delta y = x_{\Sigma} - y = 0,2 - 0,226 = -0,026.$$

11. Диаметры вершин зубьев, мм

$$d_{a1CATПРЗ} = d_{1CATПРЗ} + 2m(h_a^* + x_1 - \Delta y) = 44,161 + 2 \cdot 1,5(1,0 + 0,2 + 0,026) = 47,838;$$

$$d_{a2МЦКПРЗ} = d_{2МЦКПРЗ} + 2m(h_a^* + x_2 - \Delta y) = 83,591 + 2 \cdot 1,5(1,0 + 0,0 + 0,026) = 86,666.$$

12. Диаметры впадин зубьев, мм

$$d_{f1CATПРЗ} = d_{1CATПРЗ} - 2m(h_a^* + c^* - x_1) = 44,161 - 2 \cdot 1,5(1,0 + 0,25 - 0,2) = 41,009;$$

$$d_{f2МЦКПРЗ} = d_{2МЦКПРЗ} - 2m(h_a^* + c^* - x_2) = 83,591 - 2 \cdot 1,5(1,0 + 0,25 - 0,0) = 79,837.$$

13. Основной диаметр, мм

$$d_{b1CATПРЗ} = d_{1CATПРЗ} \cos \alpha_t = 44,161 \cdot \cos 20,952^\circ = 41,241;$$

$$d_{b2МЦКПРЗ} = d_{2МЦКПРЗ} \cos \alpha_t = 83,591 \cdot \cos 20,952^\circ = 78,064.$$

14. Угол профиля зуба в точке окружности вершин

$$\cos \alpha_{a1CATПРЗ} = \frac{d_{b1CATПРЗ}}{d_{a1CATПРЗ}} = \frac{41,241}{47,838} = 0,862;$$

$$\cos \alpha_{a2МЦКПРЗ} = \frac{d_{b2МЦКПРЗ}}{d_{a2МЦКПРЗ}} = \frac{78,064}{86,666} = 0,901;$$

$$\alpha_{a1 CATПРЗ} = 30,453^\circ \text{ и } \alpha_{a2МЦКПРЗ} = 25,746^\circ.$$

15. Шаг зацепления, мм

$$p_\alpha = \pi m \cos \alpha = 3,14 \cdot 1,5 \cdot \cos 20^\circ = 4,428.$$

16. Осевой шаг, мм

$$p_x = \frac{\pi m}{\sin \beta} = \frac{3,14 \cdot 1,5}{\sin 18^\circ} = 15,242.$$

17. Коэффициенты торцевого перекрытия соответственно шестерни и колеса

$$\varepsilon_{\alpha 1 \text{САТПРЗ}} = \frac{z_1 \text{САТПРЗ}}{2\pi} (\operatorname{tg} \alpha_{a1 \text{САТПРЗ}} - \operatorname{tg} \alpha_{\text{tw}}) = \frac{28}{2\pi} (\operatorname{tg} 30,453^\circ - \operatorname{tg} 21,72^\circ) = 0,845;$$

$$\varepsilon_{\alpha 2 \text{МЦКПРЗ}} = \frac{z_2 \text{МЦКПРЗ}}{2\pi} (\operatorname{tg} \alpha_{a2 \text{МЦКПРЗ}} - \operatorname{tg} \alpha_{\text{tw}}) = \frac{53}{2\pi} (\operatorname{tg} 25,746^\circ - \operatorname{tg} 21,72^\circ) = 0,708.$$

18. Коэффициент торцевого перекрытия

$$\varepsilon_{\alpha} = \frac{z_1 \operatorname{tg} \alpha_{a1 \text{САТПРЗ}} + z_2 \operatorname{tg} \alpha_{a2 \text{МЦКПРЗ}} - (z_1 + z_2) \operatorname{tg} \alpha_{\text{tw}}}{2\pi} = \frac{28 \operatorname{tg} 30,453^\circ + 53 \operatorname{tg} 25,746^\circ - (28 + 53) \operatorname{tg} 21,72^\circ}{2\pi} = 1,552.$$

Для косозубых передач $\varepsilon_{\alpha} \geq 1,0$.

19. Коэффициент осевого перекрытия

$$\varepsilon_{\beta} = \frac{b_w}{p_x} = \frac{20}{15,242} = 1,312.$$

Рекомендуется $\varepsilon_{\beta} \geq 1,2$.

20. Коэффициент перекрытия

$$\varepsilon_{\gamma} = \varepsilon_{\alpha} + \varepsilon_{\beta} = 1,552 + 1,312 = 2,864.$$

21. Основной угол наклона β_b определяется из соотношения

$$\sin \beta_b = \sin \beta \cos \alpha = \sin 18^\circ \cos 20^\circ = 0,290;$$

$$\beta_b = 16,866^\circ.$$

23. Эквивалентное число зубьев

$$z_{v1 \text{САТПРЗ}} = \frac{z_1}{\cos^3 \beta} = \frac{28}{\cos^3 18^\circ} = 32,549;$$

$$z_{v2 \text{МЦКПРЗ}} = \frac{z_2}{\cos^3 \beta} = \frac{53}{\cos^3 18^\circ} = 61,611.$$

24. Обороты сателлитов, определенные для режимов работы планетарного ряда под нагрузкой, т.е. когда моменты на его звеньях не равны нулю, об/мин

$$n_{\text{САТПРЗ}} = |\omega_{\text{САТПРЗ(max)}}| \cdot n_{0\text{в(max)}} = 1,28 \cdot 2000 = 2560;$$

где коэффициент $\omega_{\text{САТПРЗ(max)}}$ определяется из таблицы 4 Приложения 3.

25. Максимальная окружная скорость в зацеплении «МЦК-САТЕЛЛИТ», м/с

$$V_{\text{МЦК-САТПРЗ}} = \frac{\pi d_{1 \text{САТПРЗ}} n_{\text{САТПРЗ}}}{60000} = \frac{\pi \cdot 44,161 \cdot 2560}{60000} = 5,91.$$

Для изготовления шестерен планетарных рядов ПРЗ можно назначить седьмую степень точности, поскольку максимальные окружные скорости в зацеплении «МЦК-САТЕЛЛИТ» меньше 15 м/с (см.таблицу 3.1.4).

Номинальные размеры для определения взаимного положения разноименных профилей зубьев

1. Постоянная хорда $\bar{s}_c$ и высота до постоянной хорды $\bar{h}_c$ для МЦК, мм

$$\bar{s}_{c\text{МЦКПРЗ}} = (0,5\pi \cos^2 \alpha + x_2 \sin 2\alpha)m = (0,5\pi \cos^2 20^\circ + 0,0 \sin 40^\circ) \cdot 1,5 = 2,08;$$

$$\bar{h}_{c\text{МЦКПРЗ}} = 0,5(d_{a2\text{МЦКПРЗ}} - d_{2\text{МЦКПРЗ}} - \bar{s}_{c\text{МЦКПРЗ}} \operatorname{tg} \alpha) = 0,5(87,452 - 83,591 - 2,08 \operatorname{tg} 20^\circ) = 1,161;$$

$$\bar{s}_{c\text{САТПРЗ}} = (0,5\pi \cos^2 \alpha + x_1 \sin 2\alpha)m = (0,5\pi \cos^2 20^\circ + 0,2 \sin 40^\circ) \cdot 1,5 = 2,273;$$

$$\bar{h}_{c\text{САТПРЗ}} = 0,5(d_{a\text{САТПРЗ}} - d_{1\text{САТПРЗ}} - \bar{s}_{c\text{САТПРЗ}} \operatorname{tg} \alpha) = 0,5(48,022 - 44,161 - 2,273 \operatorname{tg} 20^\circ) = 1,426.$$

2. Длина общей нормали

а) профильный угол в точках пересечения общей нормали с профилями зубьев на окружности $d_{x1} = d + 2x_1m$, град

$$\cos \alpha_{x\text{МЦКПРЗ}} = \frac{z_2 \cos \alpha_t}{z_2 + 2x_2 \cos \beta} = \frac{53 \cos 20,952^\circ}{53 + 2 \cdot 0,0 \cos 18^\circ} = 0,933;$$

$$\cos \alpha_{x\text{САТПРЗ}} = \frac{z_1 \cos \alpha_t}{z_1 + 2x_1 \cos \beta} = \frac{28 \cos 20,952^\circ}{28 + 2 \cdot 0,2 \cos 18^\circ} = 0,921;$$

$$\alpha_{x\text{МЦКПРЗ}} = 23,920^\circ;$$

$$\alpha_{x\text{САТПРЗ}} = 26,208^\circ.$$

б) число зубьев (или впадин для внутренних зубьев), охватываемых данной общей нормали

$$z_{nr\text{МЦКПРЗ}} = \frac{z_2}{\pi} \left[\frac{\operatorname{tg} \alpha_{x\text{МЦКПРЗ}}}{\cos^2 \beta_b} - \frac{2x_2 \operatorname{tg} \alpha}{z_2} - \operatorname{inv} \alpha_t \right] + 0,5 = \frac{53}{\pi} \left[\frac{\operatorname{tg} 23,920^\circ}{\cos^2 16,866^\circ} - \frac{2 \cdot 0,0 \operatorname{tg} 20^\circ}{53} - 0,017217 \right] + 0,5 = 8,38;$$

$$z_{nr\text{САТПРЗ}} = \frac{z_1}{\pi} \left[\frac{\operatorname{tg} \alpha_{x\text{САТПРЗ}}}{\cos^2 \beta_b} - \frac{2x_1 \operatorname{tg} \alpha}{z_1} - \operatorname{inv} \alpha_t \right] + 0,5 = \frac{28}{\pi} \left[\frac{\operatorname{tg} 26,208^\circ}{\cos^2 16,866^\circ} - \frac{2 \cdot 0,2 \operatorname{tg} 20^\circ}{28} - 0,017217 \right] + 0,5 = 4,99;$$

$$z_{n\text{МЦКПРЗ}} = 8 \text{ и } z_{n\text{САТПРЗ}} = 5.$$

в) длина общей нормали, мм

$$W_{\text{МЦКПРЗ}} = [\pi(z_{n\text{МЦКПРЗ}} - 0,5) + 2 \cdot x_2 \cdot \operatorname{tg} \alpha + z_2 \cdot \operatorname{inv} \alpha_t] m \cdot \cos \alpha = [\pi(8 - 0,5) + 2 \cdot 0,0 \operatorname{tg} 20^\circ + 53 \cdot 0,017217] 1,5 \cos 20^\circ = 35,113;$$

$$W_{\text{САТПРЗ}} = [\pi(z_{n\text{САТПРЗ}} - 0,5) + 2 \cdot x_1 \cdot \operatorname{tg} \alpha + z_1 \cdot \operatorname{inv} \alpha_t] m \cdot \cos \alpha = [\pi(5 - 0,5) + 2 \cdot 0,2 \operatorname{tg} 20^\circ + 28 \cdot 0,017217] 1,5 \cos 20^\circ = 21,222.$$

3. Торцовый размер M по роликам (шарикам) диаметром D

Для определения значения M при $\alpha = 20^\circ$ диаметр роликов и шариков принимают равным,

мм

$$D \approx 1,7m = 1,7 \cdot 1,5 = 2,55.$$

Из стандартного ряда диаметров роликов D по ГОСТ 2475-52 выбираем ролик диаметром

$$D = 2,595 \text{ мм.}$$

Угол профиля по окружности d_D , проходящей через центр ролика (шарика)

$$\text{inv}\alpha_{\text{ДМЦКПРЗ}} = \text{inv}\alpha_t + \frac{D}{z_2 m \cos \alpha} - \frac{0,5\pi - 2x_2 \text{tg}\alpha}{z_2} = 0,017217 + \frac{2,595}{53 \cdot 1,5 \cos 20^\circ} - \frac{0,5\pi - 2 \cdot 0,0 \text{tg} 20^\circ}{53} = 0,03055637;$$

$$\text{inv}\alpha_{\text{ДСАТПРЗ}} = \text{inv}\alpha_t + \frac{D}{z_1 m \cos \alpha} - \frac{0,5\pi - 2x_1 \text{tg}\alpha}{z_1} = 0,017217 + \frac{2,595}{28 \cdot 1,5 \cos 20^\circ} - \frac{0,5\pi - 2 \cdot 0,2 \text{tg} 20^\circ}{28} = 0,04246698;$$

$$\alpha_{\text{ДМЦКПРЗ}} = 25^\circ 09' = 25,15^\circ;$$

$$\alpha_{\text{ДСАТПРЗ}} = 27^\circ 53' = 27,88^\circ.$$

Диаметр окружности, проходящей через центры роликов (шариков), мм

$$d_{\text{ДМЦКПРЗ}} = \frac{d_{2\text{МЦКПРЗ}} \cos \alpha_t}{\cos \alpha_{\text{ДМЦКПРЗ}}} = \frac{83,591 \cos 20,952^\circ}{\cos 25,15} = 86,239;$$

$$d_{\text{ДСАТПРЗ}} = \frac{d_{1\text{САТПРЗ}} \cos \alpha_t}{\cos \alpha_{\text{ДСАТПРЗ}}} = \frac{44,161 \cos 20,952^\circ}{\cos 27,88^\circ} = 46,656.$$

Проверка правильности назначения диаметров роликов:

$$d_{\text{ДМЦКПРЗ}} + D > d_{a\text{МЦКПРЗ}} \rightarrow 86,239 + 2,595 = 88,834 > 87,452;$$

$$d_{\text{ДСАТПРЗ}} + D > d_{a\text{САТПРЗ}} \rightarrow 46,656 + 2,595 = 49,255 > 48,022.$$

Для косозубых колес с внешними зубьями при нечетном числе зубьев

$$M_{\text{МЦКПРЗ}} = d_{\text{ДМЦКПРЗ}} \cos \frac{90^\circ}{z_2} + D = 86,239 \cos \frac{90^\circ}{53} + 2,595 = 88,796 \text{ мм.}$$

Для косозубых зубчатых колес с внешними зубьями при четном числе зубьев

$$M_{\text{САТПРЗ}} = d_{\text{ДСАТПРЗ}} + D = 46,656 + 2,595 = 49,251 \text{ мм.}$$

Зубчатое зацепление «БЦК-САТЕЛЛИТ»

1. Делительное межосевое расстояние, мм

$$a = \frac{(z_3 - z_1)m}{2 \cos \beta} = \frac{(109 - 28)1,5}{2 \cos 18^\circ} = 63,876.$$

2. Коэффициент разности смещений

$$x_d = x_3 - x_1 = 0,5 - 0,2 = 0,3.$$

3. Угол профиля α_t

$$\text{tg}\alpha_t = \frac{\text{tg}\alpha}{\cos \beta} = \frac{\text{tg} 20^\circ}{\cos 18^\circ} = 0,3827;$$

$$\alpha_t = \arctg 0,3827 = 20,952^\circ.$$

4. Угол зацепления α_{tw}

$$\text{inv}\alpha_{tw} = \frac{2x_d \text{tg}\alpha}{z_3 - z_1} + \text{inv}\alpha_t = \frac{2 \cdot 0,3 \cdot \text{tg} 20^\circ}{109 - 28} + \text{inv} 20,952^\circ = 0,0027 + 0,0173 = 0,01999;$$

$$\alpha_{tw} = 21,6^\circ.$$

5. Межосевое расстояние, мм

$$a_w = a \frac{\cos \alpha_t}{\cos \alpha_{tw}} = 63,876 \frac{\cos 20,952^\circ}{\cos 21,6^\circ} = 64,213.$$

6. Делительный диаметр, мм

$$d_{зБЦКПРЗ} = \frac{z_3 m}{\cos \beta} = \frac{109 \cdot 1,5}{\cos 18^\circ} = 171,914.$$

7. Передаточное отношение

$$u = \frac{z_3}{z_1} = \frac{109}{28} = 3,89.$$

8. Начальный диаметр, мм

$$d_{wзБЦКПРЗ} = \frac{2a_w u}{u - 1} = \frac{2 \cdot 63,876 \cdot 3,89}{3,89 - 1} = 171,957.$$

9. Коэффициент воспринимаемого смещения

$$y = \frac{a_w - a}{m} = \frac{64,213 - 63,876}{1,5} = 0,289.$$

10. Коэффициент уравнивающего смещения

$$\Delta y = x_d - y = 0,3 - 0,289 = 0,011.$$

11. Диаметр вершин зубьев, мм

$$d_{aзБЦКПРЗ} = d_{зБЦКПРЗ} - 2m(h_a^* - x_3 - 0,2) = 171,914 - 2 \cdot 1,5(1,0 - 0,5 - 0,2) = 171,005.$$

12. Диаметр впадин зубьев, мм

$$d_{fзБЦКПРЗ} = d_{зБЦКПРЗ} + 2m(h_a^* + c^* + x_3) = 171,914 + 2 \cdot 1,5(1,0 + 0,25 + 0,5) = 177,155.$$

13. Основной диаметр, мм

$$d_{bзБЦКПРЗ} = d_{зБЦКПРЗ} \cos \alpha_t = 171,914 \cos 20,952^\circ = 160,547.$$

14. Угол профиля зуба в точке окружности вершин

$$\cos \alpha_{aзБЦКПРЗ} = \frac{d_{bзБЦКПРЗ}}{d_{aзБЦКПРЗ}} = \frac{160,547}{171,005} = 0,9381;$$

$$\alpha_{aзБЦКПРЗ} = 20,275^\circ.$$

15. Шаг зацепления

$$p_\alpha = \pi m \cos \alpha = 3,14 \cdot 1,5 \cdot \cos 20^\circ = 4,428.$$

16. Осевой шаг (для косозубых передач)

$$p_x = \frac{\pi m}{\sin \beta} = \frac{3,14 \cdot 1,5}{\sin 18^\circ} = 15,242.$$

17. Коэффициент торцевого перекрытия

$$\varepsilon_{\alpha} = \frac{z_1 \operatorname{tg} \alpha_{a1CATПРЗ} - z_3 \operatorname{tg} \alpha_{a3БЦКПРЗ} + (z_3 - z_1) \operatorname{tg} \alpha_{tw}}{2\pi} = \frac{28 \operatorname{tg} 30,291^{\circ} - 109 \operatorname{tg} 20,137^{\circ} + (109 - 28) \operatorname{tg} 21,931^{\circ}}{2\pi} = 1,432.$$

18. Коэффициент осевого перекрытия

$$\varepsilon_{\beta} = \frac{b_w}{p_x} = \frac{20}{15,242} = 1,312.$$

19. Коэффициент перекрытия

$$\varepsilon_{\gamma} = \varepsilon_{\alpha} + \varepsilon_{\beta} = 1,432 + 1,312 = 2,744.$$

20. Основной угол наклона β_b определяется из соотношения

$$\sin \beta_b = \sin \beta \cos \alpha = \sin 18^{\circ} \cos 20^{\circ} = 0,290.$$

$$\beta_b = 16,866^{\circ}.$$

21. Эквивалентное число зубьев

$$z_{vБЦКПРЗ} = \frac{z_3}{\cos^3 \beta} = \frac{109}{\cos^3 18^{\circ}} = 126,709.$$

Номинальные размеры для определения взаимного положения разноименных профилей зубьев

1. Постоянная хорда $\bar{s}_c$ и высота до постоянной хорды $\bar{h}_c$ для МЦК, мм

$$\bar{s}_c = (0,5\pi \cos^2 \alpha - x_3 \sin 2\alpha)m = (0,5\pi \cos^2 20^{\circ} - 0,5 \sin 40^{\circ}) \cdot 1,5 = 1,00;$$

$$\bar{h}_c = 0,5(-d_{a3БЦКПРЗ} + d_{3БЦКПРЗ} - \bar{s}_c \operatorname{tg} \alpha) = 0,5(-171,314 + 171,914 - 1 \cdot \operatorname{tg} 20^{\circ}) = 0,118.$$

2. Длина общей нормали

а) профильный угол в точках пересечения общей нормали с профилями зубьев на окружности

$$d_{x1} = d + 2x_1m, \text{ град}$$

$$\cos \alpha_{xБЦКПРЗ} = \frac{z_3 \cos \alpha_t}{z_3 + 2x_3 \cos \beta} = \frac{109 \cos 20,952^{\circ}}{109 + 2 \cdot 0,5 \cos 18^{\circ}} = 0,9242;$$

$$\alpha_{xБЦКПРЗ} = 22,463^{\circ}.$$

б) число зубьев (или впадин для внутренних зубьев), охватываемых данной общей нормали

$$z_{нБЦКПРЗ} = \frac{z_3}{\pi} \left[\frac{\operatorname{tg} \alpha_{xБЦКПРЗ}}{\cos^2 \beta_b} - \frac{2x_3 \operatorname{tg} \alpha}{z_3} - \operatorname{inv} \alpha_t \right] + 0,5 = \frac{109}{\pi} \left[\frac{\operatorname{tg} 22,463^{\circ}}{\cos^2 16,866^{\circ}} - \frac{2 \cdot 0,5 \operatorname{tg} 20^{\circ}}{109} - 0,017217 \right] + 0,5 = 14,31;$$

$$z_{нБЦКПРЗ} = 14.$$

в) длина общей нормали, мм

$$W_{БЦКПРЗ} = [\pi(z_{нБЦКПРЗ} - 0,5) + 2 \cdot x_3 \cdot \operatorname{tg} \alpha + z_3 \cdot \operatorname{inv} \alpha_t]m \cdot \cos \alpha = [\pi(14 - 0,5) + 2 \cdot 0,5 \operatorname{tg} 20^{\circ} + 109 \cdot 0,017217]1,5 \cos 20^{\circ} = 63,041.$$

3. Торцовый размер M по роликам (шарикам) диаметром D

Для определения значения M при $\alpha = 20^{\circ}$ диаметр шариков принимают равным, мм

$$D \approx 1,5m = 1,5 \cdot 1,5 = 2,25.$$

Из стандартного ряда диаметров роликов D по ГОСТ 2475-52 выбираем шарик диаметром

$$D = 2,311 \text{ мм.}$$

Угол профиля по окружности d_D , проходящей через центр шарика

$$\text{inv}\alpha_{\text{ДБЦКПРЗ}} = \text{inv}\alpha_t - \frac{D}{z_3 m \cos \alpha} + \frac{0,5\pi - 2x_3 \text{tg} \alpha}{z_3} = 0,017217 - \frac{2,311}{109 \cdot 1,5 \cdot \cos 20^\circ} + \frac{0,5\pi - 2 \cdot 0,5 \text{tg} 20^\circ}{109} = 0,0125793;$$

$$\alpha_{\text{ДБЦКПРЗ}} = 18,93^\circ.$$

Диаметр окружности, проходящей через центры шариков, мм

$$d_{\text{ДБЦКПРЗ}} = \frac{d_{\text{ЗБЦКПРЗ}} \cos \alpha_t}{\cos \alpha_{\text{ДБЦКПРЗ}}} = \frac{171,914 \cos 20,952^\circ}{\cos 18,93^\circ} = 169,727;$$

Для косозубых колес с внутренними зубьями при нечетном числе зубьев (только по шарикам)

$$M = d_{\text{ДБЦКПРЗ}} \cos \frac{90^\circ}{z_3} - D = 169,727 \cos \frac{90^\circ}{109} - 2,311 = 167,398 \text{ мм.}$$

Проверка правильности назначения диаметров шариков:

$$d_{\text{ДБЦКЗ}} - D > M \rightarrow 169,727 - 2,311 = 167,416 > M,$$

кроме того

$$d_{\text{ДБЦКПРЗ}} + D < d_{\text{ЗБЦКПРЗ}} \rightarrow 169,398 + 2,311 = 171,709 < 177,464.$$

Расчет геометрических параметров зубчатых колес планетарных рядов ПР1, ПР2 и ПР4 проводится аналогично тому, как это было сделано для планетарного ряда ПР3.

6.1.3. Выбор материала и термообработки зубчатых колес.

Используя таблицы 3.2.2 и 3.2.3 данного пособия, выбираем для изготовления всех зубчатых колес всех планетарных рядов сталь 20ХГР. Как видно из таблицы 3.2.3 данная сталь относительно дешевая и обладает неплохими прочностными свойствами. Для данной стали рекомендуемая термообработка - цементация + закалка.

Таблица 6.6.

Марка стали	Термообработка	Механические свойства, МПа		Твердость	
		σ_B	σ_T	Сердцевины, HB	Поверхности, HRC
20ХГР	Цементация и закалка	950-1000	750-850	310-330	58-62

6.1.4. Поверочный расчет на прочность зубчатых колес планетарных рядов.

Расчет на прочность зубчатых зацеплений планетарного механизма проводится только для пары "солнечная шестерня - сателлит", поскольку коронная шестерня обладает повышенной несущей способностью. Повышенная несущая способность обусловлена тем, контактируют вогнутые на коронной шестерне и выпуклые на сателлите рабочие поверхности зубьев. При этом приведенный радиус кривизны контактирующих поверхностей значительно выше приведенного радиуса кривизны зубьев внешнего зацепления, и, следовательно, ниже действующие контактные напря-

жения. Кроме того, повышенная податливость обода дает более равномерное распределение нагрузки по сателлитам.

6.1.4.1. Определение параметров зубчатых зацеплений, необходимых для расчета на контактную и изгибную выносливость.

Определим кинематические и силовые параметры зубчатых зацеплений, которые потребуются для расчета зубьев на контактную и изгибную выносливость. К таким параметрам отнесем относительную частоту вращения звеньев (обороты) n , количество циклов нагружения N_u , окружную скорость в зацеплении V , средний момент, действующий в зацеплении, M_{cp} и окружную силу, действующую в зацеплении F_t .

Из таблицы 4 Приложения 3 видно что, планетарный ряд ПРЗ работает на всех передачах кроме восьмой. Причем на седьмой и десятой передачах направление действия момента совпадает с направлением момента на ведущем валу коробки передач, а на остальных передачах направлен в противоположную сторону.

Относительная частота вращения МЦК этого ряда на первой передаче

$$n_{МЦКПРЗ(I)} = n_{двср} |\omega_{3(I)} - \omega_{2(I)}| = 1500 \cdot |-0,5 - 0,0| = 750 \text{ об/мин},$$

где $\omega_{3(I)}$ и $\omega_{2(I)}$ определяются из таблицы 2 Приложения 3.

Относительная частота вращения сателлитов этого ряда на пятой передаче

$$n_{САТПРЗ(I)} = n_{двср} |\omega_{САТПРЗ(I)}| = 1500 \cdot |-0,963| = 1444,5 \text{ об/мин},$$

где $\omega_{САТПРЗ(I)}$ определяется из таблицы 3 Приложения 3.

Аналогично определяются обороты МЦК и сателлитов на остальных передачах. Результаты расчетов представлены в таблице 6.7.

Количество циклов перемены напряжений МЦК на первой передаче:

$$\begin{aligned} N_{МЦКПРЗ(I)} &= 60 \cdot n_{двср} \cdot T_{\max} \cdot k_1 |\omega_{3(I)} - \omega_{2(I)}| \cdot a_{стПРЗ} = \\ &= 60 \cdot 1500 \cdot 6000 \cdot 0,005 \cdot |0,5 - 0,0| \cdot 3 = 4,05 \cdot 10^6, \end{aligned}$$

где k_1 – коэффициент, учитывающий время работы коробки передач на первой передаче (см.табл. 6.1).

Количество циклов перемены напряжений сателлитов на первой передаче:

$$N_{САТПРЗ(I)} = 60 \cdot n_{двср} \cdot T_{\max} \cdot k_1 |\omega_{САТПРЗ(I)}| = 60 \cdot 1500 \cdot 6000 \cdot 0,005 \cdot 0,963 = 2,06 \cdot 10^6,$$

где $\omega_{САТПРЗ(I)}$ определяется из таблицы 3 Приложения 3;

Аналогично определяется количество циклов нагружения МЦК и сателлитов на остальных передачах. Результаты расчетов представлены в таблице 6.7.

Окружная скорость в зубчатом зацеплении МЦК-САТЕЛЛИТ на первой передаче

$$V_{МЦК-САТПРЗ(I)} = \frac{\pi d_{1САТПРЗ} n_{двср} |\omega_{САТПРЗ(I)}|}{60000} = \frac{\pi \cdot 44,161 \cdot 1500 \cdot 0,963}{60000} = 3,34 \text{ м/с}.$$

Аналогично определяется окружная скорость на остальных передачах. Результаты расчетов представлены в таблице 6.7.

Средний момент, передаваемый МЦК планетарного ряда ПРЗ на первой передаче,

$$M_{\text{МЦКПРЗ(I)}} = \frac{a_{\text{ДВС}} M_{\text{двс max}} K_{\text{МЦКПРЗ(I)}} K_{\text{нер}}}{a_{\text{стПРЗ}}} = \frac{0,65 \cdot 320 \cdot 2,0 \cdot 1,0}{3} = 138,67 \text{ Нм.}$$

где $K_{\text{МЦКПРЗ(I)}}$ определяется из таблицы 4 Приложения 3;

$K_{\text{нер}}$ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки между сателлитами (определяется по табл. В.4).

Средний момент, передаваемый сателлитом планетарного ряда ПР1 на первой передаче,

$$M_{\text{САТПРЗ}} = \frac{M_{\text{МЦКПРЗ}}}{u_{\text{ПРЗ}}} = \frac{138,67}{1,89} = 73,28 \text{ Нм.}$$

Аналогично определяется средний момент на остальных передачах. Результаты расчетов представлены в таблице 6.7.

Таблица 6.7.

	Параметр	Направление действия нагрузки	Передача										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3X
МЦК	Обороты $n_{\text{МЦКПРЗ}}$, об/мин	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	255	-	-	1995	-
		Реверс. нагрузка	750	1995	750	500	255	0,0	-	-	750	-	255
	Количество циклов нагружения, $N_{\text{МЦКПРЗ}} \times 10^{-6}$	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	27,54	-	-	753,1	-
		Реверс. нагрузка	4,05	21,5	12,1	13,5	11,02	0,0	-	-	194,4	-	1,38
	Окружная скорость в зацеплении $V_{\text{МЦК-САТПРЗ}}$, м/с	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	1,09	-	-	4,43	-
		Реверс. нагрузка	3,34	4,44	3,34	2,21	1,09	0,0	-	-	3,34	-	1,09
	Средний момент $M_{\text{ср}}$, Нм	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	19,83	-	-	13,87	-
		Реверс. нагрузка	138,7	69,33	46,25	69,33	83,2	23,09	-	-	15,39	-	138,7
Сателлит	Обороты $n_{\text{САТПРЗ}}$, об/мин	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	472	-	-	1920	-
		Реверс. нагрузка	1444	1920	1444	957	472	0,0	-	-	1444	-	472
	Количество циклов нагружения, $N_{\text{САТПРЗ}} \times 10^6$	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	17,00	-	-	241,2	-
		Реверс. нагрузка	2,60	6,91	7,80	8,61	6,80	0,0	-	-	124,8	-	0,87
	Средний	Прямая	-	-	-	-	-	-	10,48	-	-	7,33	-

	момент $M_{ср}$, Нм	нагрузка											
		Реверс. нагрузка	73,28	36,63	24,43	36,63	43,95	12,2	-	-	8,13	-	73,28

Точно таким же образом осуществляется определение параметров, необходимых для расчета на контактную и изгибную выносливость зубчатых колес планетарных рядов ПР1, ПР2 и ПР4.

6.1.4.2. Допускаемые напряжения для расчета на контактную выносливость.

Допускаемые контактные напряжения σ_{HPP3} , МПа

$$\sigma_{HPP3} = \frac{\sigma_{Hlim}}{S_H} Z_R Z_V K_L K_{XH}.$$

Для зубчатых колес с поверхностным упрочнением зубьев коэффициент безопасности

$$S_H = 1,2.$$

Коэффициент Z_R , учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев. Поскольку для зубчатых колес планетарного ряда ПР3 ранее была назначена седьмая степень точности, то в соответствии с таблицей 3.1.4 шероховатость поверхностей зубьев должна быть не менее $R_a = 1,25$. Тогда по таблице 3.3.1

$$Z_R = 1,0.$$

Поскольку начальные диаметры $d_{wMЦКПР3}$ и $d_{wCATПР3}$ меньше 700 мм, то

$$K_{XH} = 1.$$

Коэффициент, учитывающий влияние смазки,

$$K_L = 1.$$

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев, МПа, соответствующий эквивалентному числу нагружений

$$\sigma_{Hlim} = Z_N \sigma_{Hlimb}.$$

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев шестерен, соответствующие базовому числу циклов нагружения (см.таблицу 3.3.2).

$$\sigma_{Hlimb} = 23HRC = 23 \cdot 60 = 1380 \text{ МПа}.$$

Базовое число циклов перемены напряжений, соответствующее пределу контактной выносливости, для твердости поверхностей зубьев более 56HRC

$$N_{HO} = 120 \cdot 10^6.$$

Из таблицы 6.9 следует, что, на седьмой и десятой передачах переднего хода на зубчатое зацепление действует прямая нагрузка, а на первых пяти, девятой и передаче заднего хода действует реверсивная нагрузка. Поэтому расчет на контактную выносливость активных поверхностей зубьев следует проводить для каждой рабочей стороны зубьев шестерен третьего планетарного ряда независимо друг от друга.

Расчет для прямого действия нагрузки

МЦК

Эквивалентное число циклов перемены напряжений N_{HE} определяется в зависимости от характера циклограммы нагружения рассчитываемого зубчатого зацепления.

В данном случае нагрузка, действующая на зубчатое зацепление, переменна, и ее изменение можно считать ступенчатым (см.таблицу 6.7), поэтому расчет будем проводить с использованием метода эквивалентных циклов.

При ступенчатом изменении нагрузки эквивалентное число циклов перемены напряжений рекомендуется определять следующим образом

$$N_{HE} = \mu_H N_{HO}.$$

Количество нагружений в соответствии с заданным сроком службы (см.таблицу 6.7)

$$N_K = N_{МЦКПРЗ(VII)} + N_{МЦКПРЗ(IX)} = 27,54 \cdot 10^6 + 753,1 \cdot 10^6 = 780,64 \cdot 10^6 > N_{HO} = 120 \cdot 10^6.$$

Поэтому коэффициент, учитывающий характер циклограммы нагружения, при ступенчатом изменении нагрузки, переменной частоте вращения (см.таблицу 6.7) и $N_K > N_{HO}$

$$\mu_H = \sum_1^k \left(\frac{M_i + v_H M_H \frac{n_i}{n_H}}{M_H (1 + v_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vi}} \right)^6 \frac{N_{Li}}{N_{HO}},$$

где динамическая добавка

$$v_H = \frac{w_{HV} b_w}{F_{tH} K_A},$$

удельная динамическая сила

$$w_{HV} = \delta_H g_0 V \sqrt{\frac{a_w}{u}}.$$

Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса для седьмой степени точности по нормам плавности $g_0 = 4,7$ (см.таблицу 3.4.2).

Коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой педбредачи и модификации профиля зуба для косозубой передачи $\delta_H = 0,04$ (см.таблицу 3.4.1).

Расчетный момент $M_H = M_{МЦКПРЗ(VII)} = 19,83$ Нм (см.таблицу 6.7).

Обороты МЦК, соответствующие расчетному моменту, $n_H = n_{МЦКПРЗ(VII)} = 255$ об/мин (см.таблицу 6.7).

Окружная скорость на делительном диаметре, соответствующая расчетному моменту, $V = 1,09$ м/с (см.таблицу 6.7).

Межосевое расстояние $a_w = 64,213$ мм (см.раздел 6.2).

Передаточное отношение $u = 1,89$ (см.раздел 6.2).

Делительный диаметр $d_{2\text{МЦКПРЗ}} = 83,591$ мм (см.раздел 6.2).

$$w_{HV} = 0,04 \cdot 4,7 \cdot 1,09 \cdot \sqrt{\frac{64,213}{1,89}} = 1,19,$$

где $V_{\text{МЦК-САТПРЗ(VII)}}$ определяется по таблице 6.7.

Для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями $K_A = 1,75$.

$$F_{tH} = \frac{2000M_H}{d_{2\text{МЦКПРЗ}}} = \frac{2000 \cdot 19,83}{83,591} = 474,45 \text{ Н}$$

и при $b_w = 20$ мм

$$\nu_H = \frac{1,19 \cdot 20}{474,45 \cdot 1,75} = 0,029;$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \mu_{H1} &= \left(\frac{M_{I \text{ ÒÊÏ Ð3(VII)}} + \nu_H M_H \frac{n_{I \text{ ÒÊÏ Ð3(VII)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vI \text{ ÒÊÏ Ð3(VII)}}} \right)^6 \frac{N_{I \text{ ÒÊÏ Ð3(VII)}}}{N_{HO}} = \\ &= \left(\frac{19,83 + 0,029 \cdot 19,83 \frac{255}{255}}{19,83(1 + 0,029)} \right)^3 \left(\frac{0,929}{0,929} \right)^6 \frac{27,54 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,2295, \end{aligned}$$

где значения циклов перемены напряжений взяты из таблицы 6.7.

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H1}} = 0,75 \sqrt[3]{0,2295} = 0,459; \quad \frac{M_{\text{МЦКПРЗ(X)}}}{M_H} = \frac{13,87}{19,83} = 0,699;$$

т.е.

$$\frac{M_{\text{МЦКПРЗ(X)}}}{M_H} > \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H1}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует продолжить.

$$Z_{\text{VMЦК-САТПРЗ(X)}} = 0,925 V_{\text{МЦК-САТПРЗ(X)}}^{0,05} = 0,925 \cdot 4,43^{0,05} = 0,996$$

$$\begin{aligned} \mu_{H2} &= \mu_{H1} + \left(\frac{M_{\text{МЦКПРЗ(X)}} + \nu_H M_H \frac{n_{\text{МЦКПРЗ(X)}}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{\text{VMЦК-САТПРЗ(X)}}} \right)^6 \frac{N_{\text{МЦКПРЗ(X)}}}{N_{HO}} = \\ &= 0,2295 + \left(\frac{13,87 + 0,029 \cdot 19,83 \frac{1995}{255}}{19,83(1 + 0,029)} \right)^3 \left(\frac{0,929}{0,996} \right)^6 \frac{753,1 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 2,98; \end{aligned}$$

где значения моментов, оборотов и циклов перемены напряжений взяты из таблицы 6.7.

Таким образом

$$\mu_H = \mu_{H2} = 2,98.$$

В результате

$$N_{HE} = 2,98 \cdot 120 \cdot 10^6 = 357,7 \cdot 10^6.$$

Поскольку $N_{HE} > N_{HO}$, то коэффициент долговечности

$$Z_N = \sqrt[20]{\frac{120 \cdot 10^6}{357,7 \cdot 10^6}} = 0,947.$$

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев МЦК

$$\sigma_{H \lim} = 0,947 \cdot 1380 = 1306,0 \text{ МПа.}$$

Коэффициент, учитывающий окружную скорость зубчатого венца, определяется по формуле

$$Z_V = Z_{vH} = 0,929.$$

Допускаемые контактные напряжения для зубьев МЦК третьего планетарного ряда

$$\sigma_{HP2} = \frac{1306,0}{1,2} \cdot 1,0 \cdot 0,929 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 1011,0 \text{ МПа.}$$

Сателлиты

Эквивалентное число циклов перемены напряжений

$$N_{HE} = \mu_H N_{HO}.$$

Количество нагружений в соответствии с заданным сроком службы (см.таблицу 6.7)

$$N_K = N_{САПРЗ(VII)} + N_{САПРЗ(X)} = 17,0 \cdot 10^6 + 241,2 \cdot 10^6 = 258,2 \cdot 10^6 > N_{HO} = 120 \cdot 10^6,$$

поэтому коэффициент, учитывающий характер циклограммы нагружения, при ступенчатом изменении нагрузки, переменной частоте вращения (см.таблицу 6.7) и $N_K > N_{HO}$

$$\mu_H = \sum_1^k \left(\frac{M_i + \nu_H M_H \frac{n_i}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vi}} \right)^6 \frac{N_{Li}}{N_{HO}},$$

где динамическая добавка

$$\nu_H = \frac{w_{HV} b_w}{F_{tH} K_A},$$

удельная динамическая сила

$$w_{HV} = \delta_H g_0 V \sqrt{\frac{a_w}{u}}.$$

Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса для седьмой степени точности по нормам плавности $g_0 = 4,7$ (см.таблицу 3.4.2).

Коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой педердачи и модификации профиля зуба для косозубой педердачи $\delta_H = 0,04$ (см.таблицу 3.4.1).

Расчетный момент $M_H = M_{CATПРЗ(VII)} = 10,48$ Нм (см.таблицу 6.7).

Обороты МЦК, соответствующие расчетному моменту, $n_H = n_{CATПРЗ(VII)} = 472$ об/мин (см.таблицу 6.7).

Окружная скорость на делительном диаметре, соответствующая расчетному моменту, $V = 1,09$ м/с (см.таблицу 6.7).

Межосевое расстояние $a_w = 64,213$ мм (см.раздел 6.2).

Передаточное отношение $u = 1,89$ (см.раздел 6.2).

Делительный диаметр $d_{2CATПРЗ} = 44,161$ мм (см.раздел 6.2).

$$w_{HV} = 0,04 \cdot 4,7 \cdot 1,09 \cdot \sqrt{\frac{64,213}{1,89}} = 1,19.$$

Для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями $K_A = 1,75$.

$$F_{tH} = \frac{2000M_H}{d_{1CATПРЗ}} = \frac{2000 \cdot 10,48}{44,161} = 474,45 \text{ Н}$$

и для $b_w = 20$ мм

$$v_H = \frac{1,19 \cdot 20}{474,45 \cdot 1,75} = 0,029.$$

$$Z_{vH} = Z_{vMЦК-CATПРЗ(VII)} = 0,929.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \mu_{H1} &= \left(\frac{M_{CATПРЗ(VII)} + v_H M_H \frac{n_{CATПРЗ(VII)}}{n_H}}{M_H (1 + v_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vMЦК-CATПРЗ(VII)}} \right)^6 \frac{N_{CATПРЗ(VII)}}{N_{HO}} = \\ &= \left(\frac{10,48 + 0,029 \cdot 10,48 \frac{472}{472}}{10,48(1 + 0,029)} \right)^3 \left(\frac{0,929}{0,929} \right)^6 \frac{17,0 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,142; \end{aligned}$$

где циклов перемены напряжений взяты из таблицы 6.7.

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H1}} = 0,75 \sqrt[3]{0,142} = 0,391; \quad \frac{M_{CATПРЗ(X)}}{M_H} = \frac{7,33}{10,48} = 0,699;$$

т.е.

$$\frac{M_{CATПРЗ(X)}}{M_H} > \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H1}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует продолжить.

$$Z_{\text{вмцк-сатпз}(X)} = 0,996$$

$$\begin{aligned}\mu_{H2} &= \mu_{H1} + \left(\frac{M_{\text{сатпз}(X)} + \nu_H M_H \frac{n_{\text{сатпз}(X)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{\text{вH}}}{Z_{\text{вмцк-сатпз}(X)}} \right)^6 \frac{N_{\text{сатпз}(X)}}{N_{\text{HO}}} = \\ &= 0,142 + \left(\frac{7,33 + 0,029 \cdot 10,48 \frac{1920}{472}}{10,48(1 + 0,029)} \right)^3 \left(\frac{0,929}{0,996} \right)^6 \frac{241,2 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,774;\end{aligned}$$

Таким образом

$$\mu_H = \mu_{H2} = 0,774.$$

В результате

$$N_{HE} = 0,774 \cdot 120 \cdot 10^6 = 92,87 \cdot 10^6.$$

Коэффициент долговечности

$$Z_N = \sqrt[6]{\frac{120 \cdot 10^6}{92,87 \cdot 10^6}} = 1,04.$$

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев сателлитов

$$\sigma_{H\text{lim}} = 1,04 \cdot 1380 = 1440 \text{ МПа.}$$

Коэффициент, учитывающий окружную скорость зубчатого венца, определяется по формуле

$$Z_v = Z_{\text{вH}} = 0,929.$$

Допускаемые контактные напряжения для зубьев сателлитов третьего планетарного ряда

$$\sigma_{\text{HP1}} = \frac{1440,0}{1,2} \cdot 1,0 \cdot 0,929 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 1115,0 \text{ МПа.}$$

Условное допускаемое контактное напряжение

$$\sigma_{\text{HPПЗ(ПРЯМ)}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{\alpha 1} \delta_I \sigma_{\text{HPI}}^2 + \varepsilon_{\alpha 2} \delta_{II} \sigma_{\text{HPH}}^2}{\varepsilon_{\alpha}}}.$$

Коэффициенты торцевого перекрытия соответственно шестерни и колеса третьего планетарного ряда $\varepsilon_{\alpha 1} = 0,845$ и $\varepsilon_{\alpha 2} = 0,708$, коэффициент торцевого перекрытия передачи $\varepsilon_{\alpha} = 1,552$ (см.раздел 6.2.).

$$K_I = \frac{2\varepsilon_{\alpha 1} \pi}{z_1 \text{tg} \alpha_{\text{tw}}} = \frac{2 \cdot 0,845 \cdot \pi}{28 \cdot \text{tg} 21,72^\circ} = 0,476;$$

$$K_{II} = K_I \frac{\varepsilon_{\alpha 1}}{\varepsilon_{\alpha 2}} = 0,476 \frac{0,845}{0,708} = 0,568.$$

$$\delta_I = 1 + 0,5K_I - 0,5\frac{K_I}{u} - \frac{K_I^2}{3u} = 1 + 0,5 \cdot 0,476 - 0,5 \cdot \frac{0,476}{1,893} - \frac{0,476^2}{3 \cdot 1,893} = 1,072;$$

$$\delta_{II} = 1 - 0,5K_{II} + 0,5\frac{K_{II}}{u} - \frac{K_{II}^2}{3u} = 1 - 0,5 \cdot 0,568 + 0,5 \cdot \frac{0,468}{1,893} - \frac{0,568^2}{3 \cdot 1,893} = 0,809.$$

$$\mu_{k1} = 1,6 \cdot \sqrt[4]{\frac{200}{HB}} = 1,6 \cdot \sqrt[4]{\frac{200}{590}} = 1,22;$$

$$\mu_{k2} = 1,6 \cdot \sqrt[4]{\frac{200}{HB}} = 1,6 \cdot \sqrt[4]{\frac{200}{590}} = 1,22;$$

где перевод твердости по Роквеллу в твердость по Бринеллю можно осуществить с помощью графика на рисунке 3.3.2.

Допускаемые контактные напряжения для зоны I σ_{HP1} определяются как меньшее из двух значений:

$$\mu_{k1}\sigma_{HP1} = 1,22 \cdot 1115 = 1360 \text{ МПа} \quad \text{и} \quad \sigma_{HP2} = 1011 \text{ МПа},$$

т.е.

$$\sigma_{HP1} = 1011 \text{ МПа}.$$

Допускаемые контактные напряжения для зоны II σ_{HP2} определяются как меньшее из двух значений:

$$\mu_{k2}\sigma_{HP2} = 1,22 \cdot 1011 = 1233 \text{ МПа} \quad \text{и} \quad \sigma_{HP1} = 1115 \text{ МПа},$$

т.е.

$$\sigma_{HP2} = 1115 \text{ МПа}.$$

Таким образом,

$$\sigma_{HP3(ПРЯМ)} = \sqrt{\frac{0,845 \cdot 1,072 \cdot 1011^2 + 0,708 \cdot 0,809 \cdot 1115^2}{1,552}} = 1023 \text{ МПа}.$$

Расчет для реверсивного действия нагрузки

МЦК

В этом случае нагрузка, действующая на зубчатое зацепление, также переменна, и ее изменение можно считать ступенчатым.

Эквивалентное число циклов перемены напряжений

$$N_{HE} = \mu_H N_{HO}.$$

Количество нагружений в соответствии с заданным сроком службы (см.таблицу 6.7)

$$N_K = N_{МЦКПРЗ(I)} + N_{МЦКПРЗ(II)} + N_{МЦКПРЗ(III)} + N_{МЦКПРЗ(IV)} + N_{МЦКПРЗ(V)} + N_{МЦКПРЗ(IX)} +$$

$$+ N_{МЦКПРЗ(ЗХ)} = 4,05 \cdot 10^6 + 21,5 \cdot 10^6 + 12,1 \cdot 10^6 + 13,5 \cdot 10^6 + 11,02 \cdot 10^6 + 194,4 \cdot 10^6 +$$

$$+ 1,38 \cdot 10^6 = 257,9 \cdot 10^6 > N_{HO} = 120 \cdot 10^6.$$

Поэтому коэффициент, учитывающий характер циклограммы нагружения, при ступенчатом изменении нагрузки, переменной частоте вращения (см.таблицу 6.7) и $N_K > N_{HO}$

$$\mu_H = \sum_1^k \left(\frac{M_i + \nu_H M_H \frac{n_i}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vi}} \right)^6 \frac{N_{Li}}{N_{HO}},$$

В этом случае последовательно определяются суммы $\mu_{H1}, \mu_{H2}, \mu_{H3}, \dots$ до тех пор, пока не будет выполнено условие

$$\frac{M_{k+1}}{M_H} < \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{Hk}}.$$

где $\alpha_{HG} = 0,75$.

Динамическая добавка

$$\nu_H = \frac{w_{HV} b_w}{F_{tH} K_A}.$$

Удельная динамическая сила

$$w_{HV} = \delta_H g_0 V \sqrt{\frac{a_w}{u}}.$$

Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса для седьмой степени точности по нормам плавности $g_0 = 4,7$ (см.таблицу 3.4.2).

Коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой пебредачи и модификации профиля зуба для косозубой передачи $\delta_H = 0,04$ (см.таблицу 3.4.1).

Расчетный момент $M_H = M_{\text{МЦКПРЗ}(I)} = 138,7$ Нм (см.таблицу 6.7).

Обороты МЦК, соответствующие расчетному моменту, $n_H = n_{\text{МЦКПРЗ}(I)} = 750$ об/мин (см.таблицу 6.7).

Окружная скорость на делительном диаметре, соответствующая расчетному моменту, $V = 3,34$ м/с (см.таблицу 6.7).

Межосевое расстояние $a_w = 64,213$ мм (см.раздел 6.2).

Передаточное отношение $u = 1,89$ (см.раздел 6.2).

Делительный диаметр $d_{\text{МЦКПРЗ}} = 83,591$ мм (см.раздел 6.2).

$$w_{HV} = 0,04 \cdot 4,7 \cdot 3,34 \cdot \sqrt{\frac{64,213}{1,89}} = 3,66,$$

где $V_{\text{МЦК-САПРЗ}(I)}$ определяется по таблице 6.7.

Для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями $K_A = 1,75$.

$$F_{tH} = \frac{2000 M_H}{d_{\text{МЦКПРЗ}}} = \frac{2000 \cdot 138,7}{83,591} = 3318,5 \text{ Н}$$

и при $b_w = 20$ мм

$$\nu_H = \frac{w_{HV} b_w}{F_{tH} K_A} \nu_H = \frac{3,66 \cdot 20}{3318,5 \cdot 1,75} = 0,012.$$

$$Z_{vH} = Z_{vMЦК-CAППЗ(I)} = 0,925 V_{MЦК-CAППЗ(I)}^{0,05} = 0,925 \cdot 3,34^{0,05} = 0,983;$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \mu_{H1} &= \left(\frac{M_{MЦКПЗ(I)} + \nu_H M_H \frac{n_{MЦКПЗ(I)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vMЦК-CAППЗ(I)}} \right)^6 \frac{N_{MЦКПЗ(I)}}{N_{HO}} = \\ &= \left(\frac{138,7 + 0,012 \cdot 138,7 \frac{750}{750}}{138,7(1 + 0,012)} \right)^3 \left(\frac{0,983}{0,983} \right)^6 \frac{4,05 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,034; \end{aligned}$$

где значения моментов, оборотов и циклов перемены напряжений взяты из таблицы 6.7.

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H1}} = 0,75 \sqrt[3]{0,034} = 0,24; \quad \frac{M_{MЦКПЗ(3X)}}{M_H} = \frac{138,7}{138,7} = 1,0;$$

т.е.

$$\frac{M_{MЦКПЗ(3X)}}{M_H} > \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H1}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует продолжить.

$$Z_{vMЦК-CAППЗ(3X)} = 0,925 \cdot 1,09^{0,05} = 0,929;$$

$$\begin{aligned} \mu_{H2} &= \mu_{H1} + \left(\frac{M_{MЦКПЗ(3X)} + \nu_H M_H \frac{n_{MЦКПЗ(3X)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vMЦК-CAППЗ(3X)}} \right)^6 \frac{N_{MЦКПЗ(3X)}}{N_{HO}} = \\ &= 0,034 + \left(\frac{138,7 + 0,012 \cdot 138,7 \frac{255}{750}}{138,7(1 + 0,012)} \right)^3 \left(\frac{0,983}{0,929} \right)^6 \frac{1,38 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,05; \end{aligned}$$

где значения моментов, оборотов и циклов перемены напряжений взяты из таблицы 6.7.

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H2}} = 0,75 \sqrt[3]{0,05} = 0,276; \quad \frac{M_{MЦКПЗ(V)}}{M_H} = \frac{83,2}{138,7} = 0,6;$$

т.е.

$$\frac{M_{MЦКПЗ(V)}}{M_H} > \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H2}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует продолжить.

$$Z_{\text{VMЦK-CATПP3(V)}} = 0,925 \cdot 1,09^{0,05} = 0,929;$$

$$\begin{aligned} \mu_{H3} &= \mu_{H2} + \left(\frac{M_{\text{MЦKПP3(V)}} + \nu_H M_H \frac{n_{\text{MЦKПP3(V)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{\nu H}}{Z_{\text{VMЦK-CATПP3(V)}}} \right)^6 \frac{N_{\text{MЦKПP3(V)}}}{N_{HO}} = \\ &= 0,05 + \left(\frac{83,2 + 0,012 \cdot 138,7 \frac{255}{750}}{138,7(1 + 0,012)} \right)^3 \left(\frac{0,983}{0,929} \right)^6 \frac{11,05 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,077; \end{aligned}$$

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H3}} = 0,75 \sqrt[3]{0,077} = 0,319; \quad \frac{M_{\text{MЦKПP3(II)}}}{M_H} = \frac{69,33}{138,7} = 0,5;$$

т.е.

$$\frac{M_{\text{MЦKПP3(II)}}}{M_H} > \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H3}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует продолжить.

$$Z_{\text{VMЦK-CATПP3(II)}} = 0,925 \cdot 4,44^{0,05} = 0,997$$

$$\begin{aligned} \mu_{H4} &= \mu_{H3} + \left(\frac{M_{\text{MЦKПP3(II)}} + \nu_H M_H \frac{n_{\text{MЦKПP3(II)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{\nu H}}{Z_{\text{VMЦK-CATПP3(II)}}} \right)^6 \frac{N_{\text{MЦKПP3(II)}}}{N_{HO}} = \\ &= 0,077 + \left(\frac{69,33 + 0,012 \cdot 138,7 \frac{1995}{750}}{138,7(1 + 0,012)} \right)^3 \left(\frac{0,983}{0,997} \right)^6 \frac{21,5 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,1; \end{aligned}$$

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H4}} = 0,75 \sqrt[3]{0,1} = 0,348; \quad \frac{M_{\text{MЦKПP3(IV)}}}{M_H} = \frac{69,33}{138,7} = 0,5;$$

т.е.

$$\frac{M_{\text{MЦKПP3(IV)}}}{M_H} > \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H4}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует продолжить.

$$Z_{\text{VMЦK-CATПP3(IV)}} = 0,925 \cdot 2,21^{0,05} = 0,962;$$

$$\mu_{H5} = \mu_{H4} + \left(\frac{M_{\text{МЦКПРЗ(IV)}} + \nu_H M_H \frac{n_{\text{МЦКПРЗ(IV)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{\nu H}}{Z_{\text{МЦК-САТПРЗ(IV)}}} \right)^6 \frac{N_{\text{МЦКПРЗ(IV)}}}{N_{HO}} =$$

$$= 0,1 + \left(\frac{69,33 + 0,012 \cdot 138,7 \frac{500}{750}}{138,7(1 + 0,012)} \right)^3 \left(\frac{0,983}{0,962} \right)^6 \frac{11,02 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,113;$$

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H5}} = 0,75 \sqrt[3]{0,113} = 0,363; \quad \frac{M_{\text{МЦКПРЗ(III)}}}{M_H} = \frac{46,25}{138,7} = 0,33;$$

т.е.

$$\frac{M_{\text{МЦКПРЗ(IX)}}}{M_H} < \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H5}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует прекратить.

Таким образом

$$\mu_H = \mu_{H5} = 0,113.$$

В итоге

$$N_{HE} = 0,113 \cdot 120 \cdot 10^6 = 13,56 \cdot 10^6.$$

Коэффициент долговечности

$$Z_N = \sqrt[6]{\frac{120 \cdot 10^6}{13,56 \cdot 10^6}} = 1,44.$$

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев МЦК

$$\sigma_{H \lim} = 1,44 \cdot 1380 = 1985 \text{ МПа.}$$

Коэффициент, учитывающий окружную скорость зубчатого венца, определяется по формуле

$$Z_V = Z_{\text{МЦК-САТПРЗ(I)}} = 0,983.$$

Допускаемые контактные напряжения для зубьев МЦК третьего планетарного ряда

$$\sigma_{HP2} = \frac{1985}{1,2} \cdot 1,0 \cdot 0,983 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 1625 \text{ МПа.}$$

Сателлиты

Эквивалентное число циклов перемены напряжений

$$N_{HE} = \mu_H N_{HO}.$$

Количество нагружений в соответствии с заданным сроком службы (см.таблицу 6.7)

$$N_K = N_{\text{САТПРЗ(I)}} + N_{\text{САТПРЗ(II)}} + N_{\text{САТПРЗ(III)}} + N_{\text{САТПРЗ(IV)}} + N_{\text{САТПРЗ(V)}} + N_{\text{САТПРЗ(IX)}} +$$

$$+ N_{\text{САТПРЗ(3X)}} = 2,60 \cdot 10^6 + 6,91 \cdot 10^6 + 7,8 \cdot 10^6 + 8,61 \cdot 10^6 + 6,8 \cdot 10^6 + 124,8 \cdot 10^6 +$$

$$+ 0,87 \cdot 10^6 = 158,39 \cdot 10^6 > N_{HO} = 120 \cdot 10^6.$$

Поэтому коэффициент, учитывающий характер циклограммы нагружения, при ступенчатом изменении нагрузки, переменной частоте вращения (см.таблицу 6.7) и $N_K > N_{HO}$

$$\mu_H = \sum_1^k \left(\frac{M_i + v_H M_H \frac{n_i}{n_H}}{M_H (1 + v_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vi}} \right)^6 \frac{N_{Li}}{N_{HO}},$$

В этом случае последовательно определяются суммы $\mu_{H1}, \mu_{H2}, \mu_{H3}, \dots$ до тех пор, пока не будет выполнено условие

$$\frac{M_{k+1}}{M_H} < \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{Hk}}.$$

где $\alpha_{HG} = 0,75$.

Динамическая добавка

$$v_H = \frac{w_{HV} b_w}{F_{tH} K_A}.$$

Удельная динамическая сила

$$w_{HV} = \delta_H g_0 V \sqrt{\frac{a_w}{u}}.$$

Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса для седьмой степени точности по нормам плавности $g_0 = 4,7$ (см.таблицу 3.4.2).

Коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой педердачи и модификации профиля зуба для косозубой педердачи $\delta_H = 0,04$ (см.таблицу 3.4.1).

Расчетный момент $M_H = M_{CATTP3(n)} = 73,28$ Нм (см.таблицу 6.7).

Обороты МЦК, соответствующие расчетному моменту, $n_H = n_{CATTP3(n)} = 1444$ об/мин (см.таблицу 6.7).

Окружная скорость на делительном диаметре, соответствующая расчетному моменту, $V = 3,34$ м/с (см.таблицу 6.7).

Межосевое расстояние $a_w = 64,213$ мм (см.раздел 6.2).

Передаточное отношение $u = 1,89$ (см.раздел 6.2).

Делительный диаметр $d_{2CATTP3} = 44,161$ мм (см.раздел 6.2).

$$w_{HV} = 0,04 \cdot 4,7 \cdot 3,34 \cdot \sqrt{\frac{64,213}{1,89}} = 3,66.$$

Для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями $K_A = 1,75$.

$$F_{тН} = \frac{2000M_H}{d_{1САТПРЗ}} = \frac{2000 \cdot 73,28}{44,161} = 3318,5 \text{ Н}$$

и при $b_w = 20 \text{ мм}$

$$\nu_H = \frac{3,66 \cdot 20}{3318,5 \cdot 1,75} = 0,012.$$

$$Z_{vH} = Z_{vМЦК-САТПРЗ(I)} = 0,925V_{МЦК-САТПРЗ(I)}^{0,05} = 0,925 \cdot 3,34^{0,05} = 0,983;$$

где $V_{МЦК-САТПРЗ(I)}$ определяется по таблице 6.7.

Таким образом,

$$\begin{aligned} \mu_{H1} &= \left(\frac{M_{САТПРЗ(I)} + \nu_H M_H \frac{n_{САТПРЗ(I)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vМЦК-САТПРЗ(I)}} \right)^6 \frac{N_{САТПРЗ(I)}}{N_{HO}} = \\ &= \left(\frac{73,28 + 0,012 \cdot 73,28 \frac{1444}{1444}}{73,28(1 + 0,012)} \right)^3 \left(\frac{0,983}{0,983} \right)^6 \frac{2,6 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,022; \end{aligned}$$

где значения моментов, оборотов и циклов перемены напряжений взяты из таблицы 6.7.

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H1}} = 0,75 \sqrt[3]{0,022} = 0,21; \quad \frac{M_{САТПРЗ(3X)}}{M_H} = \frac{73,28}{73,28} = 1,0;$$

т.е.

$$\frac{M_{САТПРЗ(3X)}}{M_H} > \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H1}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует продолжить.

$$Z_{vМЦК-САТПРЗ(3X)} = 0,929$$

$$\begin{aligned} \mu_{H2} &= \mu_{H1} + \left(\frac{M_{САТПРЗ(3X)} + \nu_H M_H \frac{n_{САТПРЗ(3X)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{vМЦК-САТПРЗ(3X)}} \right)^6 \frac{N_{САТПРЗ(3X)}}{N_{HO}} = \\ &= 0,022 + \left(\frac{73,28 + 0,012 \cdot 73,28 \frac{472}{1444}}{73,28(1 + 0,012)} \right)^3 \left(\frac{0,983}{0,929} \right)^6 \frac{0,87 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,032; \end{aligned}$$

где значения моментов, оборотов и циклов перемены напряжений взяты из таблицы 6.7.

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H2}} = 0,75 \sqrt[3]{0,032} = 0,238; \quad \frac{M_{CATIP3(V)}}{M_H} = \frac{43,95}{73,28} = 0,6;$$

т.е.

$$\frac{M_{CATIP3(V)}}{M_H} > \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H2}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует продолжить.

$$Z_{VMЦK-CATIP3(V)} = 0,925 \cdot 1,09^{0,05} = 0,929$$

$$\begin{aligned} \mu_{H3} &= \mu_{H2} + \left(\frac{M_{CATIP3(V)} + \nu_H M_H \frac{n_{CATIP3(V)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{VMЦK-CATIP3(V)}} \right)^6 \frac{N_{CATIP3(V)}}{N_{HO}} = \\ &= 0,032 + \left(\frac{43,95 + 0,012 \cdot 73,28 \frac{472}{1444}}{73,28(1 + 0,012)} \right)^3 \left(\frac{0,983}{0,929} \right)^6 \frac{6,8 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,049; \end{aligned}$$

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H3}} = 0,75 \sqrt[3]{0,049} = 0,274; \quad \frac{M_{CATIP3(II)}}{M_H} = \frac{36,63}{73,28} = 0,5;$$

т.е.

$$\frac{M_{CATIP3(II)}}{M_H} > \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H3}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует продолжить.

$$Z_{VMЦK-CATIP3(II)} = 0,997$$

$$\begin{aligned} \mu_{H4} &= \mu_{H3} + \left(\frac{M_{CATIP3(II)} + \nu_H M_H \frac{n_{CATIP3(II)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{VMЦK-CATIP3(II)}} \right)^6 \frac{N_{CATIP3(II)}}{N_{HO}} = \\ &= 0,049 + \left(\frac{36,63 + 0,012 \cdot 73,28 \frac{1920}{1444}}{73,28(1 + 0,012)} \right)^3 \left(\frac{0,983}{0,997} \right)^6 \frac{6,91 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,056; \end{aligned}$$

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H4}} = 0,75 \sqrt[3]{0,056} = 0,287; \quad \frac{M_{CATIP3(IV)}}{M_H} = \frac{36,63}{73,28} = 0,5;$$

т.е.

$$\frac{M_{CATIP3(IV)}}{M_H} > \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H4}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует продолжить.

$$Z_{VMЦK-CATIP3(IV)} = 0,962;$$

$$\begin{aligned} \mu_{H5} &= \mu_{H4} + \left(\frac{M_{CATIP3(IV)} + \nu_H M_H \frac{n_{CATIP3(IV)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{VMЦK-CATIP3(IV)}} \right)^6 \frac{N_{CATIP3(IV)}}{N_{HO}} = \\ &= 0,056 + \left(\frac{36,63 + 0,012 \cdot 73,28 \frac{957}{1444}}{73,28(1 + 0,012)} \right)^3 \left(\frac{0,983}{0,962} \right)^6 \frac{8,61 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,066; \end{aligned}$$

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H5}} = 0,75 \sqrt[3]{0,066} = 0,303; \quad \frac{M_{CATIP3(III)}}{M_H} = \frac{24,43}{73,28} = 0,33;$$

т.е.

$$\frac{M_{CATIP3(III)}}{M_H} > \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H5}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует продолжить.

$$Z_{VMЦK-CATIP3(III)} = 0,983$$

$$\begin{aligned} \mu_{H6} &= \mu_{H5} + \left(\frac{M_{CATIP3(III)} + \nu_H M_H \frac{n_{CATIP3(III)}}{n_H}}{M_H (1 + \nu_H)} \right)^3 \left(\frac{Z_{vH}}{Z_{VMЦK-CATIP3(III)}} \right)^6 \frac{N_{CATIP3(III)}}{N_{HO}} = \\ &= 0,066 + \left(\frac{24,43 + 0,012 \cdot 73,28 \frac{1444}{1444}}{73,28(1 + 0,012)} \right)^3 \left(\frac{0,983}{0,983} \right)^6 \frac{7,8 \cdot 10^6}{120 \cdot 10^6} = 0,068; \end{aligned}$$

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H6}} = 0,75 \sqrt[3]{0,068} = 0,306; \quad \frac{M_{CATIP3(IX)}}{M_H} = \frac{8,13}{73,28} = 0,11;$$

т.е.

$$\frac{M_{CATIP3(IX)}}{M_H} < \alpha_{HG} \sqrt[3]{\mu_{H6}}$$

и расчет коэффициента μ_H следует прекратить.

Таким образом

$$\mu_H = \mu_{H6} = 0,066.$$

Поэтому

$$N_{HE} = 0,066 \cdot 120 \cdot 10^6 = 7,92 \cdot 10^6.$$

Коэффициент долговечности

$$Z_N = \sqrt[6]{\frac{120 \cdot 10^6}{7,92 \cdot 10^6}} = 1,57.$$

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев МЦК

$$\sigma_{H \lim} = 1,57 \cdot 1380 = 2170 \text{ МПа.}$$

Коэффициент, учитывающий окружную скорость зубчатого венца, определяется по формуле

$$Z_V = Z_{\text{МЦК-САТПРЗ(I)}} = 0,983.$$

Допускаемые контактные напряжения для зубьев МЦК третьего планетарного ряда

$$\sigma_{HP1} = \frac{2170}{1,2} \cdot 1,0 \cdot 0,983 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 1778 \text{ МПа.}$$

Условное допускаемое контактное напряжение

$$\sigma_{HPРЗ(РЕВ)} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{\alpha 1} \delta_I \sigma_{HP1}^2 + \varepsilon_{\alpha 2} \delta_{II} \sigma_{HP2}^2}{\varepsilon_{\alpha}}}.$$

Коэффициенты торцевого перекрытия соответственно шестерни и колеса третьего планетарного ряда $\varepsilon_{\alpha 1} = 0,845$ и $\varepsilon_{\alpha 2} = 0,708$, коэффициент торцевого перекрытия передачи $\varepsilon_{\alpha} = 1,552$ (см.раздел 6.2).

$$K_I = \frac{2\varepsilon_{\alpha 1}\pi}{z_1 \operatorname{tg} \alpha_{tw}} = \frac{2 \cdot 0,845 \cdot \pi}{28 \cdot \operatorname{tg} 21,72^\circ} = 0,476;$$

$$K_{II} = K_I \frac{\varepsilon_{\alpha 1}}{\varepsilon_{\alpha 2}} = 0,476 \frac{0,845}{0,708} = 0,568.$$

$$\delta_I = 1 + 0,5K_I - 0,5 \frac{K_I}{u} - \frac{K_I^2}{3u} = 1 + 0,5 \cdot 0,476 - 0,5 \cdot \frac{0,476}{1,893} - \frac{0,476^2}{3 \cdot 1,893} = 1,072;$$

$$\delta_{II} = 1 - 0,5K_{II} + 0,5 \frac{K_{II}}{u} - \frac{K_{II}^2}{3u} = 1 - 0,5 \cdot 0,568 + 0,5 \cdot \frac{0,568}{1,893} - \frac{0,568^2}{3 \cdot 1,893} = 0,809.$$

$$\mu_{k1} = 1,6 \cdot \sqrt[4]{\frac{200}{HB}} = 1,6 \cdot \sqrt[4]{\frac{200}{590}} = 1,22;$$

$$\mu_{k2} = 1,6 \cdot \sqrt[4]{\frac{200}{HB}} = 1,6 \cdot \sqrt[4]{\frac{200}{590}} = 1,22;$$

где перевод твердости по Роквеллу в твердость по Бринелю можно осуществить с помощью графика на рисунке 3.3.2.

Допускаемые контактные напряжения для зоны I σ_{HP1} определяются как меньшее из двух значений:

$$\mu_{k1}\sigma_{HP1} = 1,22 \cdot 1625 = 1982 \text{ МПа} \quad \text{и} \quad \sigma_{HP2} = 1778 \text{ МПа},$$

т.е.

$$\sigma_{HP1} = 1778 \text{ МПа}.$$

Допускаемые контактные напряжения для зоны II σ_{HP2} определяются как меньшее из двух значений:

$$\mu_{k2}\sigma_{HP2} = 1,22 \cdot 1778 = 2169 \text{ МПа} \quad \text{и} \quad \sigma_{HP1} = 1625 \text{ МПа},$$

т.е.

$$\sigma_{HP2} = 1625 \text{ МПа}.$$

Таким образом,

$$\sigma_{HP3(PEB)} = \sqrt{\frac{0,845 \cdot 1,072 \cdot 1778^2 + 0,708 \cdot 0,809 \cdot 1625^2}{1,552}} = 1679 \text{ МПа}.$$

Допускаемые напряжения для расчета на контактную выносливость зубчатых колес планетарных рядов ПР1, ПР2 и ПР4 определяются точно так же, как и для планетарного ряда ПР3.

6.1.4.3. Допускаемые напряжения при расчете на изгибную выносливость

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, МПа, соответствующий эквивалентному числу циклов нагружения

$$\sigma_{F \lim PP1} = \sigma_{F \lim}^0 K_{Fg} K_{Fd} K_{Fc} K_{FL}.$$

Предел изломной выносливости, соответствующий базовому числу циклов напряжений, определяется по таблице 3.3.3, и для цементированных, легированных сталей:

$$\sigma_{F \lim}^0 = 800 \text{ МПа}.$$

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности также определяется по таблице 3.3.3:

$$K_{Fg} = 0,75.$$

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни определяется по таблице 3.3.3:

$$K_{Fd} = 1,0.$$

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего Приложения нагрузки, в случае реверсивной несимметричной нагрузки

$$K_{Fc} = 1 - \gamma_{Fc} \frac{\min\left(\frac{M_F}{K_{FL}}; \frac{M'_F}{K'_{FL}}\right)}{\max\left(\frac{M_F}{K_{FL}}; \frac{M'_F}{K'_{FL}}\right)},$$

где M_F – расчетный крутящий момент, действующий в прямом направлении;

M'_F – расчетный крутящий момент, действующий в реверсивном направлении.

Для зубьев, подвергнутых поверхностному упрочнению $\gamma_{Fc} = 0,25$.

При ступенчатом изменении нагрузки так же, как и для допускаемых напряжений при расчете на изгибную выносливость, воспользуемся методом эквивалентных циклов. В этом случае за исходную расчетную нагрузку принимается максимальный момент M_F , число циклов нагружения которого $N_{\text{ци}} > 5 \cdot 10^4$.

Прямое действие нагрузки

Для прямого действия нагрузки момент изменяется ступенчато и на основании анализа таблицы 6.7 расчетный момент

$$M_F = M_{\text{САТПЗ(IV)}} = 10,48 \text{ Нм.}$$

Коэффициент долговечности для прямого действия нагрузки

$$K_{FL} = q_F \sqrt{\frac{N_{FO}}{N_{FE}}},$$

где N_{FE} – эквивалентное число циклов нагружения при действии прямой нагрузки.

Для цементированных зубчатых колес с нешлифованной переходной поверхностью (см.табл.3.3.4)

$$q_F = 9.$$

В прямом направлении действие нагрузки носит ступенчатый характер, поэтому

$$N_{FE} = \mu_F N_{FO}.$$

Базовое число циклов перемены напряжений $N_{FO} = 4 \cdot 10^6$.

Коэффициент

$$\mu_{Fk} = \sum_{i=1}^k \left[\frac{(M_i + \nu_F M_F) n_i}{M_F (1 + \nu_F) n_F} \right]^9 \frac{N_{\text{ци}}}{N_{FO}},$$

суммирование прекращают на той ступени циклограммы, для которой выполняется условие

$$\frac{M_{k+1}}{M_F} \leq \alpha_{FG} \sqrt[9]{\mu_{Fk}},$$

где $\alpha_{FG} = 0,65$.

Динамическая добавка

$$\nu_F = \frac{w_{FV} b_w}{F_{tF} K_A},$$

где удельная динамическая сила

$$w_{FV} = \delta_F g_0 V \sqrt{\frac{a_w}{u}}.$$

Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса для седьмой степени точности по нормам плавности $g_0 = 4,7$ (см.таблицу 3.4.2).

Коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой пебредачи и модификации профиля зуба для косозубой передачи $\delta_F = 0,06$ (см.таблицу 3.6.1).

Окружная скорость на делительном диаметре при действии расчетного момента (см.таблицу 6.7)

$$V = V_{МЦК-САТПРЗ(VII)} = 1,09 \text{ м/с.}$$

Межосевое расстояние $a_w = 64,213 \text{ мм}$ (см.раздел 6.2).

Передаточное отношение $u = 1,893$ (см.раздел 6.2).

$$w_{FV} = 0,06 \cdot 4,7 \cdot 1,09 \sqrt{\frac{64,213}{1,893}} = 1,79.$$

Для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями $K_A = 1,75$.

Делительный диаметр $d_{1САТПРЗ} = 44,161 \text{ мм}$ (см.раздел 6.2.).

$$F_{tF} = \frac{2000M_F}{d_{1САТПРЗ}} = \frac{2000 \cdot 10,48}{44,161} = 474,63, \text{ Нм.}$$

Таким образом, при $b_w = 20 \text{ мм}$

$$\nu_F = \frac{1,79 \cdot 20}{474,63 \cdot 1,75} = 0,043.$$

Обороты шестерни, соответствующие расчетному моменту (см.таблицу 6.7)

$$n_F = n_{САТПРЗ(VII)}.$$

$$\mu_{F1} = \left[\frac{(M_{САТПРЗ(VII)} + \nu_F M_F) n_{САТПРЗ(VII)}}{M_F (1 + \nu_F) n_F} \right]^9 \cdot \frac{N_{САТПРЗ(VII)}}{N_{FO}} = \left[\frac{(10,48 + 0,043 \cdot 10,48) \cdot 472}{10,48 \cdot (1 + 0,043) \cdot 472} \right]^9 \frac{17,0 \cdot 10^6}{4 \cdot 10^6} = 4,25.$$

где значения моментов, оборотов и циклов перемены напряжений взяты из таблицы 6.7.

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{FG} \sqrt[9]{\mu_{F1}} = 0,65 \sqrt[9]{4,25} = 0,763; \quad \frac{M_{САТПРЗ(X)}}{M_F} = \frac{7,33}{10,48} = 0,7;$$

т.е.

$$\frac{M_{САТПРЗ(X)}}{M_F} < \alpha_{FG} \sqrt[9]{\mu_{F1}}$$

и расчет коэффициента μ_F следует прекратить.

Таким образом,

$$\mu_F = \mu_{F1} = 4,25$$

и

$$N_{FE} = 4,25 \cdot 4 \cdot 10^6 = 17,0 \cdot 10^6.$$

Поскольку эквивалентное число циклов нагружения прямой нагрузки $N_{FE} > N_{FO}$, то

$$K_{FL} = 1,0.$$

Реверсивное действие нагрузки

Для реверсивного действия нагрузки момент изменяется ступенчато и на основании анализа таблицы 6.7

$$M'_F = M_{CATPP3(I)} = 73,28 \text{ Нм.}$$

Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки

$$K'_{FL} = \sqrt[9]{\frac{N_{FO}}{N'_{FE}}},$$

где N'_{FE} - эквивалентное число циклов нагружения при действии реверсивной нагрузки.

В реверсивном направлении действие нагрузки носит ступенчатый характер, поэтому

$$N'_{FE} = \mu_F N_{FO}.$$

Базовое число циклов перемены напряжений $N_{FO} = 4 \cdot 10^6$.

Коэффициент

$$\mu_{Fk} = \sum_{i=1}^k \left[\frac{(M_i + \nu_F M'_F) n_i}{M'_F (1 + \nu_F) n_F} \right]^{q_F} \frac{N_{Li}}{N_{FO}}.$$

Суммирование прекращают на той ступени циклограммы, для которой выполняется условие

$$\frac{M_{k+1}}{M_F} \leq \alpha_{FG} \sqrt[q_F]{\mu_{Fk}},$$

где $\alpha_{FG} = 0,65$.

Динамическая добавка

$$\nu_F = \frac{w_{FV} b_w}{F_{tF} K_A},$$

где удельная динамическая сила

$$w_{FV} = \delta_F g_0 V \sqrt{\frac{a_w}{u}}.$$

Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса для седьмой степени точности по нормам плавности $g_0 = 4,7$ (см.таблицу 3.4.2).

Коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой пебредачи и модификации профиля зуба для косозубой передачи $\delta_F = 0,06$ (см.таблицу 3.6.1).

Окружная скорость на делительном диаметре, соответствующая расчетному моменту, (см.таблицу 6.7).

$$V = V_{\text{МЦК-КАППЗ(I)}} = 3,34 \text{ м/с.}$$

Межосевое расстояние $a_w = 64,213 \text{ мм.}$

$$w_{FV} = 0,06 \cdot 4,7 \cdot 3,34 \sqrt{\frac{64,213}{1,893}} = 5,48.$$

Для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями $K_A = 1,75$.

Делительный диаметр $d_{\text{КАППЗ}} = 44,161 \text{ мм (см.раздел 6.2.)}$.

$$F_{tF} = \frac{2000M'_F}{d_{\text{КАППЗ}}} = \frac{2000 \cdot 73,28}{44,161} = 3318,77, \text{ Нм.}$$

Таким образом, при $b_w = 20 \text{ мм}$

$$\nu_F = \frac{5,48 \cdot 20}{3318,77 \cdot 1,75} = 0,019.$$

Обороты шестерни, соответствующие расчетному моменту (см.таблицу 6.7)

$$n_F = n_{\text{КАППЗ(I)}}.$$

$$\mu_{F1} = \left[\frac{(M_{\text{КАППЗ(I)}} + \nu_F M'_F) n_{\text{КАППЗ(I)}}}{M'_F (1 + \nu_F) n_F} \right]^9 \cdot \frac{N_{\text{КАППЗ(I)}}}{N_{FO}} = \left[\frac{(73,28 + 0,019 \cdot 73,28) \cdot 1444}{73,28 \cdot (1 + 0,019) \cdot 1444} \right]^9 \frac{2,6 \cdot 10^6}{4 \cdot 10^6} = 0,65;$$

где значения моментов, оборотов и циклов перемены напряжений взяты из таблицы 6.7.

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{FG} \sqrt[3]{\mu_{F1}} = 0,65 \sqrt[3]{0,65} = 0,62; \quad \frac{M_{\text{КАППЗ(3X)}}}{M'_F} = \frac{73,28}{73,28} = 1,0;$$

т.е.

$$\frac{M_{\text{КАППЗ(3X)}}}{M'_F} > \alpha_{FG} \sqrt[3]{\mu_{F1}}$$

и расчет коэффициента μ_F следует продолжить.

$$\begin{aligned} \mu_{F2} &= \mu_{F1} + \left[\frac{(M_{\text{КАППЗ(3X)}} + \nu_F M'_F) n_{\text{КАППЗ(3X)}}}{M'_F (1 + \nu_F) n_F} \right]^9 \cdot \frac{N_{\text{КАППЗ(3X)}}}{N_{FO}} = \\ &= 0,65 + \left[\frac{(73,28 + 0,019 \cdot 73,28) \cdot 472}{73,28 \cdot (1 + 0,019) \cdot 1444} \right]^9 \frac{0,87 \cdot 10^6}{4 \cdot 10^6} = 0,65; \end{aligned}$$

где значения моментов, оборотов и циклов перемены напряжений взяты из таблицы 6.7.

Проверка окончания суммирования

$$\alpha_{FG} \sqrt[3]{\mu_{F2}} = 0,65 \sqrt[3]{0,65} = 0,62; \quad \frac{M_{\text{КАППЗ(V)}}}{M'_F} = \frac{43,95}{73,28} = 0,6;$$

т.е.

$$\frac{M_{\text{CAIII3}(V)}}{M'_F} > \alpha_{FG} \sqrt[9]{\mu_{F2}}$$

и расчет коэффициента μ_F следует прекратить.

Таким образом,

$$\mu_F = \mu_{F2} = 0,65$$

и

$$N'_{FE} = 0,65 \cdot 4 \cdot 10^6 = 2,6 \cdot 10^6.$$

Поскольку эквивалентное число циклов нагружения реверсивной нагрузки

$$N'_{FE} < N_{FO},$$

то

$$K'_{FL} = \sqrt[9]{\frac{4 \cdot 10^6}{2,6 \cdot 10^6}} = 1,04.$$

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, в случае реверсивной несимметричной нагрузки

$$K_{Fc} = 1 - 0,25 \frac{\min\left(\frac{10,48}{1,0}; \frac{73,28}{1,04}\right)}{\max\left(\frac{10,48}{1,0}; \frac{73,28}{1,04}\right)} = 1 - 0,25 \cdot \frac{10,48}{73,28} = 0,964.$$

В результате предел выносливости зубьев колес при изгибе, соответствующий базовому числу циклов нагружения

$$\sigma_{F \lim III2} = 800 \cdot 0,75 \cdot 1,0 \cdot 0,964 \cdot 1,0 = 579,0 \text{ МПа}.$$

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа

$$\sigma_{FP} = \frac{\sigma_{F \lim}}{S_F} Y_S Y_R K_{xF},$$

где S_F – коэффициент безопасности, определяемый произведением

$$S_F = S'_F S''_F.$$

Коэффициент S'_F , учитывающий нестабильность свойств материала зубчатого колеса (определяется по таблице 3.3.3). Для цементированных легированных зубчатых колес

$$S'_F = 1,95.$$

Коэффициент S''_F , учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса: для проката

$$S''_F = 1,15.$$

Таким образом

$$S_F = 1,95 \cdot 1,15 = 2,24.$$

Коэффициент Y_S , учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений (определяется в зависимости от модуля зацепления по графику на рисунке 3.3.5).

$$Y_S = 1,07$$

Коэффициент Y_R , учитывающий шероховатость переходной поверхности (табл.3.3.5). Для шлифованных зубчатых колес

$$Y_R = 1,0.$$

Коэффициент K_{xF} , учитывающий размеры зубчатого колеса (определяется в зависимости от величины делительного диаметра по графику на рисунке 3.3.6)

$$K_{xF} = 1,0.$$

В результате

$$\sigma_{FPP3} = \frac{579}{2,24} \cdot 1,07 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 276 \text{ МПа.}$$

Допускаемые напряжения для расчета на контактную выносливость зубчатых колес планетарных рядов ПР1, ПР2 и ПР4 определяются точно так же, как и для планетарного ряда ПР3.

6.1.4.4. Расчет на контактную выносливость

Прямое действие нагрузки

Расчетный момент $M_H = M_{CATPP3(VII)} = 10,48 \text{ Нм}$ (см.таблицу 6.7).

Контактная выносливость зубчатой передачи определяется сравнением действующих в полюсе зацепления контактных напряжений σ_H с допускаемыми, т.е.

$$\sigma_{HPP3(ПРЯМ)} = \sigma_{HO} \sqrt{K_H} \leq \sigma_{HPP3(ПРЯМ)}.$$

Контактное напряжение без учета дополнительных нагрузок, МПа,

$$\sigma_{HO} = Z_H Z_E Z_\varepsilon \sqrt{\frac{F_{tH}(u+1)}{b_w d_1 u}},$$

Окружная сила на делительном диаметре при расчете на контактную выносливость

$$F_{tH} = \frac{2000 M_H}{d_{1CATPP3}} = \frac{2000 \cdot 10,48}{44,161} = 474,6 \text{ Н.}$$

Коэффициент Z_H учитывает форму сопряженных поверхностей зубьев и определяется следующей зависимостью

$$Z_H = \frac{1}{\cos \alpha_t} \sqrt{\frac{2 \cos \beta_b}{\operatorname{tg} \alpha_{tw}}} = \frac{1}{\cos 20,952^\circ} \sqrt{\frac{2 \cos 16,866^\circ}{\operatorname{tg} 21,72^\circ}} = 1,78;$$

где значения углов β_b , α_{tw} и α_t были определены в разделе 6.2.

Коэффициент Z_E , учитывает механические свойства сопряженных зубчатых колес: для стали

$$Z_E = 190.$$

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий для косозубых передач

$$Z_{\varepsilon} = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_{\alpha}}} = \sqrt{\frac{1}{1,552}} = 0,802;$$

где значения ε_{α} было определено в разделе 6.2.

В результате

$$\sigma_{HO} = 1,78 \cdot 190 \cdot 0,802 \sqrt{\frac{474,6(1,893 + 1)}{20 \cdot 44,161 \cdot 1,893}} = 245,8 \text{ МПа.}$$

Коэффициент нагрузки определяется следующей зависимостью:

$$K_H = K_A K_{Hv} K_{H\beta} K_{H\alpha}.$$

Коэффициент K_A учитывает внешнюю динамическую нагрузку: для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями,

$$K_A = 1,75.$$

Коэффициент $K_{H\alpha}$, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, зависит от окружной скорости зубчатого венца V и степени точности по нормам плавности работы: для косозубых передач определяется по графику на рисунке 3.4.1. Для седьмой степени точности и максимальной окружной скорости на делительном диаметре при действии расчетного момента

$$V_{МЦК-САТПРЗ(VII)} = 1,09 \text{ м/с (см.табл.6.7)}$$

$$K_{H\alpha} = 1,015;$$

при этом должно выполняться неравенство

$$K_{H\alpha} \leq \frac{\varepsilon_{\gamma}}{\varepsilon_{\alpha} Z_{\varepsilon}^2} = \frac{2,864}{1,552 \cdot 0,802^2} = 2,87.$$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца $K_{H\beta}$ можно определить по графикам, представленным на рис.3.4.2, в зависимости от отношения $\psi_{bd} = b_w/d$, схемы расположения зубчатых колес и твердости активных поверхностей зубьев:

$$K_{H\beta} = 1,01.$$

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении

$$K_{Hv} = 1 + v_H,$$

Динамическая добавка $v_H = 0,029$ (см.раздел 6.2) и

$$K_{Hv} = 1 + 0,029 = 1,029.$$

В результате коэффициент нагрузки

$$K_H = 1,75 \cdot 1,029 \cdot 1,01 \cdot 1,015 = 1,84;$$

и действующие в полюсе зацепления контактные напряжения

$$\sigma_{НПРЗ(ПРЯМ)} = 245,8 \sqrt{1,84} = 334,0 \leq \sigma_{НПРЗ(ПРЯМ)} = 1023 \text{ МПа.}$$

Реверсивное действие нагрузки

Расчетный момент $M_H = M_{\text{САТПРЗ(П)}} = 73,28$ Нм (см. таблицу 6.7).

Контактная выносливость зубчатой передачи определяется сравнением действующих в полюсе зацепления контактных напряжений σ_H с допускаемыми, т.е.

$$\sigma_{\text{НПРЗ(РЕВ)}} = \sigma_{\text{НО}} \sqrt{K_H} \leq \sigma_{\text{НПРЗ(РЕВ)}}.$$

Контактное напряжение без учета дополнительных нагрузок, МПа,

$$\sigma_{\text{НО}} = Z_H Z_E Z_\varepsilon \sqrt{\frac{F_{\text{тН}}(u+1)}{b_w d_1 u}},$$

Окружная сила на делительном диаметре при расчете на контактную выносливость

$$F_{\text{тН}} = \frac{2000 M_H}{d_{1\text{САТПРЗ}}} = \frac{2000 \cdot 73,28}{44,161} = 3318,8 \text{ Н.}$$

Коэффициент Z_H учитывает форму сопряженных поверхностей зубьев и определяется следующей зависимостью

$$Z_H = \frac{1}{\cos \alpha_t} \sqrt{\frac{2 \cos \beta_b}{\operatorname{tg} \alpha_{\text{tw}}}} = \frac{1}{\cos 20,952^\circ} \sqrt{\frac{2 \cos 16,866^\circ}{\operatorname{tg} 21,72^\circ}} = 1,78;$$

где значения углов β_b , α_{tw} и α_t были определены в разделе 6.2.

Коэффициент Z_E , учитывает механические свойства сопряженных зубчатых колес: для стали

$$Z_E = 190.$$

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий для косозубых передач

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_\alpha}} = \sqrt{\frac{1}{1,552}} = 0,802;$$

где значения ε_α было определено в разделе 6.2.

В результате

$$\sigma_{\text{НО}} = 1,78 \cdot 190 \cdot 0,802 \sqrt{\frac{3318,8(1,893+1)}{20 \cdot 44,161 \cdot 1,893}} = 650,0 \text{ МПа.}$$

Коэффициент нагрузки определяется следующей зависимостью:

$$K_H = K_A K_{Hv} K_{H\beta} K_{Ha}.$$

Коэффициент K_A учитывает внешнюю динамическую нагрузку: для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями,

$$K_A = 1,75.$$

Коэффициент K_{Ha} , учитывающий распределение нагрузки между зубьями, зависит от окружной скорости зубчатого венца V и степени точности по нормам плавности работы: для косо-

зубых передач определяется по графику на рисунке 3.4.1. Для седьмой степени точности и максимальной окружной скорости на делительном диаметре при действии расчетного момента

$$V_{\text{МЦК-САТПРЗ(П)}} = 3,34 \text{ м/с (см.таблицу 6.7)}$$

$$K_{H\alpha} = 1,037;$$

при этом должно выполняться неравенство

$$K_{H\alpha} \leq \frac{\varepsilon_{\gamma}}{\varepsilon_{\alpha} Z_{\varepsilon}^2} = \frac{2,864}{1,552 \cdot 0,802^2} = 2,87.$$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца $K_{H\beta}$ можно определить по графикам, представленным на рис.3.3.2, в зависимости от отношения $\psi_{bd} = b_w/d$, схемы расположения зубчатых колес и твердости активных поверхностей зубьев:

$$K_{H\beta} = 1,01.$$

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении

$$K_{H\nu} = 1 + \nu_H,$$

Динамическая добавка $\nu_H = 0,012$ и

$$K_{H\nu} = 1 + 0,012 = 1,012.$$

В результате коэффициент нагрузки

$$K_H = 1,75 \cdot 1,012 \cdot 1,01 \cdot 1,037 = 1,85;$$

и действующие в полюсе зацепления контактные напряжения

$$\sigma_{\text{НПРЗ(РЕВ)}} = 650,0 \sqrt{1,85} = 884,0 \leq \sigma_{\text{НПРЗ(РЕВ)}} = 1679 \text{ МПа.}$$

Расчет на контактную выносливость зубчатых колес планетарных рядов ПР1, ПР2 и ПР4 осуществляется точно так же, как и для планетарного ряда ПР3.

6.1.4.5. Расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки

При действии максимальной нагрузки M_{max} наибольшее за заданный срок службы контактное напряжение не должно превышать допускаемого $\sigma_{\text{НРmax}}$:

$$\sigma_{H\text{max}} \leq \sigma_{\text{НРmax}}.$$

Допускаемое контактное напряжение при максимальной нагрузке, не вызывающее остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя $\sigma_{\text{НРmax}}$ зависит от способа химико-термической обработки зубчатого колеса и от характера изменения твердости по глубине зуба. Для зубьев, подвергнутых цементации или контурной закалке

$$\sigma_{\text{НРmax}} = 44 \cdot \text{HRC} = 44 \cdot 60 = 2640 \text{ МПа.}$$

Максимальное контактное напряжение $\sigma_{H\text{max}}$ определяется по формуле

$$\sigma_{H\text{max}} = \sigma_H \sqrt{\frac{M_{\text{max}} K_{H\text{max}}}{M_H K_H}},$$

где $K_{H\text{max}}$ - коэффициент нагрузки, определяемый при нагрузке $M_{1\text{max}}$.

Прямое действие нагрузки

$$M_H = M_{\text{САТПРЗ(VII)}} = 10,48 \text{ Нм (см.таблицу 6.7).}$$

$$K_H = 1,84 \text{ (см.раздел 6.4.4).}$$

$$M_{\max} = M_{\text{САТПРЗ(VII)\max}} = \frac{M_{\text{двс max}} K_{\text{МЦКПРЗ(VII)}} K_{\text{нер}}}{a_{\text{смПРЗ}} u} = \frac{320 \cdot 0,286 \cdot 1,0}{3 \cdot 1,893} = 16,12 \text{ Нм.}$$

Окружная сила на делительном диаметре при расчете на контактную выносливость

$$F_{tH \max} = \frac{2000 M_{\max}}{d_{1\text{САТПРЗ}}} = \frac{2000 \cdot 16,12}{44,161} = 729,85 \text{ Н.}$$

Коэффициент нагрузки

$$K_{H\max} = K_A K_{Hv\max} K_{H\beta} K_{H\alpha}.$$

Коэффициент K_A учитывает внешнюю динамическую нагрузку: для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями,

$$K_A = 1,75.$$

Коэффициент $K_{H\alpha}$, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, зависит от окружной скорости зубчатого венца V и степени точности по нормам плавности работы: для косозубых передач определяется по графику на рисунке 3.4.1. Для седьмой степени точности и максимальной окружной скорости на делительном диаметре при действии максимального момента $V_{\text{МЦК-САТПРЗ(VII)}} = 1,09 \text{ м/с}$ (см.таблицу 6.7)

$$K_{H\alpha} = 1,025;$$

при этом должно выполняться неравенство

$$K_{H\alpha} \leq \frac{\varepsilon_\gamma}{\varepsilon_\alpha Z_\varepsilon^2} = \frac{2,864}{1,552 \cdot 0,837^2} = 2,63.$$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца $K_{H\beta}$ можно определить по графикам, представленным на рис.3.4.2, в зависимости от отношения $\psi_{bd} = b_w/d$, схемы расположения зубчатых колес и твердости активных поверхностей зубьев:

$$K_{H\beta} = 1,01.$$

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении

$$K_{Hv\max} = 1 + v_H,$$

Динамическая добавка

$$v_H = \frac{w_{HV} b_w}{F_{tH \max} K_A}.$$

Удельная динамическая сила

$$w_{HV} = \delta_H g_0 V \sqrt{\frac{a_w}{u}}.$$

Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса для седьмой степени точности по нормам плавности $g_0 = 4,7$ (см.таблицу 3.4.2).

Коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой пебредачи и модификации профиля зуба для косоозубой пебредачи $\delta_H = 0,04$ (см.таблицу 3.4.1).

$$w_{HV} = 0,04 \cdot 4,7 \cdot 1,09 \cdot \sqrt{\frac{64,213}{1,893}} = 1,19.$$

Вычисленное значение удельной динамической силы не превышает предельного допустимого значения $w_{HVpred} = 160$ (см.таблицу 3.5.4).

Таким образом,

$$v_{Hmax} = \frac{1,19 \cdot 20}{729,85 \cdot 1,75} = 0,019$$

и

$$K_{Hvmax} = 1 + 0,019 = 1,019.$$

В результате коэффициент нагрузки

$$K_{Hmax} = 1,75 \cdot 1,019 \cdot 1,01 \cdot 1,025 = 1,84;$$

и

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_{H\beta} \sqrt{\frac{I_{max} K_{Hmax}}{M_H K_H}} = 388 \sqrt{\frac{16,12 \cdot 1,84}{10,48 \cdot 1,84}} = 473 < \sigma_{HPmax} = 2640 \text{ МПа}.$$

Реверсивное действие нагрузки

$M_H = M_{CATPP3(I)} = 73,28 \text{ Нм}$ (см.таблицу 6.7).

$K_H = 1,85$ (см.раздел 6.4.4).

$$M_{max} = M_{CATPP3(I)max} = \frac{M_{двсmax} K_{MЦКПП3(I)}}{a_{cmПП3} u} = \frac{320 \cdot 2,0}{3 \cdot 1,893} = 112,7 \text{ Нм}.$$

Окружная сила на делительном диаметре при расчете на контактную выносливость

$$F_{tHmax} = \frac{2000 M_{max}}{d_{1CATPP3}} = \frac{2000 \cdot 112,7}{44,161} = 5104,0 \text{ Н}.$$

Коэффициент нагрузки

$$K_{Hmax} = K_A K_{Hvmax} K_{H\beta} K_{Ha}.$$

Коэффициент K_A учитывает внешнюю динамическую нагрузку: для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями,

$$K_A = 1,75.$$

Коэффициент K_{Ha} , учитывающий распределение нагрузки между зубьями, зависит от окружной скорости зубчатого венца V и степени точности по нормам плавности работы: для косо-

зубых передач определяется по графику на рисунке 3.4.1. Для седьмой степени точности и максимальной окружной скорости на делительном диаметре при действии максимального момента $V_{МЦК-САТПРЗ(1)} = 3,34$ м/с (см.таблицу 6.7)

$$K_{H\alpha} = 1,04;$$

при этом должно выполняться неравенство

$$K_{H\alpha} \leq \frac{\varepsilon_{\gamma}}{\varepsilon_{\alpha} Z_e^2} = \frac{2,864}{1,552 \cdot 0,837^2} = 2,63.$$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца $K_{H\beta}$ можно определить по графикам, представленным на рис.3.4.2, в зависимости от отношения $\psi_{bd} = b_w/d$, схемы расположения зубчатых колес и твердости активных поверхностей зубьев:

$$K_{H\beta} = 1,01.$$

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении

$$K_{H\nu \max} = 1 + \nu_{H \max},$$

Динамическая добавка

$$\nu_{H \max} = \frac{w_{HV} b_w}{F_{tH \max} K_A}.$$

Удельная динамическая сила

$$w_{HV} = \delta_H g_0 V \sqrt{\frac{a_w}{u}}.$$

Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса для седьмой степени точности по нормам плавности $g_0 = 4,7$ (см.таблицу 3.4.2).

Коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой педердачи и модификации профиля зуба для косозубой передачи $\delta_H = 0,04$ (см.таблицу 3.4.1).

$$w_{HV} = 0,04 \cdot 4,7 \cdot 3,34 \cdot \sqrt{\frac{64,213}{1,893}} = 3,66.$$

Вычисленное значение удельной динамической силы не превышает предельного допустимого значения $w_{HVpred} = 160$ (см.таблицу 3.4.3).

Таким образом,

$$\nu_{H \max} = \frac{3,66 \cdot 20}{5104,0 \cdot 1,75} = 0,008$$

и

$$K_{H\nu \max} = 1 + 0,007 = 1,007.$$

В результате коэффициент нагрузки

$$K_{Hmax} = 1,75 \cdot 1,008 \cdot 1,01 \cdot 1,04 = 1,85;$$

и

$$\sigma_{H(PEB)\max} = \sigma_{HPP3(PEB)} \sqrt{\frac{M_{\max} K_{H\max}}{M_H K_H}} = 1027 \sqrt{\frac{112,7 \cdot 1,85}{73,28 \cdot 1,85}} = 1273 < \sigma_{HP\max} = 2640 \text{ МПа.}$$

Расчет на контактную прочность зубчатых колес планетарных рядов ПР1, ПР2 и ПР4 при действии максимальной нагрузки осуществляется точно так же, как и для планетарного ряда ПР3.

6.1.4.6. Расчет зубьев на выносливость при изгибе.

Выносливость зубьев при изгибе определяется путем сопоставления расчетного напряжения от изгиба в опасном сечении на переходной поверхности σ_F и допускаемого напряжения σ_{FP} :

$$\sigma_F \leq \sigma_{FP}.$$

Расчетное местное изгибное напряжение на переходной поверхности зуба, МПа

$$\sigma_F = K_F Y_{FS} Y_\varepsilon Y_\beta \frac{F_{tF}}{bm} \leq \sigma_{FP\text{ПР3}}.$$

Окружная сила на делительном диаметре при расчете на изгибную выносливость

$$F_{tF} = \frac{2000 M_{1F}}{d_1} = \frac{2000 \cdot 73,28}{44,161} = 3318,8 \text{ Н.}$$

Значение расчетного момента M_{1F} взято, как максимальное из числа длительно действующих (см.табл.6.7).

Коэффициент нагрузки определяется зависимостью

$$K_F = K_A K_{FV} K_{F\beta} K_{Fa}.$$

Коэффициент K_A учитывает внешнюю динамическую нагрузку. Если в циклограмме не учтены внешние динамические нагрузки, то для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями, можно принимать

$$K_A = 1,75.$$

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении

$$K_{FV} = 1 + \nu_F,$$

где динамическая добавка.

$$\nu_F = \frac{w_{FV} b_w}{F_{tF} K_A}.$$

удельная динамическая сила

$$w_{FV} = \delta_F g_0 V \sqrt{\frac{a_w}{u}}.$$

Окружная скорость на делительном диаметре $V_{МЦК-САТПР3(П)} = 3,34 \text{ м/с}$ (см.таблицу 6.7).

Коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой педердачи и модификации профиля зуба, (определяется по таблице 3.6.1.)

$$\delta_F = 0,06$$

Коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса, и для седьмой степени точности (определяется по таблице 3.4.2)

$$g_0 = 4,7$$

Таким образом,

$$w_{FV} = 0,06 \cdot 4,7 \cdot 3,34 \sqrt{\frac{64,213}{1,893}} = 5,49;$$

и

$$\nu_F = \frac{5,49 \cdot 20}{3318,8 \cdot 1,75} = 0,019;$$

в результате

$$K_{FV} = 1 + 0,019 = 1,019.$$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца $K_{F\beta}$ с достаточной точностью можно определить по графикам, представленным на рис.3.6.1, в зависимости от отношения $\psi_{bd} = b_w/d$, схемы расположения зубчатых колес и твердости активных поверхностей зубьев

$$K_{F\beta} = 1,03.$$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, для косозубого зацепления при $\varepsilon_\beta > 1$

$$K_{F\alpha} = \frac{4 + (\varepsilon_\beta - 1)(n - 5)}{4\varepsilon_\alpha} = \frac{4 + (1,312 - 1)(7 - 5)}{4 \cdot 1,552} = 0,745;$$

где $n = 7$ - степень точности передачи по нормам контакта, а расчет ε_β и ε_α см. раздел 6.2.

В результате

$$K_F = 1,75 \cdot 1,019 \cdot 1,03 \cdot 0,745 = 1,368.$$

Коэффициент, учитывающий форму зуба, Y_{FS} определяется по графику на рисунке 3.6.2, где $z_v = 32,549$ эквивалентное число зубьев и $x = 0,6$ – коэффициент смещения шестерни (см.раздел 6.2)

$$Y_{FS} = 3,65.$$

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, для косозубой передачи

$$Y_\beta = 1 - \varepsilon_\beta \frac{\beta}{140} = 1 - 1,312 \frac{18}{140} = 0,831;$$

где $\beta = 18^\circ$ угол наклона зубьев. Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, Y_ε для косозубых передач при $\varepsilon_\beta \geq 1$

$$Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} = \frac{1}{1,552} = 0,644.$$

Таким образом,

$$\sigma_F = 1,368 \cdot 3,65 \cdot 0,644 \cdot 0,831 \frac{3318,8}{20 \cdot 1,5} = 297 > \sigma_{FP\text{ПР}3} = 276,0 \text{ МПа.}$$

Расчет на изгибную выносливость зубчатых колес планетарных рядов ПР1, ПР2 и ПР4 осуществляется точно так же, как и для планетарного ряда ПР3.

6.1.5. Повторный проверочный расчет на прочность зубчатых колес планетарного ряда ПР3.

В случае, если по какой-либо причине расчетные напряжения превышают, как это получилось в случае расчета зубчатых колес планетарного ряда ПР3 на изгибную выносливость, то возможны несколько вариантов исправления возникшей ситуации:

- соответствующим образом корректируется модуль;
- использовать другую комбинацию чисел зубьев шестерен, входящих в состав планетарного ряда
- изменить количества сателлитов;
- увеличить ширину зубчатого венца.

При этом в случае принятия любого из этих вариантов необходимо повторить весь проверочный расчет.

Для устранения превышения действующих изгибных напряжений в зацеплении зубчатых колес планетарного ряда ПР3 увеличим число сателлитов этого ряда с 3 до 6, и, помимо этого, увеличим еще и ширину зубчатых венцов с 20 мм до 27 мм.

Как показывает анализ комбинаций сочетаний чисел зубьев шестерен, входящих в планетарный ряд ПР3 (см. Приложение 5), для количества сателлитов равному 6 можно подобрать точно такие же сочетания чисел зубьев, как и в первоначальном варианте (см. таблицу 6.3). Это обстоятельство позволяет полностью оставить для этого ряда неизменным расчет геометрии зубчатых колес. Кроме того, изменим ширину зубчатых венцов шестерен этого планетарного ряда с 20 мм до 27 мм. Изменение ширины зубчатых венцов отразится в геометрическом расчете только на величине коэффициента осевого перекрытия

$$\varepsilon_{\beta\text{ПР}3} = \frac{b_w}{p_x} = \frac{27}{15,242} = 1,771;$$

и коэффициента перекрытия

$$\varepsilon_{\gamma\text{ПР}3} = \varepsilon_{\alpha} + \varepsilon_{\beta\text{ПР}3} = 1,312 + 1,771 = 3,08.$$

6.1.5.1. Определение параметров зубчатых зацеплений планетарного ряда ПР3, необходимых для расчета на контактную и изгибную выносливость

Изменение числа сателлитов должно отразиться при расчете параметров зубчатых зацеплений только на значениях моментов, нагружающих зубья, и количестве циклов нагружений МЦК.

Остальные параметры останутся неизменными. Поэтому произведем пересчет только величин моментов и количества циклов нагружений.

Количество циклов перемены напряжений МЦК на первой передаче:

$$N_{\text{МЦКПРЗ}(I)} = 60 \cdot n_{\text{двср}} \cdot T_{\text{max}} \cdot k_1 |\omega_{3(I)} - \omega_{2(I)}| \cdot a_{\text{стПРЗ}} = 60 \cdot 1500 \cdot 6000 \cdot 0,005 \cdot |0,5 - 0,0| \cdot 6 = 8,10 \cdot 10^6,$$

Аналогично определяется количество циклов нагружения МЦК на остальных передачах.

Результаты расчетов представлены в таблице 6.8.

Средний момент, передаваемый МЦК планетарного ряда ПРЗ на первой передаче,

$$M_{\text{МЦКПРЗ}(I)} = \frac{a_{\text{ДВС}} M_{\text{двс max}} K_{\text{МЦКПРЗ}(I)} K_{\text{нер}}}{a_{\text{смПРЗ}}} = \frac{0,65 \cdot 320 \cdot 2,0 \cdot 1,44}{6} = 99,8 \text{ Нм.}$$

Средний момент, передаваемый сателлитом планетарного ряда ПРЗ на первой передаче,

$$M_{\text{САТПРЗ}} = \frac{M_{\text{МЦКПРЗ}}}{u_{\text{ПРЗ}}} = \frac{99,8}{1,89} = 52,8 \text{ Нм.}$$

Аналогично определяется средний момент на остальных передачах. Результаты расчетов представлены в таблице 6.8.

Таблица 6.8.

Элемент планетарного ряда	Параметр	Направление действия нагрузки	Передача										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3X
МЦК	Обороты $n_{\text{МЦКПРЗ}}$, об/мин	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	255	-	-	1995	-
		Реверсивная нагрузка	750	1995	750	500	255	0,0	-	-	750	-	255
	Количество циклов нагружения, $N_{\text{МЦКПРЗ}} \times 10^{-6}$	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	55,08	-	-	1506	-
		Реверсивная нагрузка	8,10	43,0	24,2	27,0	22,04	0,0	-	-	388,8	-	2,76
	Окружная скорость в зацеплении $V_{\text{МЦК-САТПРЗ}}$, м/с	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	1,09	-	-	4,43	-
		Реверсивная нагрузка	3,34	4,44	3,34	2,21	1,09	0,0	-	-	3,34	-	1,09
	Средний момент $M_{\text{ср}}$, Нм	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	14,27	-	-	10,00	-
		Реверсивная нагрузка	99,80	49,91	33,31	49,91	59,90	16,63	-	-	11,09	-	99,83
Сателлит	Обороты $n_{\text{САТПРЗ}}$, об/мин	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	472	-	-	1920	-
		Реверсивная нагрузка	1444	1920	1444	957	472	0,0	-	-	1444	-	472
	Количество циклов нагружения, $N_{\text{САТПРЗ}} \times 10^{-6}$	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	17,00	-	-	241,2	-
		Реверсивная нагрузка	2,60	6,91	7,80	8,61	6,80	0,0	-	-	124,8	-	0,87
	Средний момент $M_{\text{ср}}$, Нм	Прямая нагрузка	-	-	-	-	-	-	7,54	-	-	9,60	-
		Реверсивная нагрузка	52,76	26,38	17,60	26,38	31,65	8,78	-	-	5,86	-	52,76

Проведенные по выше изложенным методикам расчеты зубчатого зацепления МЦК-сателлит планетарного ряда ПРЗ дали следующие результаты:

- допускаемые напряжения при расчете на контактную выносливость для прямого действия нагрузки

$$\sigma_{\text{НРПРЗ(ПРЯМ)}} = 973 \text{ МПа};$$

- допускаемые напряжения при расчете на контактную выносливость для реверсивного действия нагрузки

$$\sigma_{\text{НППЗ(РЕВ)}} = 1223 \text{ МПа};$$

- действующие в полюсе зацепления контактные напряжения для прямого действия нагрузки

$$\sigma_{\text{НППЗ(ПРЯМ)}} = 207,0 \leq \sigma_{\text{НППЗ(ПРЯМ)}};$$

- действующие в полюсе зацепления контактные напряжения для реверсивного действия нагрузки

$$\sigma_{\text{НППЗ(РЕВ)}} = 366,0 \leq \sigma_{\text{НППЗ(РЕВ)}}$$

- действующие в полюсе зацепления контактные напряжения для прямого действия максимальной нагрузки

$$\sigma_{\text{H(прям)max}} = 1230 < \sigma_{\text{HPmax}} = 2640 \text{ МПа};$$

действующие в полюсе зацепления контактные напряжения для реверсивного действия максимальной нагрузки

$$\sigma_{\text{H(РЕВ)max}} = 1485 < \sigma_{\text{HPmax}} = 2640$$

- допускаемые напряжения при расчете на изгибную выносливость

$$\sigma_{\text{ФНППЗ}} = 276,5 \text{ МПа};$$

- действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения

$$\sigma_{\text{F}} = 183 < \sigma_{\text{ФНППЗ}}.$$

6.1.5.2. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой

Прочность зубьев при изгибе максимальной нагрузкой определяется путем сопоставлением расчетного σ_{Fmax} и допускаемого напряжений изгиба σ_{FPmax} в опасном сечении при действии максимальной нагрузки:

$$\sigma_{\text{Fmax}} \leq \sigma_{\text{FPmax}}.$$

Для упрощенных расчетов расчетное местное напряжение можно определять по формуле

$$\sigma_{\text{Fmax}} = \sigma_{\text{F}} \frac{F_{\text{tFmax}}}{F_{\text{tF}} K_{\text{A}}}.$$

За расчетную нагрузку F_{Ftmax} принимают максимальную из действующих за расчетный срок службы нагрузок

$$F_{\text{tFmax}} = \frac{2000 M_{\text{max}}}{d_{1\text{САТПЗ}}}$$

$$M_{\text{max}} = M_{\text{САТПЗ(I)max}} = \frac{M_{\text{двсmax}} K_{\text{МЦКППЗ(I)}} K_{\text{нер}}}{a_{\text{снПП1}} u_{\text{ППЗ}}} = \frac{320 \cdot 2,0 \cdot 1,44}{6 \cdot 1,893} = 81,14 \text{ Нм}.$$

Значение коэффициента $K_{\text{МЦКППЗ(I)}}$ взято из таблицы 4 Приложения 3.

$$F_{tF \max} = \frac{2000 \cdot 56,35}{44,161} = 2552,0 \text{ Н.}$$

$F_{tF} = 1659,4 \text{ Н}$ (см.раздел 6.4.6).

$\sigma_F = 183 \text{ МПа}$ (см.раздел 6.4.6).

Коэффициент K_A учитывает внешнюю динамическую нагрузку. Если в циклограмме не учтены внешние динамические нагрузки, то для трансмиссий автомобилей, работающих совместно с многоцилиндровыми поршневыми двигателями, можно принимать

$$K_A = 1,75.$$

Допускаемое напряжение $\sigma_{FP \max}$ [МПа]

$$\sigma_{FP \max} = \frac{\sigma_{FSt}}{S_{FSt}} K_{XF},$$

где коэффициент $K_{XF} = 1$ (определяется по графику на рис.3.3.6);

Коэффициент запаса прочности

$$S_{FSt} = \frac{1,75}{S''}.$$

Для проката $S''_F = 1,15$ и

$$S_{FSt} = \frac{1,75}{1,15} = 1,52.$$

Предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой [МПа]

$$\sigma_{FSt} = \sigma_{FSt}^0 Y_{gSt} Y_{dSt},$$

где $\sigma_{FSt}^0 = 2000 \text{ МПа}$ - базовое значение предельного напряжения зубьев при изгибе максимальной нагрузкой (см.табл.3.7.1);

$Y_{gSt} = 1,05$ – коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба (см.табл.3.7.2);

$Y_{dSt} = 1$ – коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения переходной поверхности зуба (см.табл.3.7.3).

Таким образом

$$\sigma_{FSt} = 2000 \cdot 1,05 \cdot 1,0 = 2100 \text{ МПа},$$

$$\sigma_{FP \max} = \frac{2100}{1,52} \cdot 1,0 = 1382 \text{ МПа}$$

и

$$\sigma_{F \max} = 183 \cdot \frac{2552,0}{1659,4 \cdot 1,75} = 160 < \sigma_{FP \max} = 1382 \text{ МПа}.$$

6.2. Расчет подшипников сателлитов третьего планетарного ряда.

Радиальные усилия в сателлитах планетарных механизмов существующих автоматических трансмиссий воспринимаются роликовыми игольчатыми подшипниками с сепаратором без внешнего и внутреннего колец. В сильно нагруженных конструкциях с ограниченными габаритами узла часто встречаются наборы иголок без сепаратора.

Определение конструктивных параметров подшипников

При выборе конструктивных параметров подшипников следует учитывать то, что для нормальной работы зубчатых зацеплений толщина обода (расстояние от диаметра впадины до внутреннего диаметра под подшипник качения) должна быть не менее высоты зуба. В связи с этим, максимально возможный внутренний диаметр дорожки качения подшипника сателлита равен:

$$D_{\text{внешmax}} = d_{f1\text{САТТРЗ}} - (d_{a1\text{САТТРЗ}} - d_{f1\text{САТТРЗ}}) = 41,009 - (47,838 - 41,009) = 34,18 \text{ мм.}$$

Выберем в качестве тел качения иголки диаметром $D_w = 2$ мм. Тогда диаметр окружности центров тел качения

$$D_{pw} = D_{\text{внешmax}} - D_w = 34,18 - 2 = 32,18 \text{ мм,}$$

и количество тел качения

$$Z = \frac{\pi D_{pw}}{D_w} = \frac{3,14 \cdot 32,18}{2} = 50,54$$

или округляя в меньшую сторону $Z = 50$.

Примем длину иголок подшипника равной ширине сателлита третьего планетарного ряда

$$L_w = b_w = 27 \text{ мм.}$$

Радиальные реакции.

Радиальная нагрузка, воспринимаемая подшипниками осей сателлитов третьего планетарного ряда определяется моментом, передаваемым водимом и центробежной силой, действующей на сателлит.

Радиальная нагрузка на подшипник

$$F_{\text{водПРЗi}} = \frac{K_{\text{водПРЗi}} M_{\text{двсmax}} K_{\text{нер}}}{a_{\text{ст}} R_{\text{водПРЗ}}},$$

где $K_{\text{водПРЗi}}$ - коэффициент момента, действующего на водило третьего планетарного ряда на i -ой передаче, (см.таблицу 5 Приложения 3);

$M_{\text{двсmax}} = 320$ Нм - максимальный момент, развиваемый двигателем;

$K_{\text{нер}} = 1,44$ (см.табл.В.3);

$a_{\text{ст}} = 6$ - число сателлитов;

$R_{\text{водПРЗ}} = 0,0642$ м - радиус, на котором расположена ось сателлита (межосевое расстояние между малой центральной шестерней и сателлитом).

Центробежная сила

$$F_{\text{ЦБi}} = m_{\text{стПРЗ}} \omega_{\text{водПРЗi}}^2 R_{\text{водПРЗ}},$$

где $\omega_{водПР3i}$ - угловая скорость водила третьего планетарного ряда на i -ой передаче (см.таблицу 2 Приложения 3).

Масса сателлита третьего планетарного ряда

$$m_{смПР3} = \rho \cdot V_{см},$$

где $\rho = 7874 \text{ кг/м}^3$.

Объем сателлита

$$V_{смПР3} = \pi b_w \frac{d_{САТПР3}^2 - D_{внеш\max}^2}{4},$$

где $d_{САТПР3} = 0,044 \text{ м}$ - делительный диаметр сателлита третьего планетарного ряда.

Таким образом, масса сателлита третьего планетарного ряда

$$m_{смПР3} = 7874 \cdot 3,14 \cdot 0,027 \cdot \frac{0,044^2 - 0,034^2}{4} = 0,13 \text{ кг}.$$

Результирующая радиальная реакция на i -ой передаче

$$F_{ri} = \sqrt{F_{водi}^2 + F_{ЦБi}^2}.$$

Результаты расчетов сил $F_{водПР3i}$, $F_{ЦБi}$ и F_{ri} для каждой передачи представлены в таблице 6.9.

Таблица 6.9.

Передача	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3X
$F_{водПР3i}$	4984,42	2492,21	1661,47	2492,21	2990,65	830,74	711,94	0,00	554,10	498,44	4984,42
$F_{ЦБi}$	0,00	39,83	0,00	39,83	164,17	365,73	164,17	39,83	0,00	39,83	164,17
F_{ri}	4984,42	2492,53	1661,47	2492,53	2995,16	907,68	730,63	39,83	554,10	500,03	4987,13

Из приведенной таблицы видно, что максимальное значение радиальная реакция в подшипнике сателлита возникает на передаче заднего хода и

$$F_{rM} = 4987,13 \text{ Н}.$$

При расчете динамической грузоподъемности подшипника для определения реакций в следует использовать средний момент $M_{двср}$

$$M_{двср} = M_{двсmax} \cdot a_{двс} = 320 \cdot 0,65 = 208 \text{ Нм}.$$

Значения сил $F_{водПР3i}$, $F_{ЦБi}$ и F_{ri} для каждой передачи при действии среднего момента двигателя и средней частоте вращения двигателя $n_{двср} = 1500 \text{ об/мин}$ представлены в таблице 6.10.

Таблица 6.10.

Передача	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3X
$F_{водПР3i}$	3239,88	1619,94	1079,96	1619,94	1943,93	539,98	462,76	0,00	360,17	323,99	3239,88
$F_{ЦБi}$	0,00	22,40	0,00	22,40	92,35	205,72	92,35	22,40	0,00	22,40	92,35
F_{ri}	3239,88	1620,09	1079,96	1620,09	1946,12	577,84	471,89	22,40	360,17	324,76	3241,19

Средняя радиальная нагрузка подшипника

$$F_{rc} = \left(\frac{F_{r1}^{10/3} N_{cmIP3(I)} + F_{r2}^{10/3} N_{cmIP3(II)} + F_{r3}^{10/3} N_{cmIP3(III)} + F_{r4}^{10/3} N_{cmIP3(IV)} + F_{r5}^{10/3} N_{cmIP3(V)} + F_{r6}^{10/3} N_{cmIP3(VI)}}{N_{cmIP3}} \right)^{3/10} +$$

$$+ \left(\frac{F_{r7}^{10/3} N_{cmIP3(VII)} + F_{r8}^{10/3} N_{cmIP3(VIII)} + F_{r9}^{10/3} N_{cmIP3(IX)} + F_{r10}^{10/3} N_{cmIP3(X)} + F_{r3X}^{10/3} N_{cmIP3(3X)}}{N_{cmIP3}} \right)^{3/10} = 937 \text{ Н},$$

где N_{cmIP3i} - число циклов нагружений подшипников сателлитов третьего планетарного ряда на i -ой передаче (см.таблицу 6.8);

N_{cmIP3} - суммарное число циклов нагружений подшипников сателлитов планетарного ряда ПРЗ.

Осевые реакции, как максимальная $F_{ам}$ так и средняя $F_{ас}$, для игольчатых радиальных подшипников равны нулю.

Базовая статическая радиальная грузоподъемность

$$C_{or} = 44 \cdot \left(1 - \frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}} \right) \cdot i \cdot Z \cdot L_w \cdot D_w \cos \alpha = 44 \cdot \left(1 - \frac{2 \cdot \cos 0^\circ}{32,18} \right) \cdot 1 \cdot 50 \cdot 27 \cdot 2 \cdot \cos 0^\circ = 111416 \text{ Н}.$$

Статическая эквивалентная радиальная нагрузка для радиальных подшипников ($\alpha = 0^\circ$)

$$P_{ор} = F_{гм} = 4987,13 \text{ Н}.$$

Базовая динамическая радиальная расчетная грузоподъемность:

$$C_r = b_m f_c (i \cdot L_w \cos \alpha)^{7/9} Z^{3/4} D_w^{29/27} = 1,1 \cdot 78,1 \cdot (1 \cdot 27 \cdot \cos 0^\circ)^{7/9} \cdot 50^{3/4} \cdot 2^{29/27} = 44020 \text{ Н};$$

где $b_m = 1,1$ (см.таблицу 5.11); $f_c = 78,1$ (см.таблицу 5.12).

Динамическая эквивалентная радиальная нагрузка для радиальных подшипников ($\alpha = 0^\circ$)

$$P_r = F_{rc} V K_\delta K_T = 937 \cdot 1,2 \cdot 1,4 \cdot 1,0 = 1574,16 \text{ Н},$$

где $V = 1,2$ (вращается внешнее кольцо подшипника); $K_\delta = 1,4$ (см.таблицу 5.5); $K_T = 1,0$ (см.таблицу 5.6).

Базовый расчетный ресурс

$$L_{10} = \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^{10/3} = \left(\frac{44020}{1574,16} \right)^{10/3} = 66378 \text{ мил.обор.}$$

Таким образом, базовый расчетный ресурс подшипников сателлитов третьего планетарного ряда значительно превышает требуемый ресурс, который определяется суммарным числом нагружений подшипников при заданном техническом заданием пробеге транспортного средства (300000 км) и средней скорости (50 км/ч). В соответствии с таблицей 6.8 суммарное число нагружений подшипников сателлитов третьего планетарного ряда

$$N_{cmIP3} = 416,59 \text{ мил.обор.}$$

Приложение 1

Блокировочные контуры для определения
коэффициентов смещения внешнего
зацепления

Блокирующим контуром называется совокупность линий в системе координат x_1 и x_2 ограничивающих зону допустимых значений коэффициентов смещения для передачи с числами зубьев зубчатых колес z_1 и z_2 . На рис.1 приведен пример блокирующего контура.

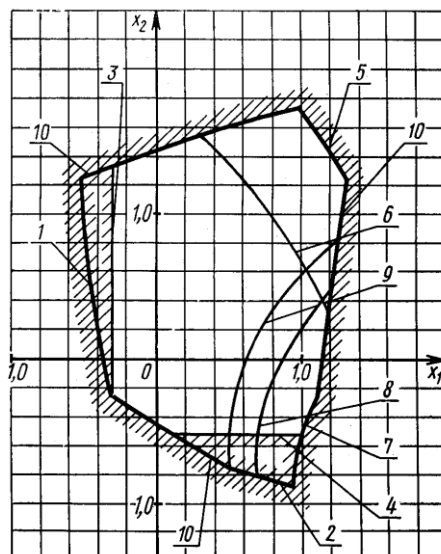


Рис.1

На рисунке приняты следующие обозначения:



- зона недопустимых значений коэффициентов смещения исходного контура;



- зона не рекомендуемых значений коэффициентов смещения исходного контура.

1 - граница подрезания зуба шестерни, не вызывающего уменьшения коэффициента перекрытия (верхняя точка активного профиля зуба колеса лежит на окружности вершин);

2 - граница подрезания зуба колеса, не вызывающего уменьшения коэффициента перекрытия (верхняя точка активного профиля зуба шестерни лежит на окружности вершин);

3 - линия $x_{\min}$ шестерни;

4 - линия $x_{\min}$ колеса;

5 - линия $\epsilon = \epsilon_\alpha = 1,0$;

6 - линия $\epsilon = \epsilon_\alpha = 1,2$;

7 - линия $s_{a1} = 0,0$;

8 - линия $s_{a1} = 0,25 m$;

9 - линия $s_{a1} = 0,8 m$;

10 - линия интерференции зубьев.

Приведенные ниже блокирующие контуры построены для прямозубых передач, зубья которых образованы теоретической исходной производящей рейкой, соответствующей исходному контуру с $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$ и $h_l^* - h_a^* = 1$. Эти блокирующие контуры могут быть использованы с некоторым приближением для косозубых передач, при этом выбор контура следует производить по эквивалентному числу зубьев

$$z_v = \frac{z}{\cos^3 \beta}$$

и коэффициент торцевого перекрытия определять по формуле

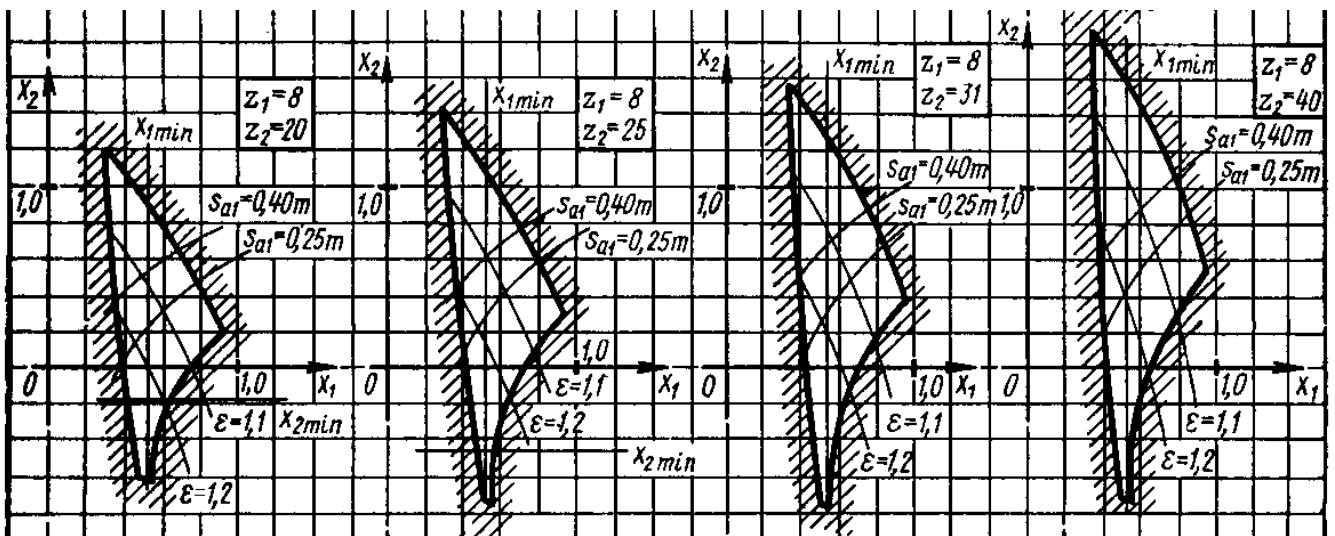
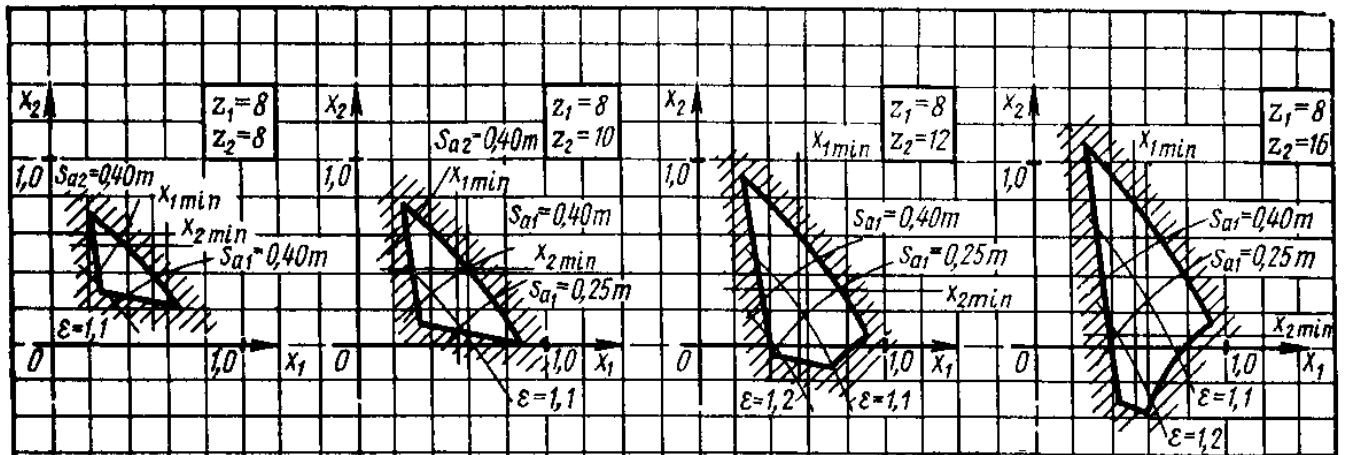
$$\varepsilon_n \approx (1,51 \cos \beta - 0,51) \varepsilon.$$

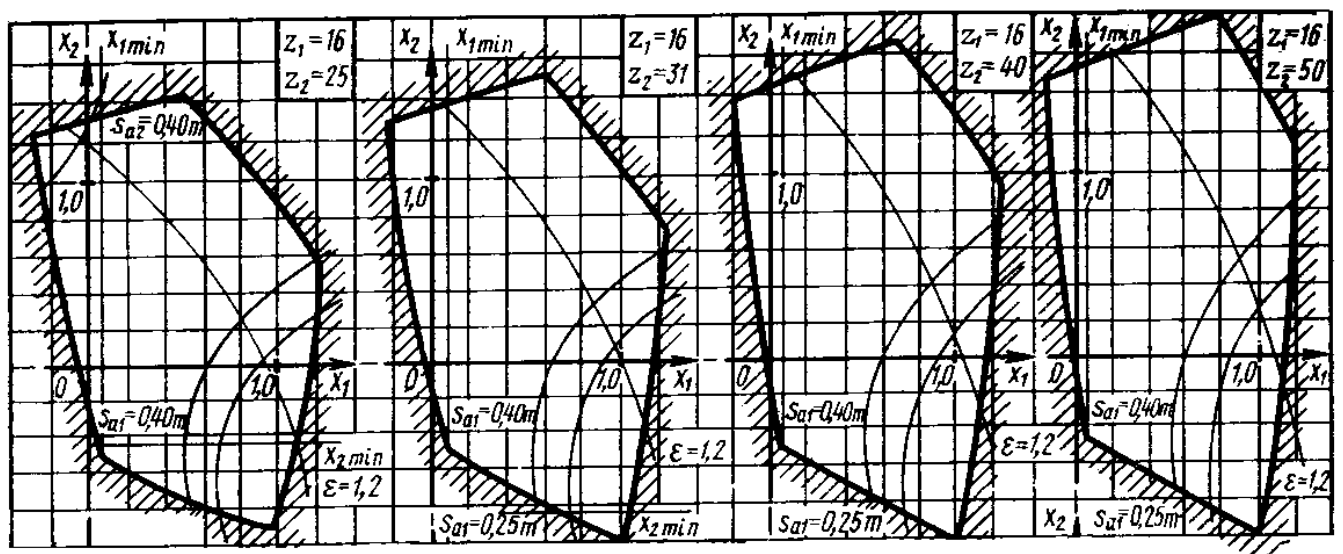
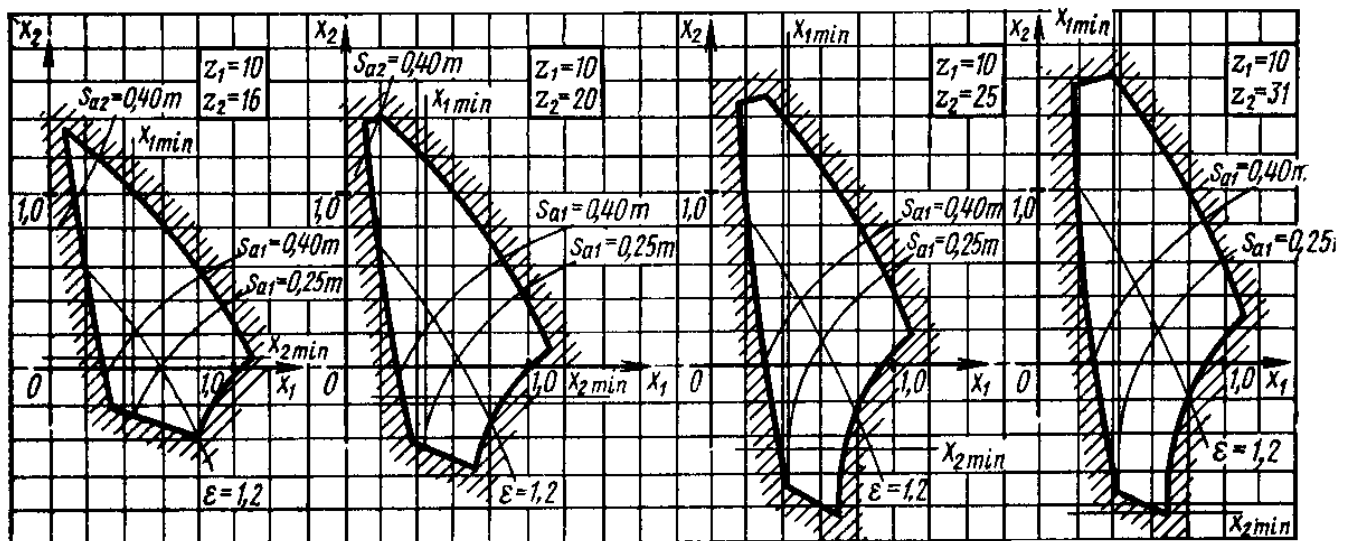
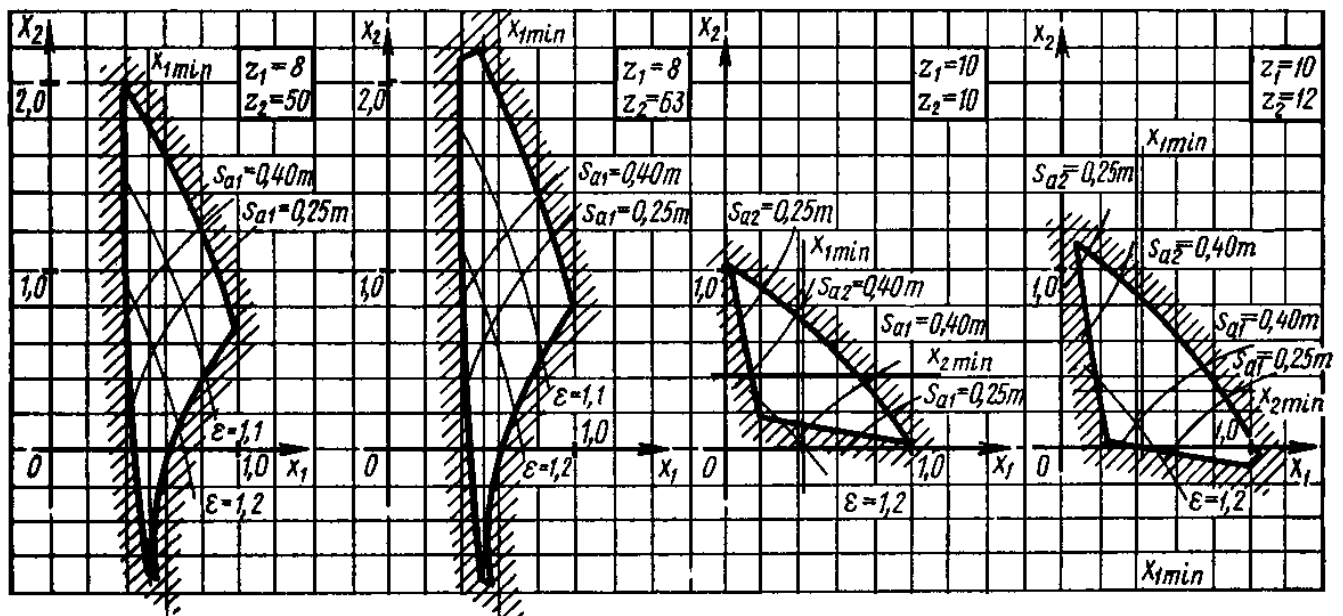
ПРИМЕР: дано $z_1 = 13$, $z_2 = 65$ $x_\Sigma = 0,633$.

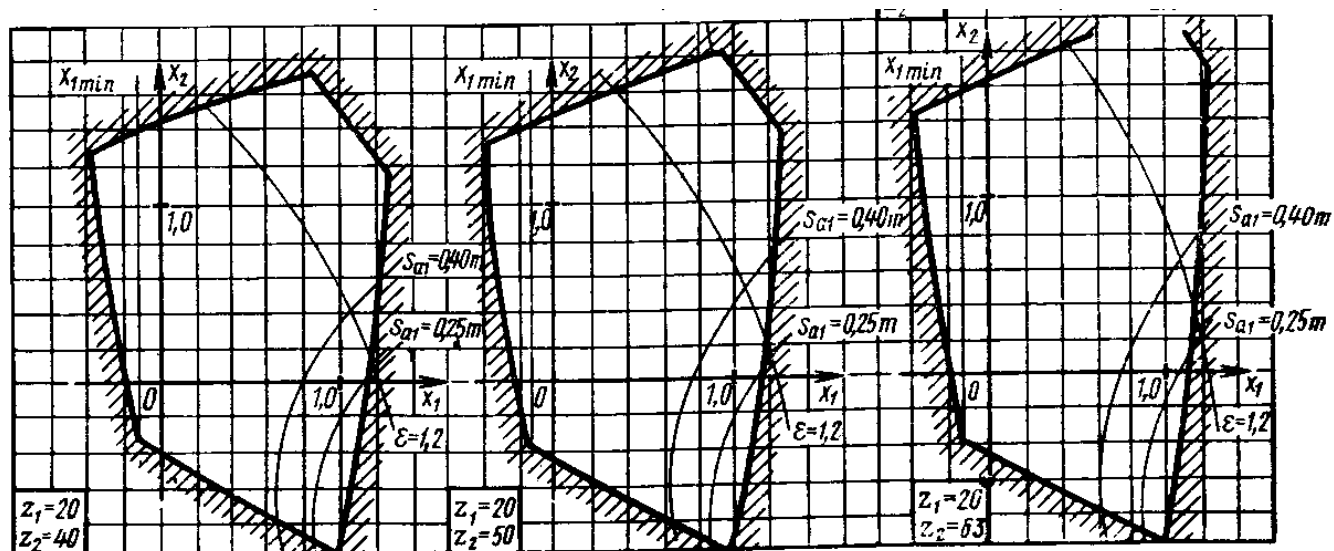
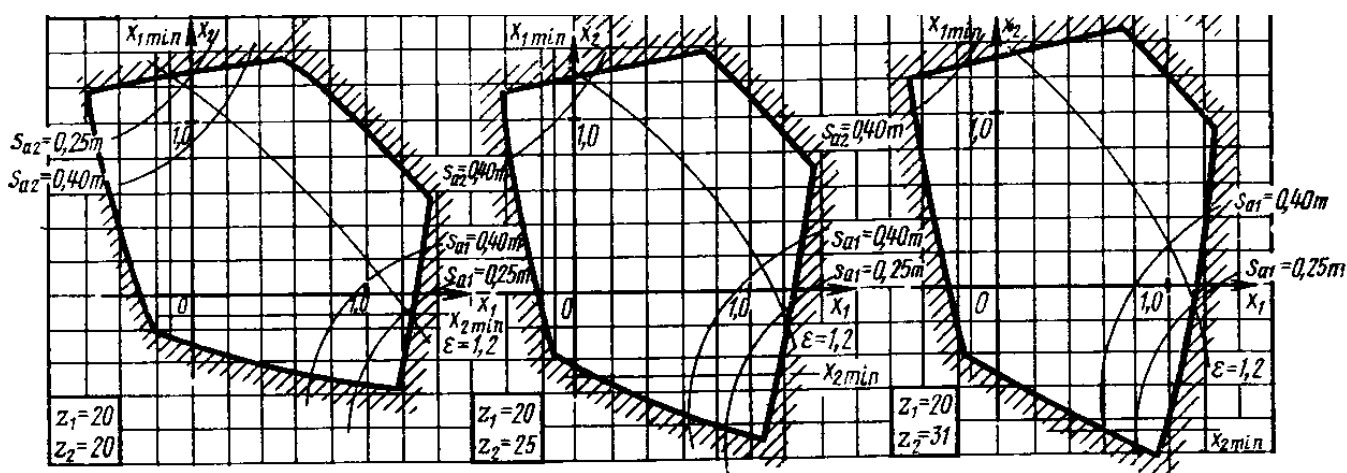
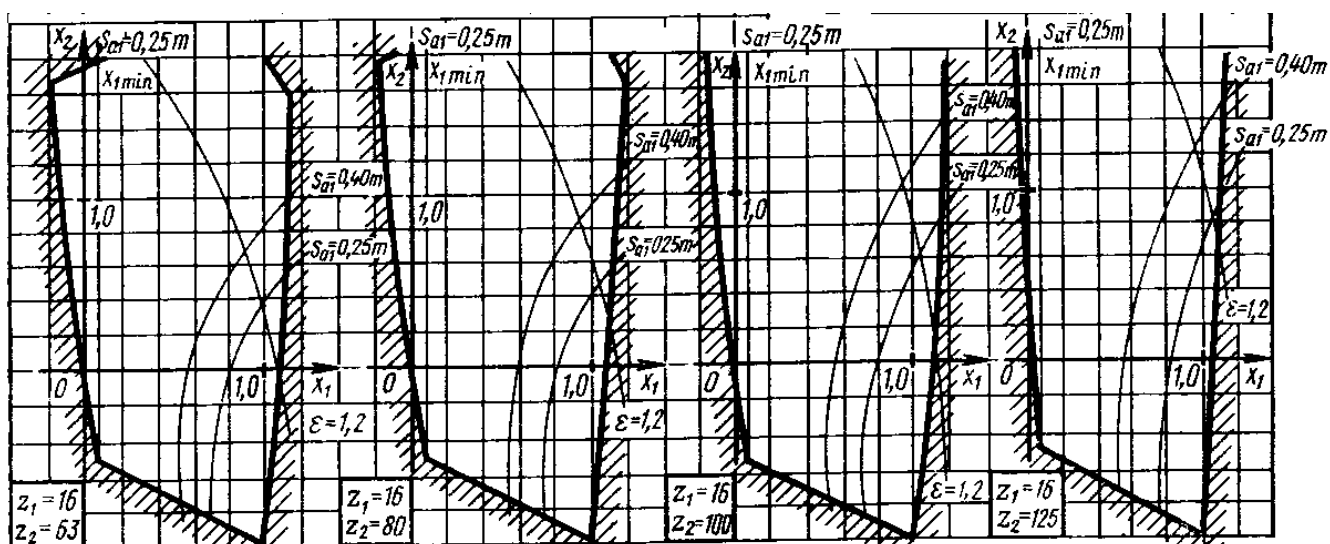
Разбивку требуется произвести таким образом, чтобы получить $s_{a1} = 0,4m$ и $\varepsilon \geq 1,2$.

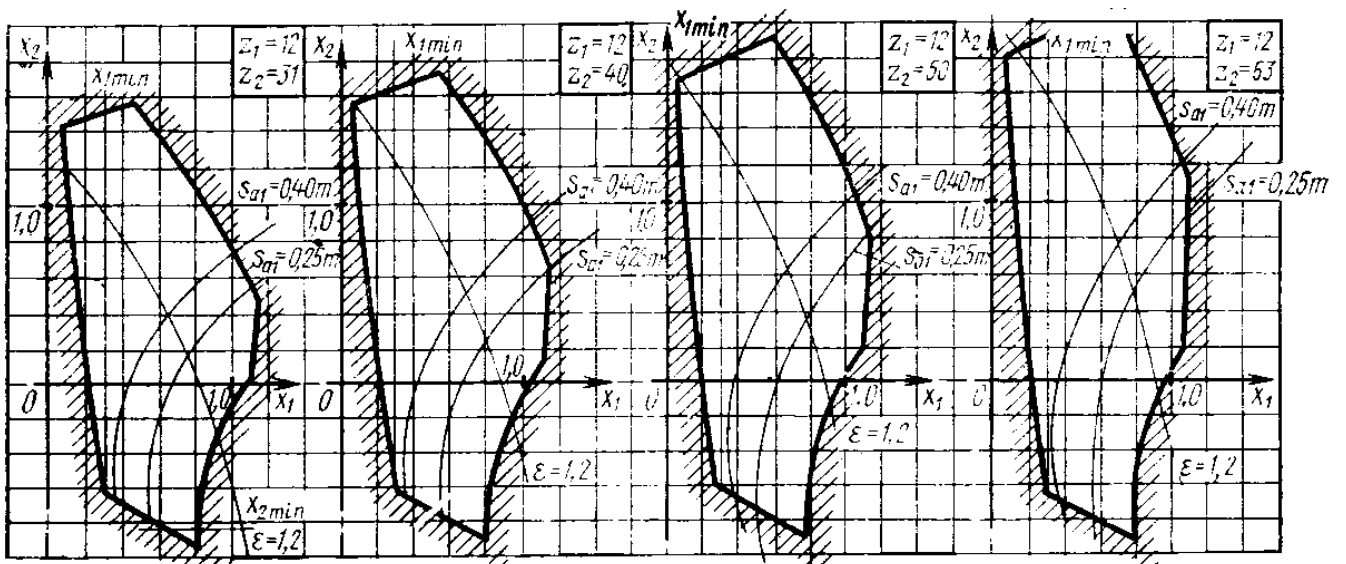
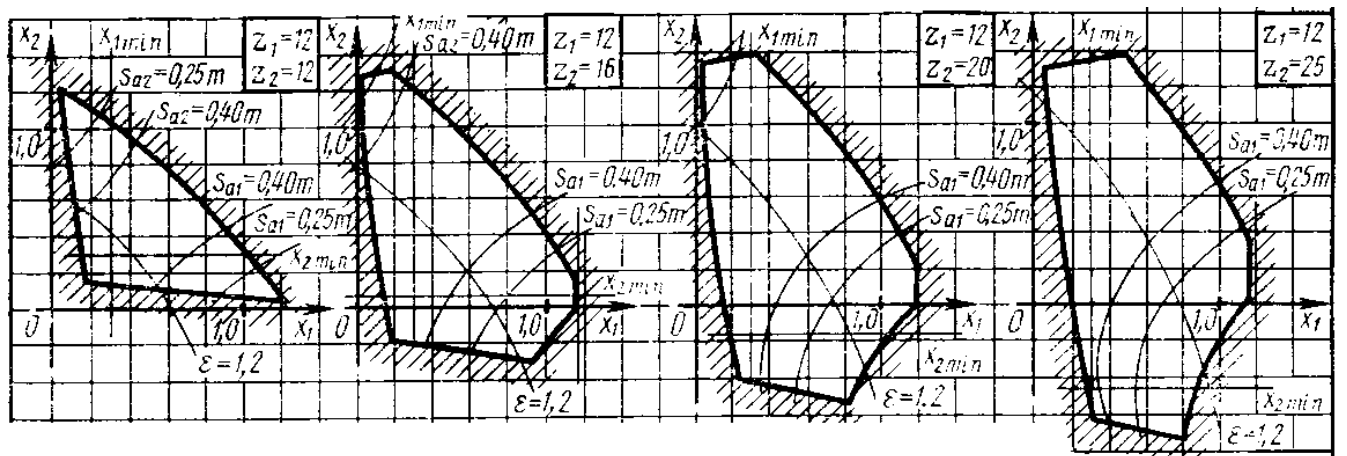
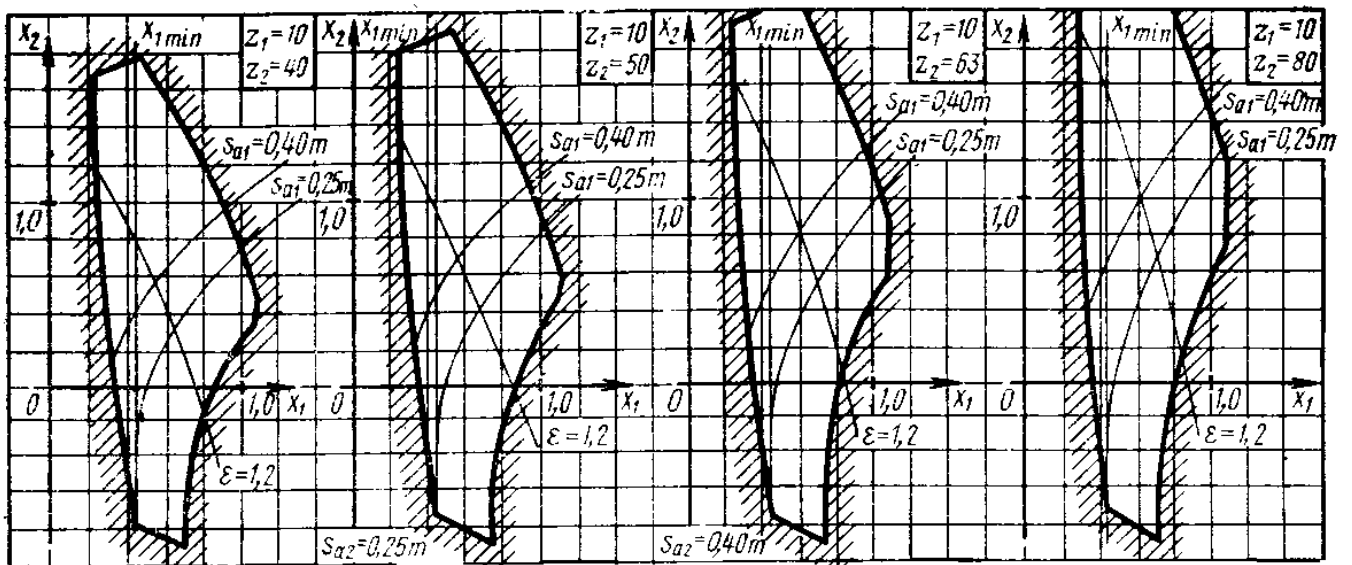
По блокирующему контуру с числами зубьев ближайшими меньшими к заданным находим, что этим условиям удовлетворяют коэффициенты смещения:

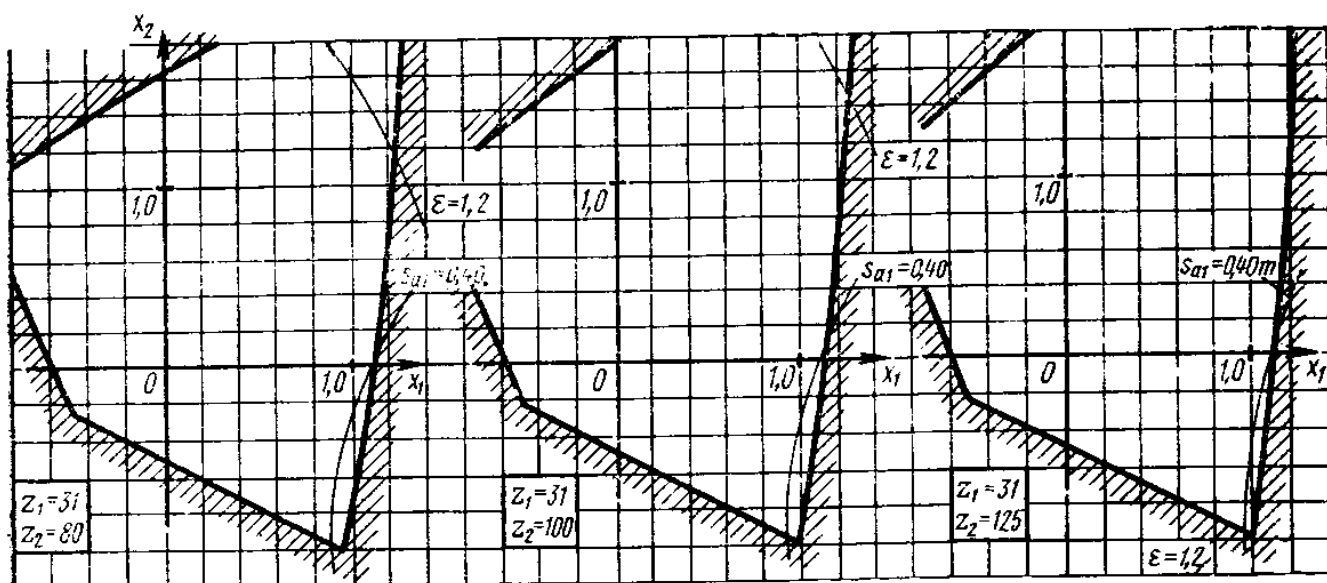
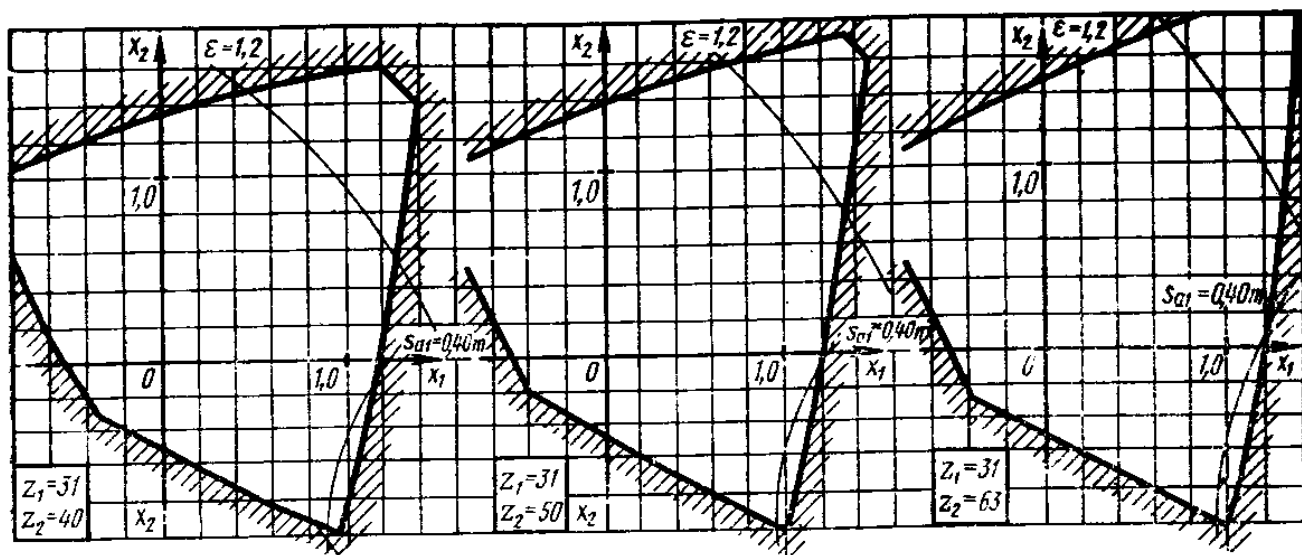
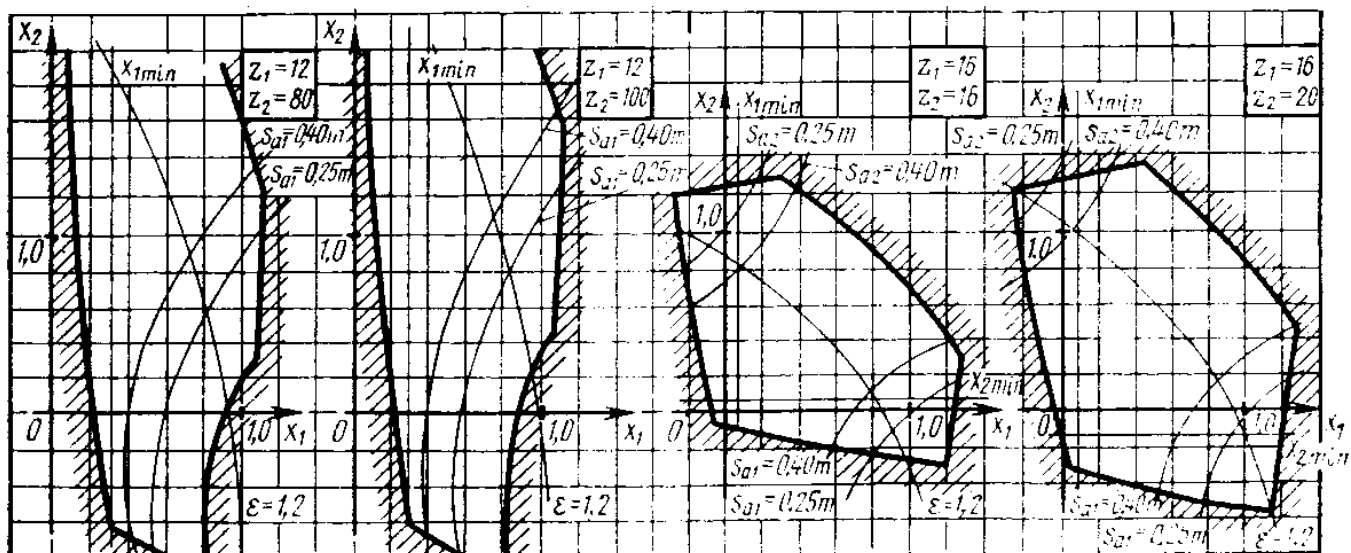
$$x_1 = 0,400 \text{ и } x_2 = 0,233.$$

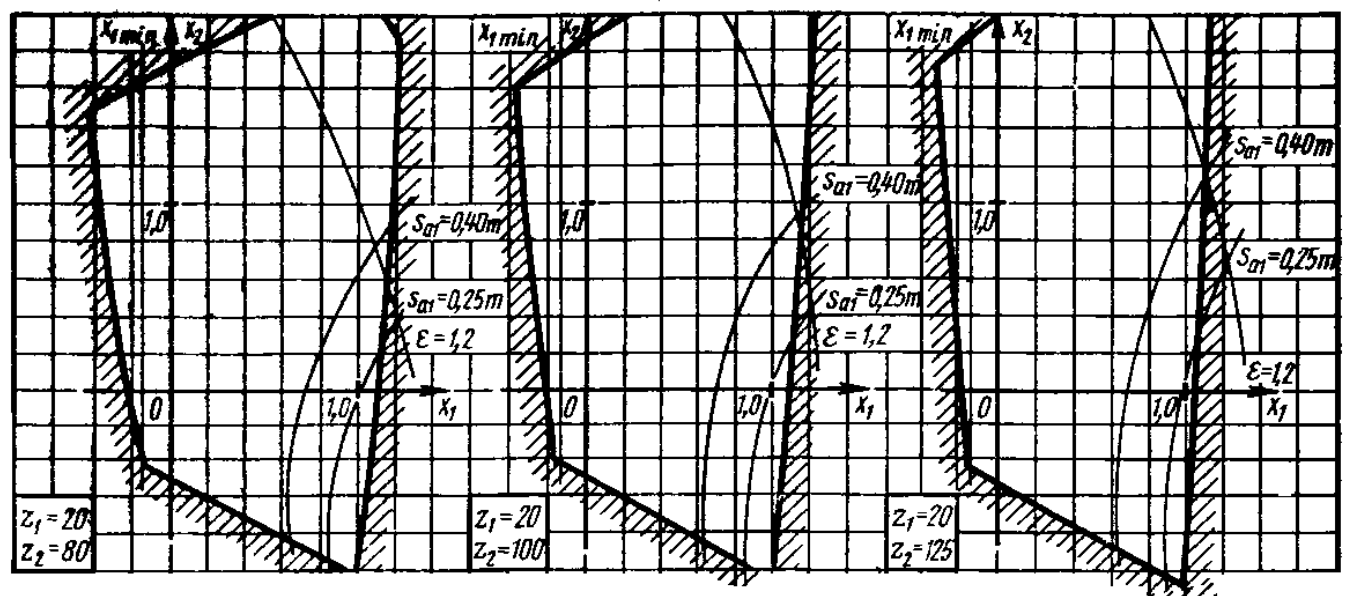
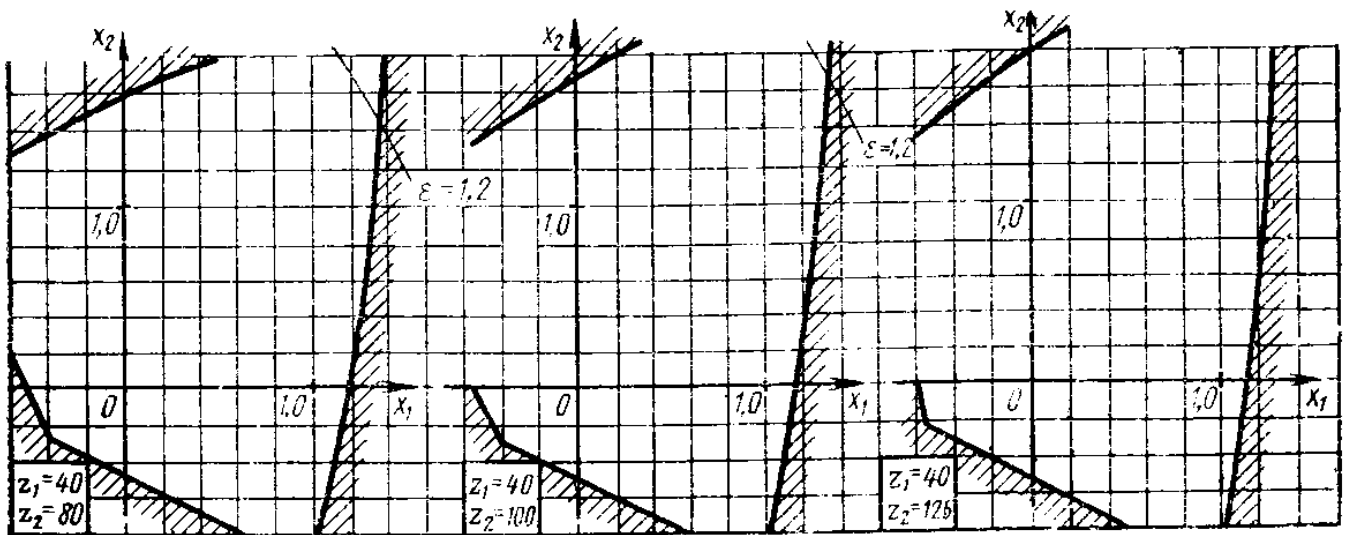
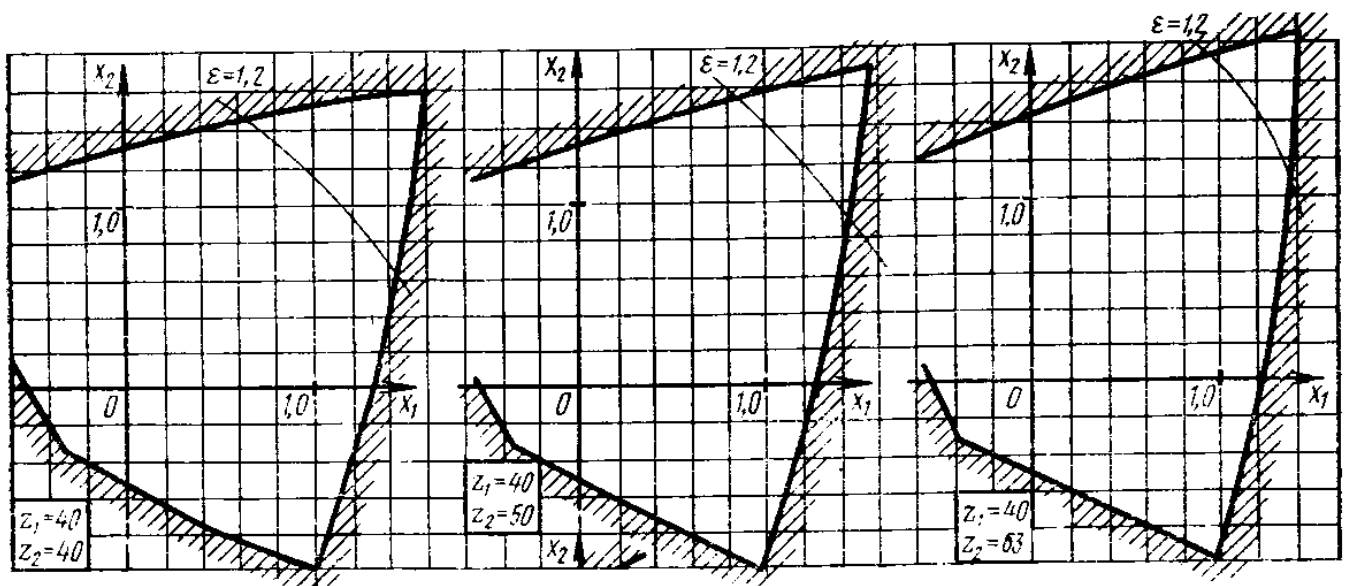


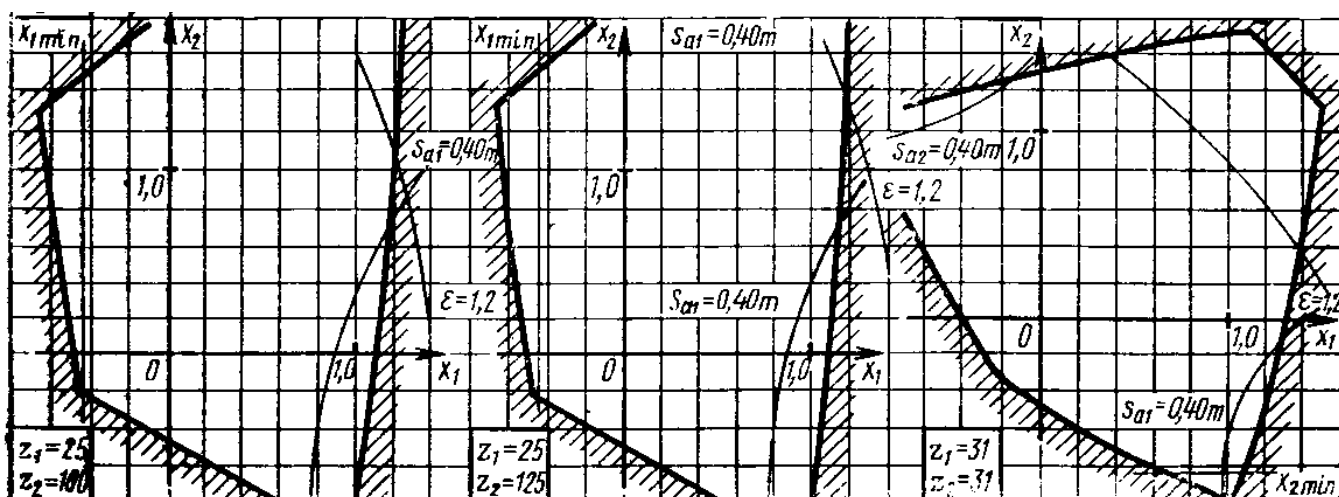
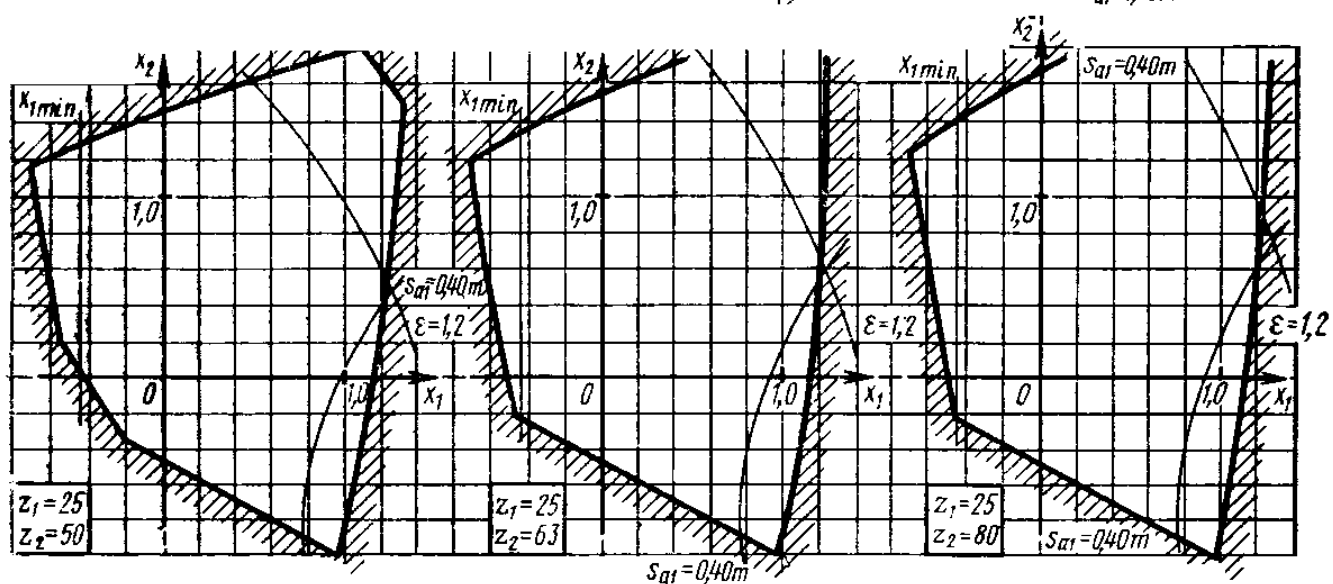
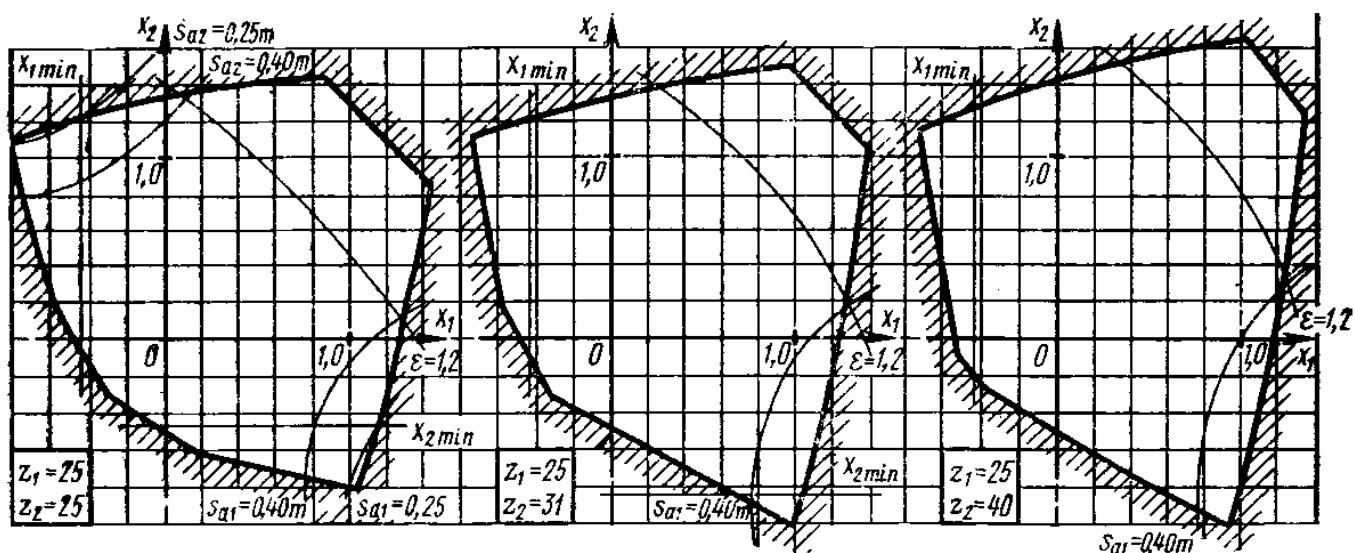












Приложение 2

Блокировочные контуры для определения
коэффициентов смещения внутреннего
зацепления

Приведенные ниже блокирующие контуры построены для прямозубых передач без модификации профиля зубьев, у которых колесо окончательно обрабатывается стандартным зуборезным долбяком по ГОСТ 9323-60 без притупления продольной кромки зуба и без технологического утолщения ножки зуба, шестерня - стандартным долбяком по ГОСТ 9323-60 или стандартной червячной фрезой по ГОСТ 9324-60.

На рис.1 приведен пример блокирующего контура.

На рисунках приняты следующие обозначения:



- зона недопустимых значений коэффициента смещения исходного контура

1 - линия $\varepsilon = \varepsilon_\alpha = 1,0$;

2 - линия $s_{a1} = 0$;

3 - линия $s_{a2} = 0$;

4 и 5 - линии $h = 2,5m$;

6 - линия срезания вершин зубьев шестерни переходной поверхностью зуба фрезы или долбяка;

7 - линия срезания вершин зубьев колеса переходной поверхностью зуба долбяка;

8 - линия интерференции с переходной поверхностью зуба шестерни, нарезанной долбяком;

9 - линия интерференции с переходной поверхностью зуба колеса;

10 - линия интерференции с переходной поверхностью зуба шестерни, нарезанной червячной фрезой;

11 - линия срезания при радиальной подаче долбяка;

12 - линия интерференции вершин при радиальной обработке передачи;

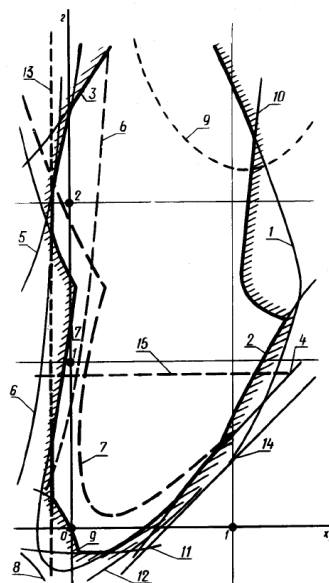
14 - линия $\alpha_\omega = 0$;

15 - линия радиального зазора во впадине колеса $c_2 = 0,1m$;

16 - линия $\varepsilon = \varepsilon_\alpha = 1,2$;

17 - линия $s_{a1} = 0,3m$;

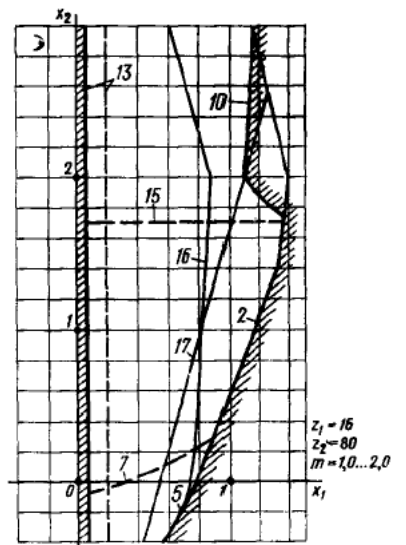
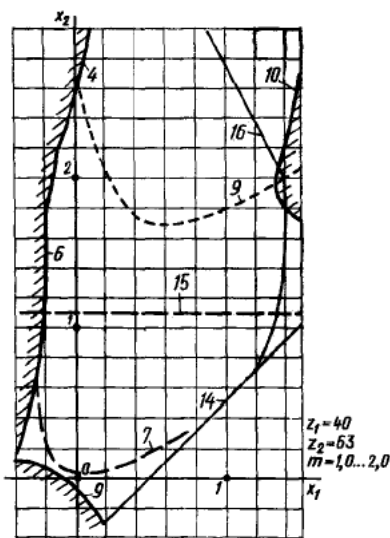
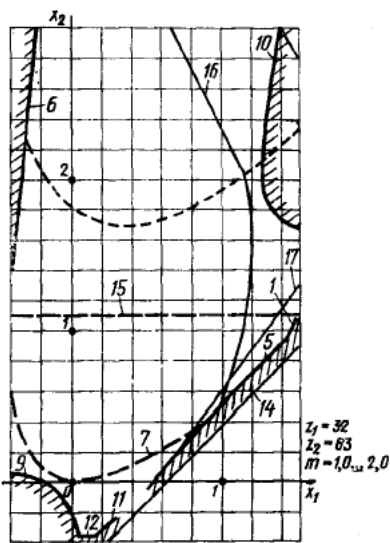
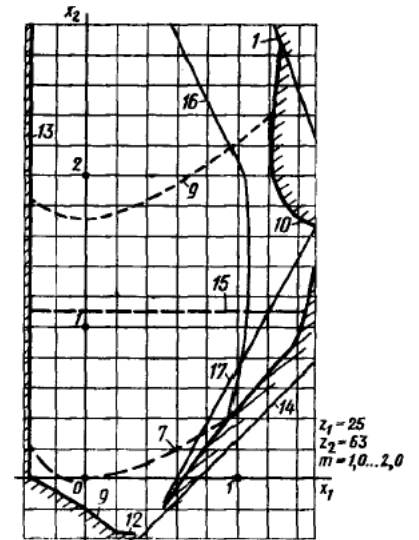
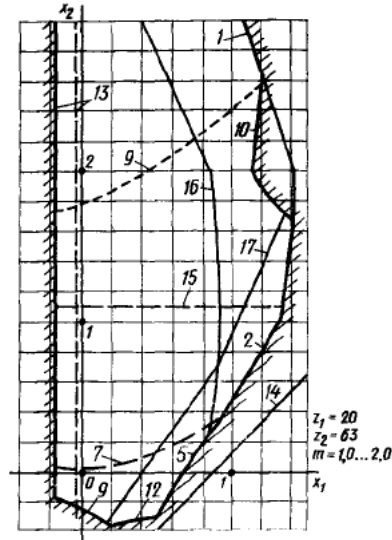
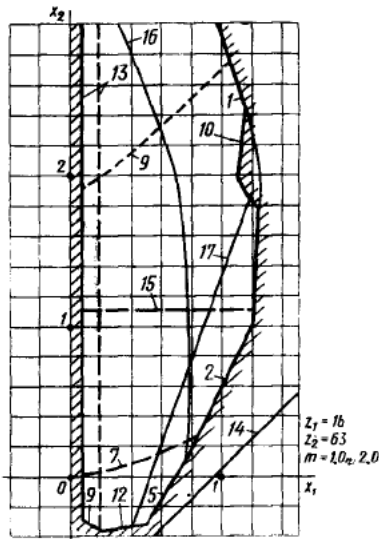
18 - линия $s_{a2} = 0,3m$.

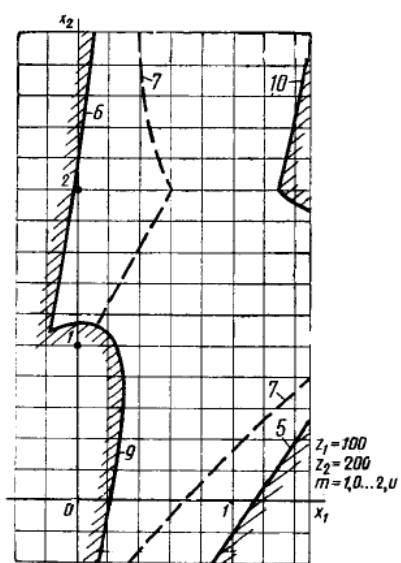
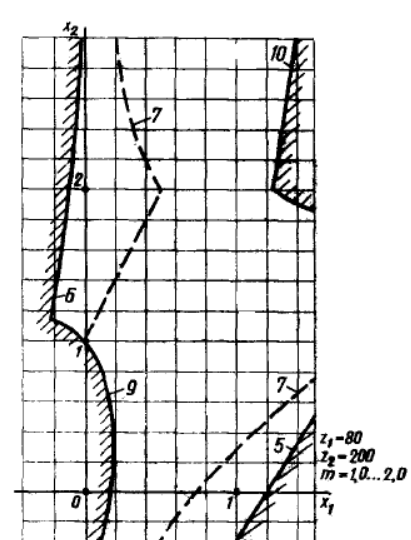
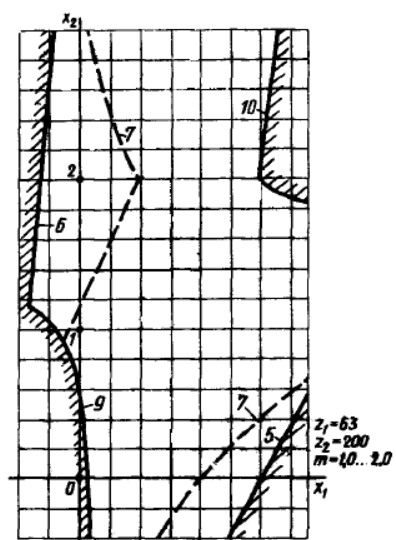
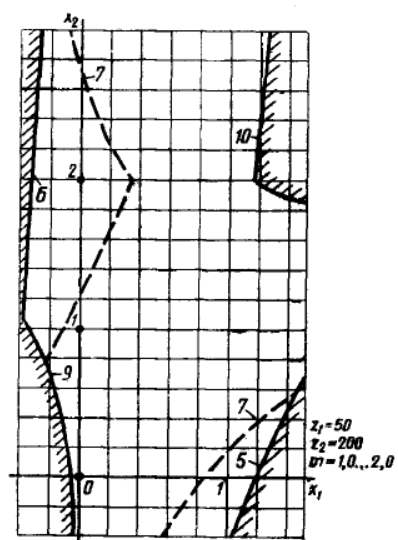


ПРИМЕР: дано: $z_1 = 17$, $z_2 = 77$, $m = 4$, $x_d = 0,5$.

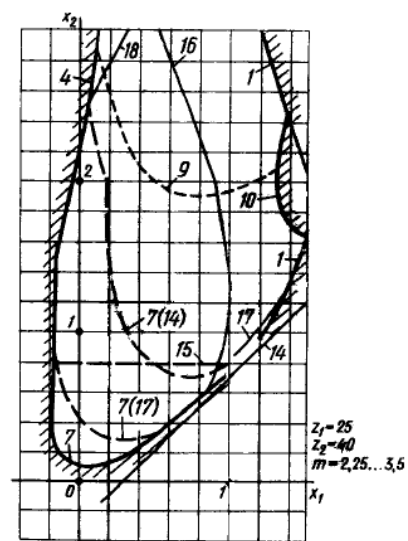
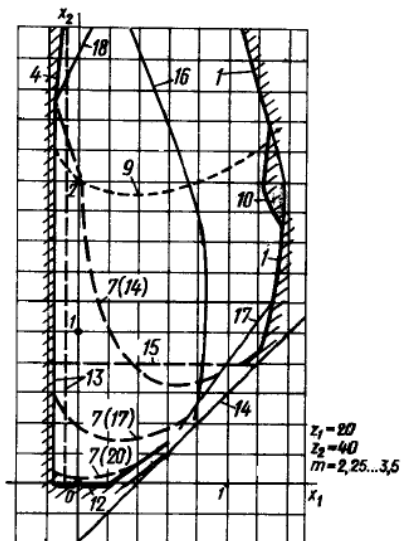
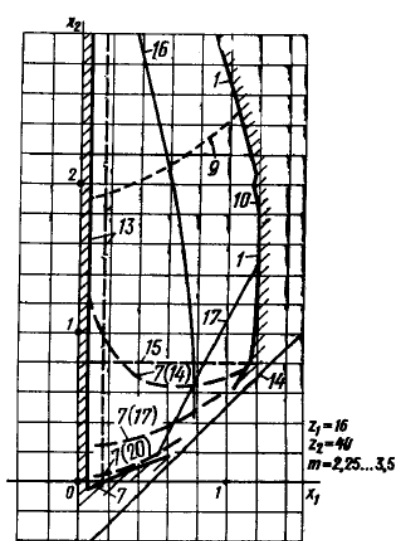
Разбивку x_d произвести так, чтобы при условиях $\varepsilon_\alpha > 1,2$ и $s_{al} > 0,3$ м получить наибольшее значение x_1 . По блокирующему контуру с числами зубьев, ближайшими к заданным ($z_1 = 20, z_2 = 80, m > 3,75$), находим, что этим условиям удовлетворяют коэффициенты смещения $x_1 = 0,9$ и $x_2 = 1,4$.

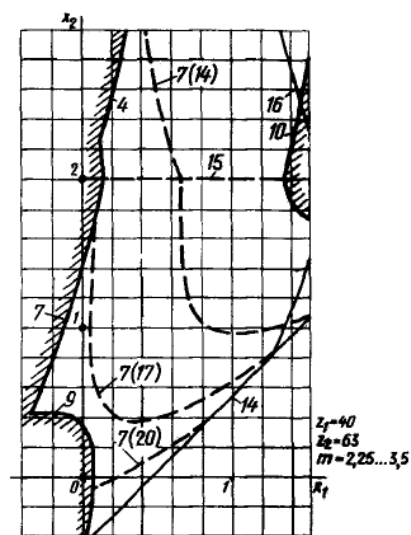
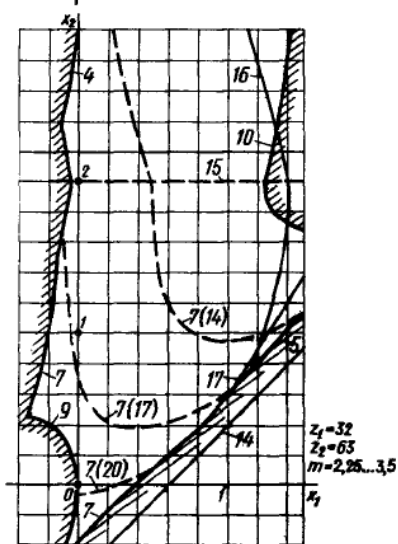
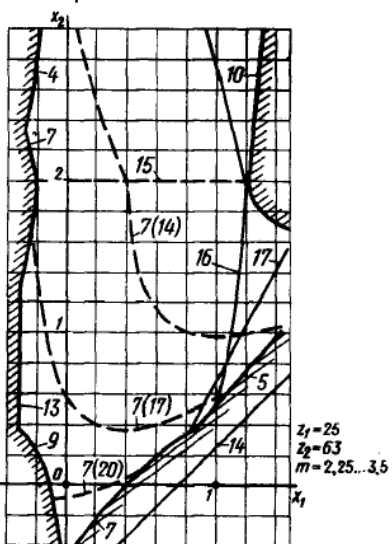
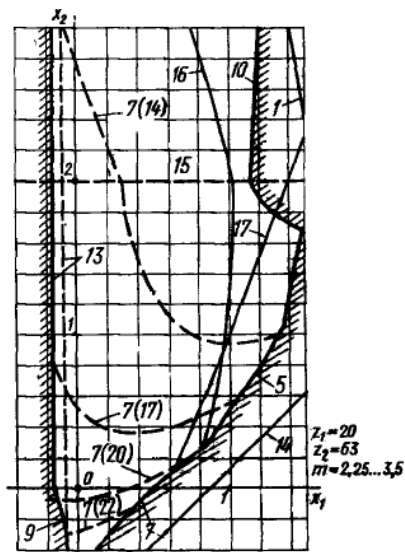
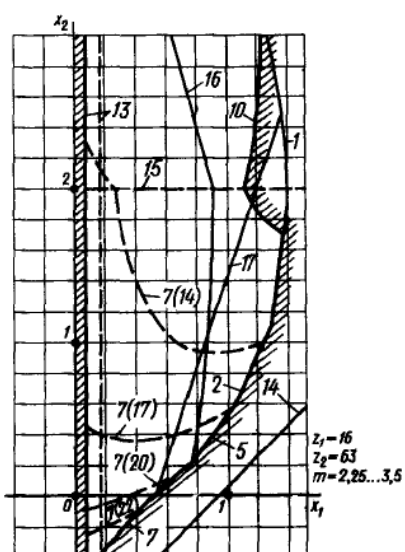
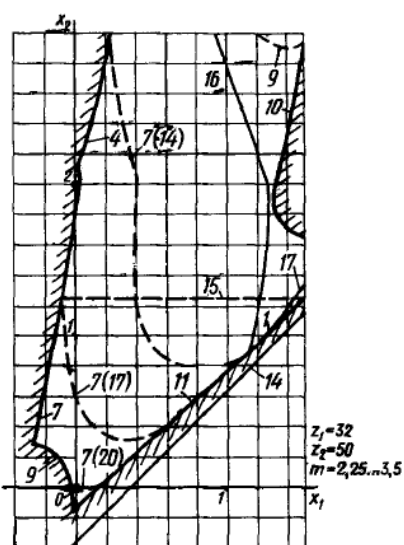
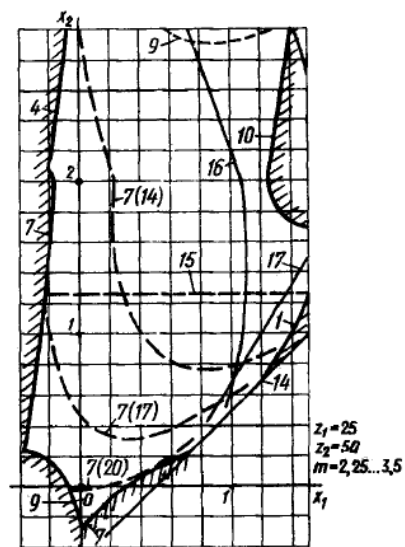
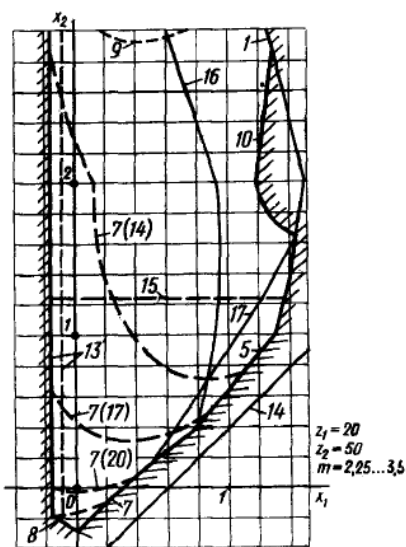
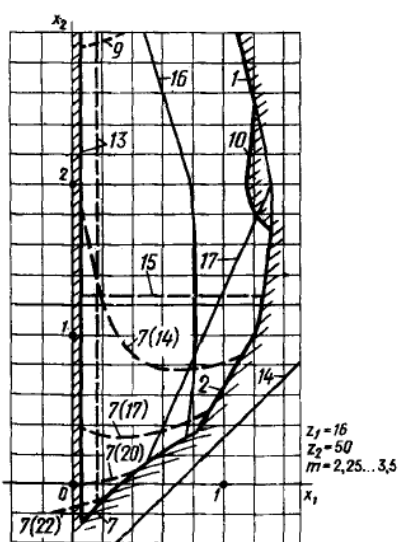
Блокирующие контуры для зубчатых передач с модулем $m=1,0... 2,0$ мм

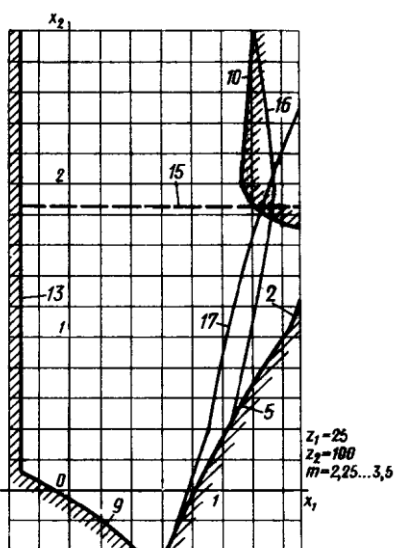
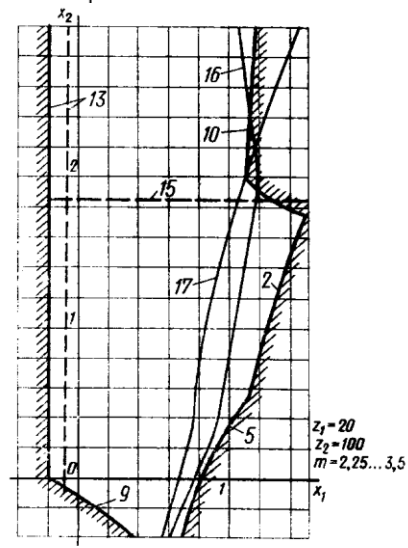
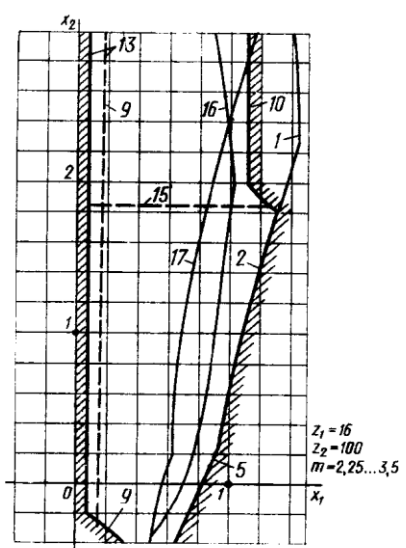
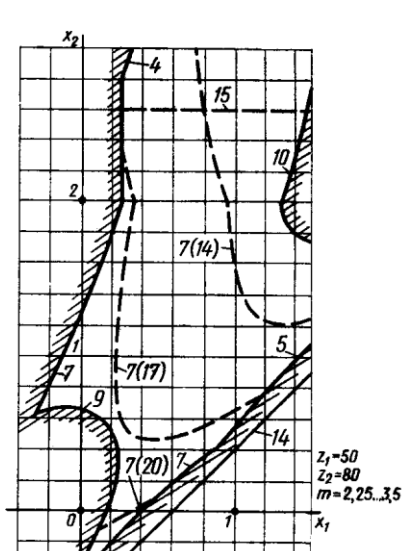
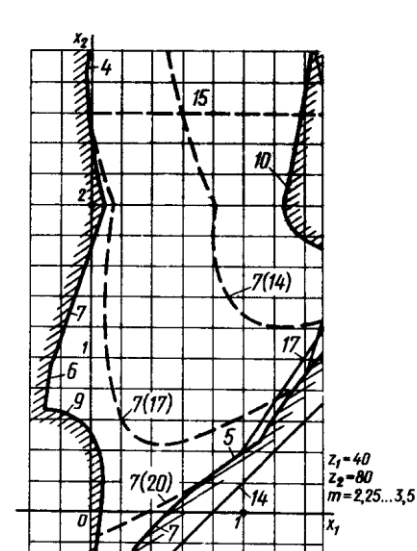
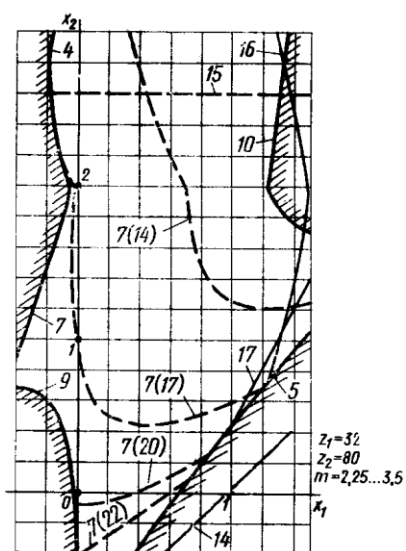
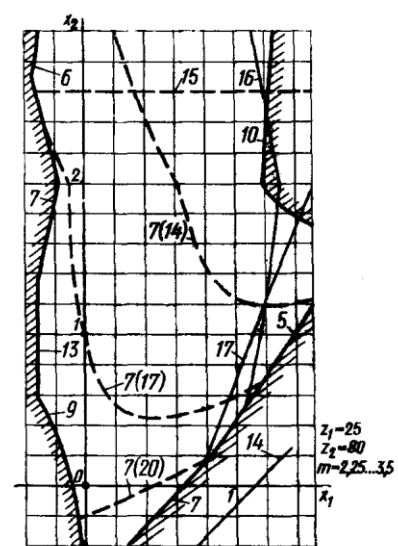
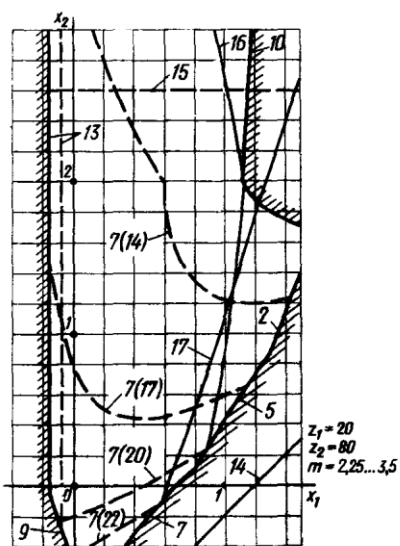
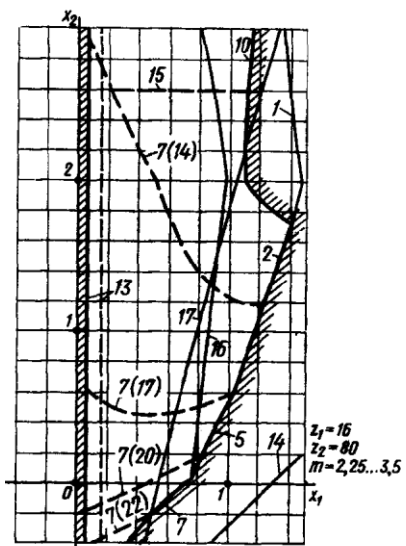


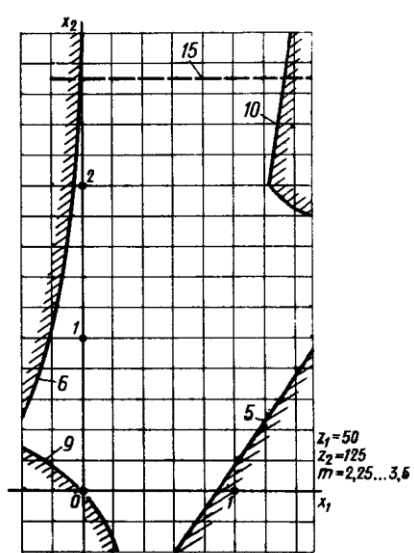
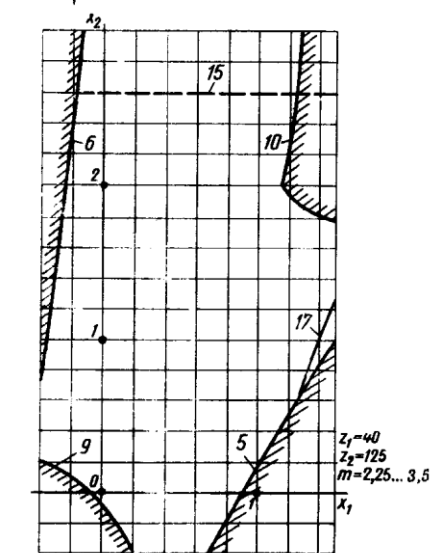
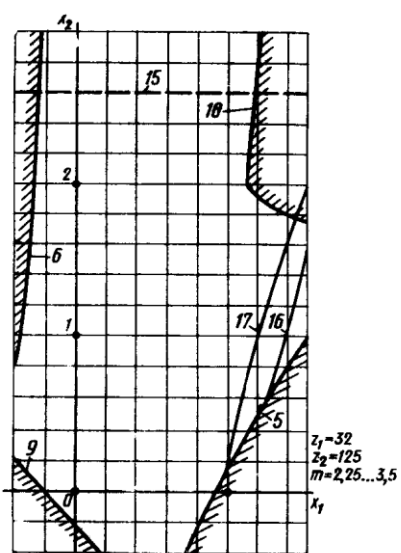
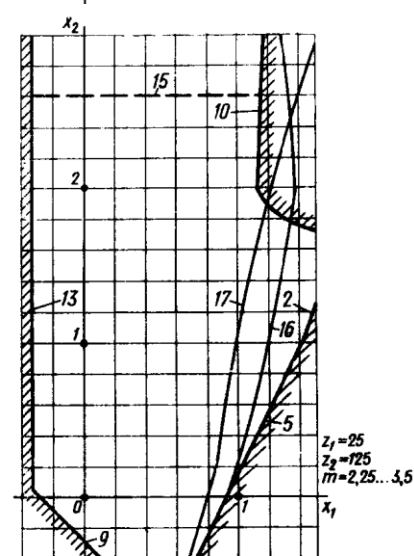
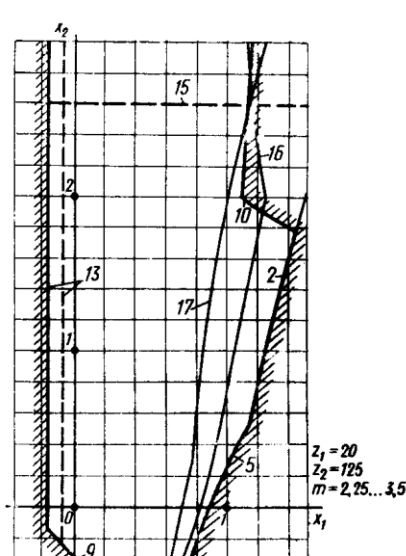
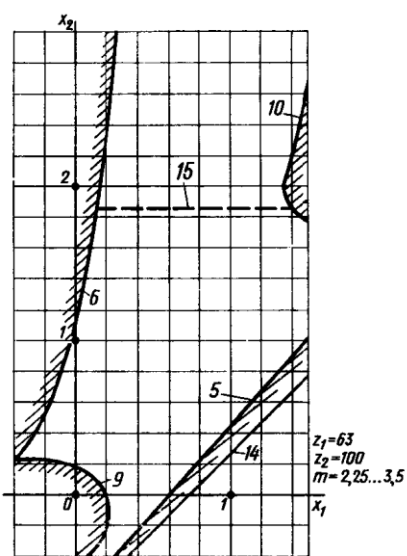
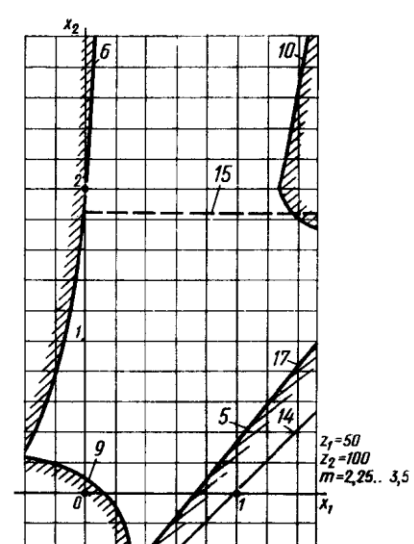
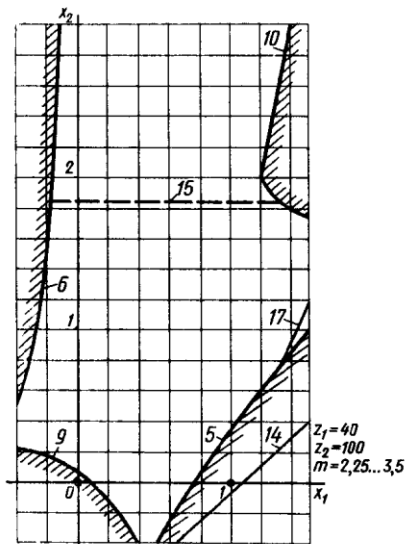
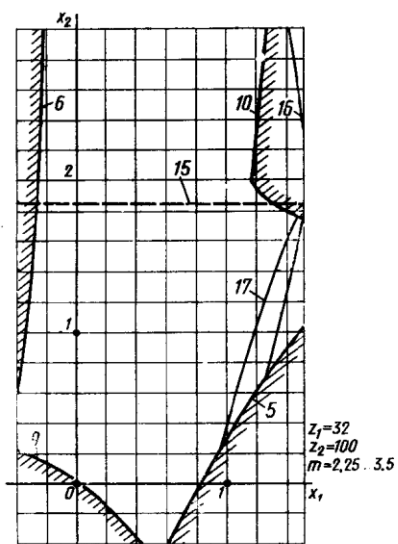


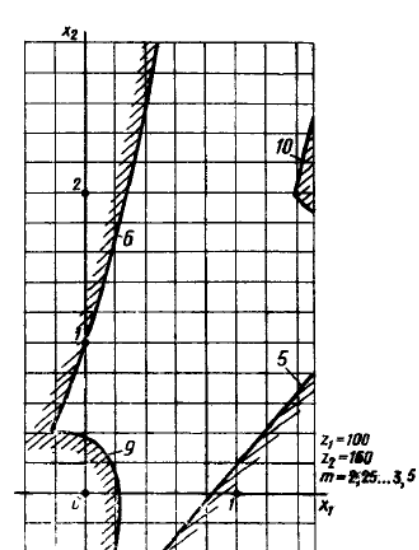
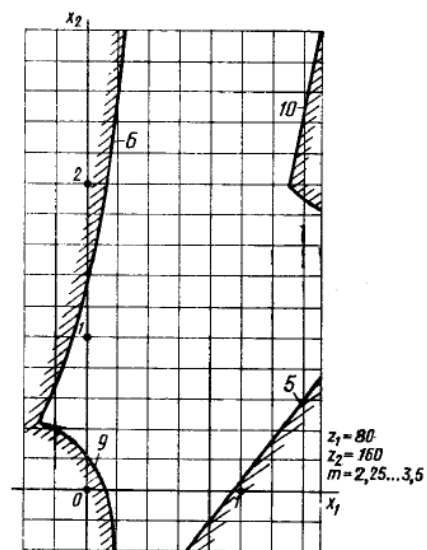
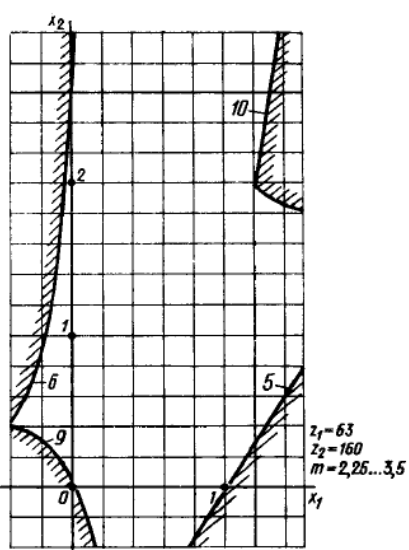
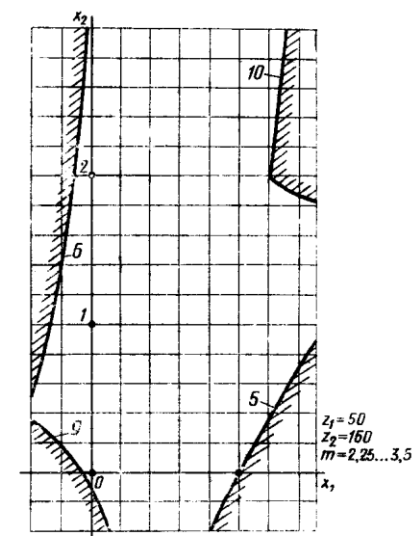
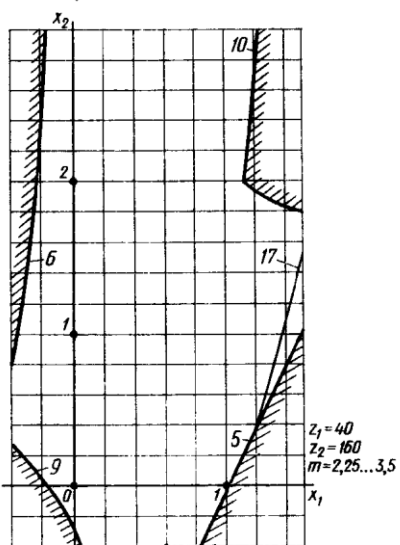
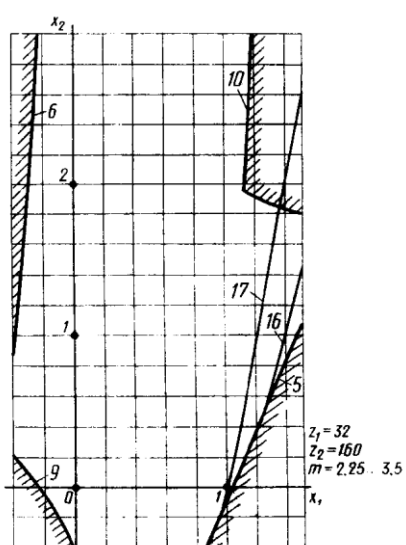
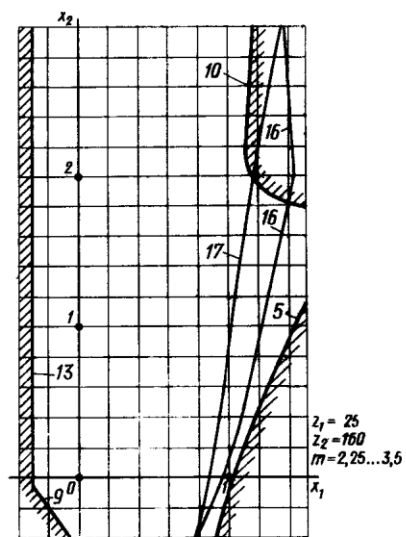
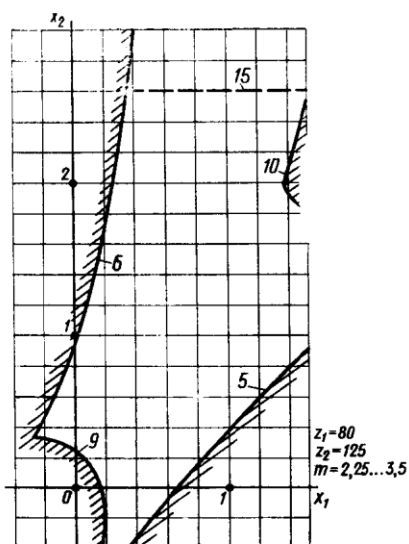
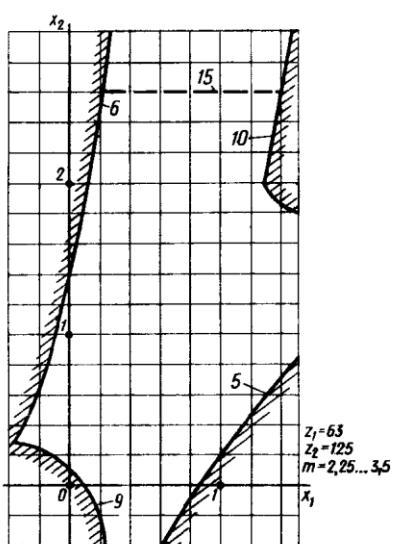
Блокирующие контуры для зубчатых колес с модулем $m=2.25...3.50$ мм

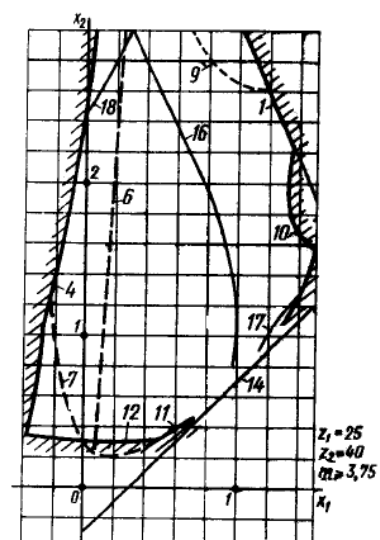
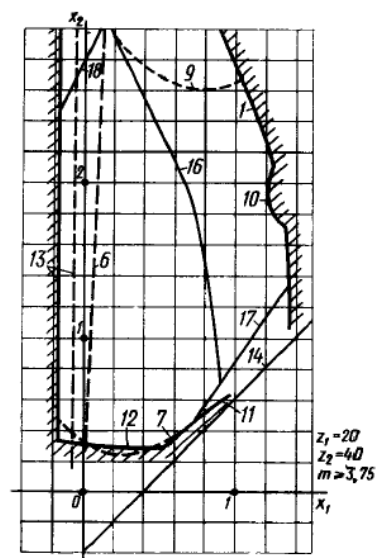
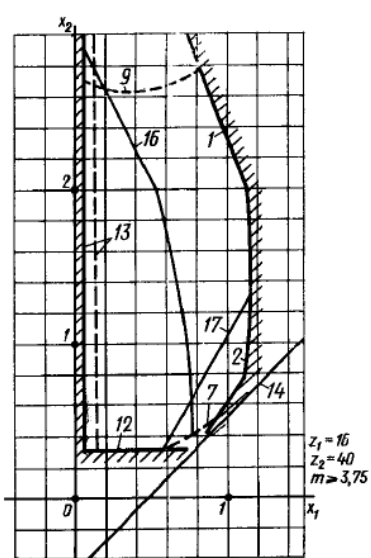
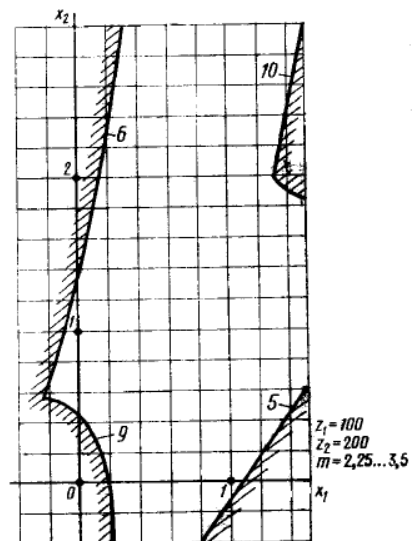
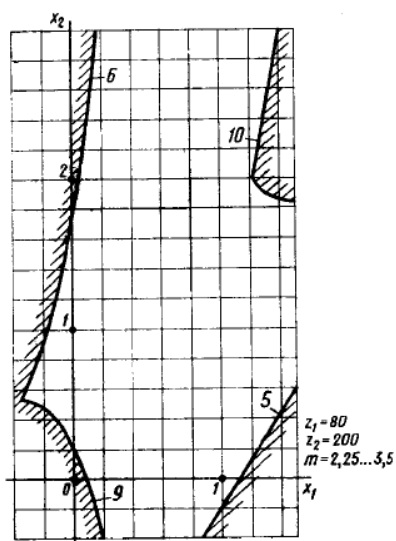
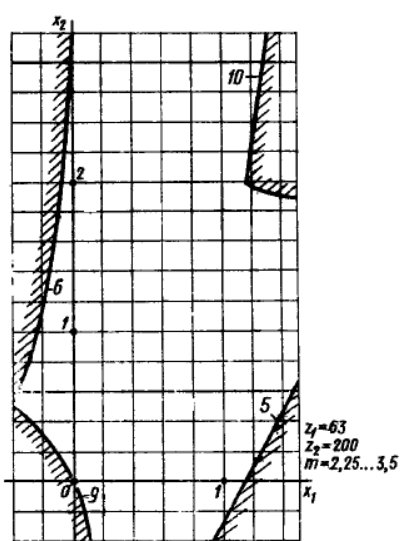
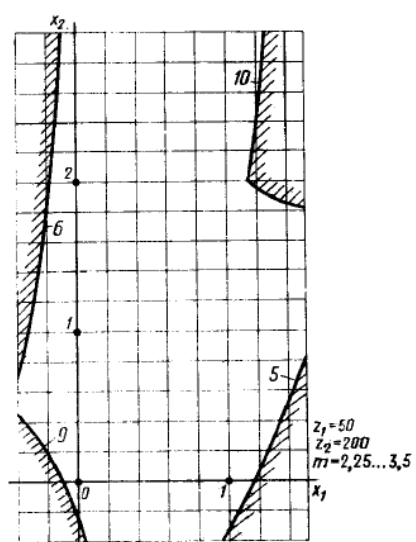
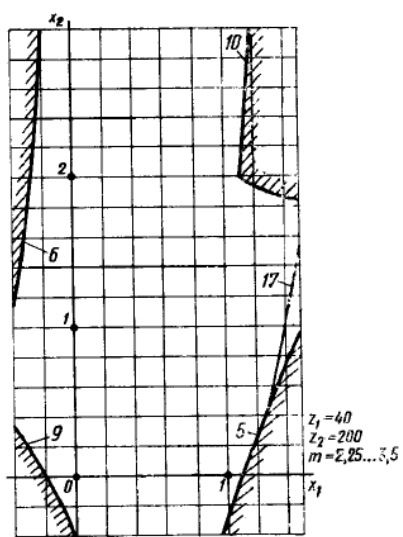
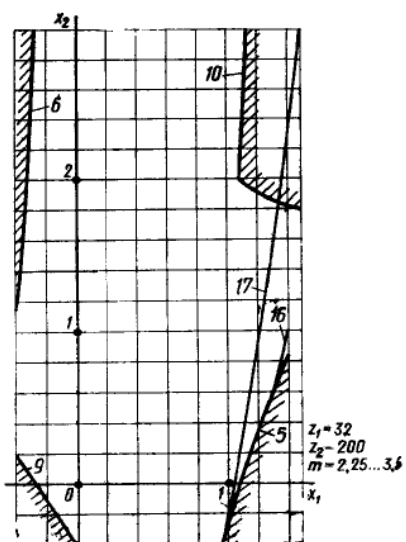


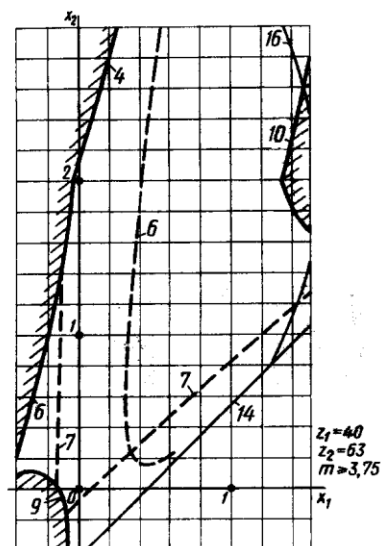
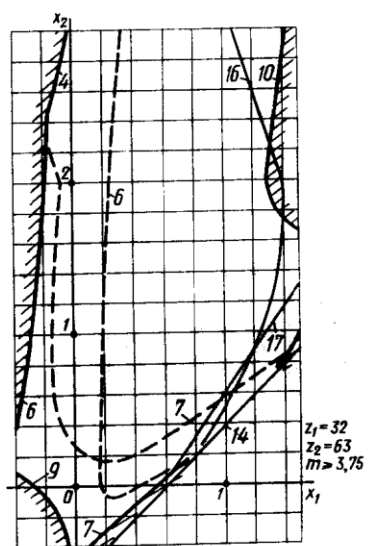
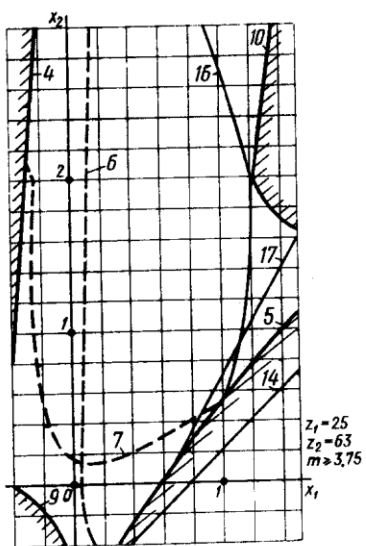
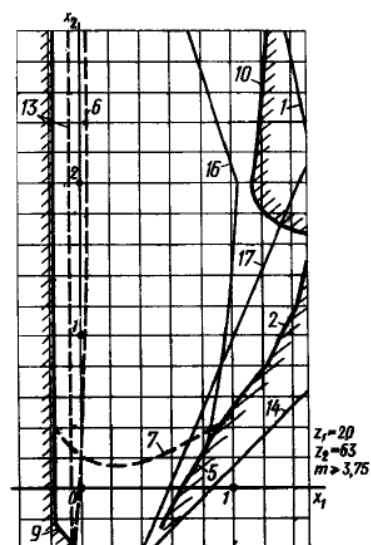
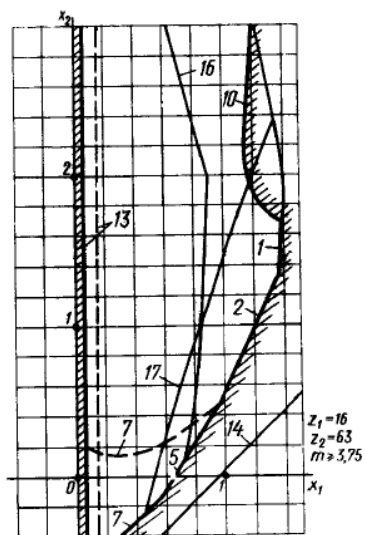
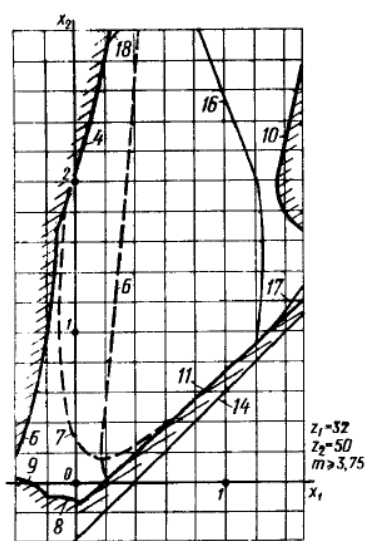
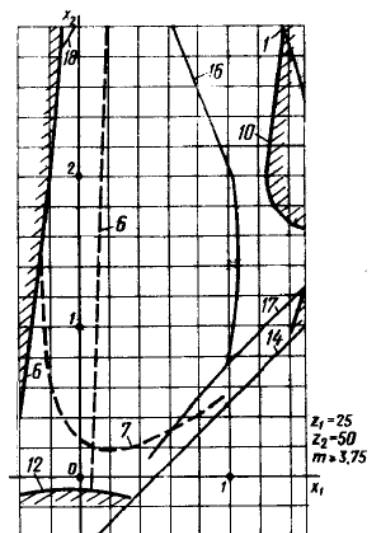
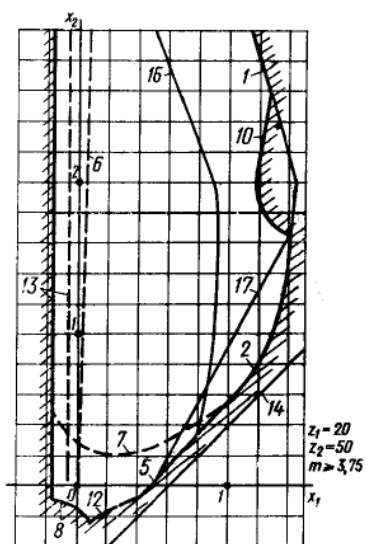
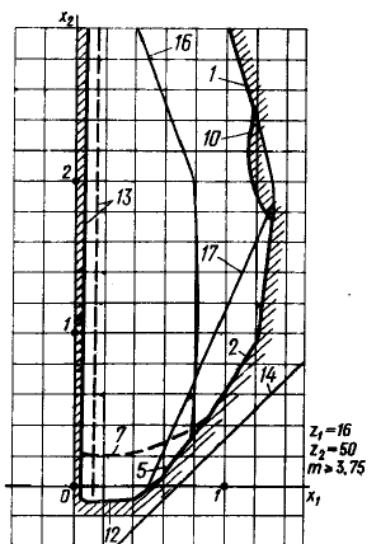


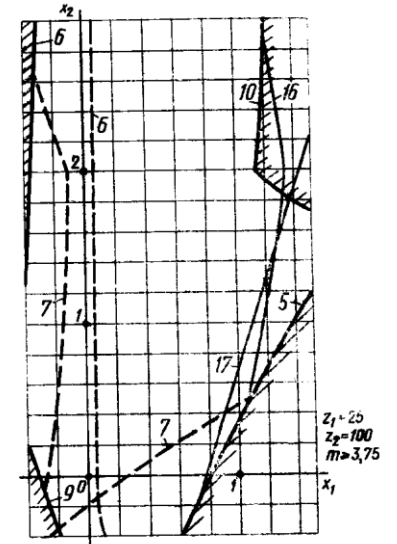
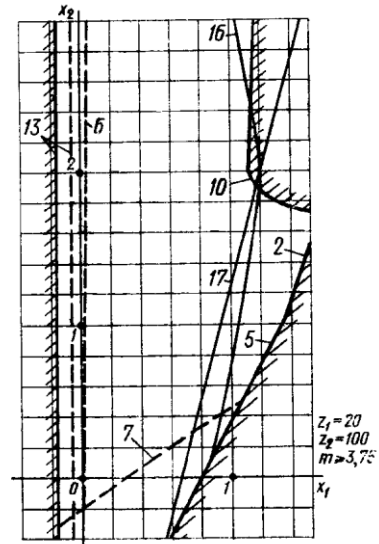
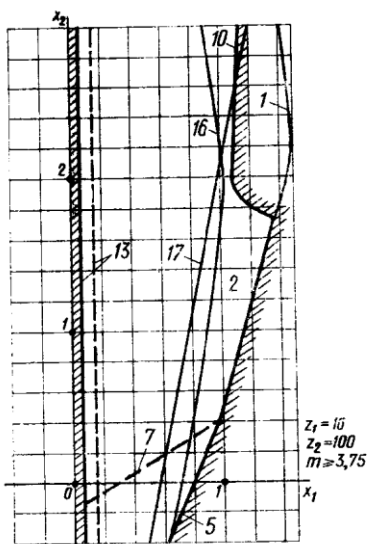
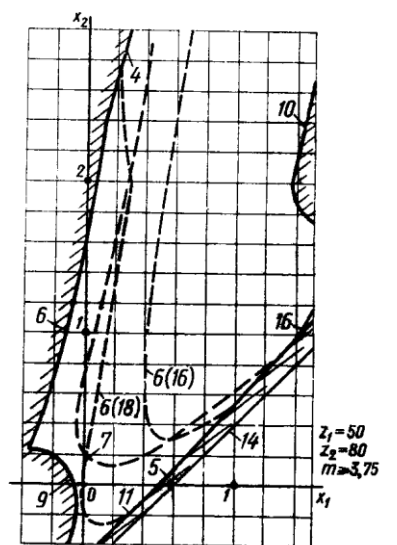
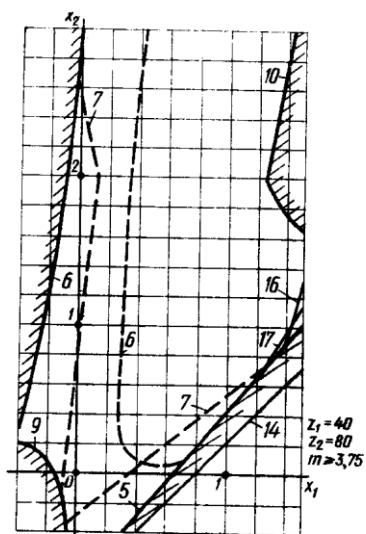
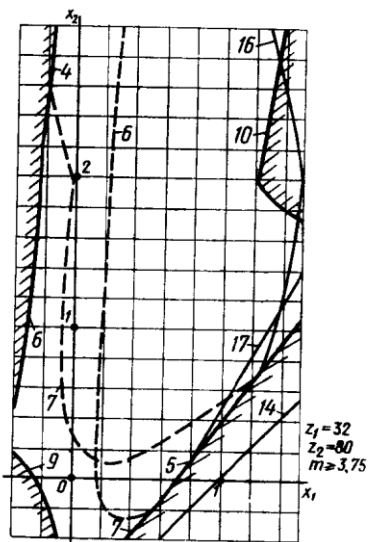
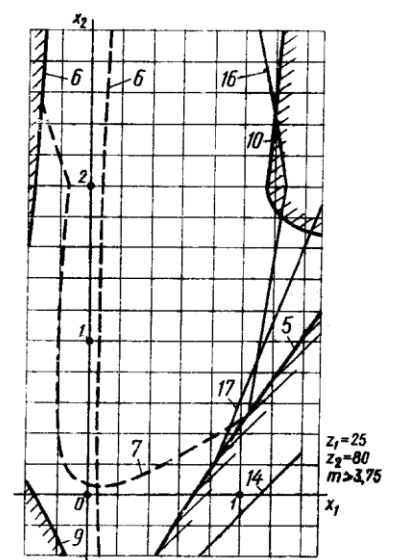
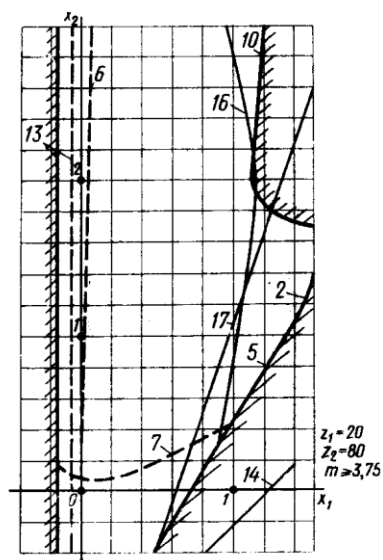
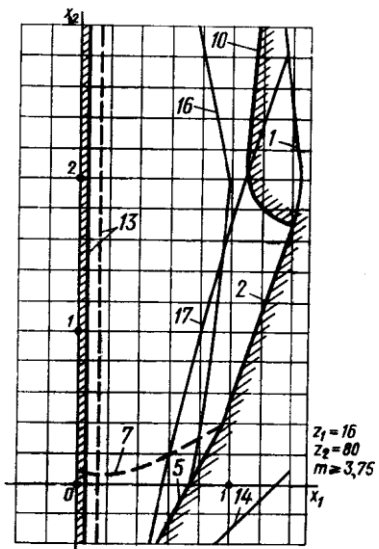




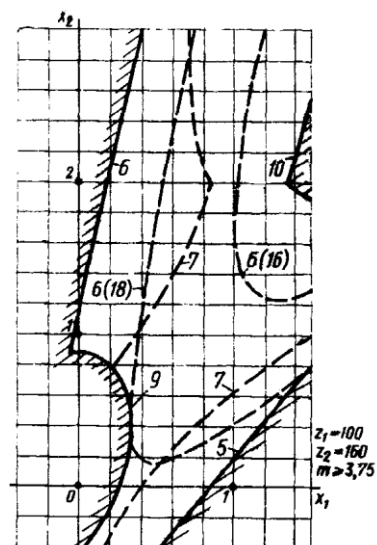
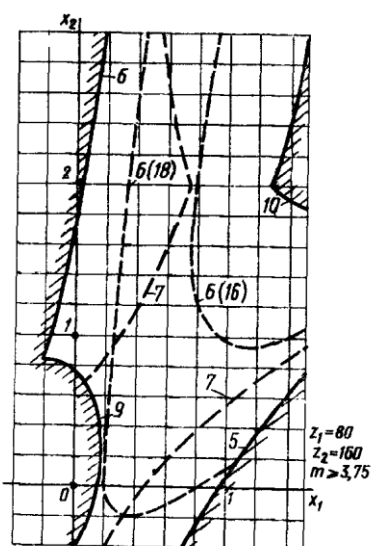
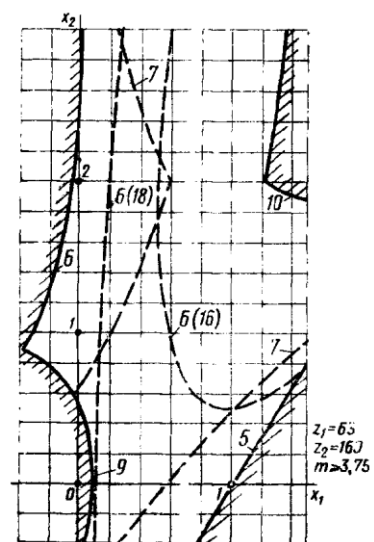
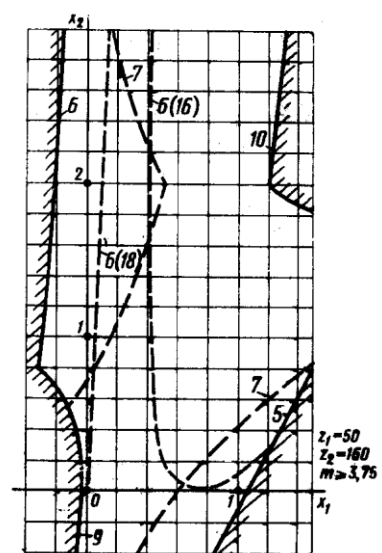
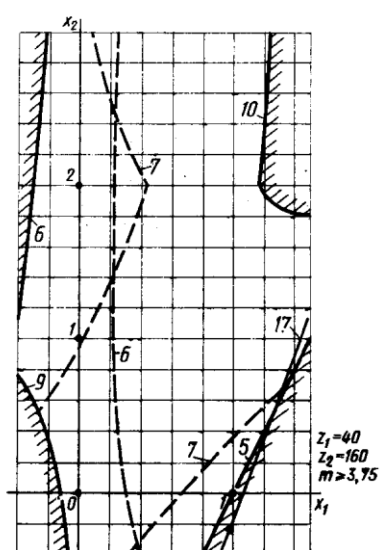
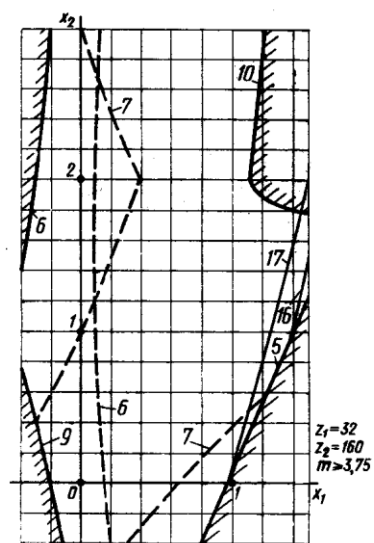
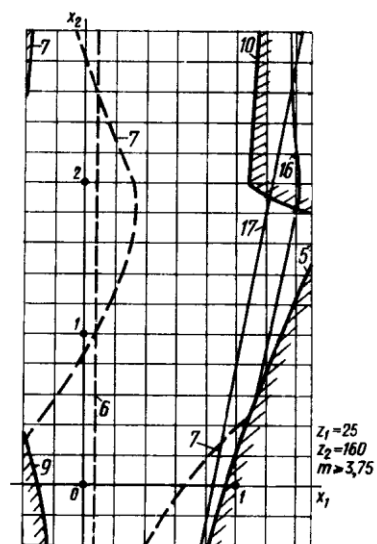
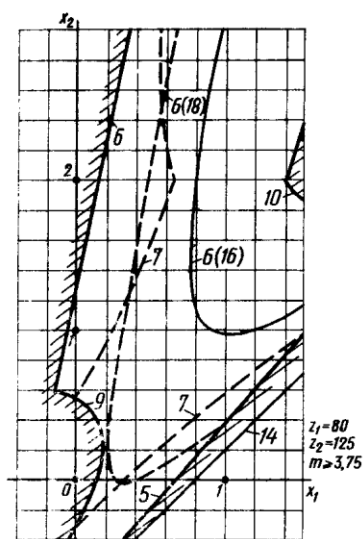
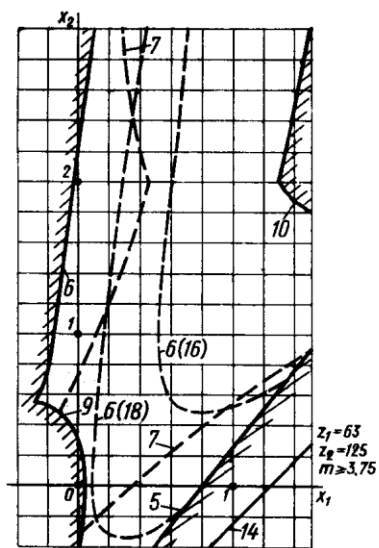


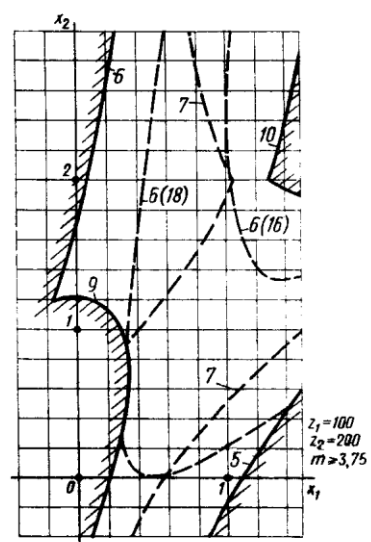












ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ РАСЧЕТ

Таблица 1.

Передача	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3X
i_{0x}	6,00	3,00	2,00	1,50	1,20	1,00	0,86	0,75	0,67	0,60	-6,00
q	-	2,00	1,50	1,33	1,25	1,20	1,17	1,14	1,12	1,11	-
КПД	0,92	0,922	0,53	0,97	0,98	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,94

Средний КПД на передачах переднего хода - 0,9687

Таблица 2. Относительные угловые скорости звеньев, ω

Передача	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3X
Звено 0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Звено 2	0,00	-0,33	0,00	0,33	0,67	1,00	0,67	0,33	0,00	-0,33	0,67
Звено 3	-0,50	-1,00	-0,50	0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	-0,50	-1,00	0,50
Звено 4	-2,00	-3,00	-2,00	-1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	-2,00	-3,00	0,00
Звено 5	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Звено 6	0,25	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00	0,75
Звено x	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	-0,17

Таблица 3. Относительные угловые скорости сателлитов, $\omega_{\text{сат}}$

Передача	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3X
ПР1 - 432	1,517	2,015	1,517	1,005	0,496	0,00	0,496	1,005	1,517	2,015	0,496
ПР2 - 062	-0,737	-0,98	-0,737	-0,489	-0,241	0,00	-0,241	-0,489	-0,737	-0,980	-0,241
ПР3 - 326	0,963	1,28	0,963	0,638	0,315	0,00	0,315	0,638	0,963	1,280	0,315
ПР4 - 35x	0,499	0,98	0,741	0,491	0,243	0,00	0,484	0,980	1,479	1,965	-0,496

Таблица 4. Моменты на МЦК планетарных рядов, $K_{\text{МЦК}}$

Передача	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3X
ПР1 - 432	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,143	0,00	0,00	0,00	-1,00
ПР2 - 062	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-0,333	0,143	0,00	-0,111	-0,20	-1,00
ПР3 - 326	-2,00	-1,00	-0,667	-1,00	-1,20	-0,333	0,286	0,00	-0,222	0,20	-2,00
ПР4 - 35x	2,00	1,00	0,667	0,50	0,400	0,333	0,286	0,250	0,222	0,20	-2,00

Таблица 5. Моменты на водилах планетарных рядов, $K_{\text{вод}}$

Передача	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3X
ПР1 - 432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,800	0,00	-0,571	0,00	0,00	0,00	4,00
ПР2 - 062	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1,333	-0,571	0,00	0,444	0,80	4,00
ПР3 - 326	6,00	3,00	2,00	3,00	3,60	1,00	-0,857	0,00	0,667	0,60	6,00
ПР4 - 35x	-8,00	-4,00	-2,667	-2,00	-1,60	-1,333	-1,143	-1,00	-0,889	-0,80	8,00

Таблица 6. Моменты на БЦК планетарных рядов, $K_{БЦК}$

Передача	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3X
ПР1 - 432	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,429	0,00	0,00	0,00	-3,00
ПР2 - 062	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-1,00	0,429	0,00	-0,333	-0,60	-3,00
ПР3 - 326	-4,00	-2,00	-1,333	-2,00	-2,40	-0,667	0,571	0,00	-0,444	-0,40	-4,00
ПР4 - 35x	6,00	3,00	2,00	1,50	1,20	1,00	0,860	0,75	0,67	0,60	-6,00

Таблица 7. Моменты в элементах управления

Передача	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3X
Т звена 2	-3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,333	0,00	0,00
Т звена 3	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
Т звена 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,143	0,00	0,00	0,00	1,00
Т звена 5	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00
Т звена 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00
Муфта 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,667	-1,143	-1,00	-0,889	-0,80	0,00
Муфта 8	0,00	2,00	2,667	2,00	1,60	0,667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПОДБОР ЗУБЬЕВ ШЕСТЕРЕН

ПЛАНЕТАРНЫХ РЯДОВ

ПР1, ПР2 и ПР4

I – внутреннее передаточное отношение планетарного ряда;
 $A(CT)$ – число сателлитов;
 $Z(МЦК)$ – число зубьев МЦК;
 $Z(CT)$ – число зубьев сателлитов;
 $Z(БЦК)$ – число зубьев БЦК;
 ЦЕЛОЕ ЧИСЛО – контрольное число (должно быть целым).

$I= 2.059$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 51$; $Z(CT)= 27$; $Z(БЦК)=105$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 52.00
 $I= 2.057$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 53$; $Z(CT)= 28$; $Z(БЦК)=109$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 54.00
 $I= 2.055$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 55$; $Z(CT)= 29$; $Z(БЦК)=113$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 56.00
 $I= 2.053$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 57$; $Z(CT)= 30$; $Z(БЦК)=117$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 58.00
 $I= 2.051$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 59$; $Z(CT)= 31$; $Z(БЦК)=121$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 60.00
 $I= 2.049$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 61$; $Z(CT)= 32$; $Z(БЦК)=125$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 62.00
 $I= 2.048$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 63$; $Z(CT)= 33$; $Z(БЦК)=129$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 64.00
 $I= 2.046$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 65$; $Z(CT)= 34$; $Z(БЦК)=133$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 66.00
 $I= 2.045$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 67$; $Z(CT)= 35$; $Z(БЦК)=137$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 68.00
 $I= 2.043$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 69$; $Z(CT)= 36$; $Z(БЦК)=141$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 70.00
 $I= 2.055$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=110$; $Z(CT)= 58$; $Z(БЦК)=226$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=112.00
 $I= 2.054$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=112$; $Z(CT)= 59$; $Z(БЦК)=230$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=114.00
 $I= 2.053$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=114$; $Z(CT)= 60$; $Z(БЦК)=234$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=116.00
 $I= 2.052$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=116$; $Z(CT)= 61$; $Z(БЦК)=238$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=118.00
 $I= 2.051$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=118$; $Z(CT)= 62$; $Z(БЦК)=242$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=120.00
 $I= 2.050$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=120$; $Z(CT)= 63$; $Z(БЦК)=246$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=122.00
 $I= 2.049$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=122$; $Z(CT)= 64$; $Z(БЦК)=250$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=124.00
 $I= 2.048$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=124$; $Z(CT)= 65$; $Z(БЦК)=254$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=126.00
 $I= 2.048$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=126$; $Z(CT)= 66$; $Z(БЦК)=258$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=128.00
 $I= 2.047$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=128$; $Z(CT)= 67$; $Z(БЦК)=262$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=130.00
 $I= 2.046$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=130$; $Z(CT)= 68$; $Z(БЦК)=266$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=132.00
 $I= 2.053$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=171$; $Z(CT)= 90$; $Z(БЦК)=351$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=174.00
 $I= 2.052$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=173$; $Z(CT)= 91$; $Z(БЦК)=355$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=176.00
 $I= 2.051$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=175$; $Z(CT)= 92$; $Z(БЦК)=359$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=178.00
 $I= 2.051$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=177$; $Z(CT)= 93$; $Z(БЦК)=363$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=180.00
 $I= 2.050$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=179$; $Z(CT)= 94$; $Z(БЦК)=367$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=182.00
 $I= 2.050$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=181$; $Z(CT)= 95$; $Z(БЦК)=371$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=184.00
 $I= 2.049$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=183$; $Z(CT)= 96$; $Z(БЦК)=375$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=186.00
 $I= 2.049$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=185$; $Z(CT)= 97$; $Z(БЦК)=379$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=188.00
 $I= 2.048$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=187$; $Z(CT)= 98$; $Z(БЦК)=383$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=190.00
 $I= 2.048$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)=189$; $Z(CT)= 99$; $Z(БЦК)=387$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=192.00
 $I= 2.040$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 25$; $Z(CT)= 13$; $Z(БЦК)= 51$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 19.00
 $I= 2.034$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 29$; $Z(CT)= 15$; $Z(БЦК)= 59$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 22.00
 $I= 2.067$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 30$; $Z(CT)= 16$; $Z(БЦК)= 62$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 23.00
 $I= 2.059$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 34$; $Z(CT)= 18$; $Z(БЦК)= 70$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 26.00
 $I= 2.053$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 38$; $Z(CT)= 20$; $Z(БЦК)= 78$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 29.00
 $I= 2.048$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 42$; $Z(CT)= 22$; $Z(БЦК)= 86$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 32.00
 $I= 2.043$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 46$; $Z(CT)= 24$; $Z(БЦК)= 94$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 35.00
 $I= 2.040$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 50$; $Z(CT)= 26$; $Z(БЦК)=102$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 38.00
 $I= 2.059$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 51$; $Z(CT)= 27$; $Z(БЦК)=105$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 39.00
 $I= 2.055$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 55$; $Z(CT)= 29$; $Z(БЦК)=113$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 42.00
 $I= 2.051$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 59$; $Z(CT)= 31$; $Z(БЦК)=121$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 45.00
 $I= 2.048$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 63$; $Z(CT)= 33$; $Z(БЦК)=129$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 48.00

I= 2.045; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 67; Z(СТ)= 35; Z(БЦК)=137; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 51.00
 I= 2.056; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 72; Z(СТ)= 38; Z(БЦК)=148; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 55.00
 I= 2.053; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 76; Z(СТ)= 40; Z(БЦК)=156; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 58.00
 I= 2.050; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 80; Z(СТ)= 42; Z(БЦК)=164; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 61.00
 I= 2.048; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 84; Z(СТ)= 44; Z(БЦК)=172; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 64.00
 I= 2.045; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 88; Z(СТ)= 46; Z(БЦК)=180; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 67.00
 I= 2.054; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 93; Z(СТ)= 49; Z(БЦК)=191; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 71.00
 I= 2.052; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 97; Z(СТ)= 51; Z(БЦК)=199; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 74.00
 I= 2.050; A(CT)= 4; Z(МЦК)=101; Z(СТ)= 53; Z(БЦК)=207; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 77.00
 I= 2.048; A(CT)= 4; Z(МЦК)=105; Z(СТ)= 55; Z(БЦК)=215; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 80.00
 I= 2.046; A(CT)= 4; Z(МЦК)=109; Z(СТ)= 57; Z(БЦК)=223; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 83.00
 I= 2.055; A(CT)= 4; Z(МЦК)=110; Z(СТ)= 58; Z(БЦК)=226; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 84.00
 I= 2.053; A(CT)= 4; Z(МЦК)=114; Z(СТ)= 60; Z(БЦК)=234; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 87.00
 I= 2.051; A(CT)= 4; Z(МЦК)=118; Z(СТ)= 62; Z(БЦК)=242; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 90.00
 I= 2.049; A(CT)= 4; Z(МЦК)=122; Z(СТ)= 64; Z(БЦК)=250; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 93.00
 I= 2.048; A(CT)= 4; Z(МЦК)=126; Z(СТ)= 66; Z(БЦК)=258; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 96.00
 I= 2.046; A(CT)= 4; Z(МЦК)=130; Z(СТ)= 68; Z(БЦК)=266; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 99.00
 I= 2.053; A(CT)= 4; Z(МЦК)=131; Z(СТ)= 69; Z(БЦК)=269; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=100.00
 I= 2.052; A(CT)= 4; Z(МЦК)=135; Z(СТ)= 71; Z(БЦК)=277; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=103.00
 I= 2.050; A(CT)= 4; Z(МЦК)=139; Z(СТ)= 73; Z(БЦК)=285; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=106.00
 I= 2.049; A(CT)= 4; Z(МЦК)=143; Z(СТ)= 75; Z(БЦК)=293; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=109.00
 I= 2.048; A(CT)= 4; Z(МЦК)=147; Z(СТ)= 77; Z(БЦК)=301; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=112.00
 I= 2.053; A(CT)= 4; Z(МЦК)=152; Z(СТ)= 80; Z(БЦК)=312; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=116.00
 I= 2.051; A(CT)= 4; Z(МЦК)=156; Z(СТ)= 82; Z(БЦК)=320; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=119.00
 I= 2.050; A(CT)= 4; Z(МЦК)=160; Z(СТ)= 84; Z(БЦК)=328; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=122.00
 I= 2.049; A(CT)= 4; Z(МЦК)=164; Z(СТ)= 86; Z(БЦК)=336; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=125.00
 I= 2.048; A(CT)= 4; Z(МЦК)=168; Z(СТ)= 88; Z(БЦК)=344; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=128.00
 I= 2.052; A(CT)= 4; Z(МЦК)=173; Z(СТ)= 91; Z(БЦК)=355; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=132.00
 I= 2.051; A(CT)= 4; Z(МЦК)=177; Z(СТ)= 93; Z(БЦК)=363; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=135.00
 I= 2.050; A(CT)= 4; Z(МЦК)=181; Z(СТ)= 95; Z(БЦК)=371; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=138.00
 I= 2.049; A(CT)= 4; Z(МЦК)=185; Z(СТ)= 97; Z(БЦК)=379; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=141.00
 I= 2.048; A(CT)= 4; Z(МЦК)=189; Z(СТ)= 99; Z(БЦК)=387; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=144.00
 I= 2.053; A(CT)= 4; Z(МЦК)=190; Z(СТ)=100; Z(БЦК)=390; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=145.00
 I= 2.043; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 23; Z(СТ)= 12; Z(БЦК)= 47; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 14.00
 I= 2.040; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 25; Z(СТ)= 13; Z(БЦК)= 51; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 15.20
 I= 2.056; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 36; Z(СТ)= 19; Z(БЦК)= 74; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 22.00
 I= 2.053; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 38; Z(СТ)= 20; Z(БЦК)= 78; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 23.20
 I= 2.043; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 46; Z(СТ)= 24; Z(БЦК)= 94; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 28.00
 I= 2.042; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 48; Z(СТ)= 25; Z(БЦК)= 98; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 29.20
 I= 2.059; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 51; Z(СТ)= 27; Z(БЦК)=105; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 31.20
 I= 2.051; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 59; Z(СТ)= 31; Z(БЦК)=121; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 36.00
 I= 2.049; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 61; Z(СТ)= 32; Z(БЦК)=125; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 37.20
 I= 2.043; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 69; Z(СТ)= 36; Z(БЦК)=141; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 42.00
 I= 2.056; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 72; Z(СТ)= 38; Z(БЦК)=148; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 44.00
 I= 2.054; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 74; Z(СТ)= 39; Z(БЦК)=152; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 45.20
 I= 2.049; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 82; Z(СТ)= 43; Z(БЦК)=168; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 50.00
 I= 2.048; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 84; Z(СТ)= 44; Z(БЦК)=172; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 51.20
 I= 2.053; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 95; Z(СТ)= 50; Z(БЦК)=195; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 58.00
 I= 2.052; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 97; Z(СТ)= 51; Z(БЦК)=199; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 59.20
 I= 2.048; A(CT)= 5; Z(МЦК)=105; Z(СТ)= 55; Z(БЦК)=215; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 64.00
 I= 2.047; A(CT)= 5; Z(МЦК)=107; Z(СТ)= 56; Z(БЦК)=219; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 65.20
 I= 2.055; A(CT)= 5; Z(МЦК)=110; Z(СТ)= 58; Z(БЦК)=226; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 67.20

I= 2.051; A(CT)= 5; Z(МЦК)=118; Z(CT)= 62; Z(БЦК)=242; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 72.00
 I= 2.050; A(CT)= 5; Z(МЦК)=120; Z(CT)= 63; Z(БЦК)=246; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 73.20
 I= 2.047; A(CT)= 5; Z(МЦК)=128; Z(CT)= 67; Z(БЦК)=262; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 78.00
 I= 2.046; A(CT)= 5; Z(МЦК)=130; Z(CT)= 68; Z(БЦК)=266; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 79.20
 I= 2.053; A(CT)= 5; Z(МЦК)=131; Z(CT)= 69; Z(БЦК)=269; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 80.00
 I= 2.053; A(CT)= 5; Z(МЦК)=133; Z(CT)= 70; Z(БЦК)=273; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 81.20
 I= 2.050; A(CT)= 5; Z(МЦК)=141; Z(CT)= 74; Z(БЦК)=289; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 86.00
 I= 2.049; A(CT)= 5; Z(МЦК)=143; Z(CT)= 75; Z(БЦК)=293; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 87.20
 I= 2.052; A(CT)= 5; Z(МЦК)=154; Z(CT)= 81; Z(БЦК)=316; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 94.00
 I= 2.051; A(CT)= 5; Z(МЦК)=156; Z(CT)= 82; Z(БЦК)=320; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 95.20
 I= 2.049; A(CT)= 5; Z(МЦК)=164; Z(CT)= 86; Z(БЦК)=336; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=100.00
 I= 2.048; A(CT)= 5; Z(МЦК)=166; Z(CT)= 87; Z(БЦК)=340; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=101.20
 I= 2.051; A(CT)= 5; Z(МЦК)=177; Z(CT)= 93; Z(БЦК)=363; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=108.00
 I= 2.050; A(CT)= 5; Z(МЦК)=179; Z(CT)= 94; Z(БЦК)=367; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=109.20
 I= 2.048; A(CT)= 5; Z(МЦК)=187; Z(CT)= 98; Z(БЦК)=383; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=114.00
 I= 2.048; A(CT)= 5; Z(МЦК)=189; Z(CT)= 99; Z(БЦК)=387; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=115.20
 I= 2.053; A(CT)= 5; Z(МЦК)=190; Z(CT)=100; Z(БЦК)=390; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=116.00
 I= 2.059; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 51; Z(CT)= 27; Z(БЦК)=105; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 26.00
 I= 2.057; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 53; Z(CT)= 28; Z(БЦК)=109; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 27.00
 I= 2.055; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 55; Z(CT)= 29; Z(БЦК)=113; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 28.00
 I= 2.053; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 57; Z(CT)= 30; Z(БЦК)=117; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 29.00
 I= 2.051; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 59; Z(CT)= 31; Z(БЦК)=121; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 30.00
 I= 2.049; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 61; Z(CT)= 32; Z(БЦК)=125; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 31.00
 I= 2.048; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 63; Z(CT)= 33; Z(БЦК)=129; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 32.00
 I= 2.046; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 65; Z(CT)= 34; Z(БЦК)=133; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 33.00
 I= 2.045; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 67; Z(CT)= 35; Z(БЦК)=137; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 34.00
 I= 2.043; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 69; Z(CT)= 36; Z(БЦК)=141; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 35.00
 I= 2.055; A(CT)= 6; Z(МЦК)=110; Z(CT)= 58; Z(БЦК)=226; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 56.00
 I= 2.054; A(CT)= 6; Z(МЦК)=112; Z(CT)= 59; Z(БЦК)=230; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 57.00
 I= 2.053; A(CT)= 6; Z(МЦК)=114; Z(CT)= 60; Z(БЦК)=234; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 58.00
 I= 2.052; A(CT)= 6; Z(МЦК)=116; Z(CT)= 61; Z(БЦК)=238; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 59.00
 I= 2.051; A(CT)= 6; Z(МЦК)=118; Z(CT)= 62; Z(БЦК)=242; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 60.00
 I= 2.050; A(CT)= 6; Z(МЦК)=120; Z(CT)= 63; Z(БЦК)=246; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 61.00
 I= 2.049; A(CT)= 6; Z(МЦК)=122; Z(CT)= 64; Z(БЦК)=250; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 62.00
 I= 2.048; A(CT)= 6; Z(МЦК)=124; Z(CT)= 65; Z(БЦК)=254; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 63.00
 I= 2.048; A(CT)= 6; Z(МЦК)=126; Z(CT)= 66; Z(БЦК)=258; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 64.00
 I= 2.047; A(CT)= 6; Z(МЦК)=128; Z(CT)= 67; Z(БЦК)=262; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 65.00
 I= 2.046; A(CT)= 6; Z(МЦК)=130; Z(CT)= 68; Z(БЦК)=266; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 66.00
 I= 2.053; A(CT)= 6; Z(МЦК)=171; Z(CT)= 90; Z(БЦК)=351; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 87.00
 I= 2.052; A(CT)= 6; Z(МЦК)=173; Z(CT)= 91; Z(БЦК)=355; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 88.00
 I= 2.051; A(CT)= 6; Z(МЦК)=175; Z(CT)= 92; Z(БЦК)=359; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 89.00
 I= 2.051; A(CT)= 6; Z(МЦК)=177; Z(CT)= 93; Z(БЦК)=363; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 90.00
 I= 2.050; A(CT)= 6; Z(МЦК)=179; Z(CT)= 94; Z(БЦК)=367; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 91.00
 I= 2.050; A(CT)= 6; Z(МЦК)=181; Z(CT)= 95; Z(БЦК)=371; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 92.00
 I= 2.049; A(CT)= 6; Z(МЦК)=183; Z(CT)= 96; Z(БЦК)=375; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 93.00
 I= 2.049; A(CT)= 6; Z(МЦК)=185; Z(CT)= 97; Z(БЦК)=379; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 94.00
 I= 2.048; A(CT)= 6; Z(МЦК)=187; Z(CT)= 98; Z(БЦК)=383; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 95.00
 I= 2.048; A(CT)= 6; Z(МЦК)=189; Z(CT)= 99; Z(БЦК)=387; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 96.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПОДБОР ЗУБЬЕВ ДЛЯ ПЛАНЕТАРНОГО РЯДА ПРЗ

I – внутреннее передаточное отношение планетарного ряда;
 $A(CT)$ – число сателлитов;
 $Z(МЦК)$ – число зубьев МЦК;
 $Z(CT)$ – число зубьев сателлитов;
 $Z(БЦК)$ – число зубьев БЦК;
 ЦЕЛОЕ ЧИСЛО – контрольное число (должно быть целым).

$I= 3.065$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 31$; $Z(CT)= 32$; $Z(БЦК)= 95$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 42.00
 $I= 3.059$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 34$; $Z(CT)= 35$; $Z(БЦК)=104$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 46.00
 $I= 3.054$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 37$; $Z(CT)= 38$; $Z(БЦК)=113$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 50.00
 $I= 3.050$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 40$; $Z(CT)= 41$; $Z(БЦК)=122$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 54.00
 $I= 3.047$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 43$; $Z(CT)= 44$; $Z(БЦК)=131$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 58.00
 $I= 3.043$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 46$; $Z(CT)= 47$; $Z(БЦК)=140$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 62.00
 $I= 3.041$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 49$; $Z(CT)= 50$; $Z(БЦК)=149$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 66.00
 $I= 3.056$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 71$; $Z(CT)= 73$; $Z(БЦК)=217$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 96.00
 $I= 3.054$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 74$; $Z(CT)= 76$; $Z(БЦК)=226$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=100.00
 $I= 3.052$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 77$; $Z(CT)= 79$; $Z(БЦК)=235$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=104.00
 $I= 3.050$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 80$; $Z(CT)= 82$; $Z(БЦК)=244$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=108.00
 $I= 3.048$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 83$; $Z(CT)= 85$; $Z(БЦК)=253$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=112.00
 $I= 3.047$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 86$; $Z(CT)= 88$; $Z(БЦК)=262$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=116.00
 $I= 3.045$; $A(CT)= 3$; $Z(МЦК)= 89$; $Z(CT)= 91$; $Z(БЦК)=271$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=120.00
 $I= 3.057$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 70$; $Z(CT)= 72$; $Z(БЦК)=214$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 71.00
 $I= 3.056$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 71$; $Z(CT)= 73$; $Z(БЦК)=217$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 72.00
 $I= 3.056$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 72$; $Z(CT)= 74$; $Z(БЦК)=220$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 73.00
 $I= 3.055$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 73$; $Z(CT)= 75$; $Z(БЦК)=223$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 74.00
 $I= 3.054$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 74$; $Z(CT)= 76$; $Z(БЦК)=226$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 75.00
 $I= 3.053$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 75$; $Z(CT)= 77$; $Z(БЦК)=229$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 76.00
 $I= 3.053$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 76$; $Z(CT)= 78$; $Z(БЦК)=232$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 77.00
 $I= 3.052$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 77$; $Z(CT)= 79$; $Z(БЦК)=235$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 78.00
 $I= 3.051$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 78$; $Z(CT)= 80$; $Z(БЦК)=238$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 79.00
 $I= 3.051$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 79$; $Z(CT)= 81$; $Z(БЦК)=241$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 80.00
 $I= 3.050$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 80$; $Z(CT)= 82$; $Z(БЦК)=244$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 81.00
 $I= 3.049$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 81$; $Z(CT)= 83$; $Z(БЦК)=247$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 82.00
 $I= 3.049$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 82$; $Z(CT)= 84$; $Z(БЦК)=250$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 83.00
 $I= 3.048$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 83$; $Z(CT)= 85$; $Z(БЦК)=253$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 84.00
 $I= 3.048$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 84$; $Z(CT)= 86$; $Z(БЦК)=256$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 85.00
 $I= 3.047$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 85$; $Z(CT)= 87$; $Z(БЦК)=259$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 86.00
 $I= 3.047$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 86$; $Z(CT)= 88$; $Z(БЦК)=262$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 87.00
 $I= 3.046$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 87$; $Z(CT)= 89$; $Z(БЦК)=265$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 88.00
 $I= 3.045$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 88$; $Z(CT)= 90$; $Z(БЦК)=268$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 89.00
 $I= 3.045$; $A(CT)= 4$; $Z(МЦК)= 89$; $Z(CT)= 91$; $Z(БЦК)=271$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 90.00
 $I= 3.065$; $A(CT)= 5$; $Z(МЦК)= 31$; $Z(CT)= 32$; $Z(БЦК)= 95$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 25.20
 $I= 3.062$; $A(CT)= 5$; $Z(МЦК)= 32$; $Z(CT)= 33$; $Z(БЦК)= 98$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 26.00
 $I= 3.056$; $A(CT)= 5$; $Z(МЦК)= 36$; $Z(CT)= 37$; $Z(БЦК)=110$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 29.20
 $I= 3.054$; $A(CT)= 5$; $Z(МЦК)= 37$; $Z(CT)= 38$; $Z(БЦК)=113$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 30.00
 $I= 3.049$; $A(CT)= 5$; $Z(МЦК)= 41$; $Z(CT)= 42$; $Z(БЦК)=125$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 33.20
 $I= 3.048$; $A(CT)= 5$; $Z(МЦК)= 42$; $Z(CT)= 43$; $Z(БЦК)=128$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 34.00
 $I= 3.043$; $A(CT)= 5$; $Z(МЦК)= 46$; $Z(CT)= 47$; $Z(БЦК)=140$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 37.20
 $I= 3.043$; $A(CT)= 5$; $Z(МЦК)= 47$; $Z(CT)= 48$; $Z(БЦК)=143$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 38.00
 $I= 3.055$; $A(CT)= 5$; $Z(МЦК)= 73$; $Z(CT)= 75$; $Z(БЦК)=223$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 59.20
 $I= 3.054$; $A(CT)= 5$; $Z(МЦК)= 74$; $Z(CT)= 76$; $Z(БЦК)=226$; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 60.00

I= 3.051; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 78; Z(СТ)= 80; Z(БЦК)=238; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 63.20
 I= 3.051; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 79; Z(СТ)= 81; Z(БЦК)=241; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 64.00
 I= 3.048; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 83; Z(СТ)= 85; Z(БЦК)=253; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 67.20
 I= 3.048; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 84; Z(СТ)= 86; Z(БЦК)=256; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 68.00
 I= 3.045; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 88; Z(СТ)= 90; Z(БЦК)=268; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 71.20
 I= 3.045; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 89; Z(СТ)= 91; Z(БЦК)=271; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 72.00
 I= 3.065; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 31; Z(СТ)= 32; Z(БЦК)= 95; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 21.00
 I= 3.059; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 34; Z(СТ)= 35; Z(БЦК)=104; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 23.00
 I= 3.054; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 37; Z(СТ)= 38; Z(БЦК)=113; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 25.00
 I= 3.050; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 40; Z(СТ)= 41; Z(БЦК)=122; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 27.00
 I= 3.047; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 43; Z(СТ)= 44; Z(БЦК)=131; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 29.00
 I= 3.043; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 46; Z(СТ)= 47; Z(БЦК)=140; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 31.00
 I= 3.041; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 49; Z(СТ)= 50; Z(БЦК)=149; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 33.00
 I= 3.056; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 71; Z(СТ)= 73; Z(БЦК)=217; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 48.00
 I= 3.054; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 74; Z(СТ)= 76; Z(БЦК)=226; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 50.00
 I= 3.052; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 77; Z(СТ)= 79; Z(БЦК)=235; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 52.00
 I= 3.050; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 80; Z(СТ)= 82; Z(БЦК)=244; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 54.00
 I= 3.048; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 83; Z(СТ)= 85; Z(БЦК)=253; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 56.00
 I= 3.047; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 86; Z(СТ)= 88; Z(БЦК)=262; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 58.00
 I= 3.045; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 89; Z(СТ)= 91; Z(БЦК)=271; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 60.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Примеры конструкций АКПП

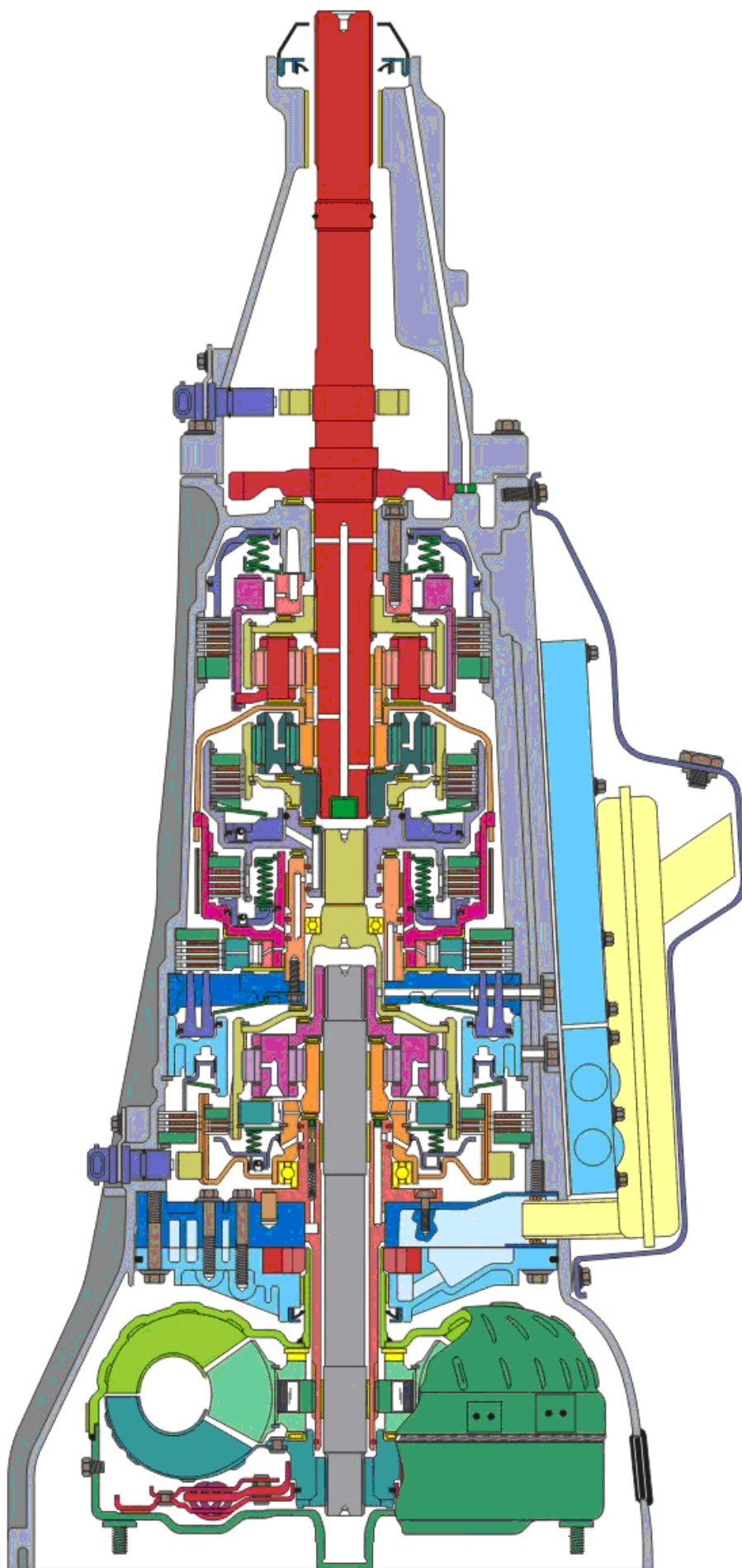


Рис.1. Автоматическая коробка передач FORD 4R100

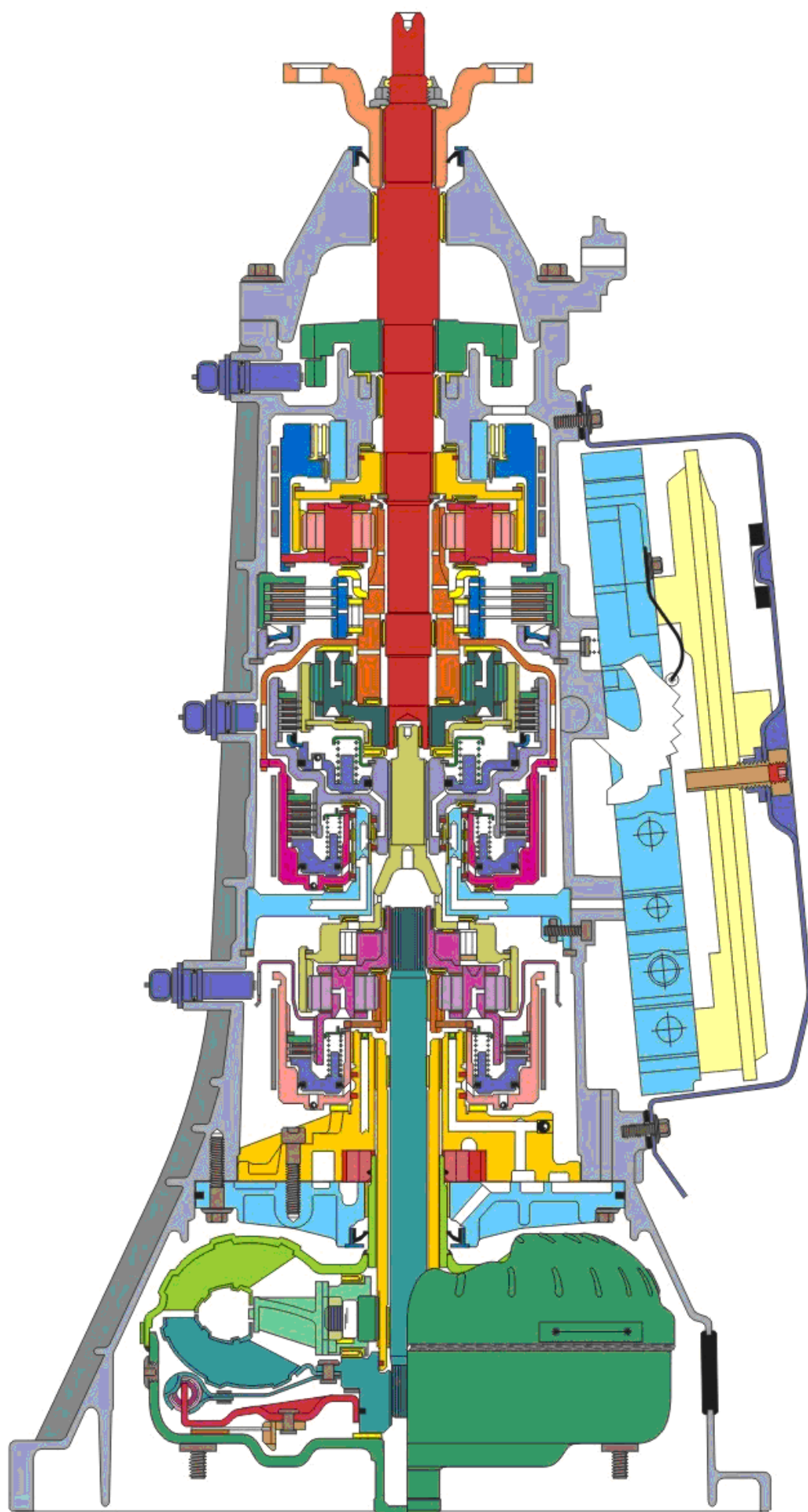


Рис.2. Автоматическая коробка передач FORD 5R55N.

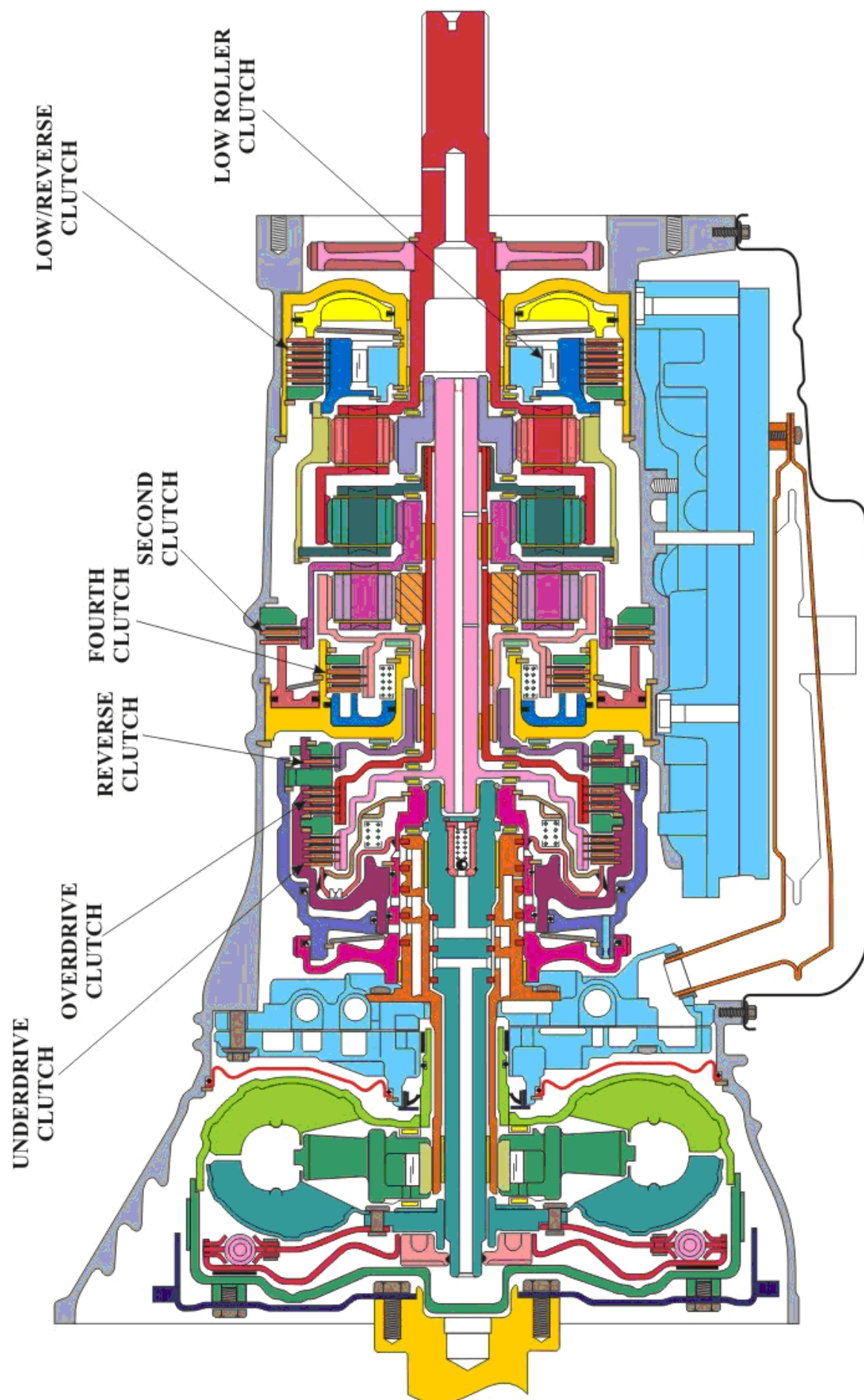


Рис.3. Автоматическая коробка передач Chrysler 45RFE.

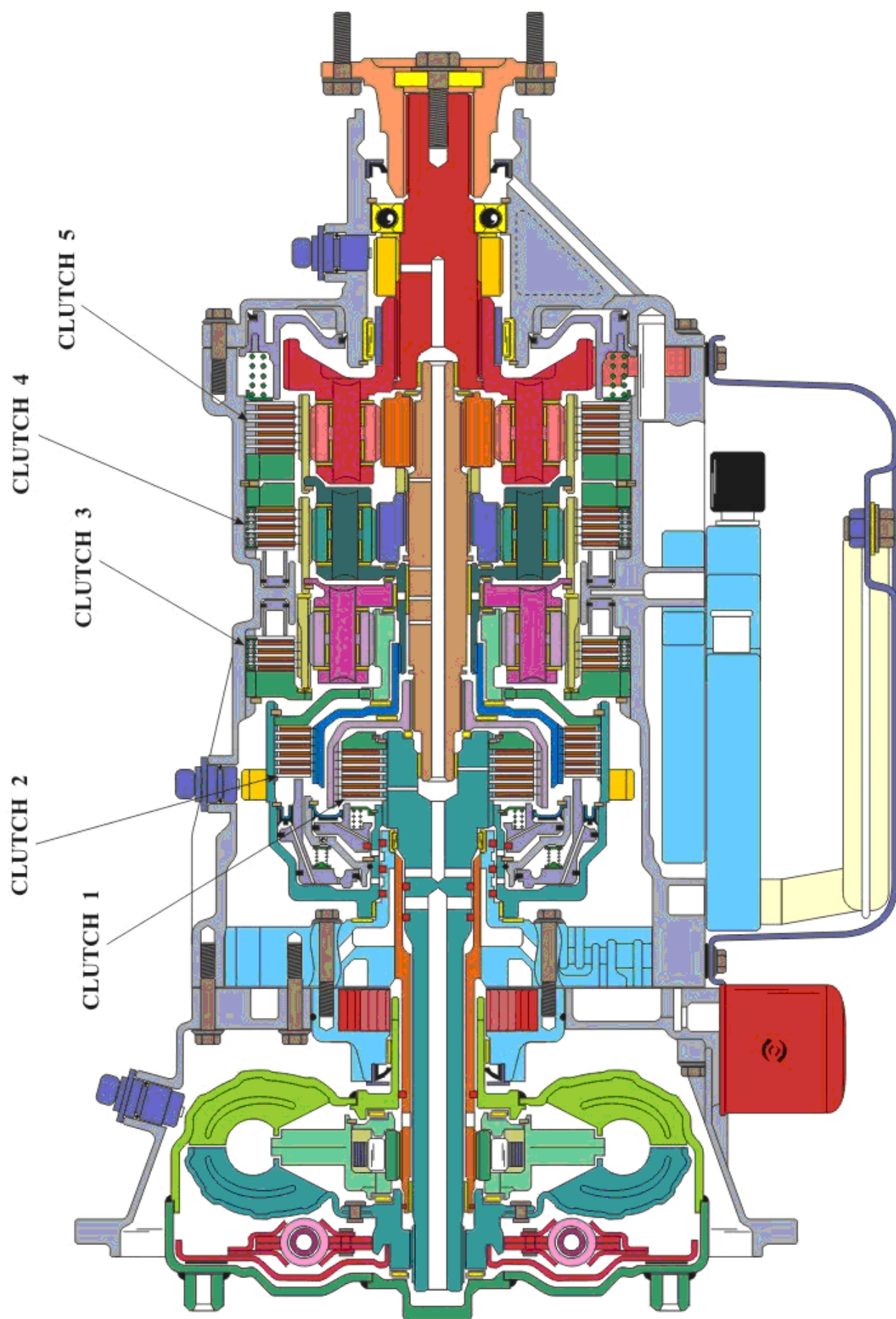


Рис.4. Автоматическая коробка передач Allison 1000/2000.

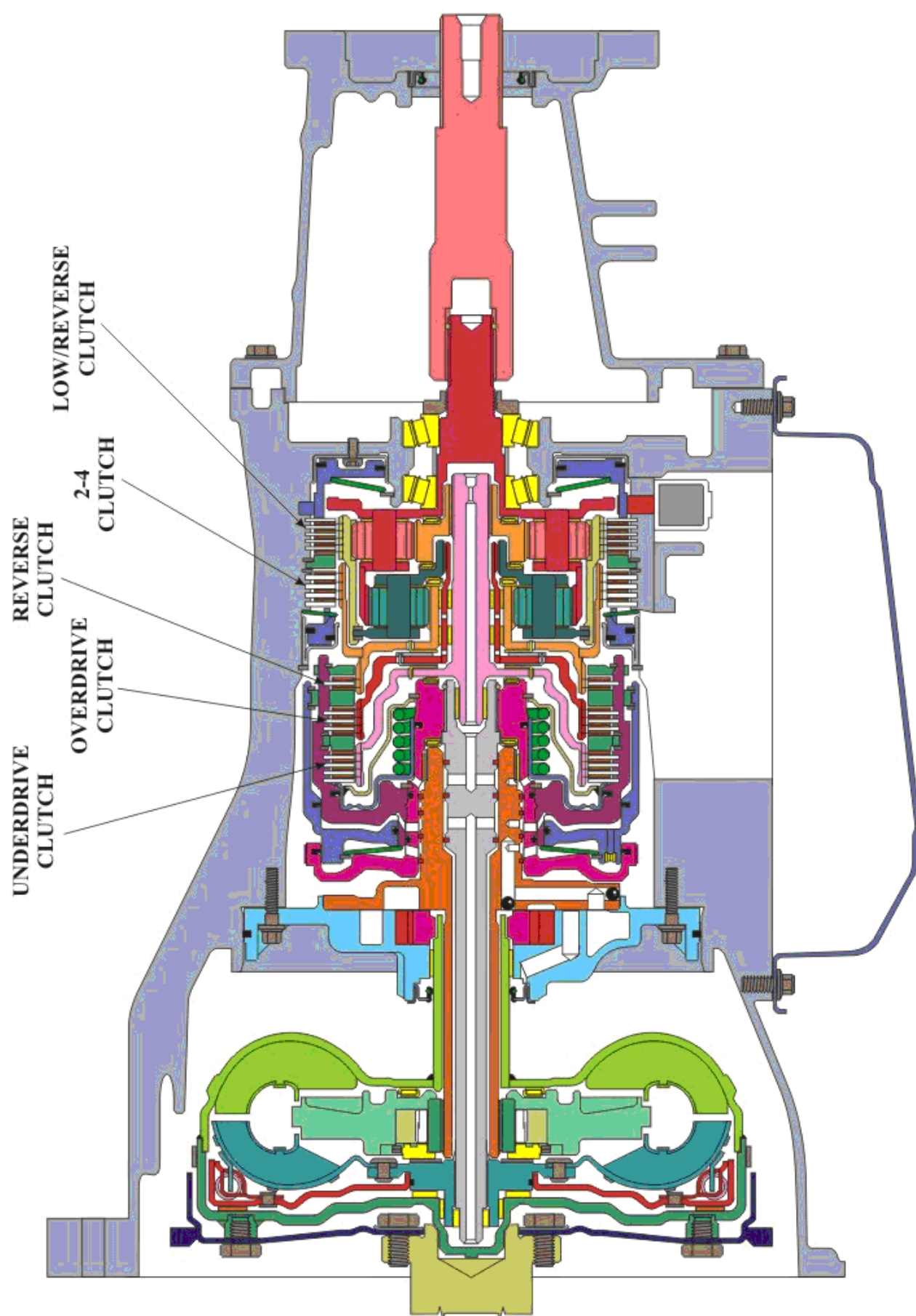


Рис.5. Автоматическая коробка передач Chrysler 42RLE

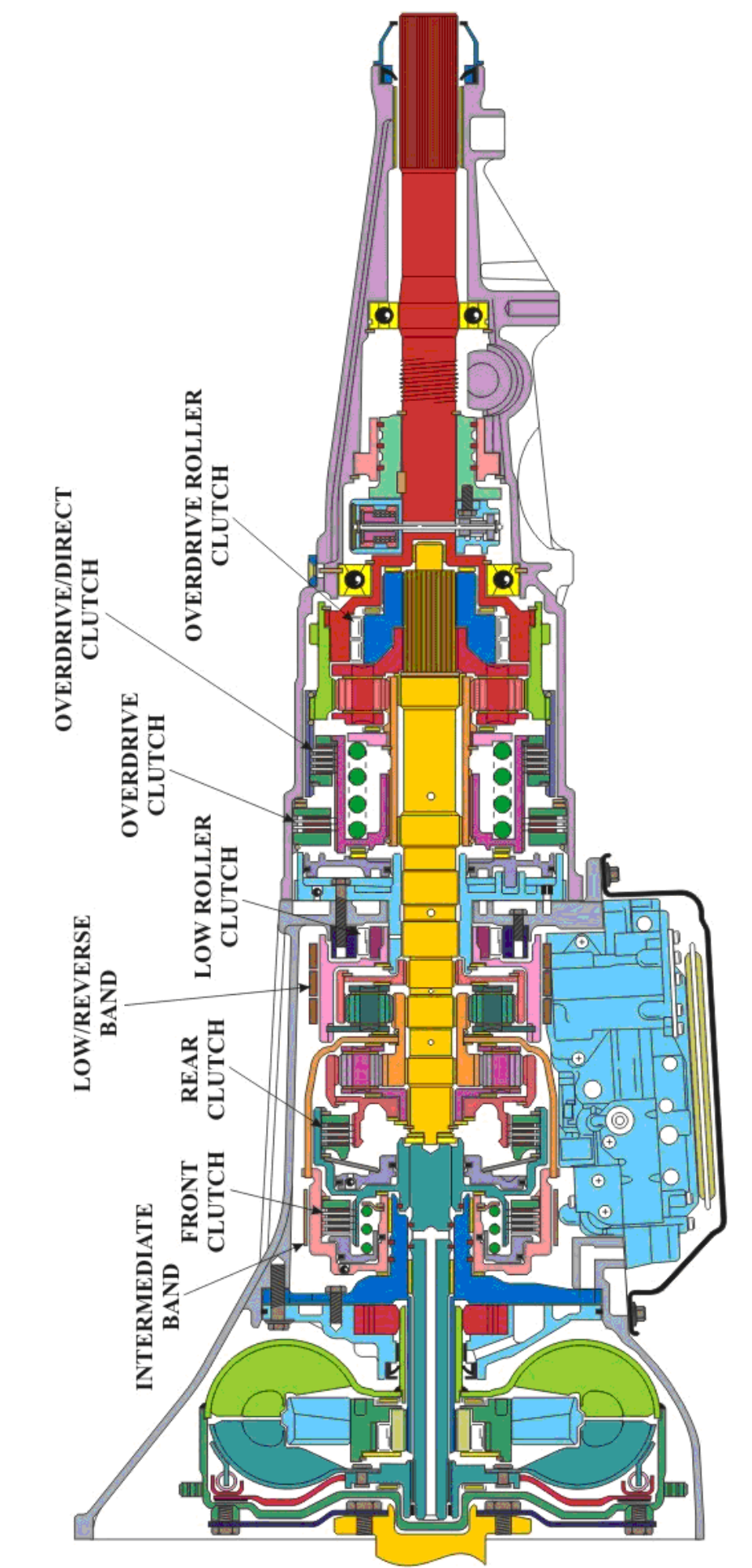


Рис.6. Автоматическая коробка передач Chrysler A500

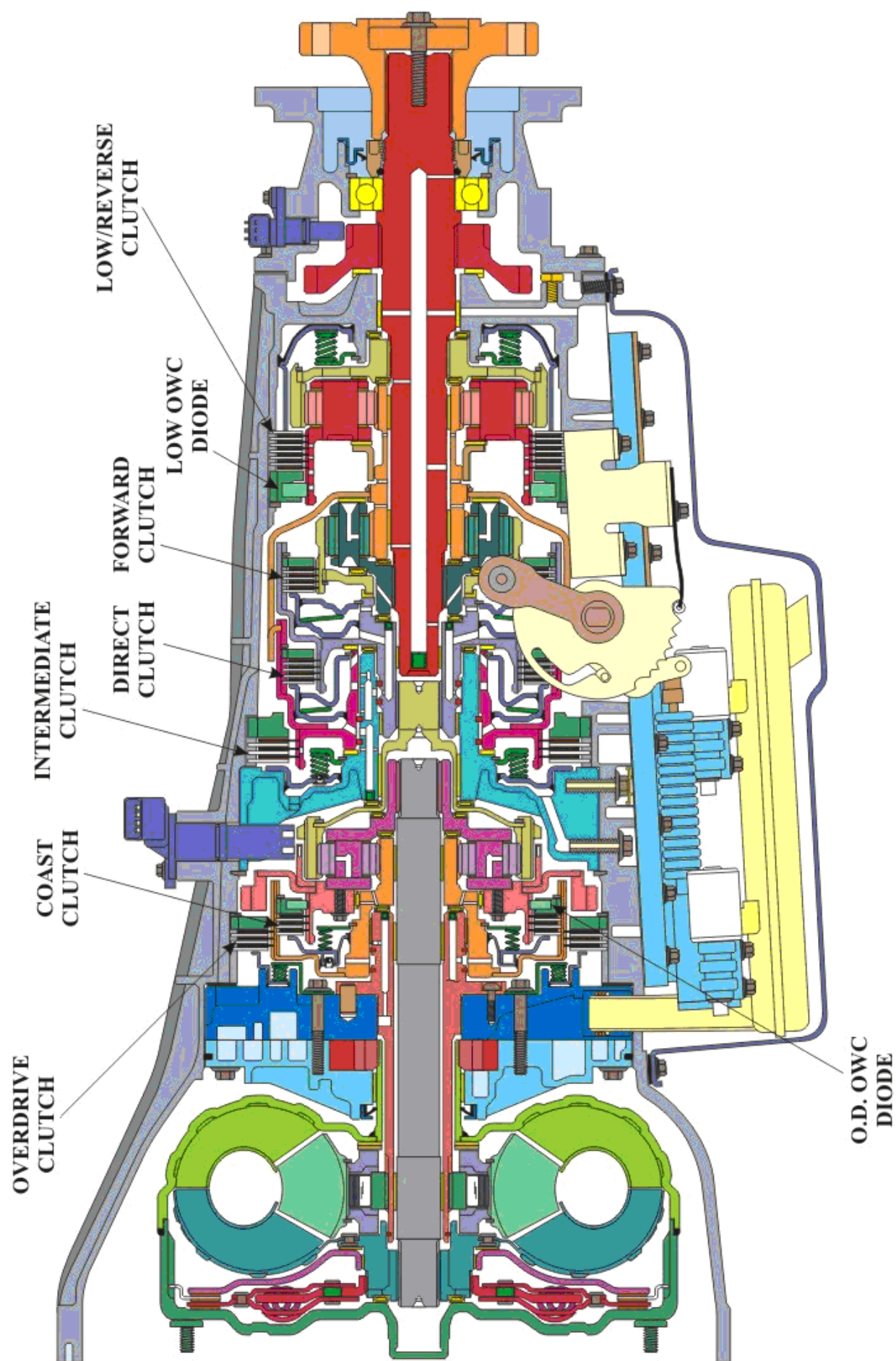


Рис.7. Автоматическая коробка передач FORD 5R110W.

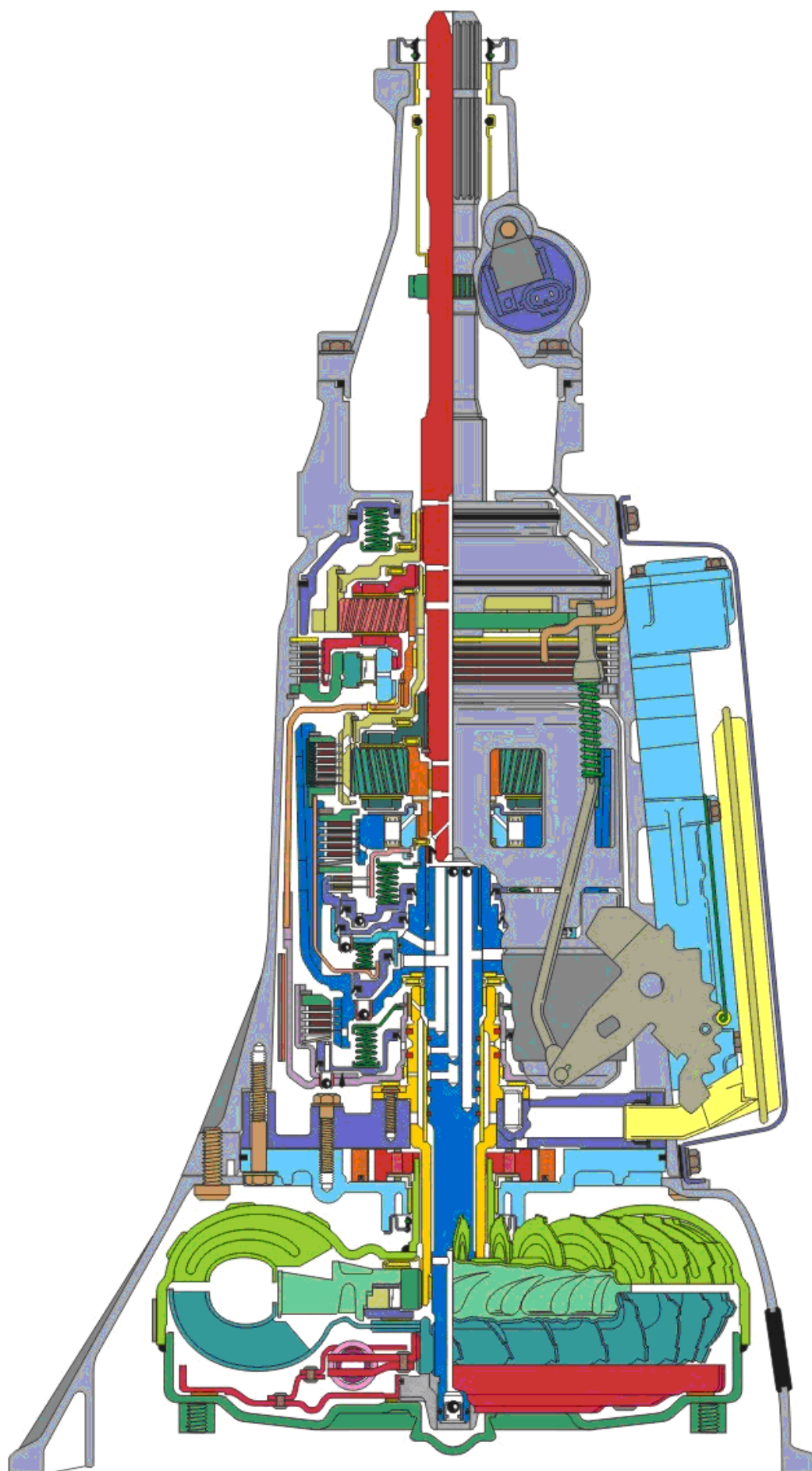


Рис.8. Автоматическая коробка передач GM 4L60E.

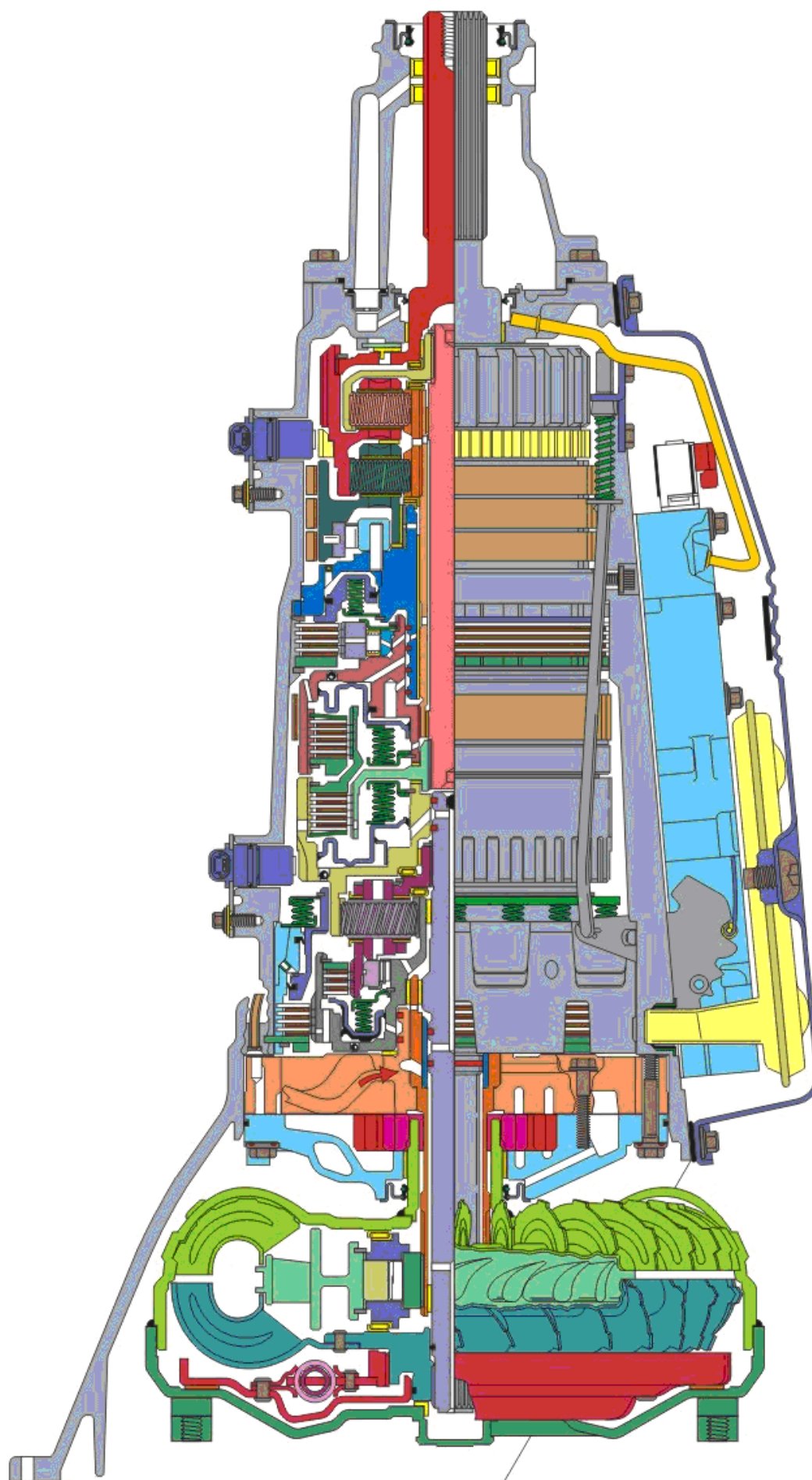


Рис9. Автоматическая коробка передач GM 4L80E.

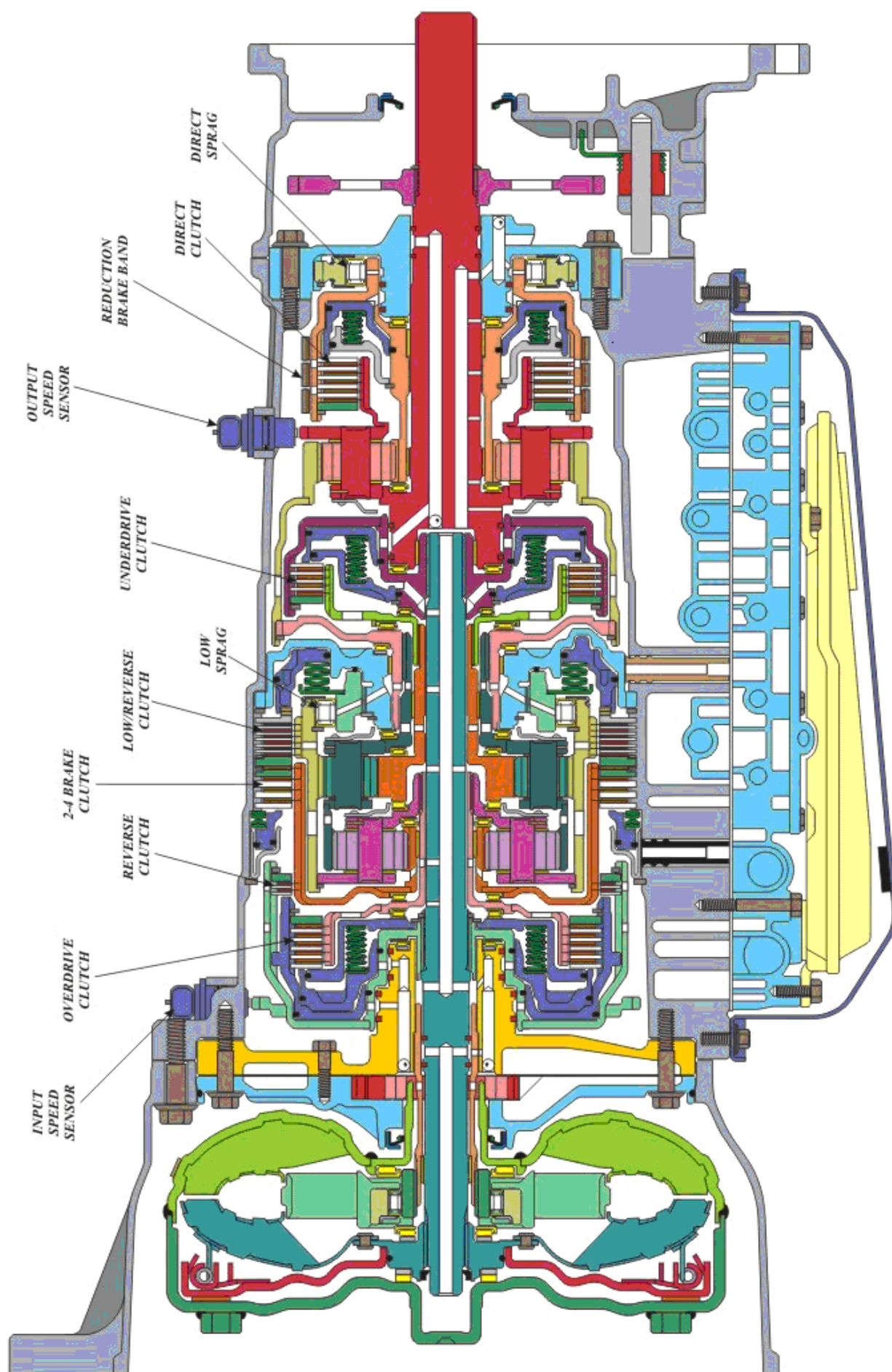


Рис.10. Автоматическая коробка передач Mitsubishi V5A51E.

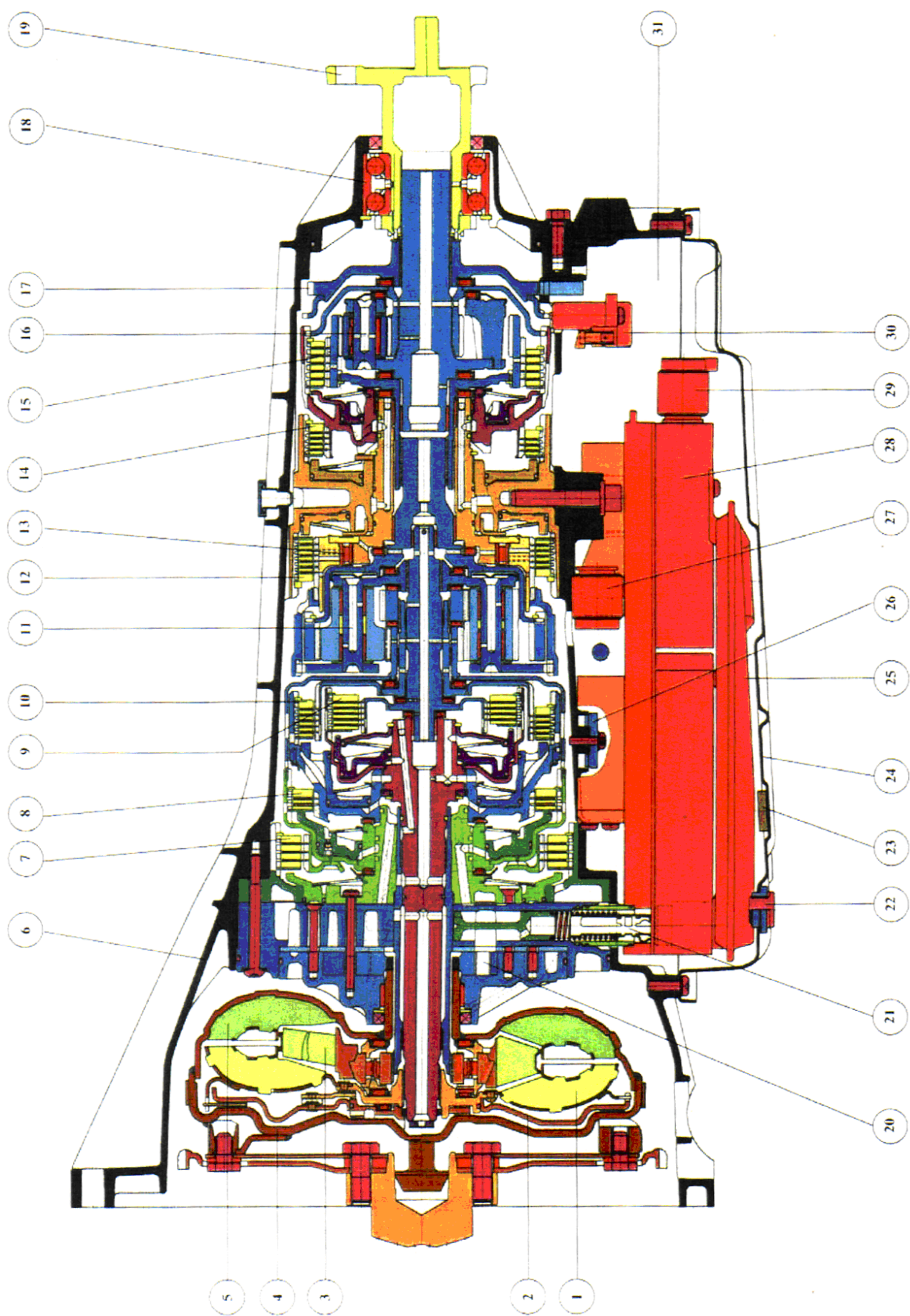


Рис.11. Автоматическая коробка передач ZF 5HP19E.

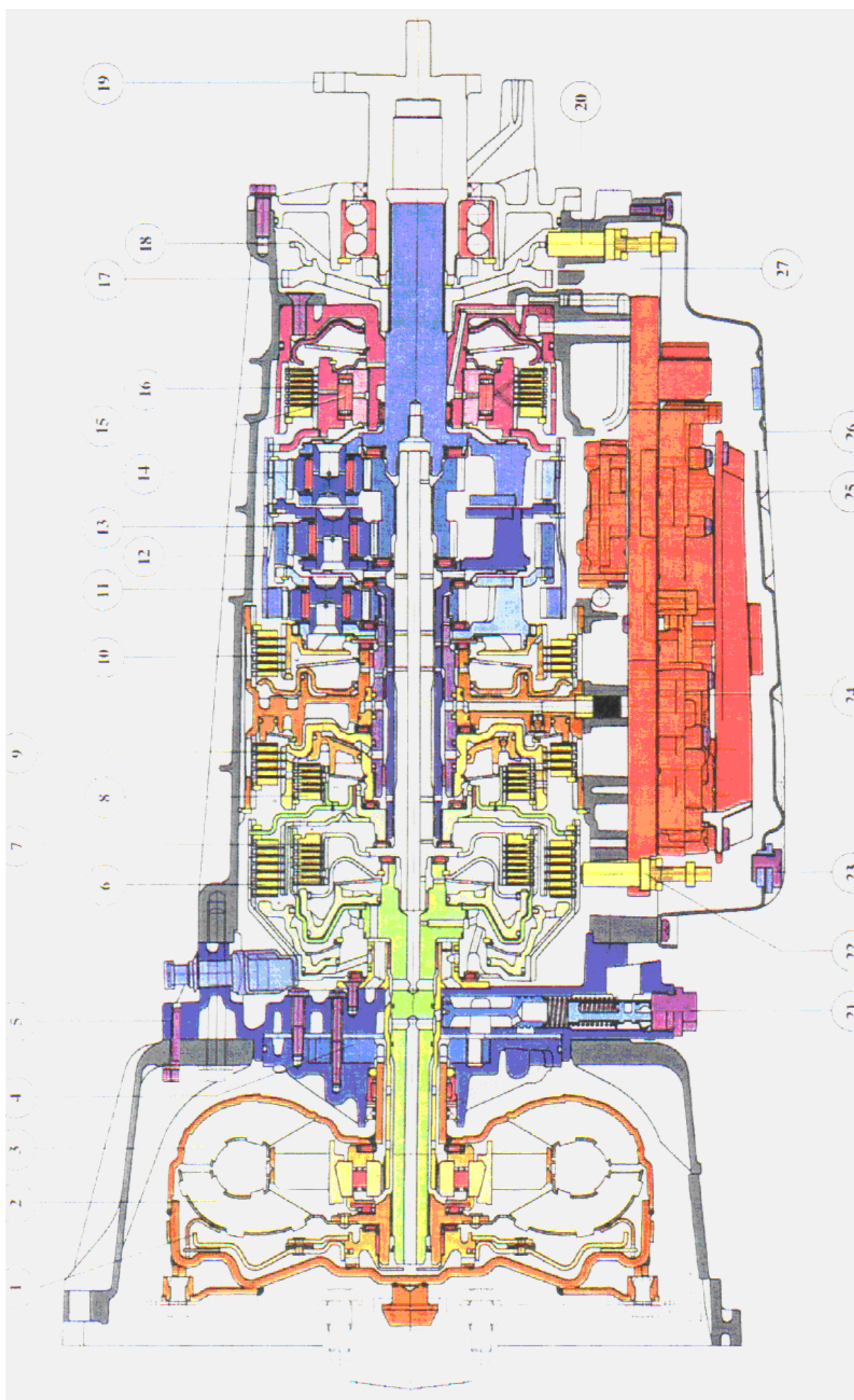


Рис.12. Автоматическая коробка передач ZF 5HP24E.

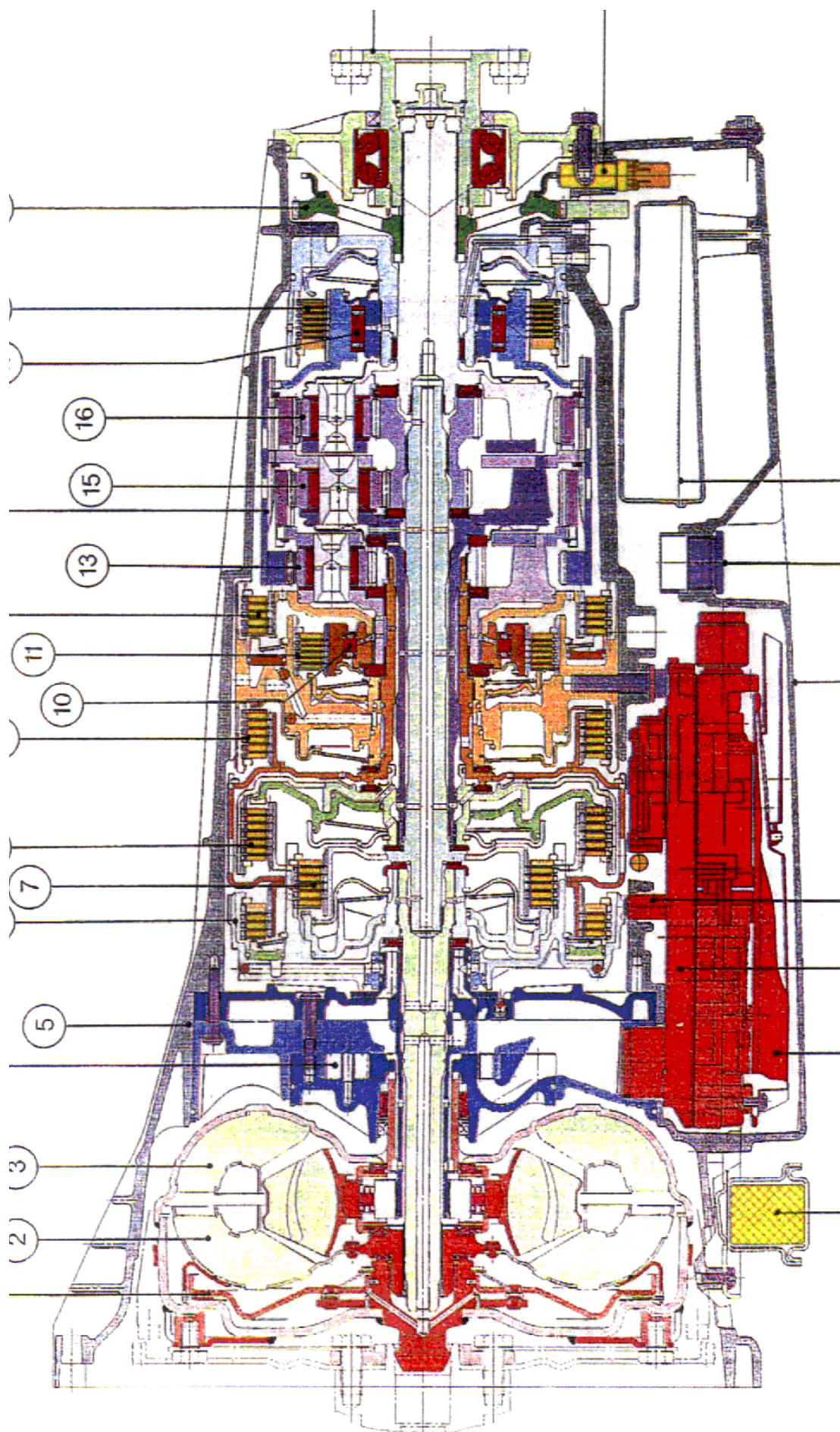


Рис.13. Автоматическая коробка передач ZF 5HP30E.

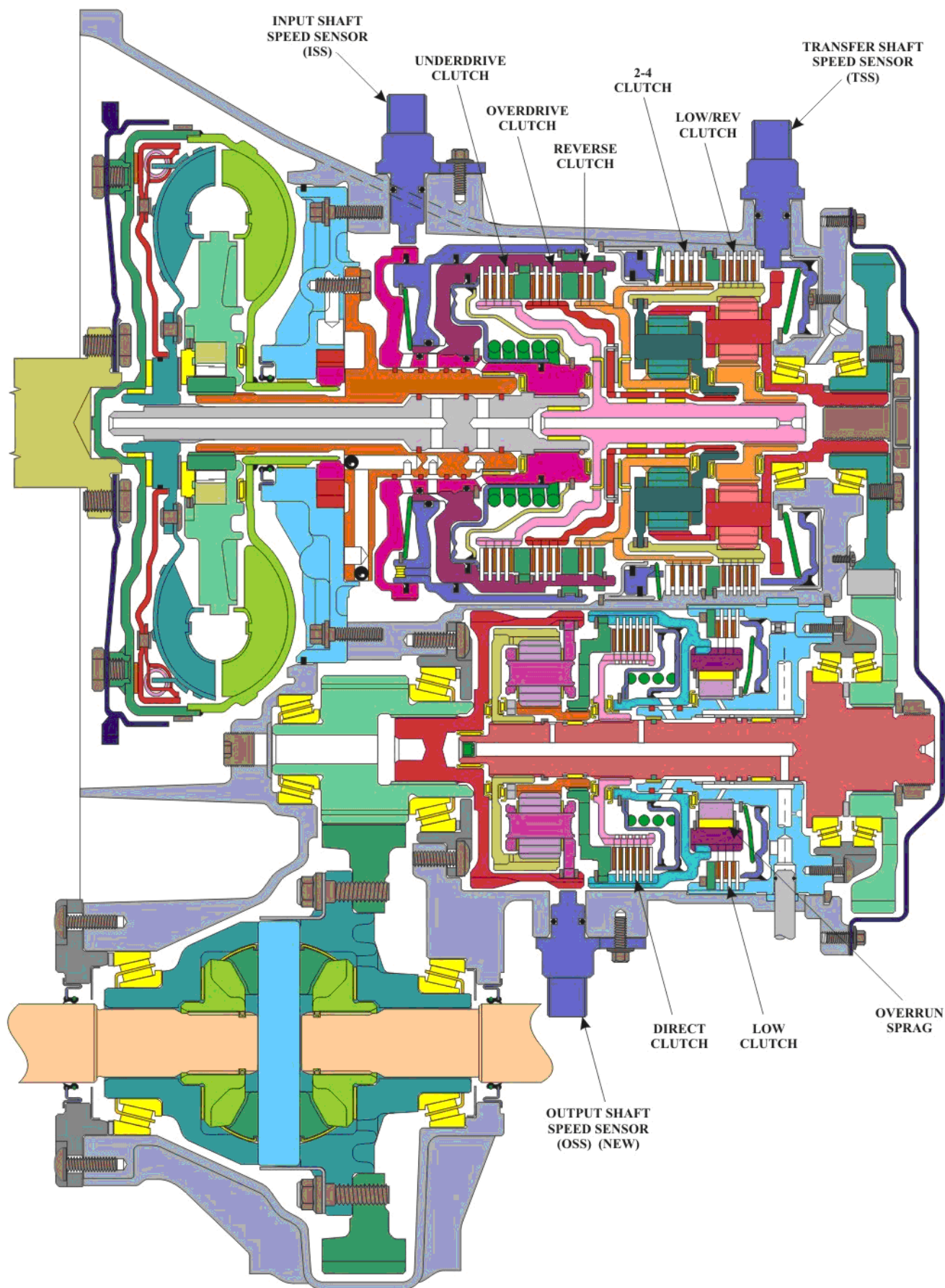


Рис.14. Автоматическая коробка передач Chrysler 62TE.

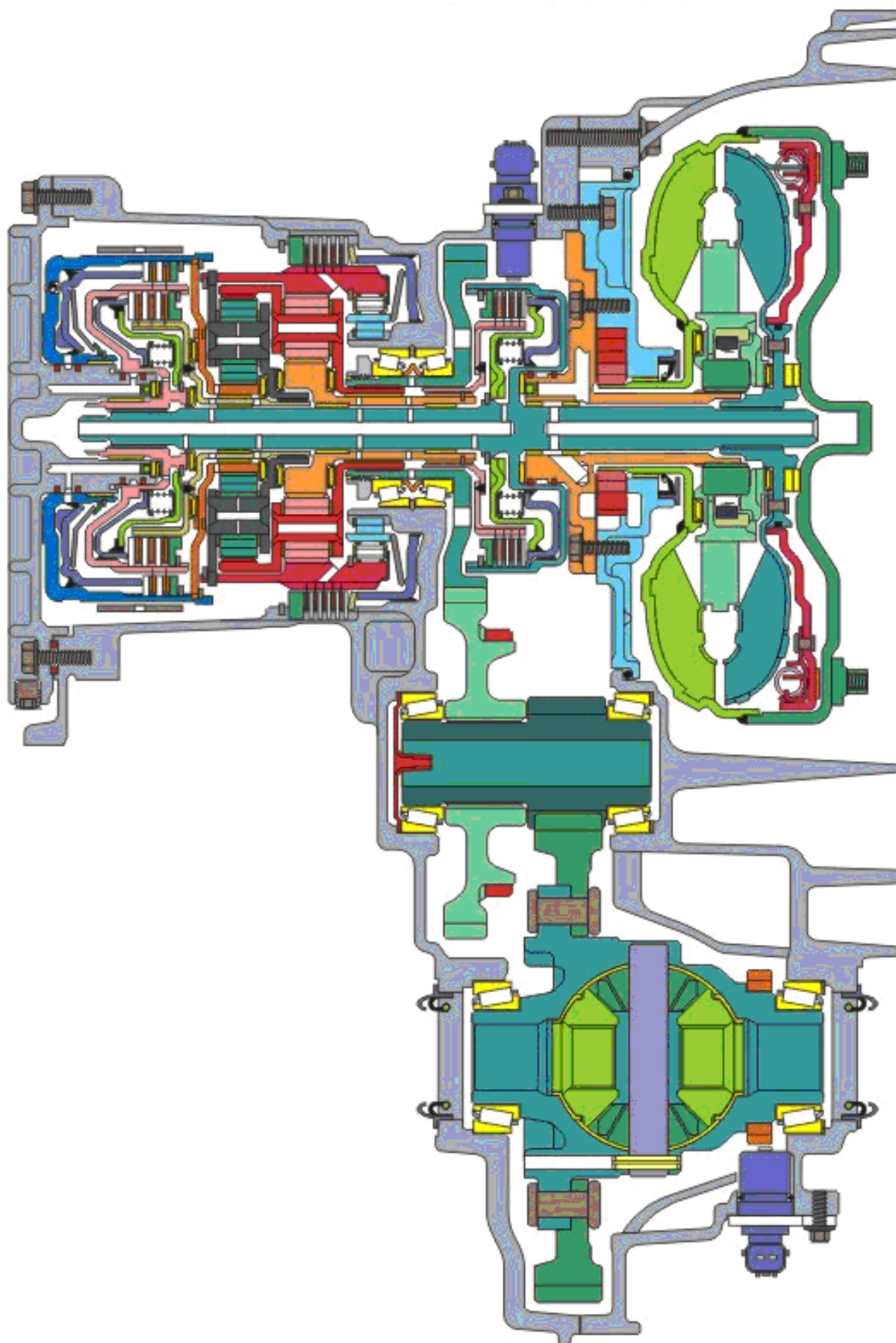


Рис.15. Автоматическая коробка передач FORD 4F27E.

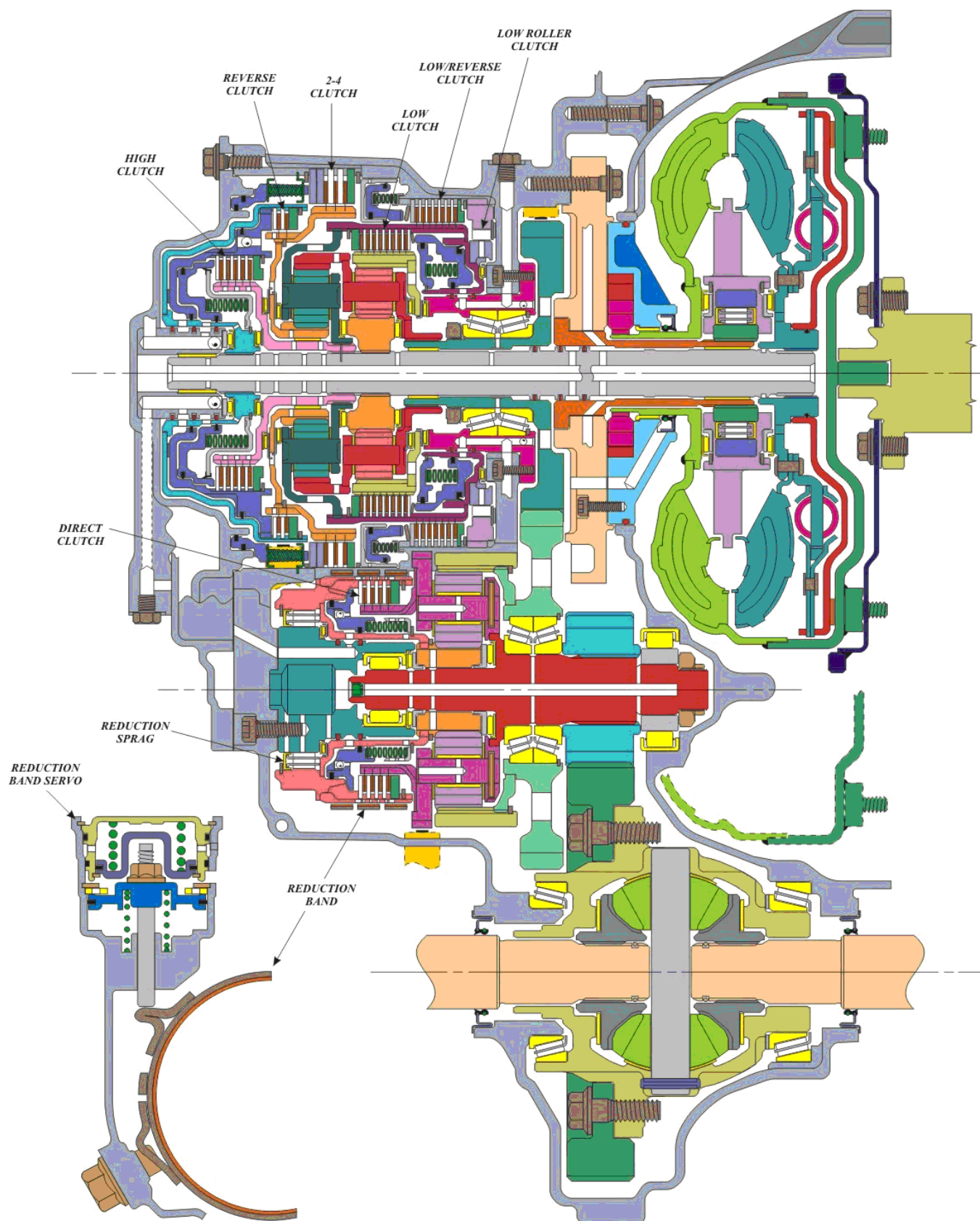


Рис.16. Автоматическая коробка передач JATCO JF506E (Mazda).

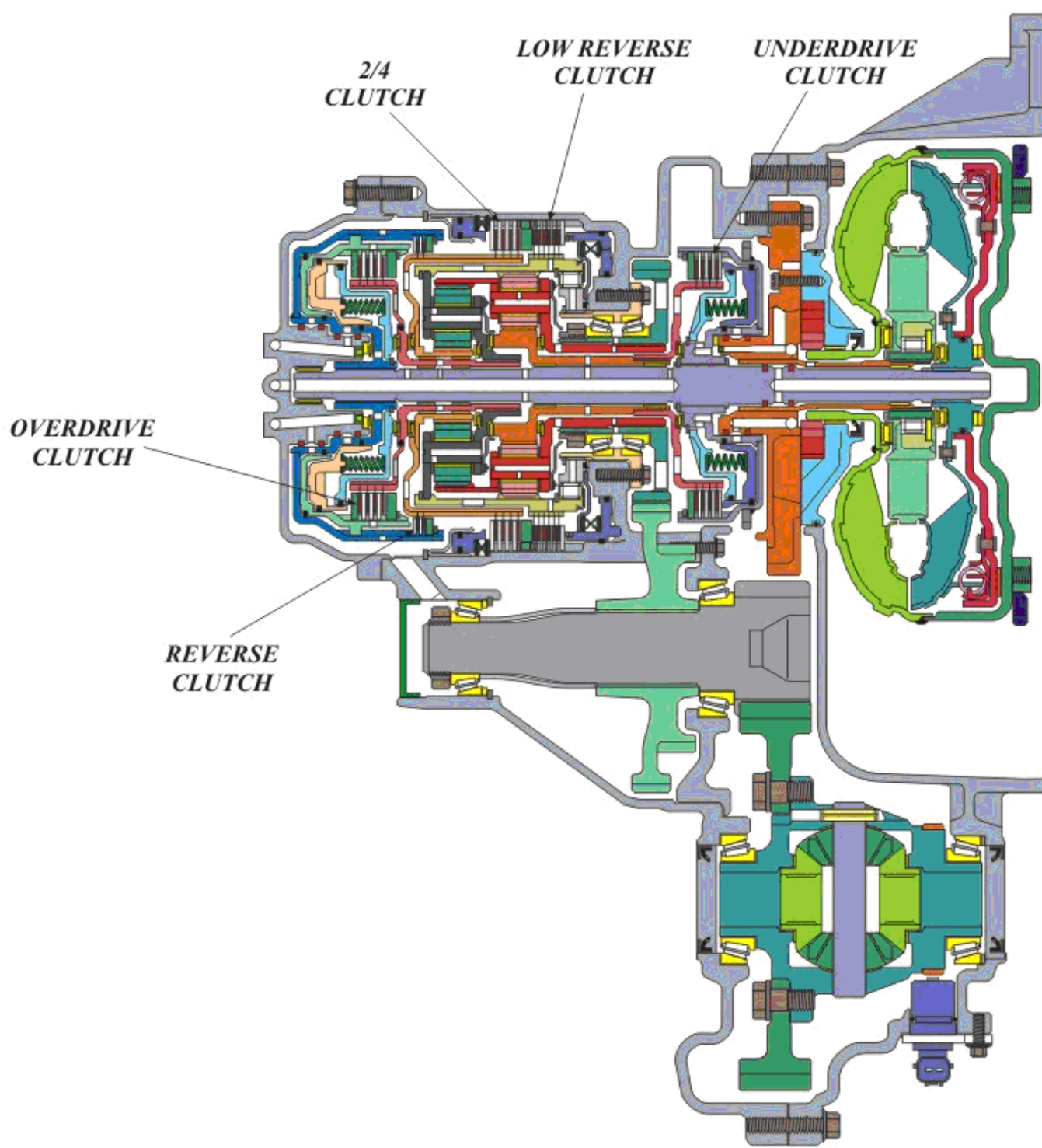


Рис.17. Автоматическая коробка передач Mitsubishi F4A51E.

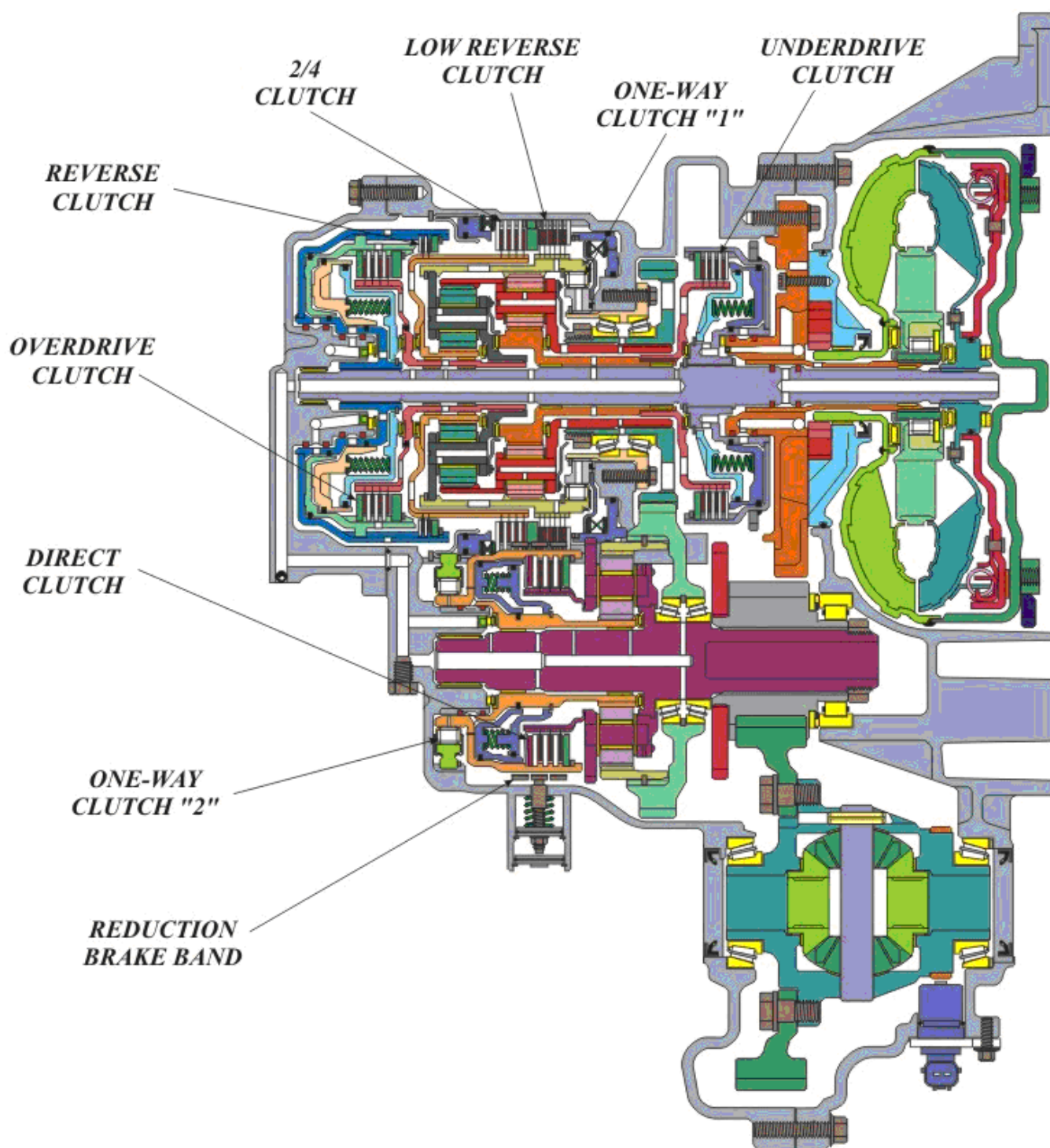


Рис.18. Автоматическая коробка передач Mitsubishi F5A51E.

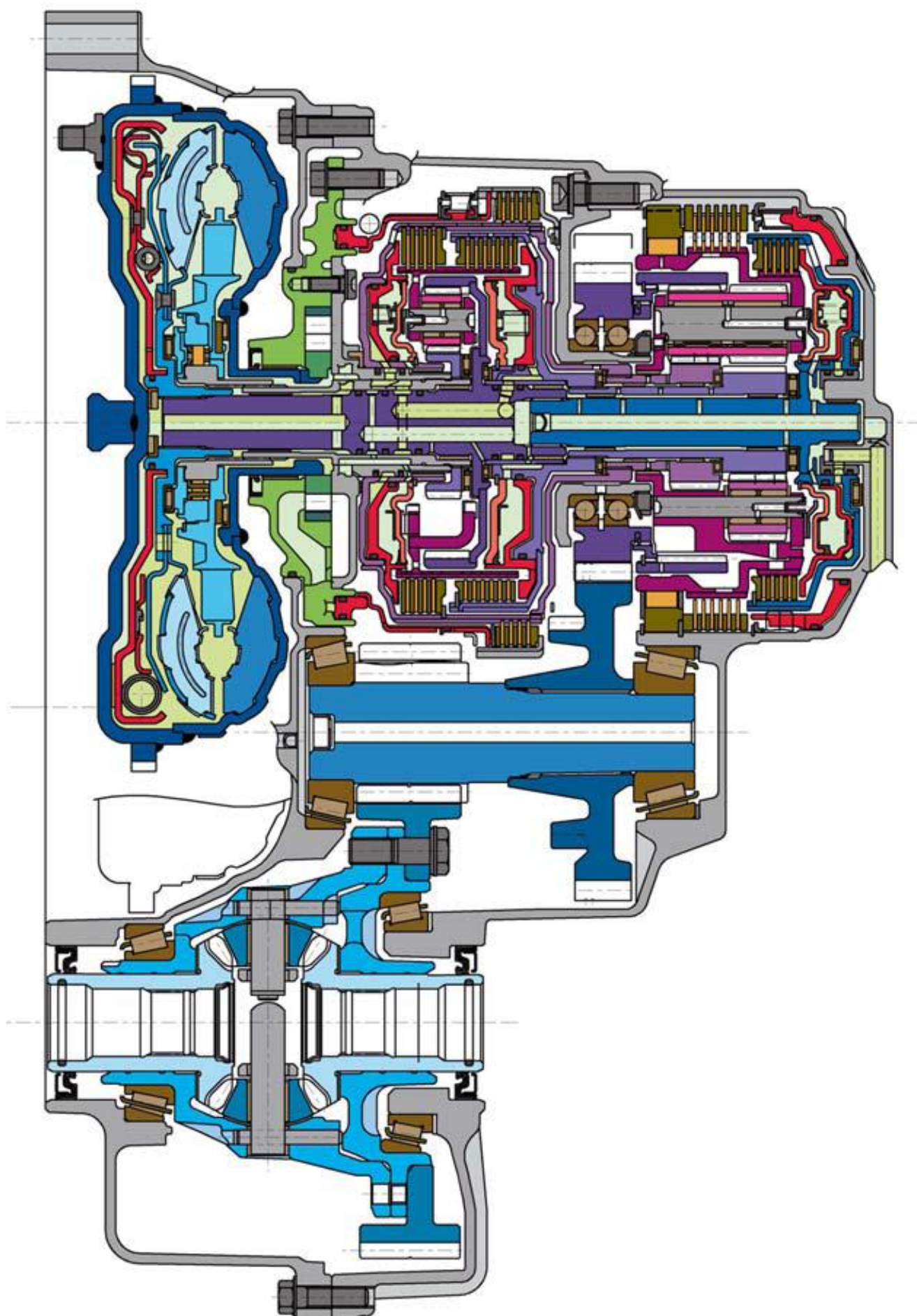


Рис.19. Автоматическая коробка передач AW 6TSN.

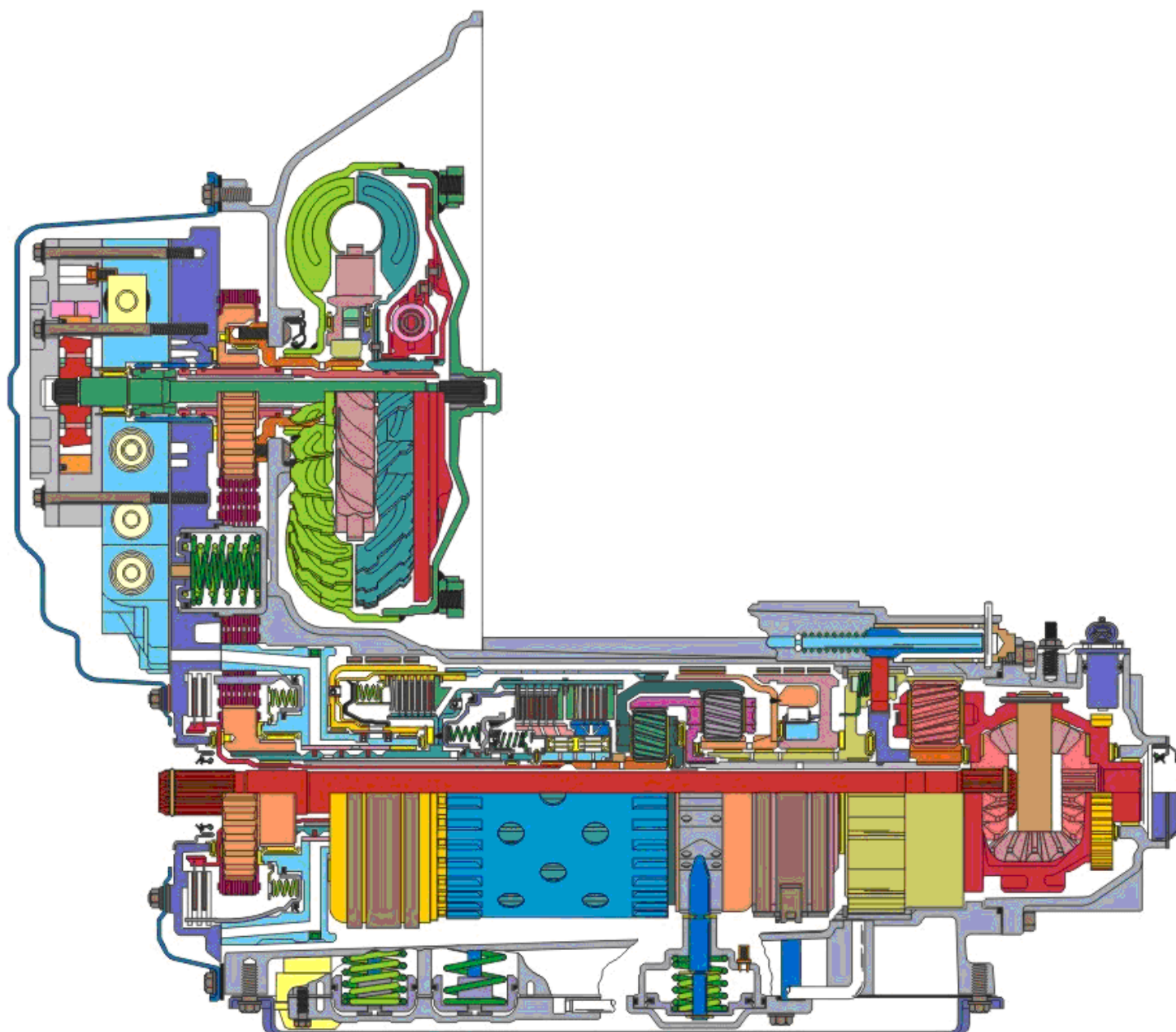


Рис.20. Автоматическая коробка передач GM 4T60E

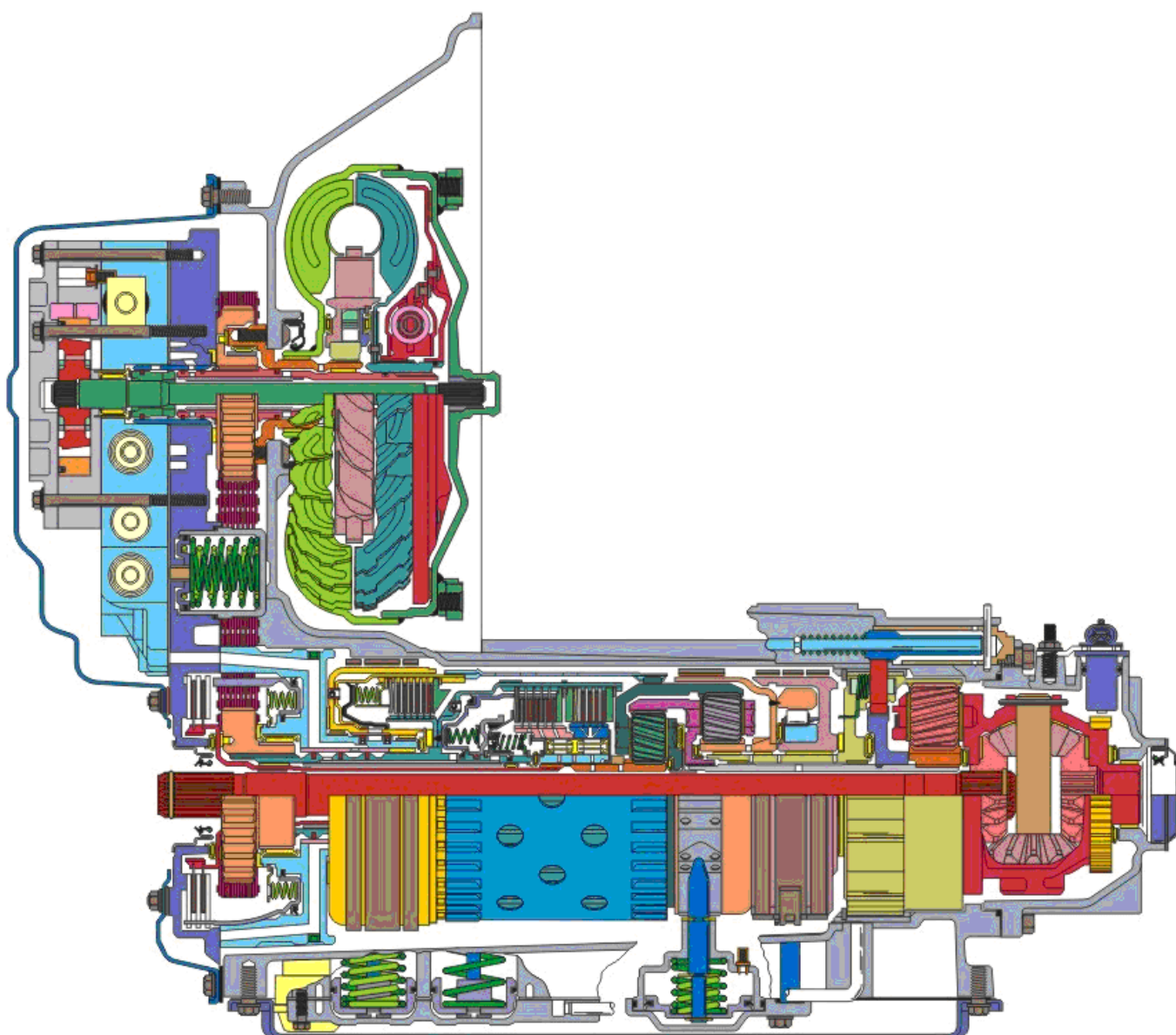


Рис.21. Автоматическая коробка передач GM 4T60E

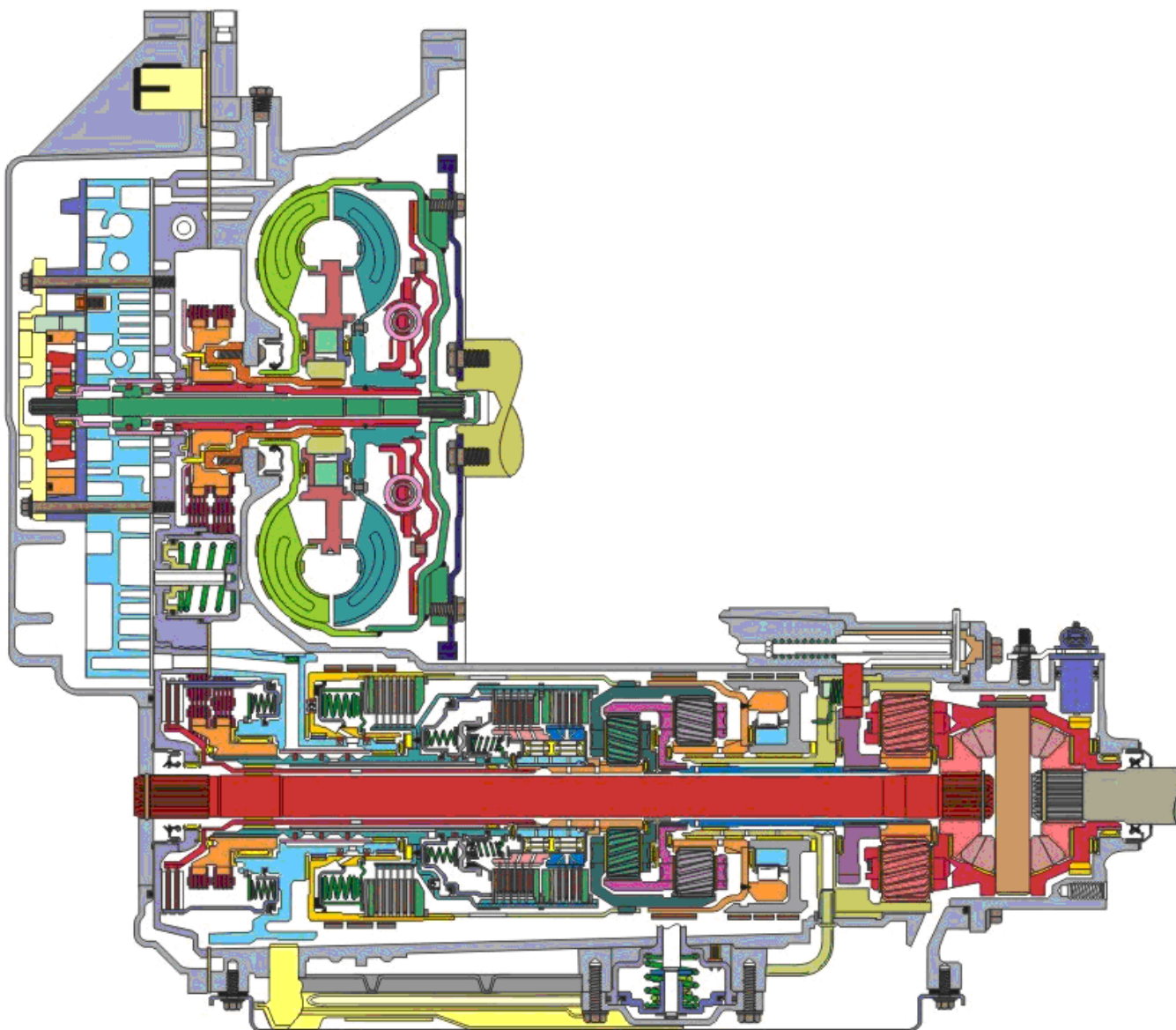


Рис.22. Автоматическая коробка передач GM 4T65E

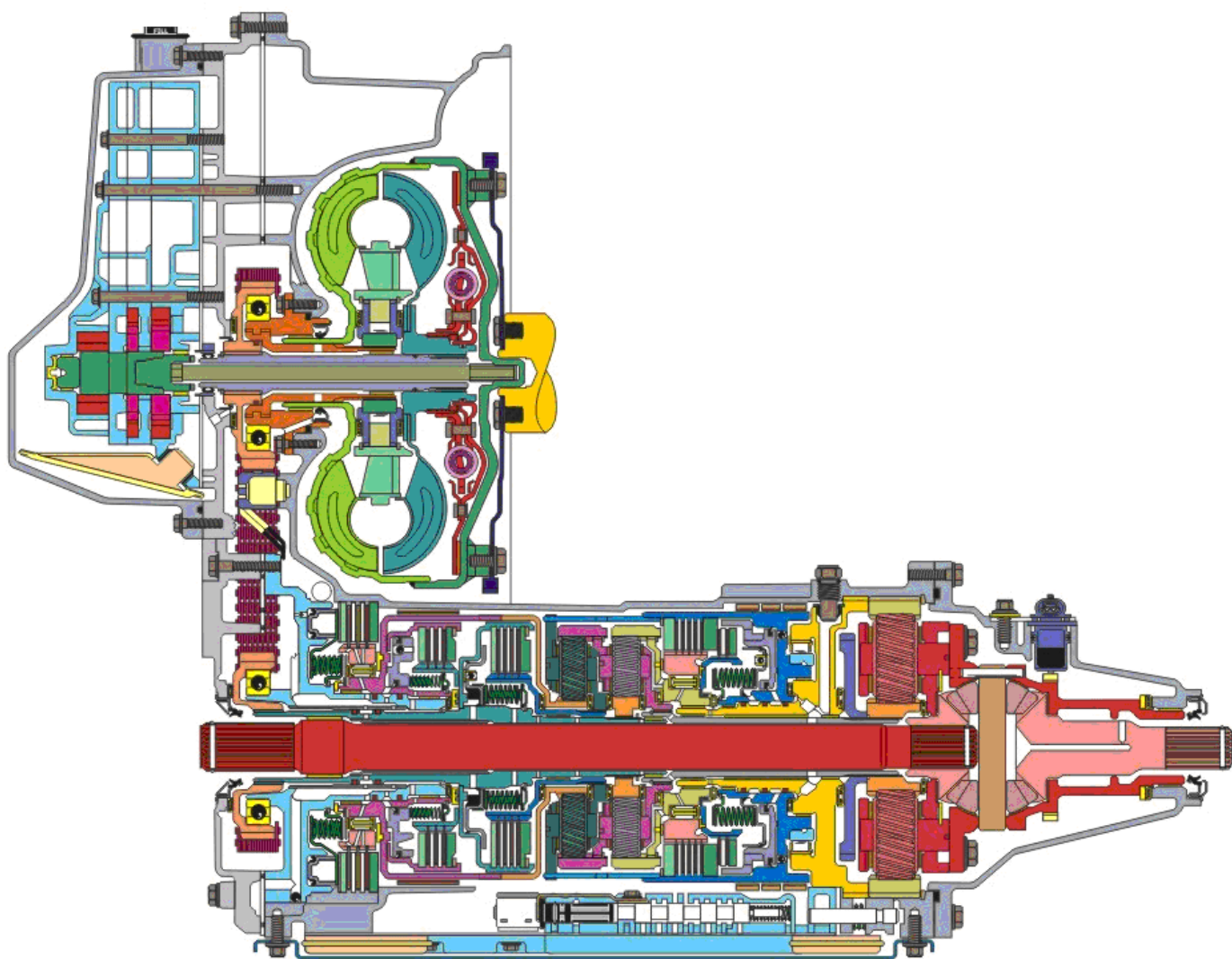


Рис.23. Автоматическая коробка передач GM 4T80E

Список литературы

1. Носов Н.А., Галышев В.Д., Волков Ю.П., Харченко А.П. Расчет и конструирование гусеничных машин. Л., Машиностроение, 1972. 423с.
2. Иванов В.А. Основы теории и конструирования гусеничных машин. М., ЦНИИ информации, 1975. 207с.
3. Планетарные передачи: Справочник. Под ред. Кудрявцева В.Н., Кирдяшева Ю.Н. Л., Машиностроение. 1977. 536 с.
4. Машиностроение. Энциклопедия. Том IV-1. Детали машин. Конструкционная прочность. Трение, износ, смазка. / Д.Н.Решетов, А.П.Гусенков, Ю.Н.Дроздов. М.: Машиностроение. 1995. 863 с.
5. Красеньков В.И., Вашец А.Д. Проектирование планетарных механизмов транспортных машин. М., Машиностроение, 1986. 272 с.
6. Зубчатые передачи: Справочник. 2-е изд., перераб. и доп. / Е.Г.Гинзбург, Н.Ф.Голованов, Н.Б.Фирун, Н.Т.Хлебский / Под ред. Е.Г.Гинзбурга. Л.: Машиностроение, 1980. 416 с.
7. Палей М.А., Романов А.Б., Брагинский В.А. Допуски и посадки. Справочник в 2-х ч. Ч.2 - 8-е изд., перераб. и доп. – СПб.. Политехника, 2001. 608 с.
8. Справочник конструктора-машиностроителя. Справочник в 3-х ч. Ч.2 – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992. 638 с.
9. Конструирование и расчет колесных машин высокой проходимости. Расчет агрегатов и систем./Под ред. Н.Ф.Бочарова и Л.Ф.Жеглова. М.:Машиностроение, 1994. 402 с.
10. Буров С.С. Конструкция и расчет танков. М, Академия БТВ. 1973. 593 с.
11. Стандарт AGMA 6123-B06.